

Zdravstvena fizika

T. Jovanovski

31. avgust 2026

Kazalo

Predgovor	5
1 Fizikalni izvori ionizirajočih sevanj	6
1.1 Uvod v zdravstveno fiziko – teoretični del	6
1.2 Splošno o ionizirajočem sevanju	6
1.3 Razpadi nestabilnih jeder	7
1.4 Medicinski viri sevanja	8
1.5 Sevanje pri reaktorjih	8
1.6 Naravno sevanje	9
2 Interakcije ionizirajočega sevanja s snovjo	11
2.1 Težki nabiti delci	11
2.2 Elektroni in pozitroni	12
2.3 Fotoni	13
2.4 Nevtroni	15
3 Instrumentacija	18
3.1 Ionizacijske celice	18
3.2 Scintilacijski detektorji	18
3.3 Detektorji Čerenkovega sevanja	19
3.4 Polprevodniški detektorji	19
3.5 Dozimetrija s filmi	19
4 Dozimetrija	21
4.1 Količine	21
4.2 Doze posameznih tipov sevanja	24
5 Ščitenje pred zunanjim sevanjem	31
5.1 Osnovni principi ščitenja pred zunanjim obsevanjem	31
5.2 Odstopanja od naivnih predpostavk za izvore žarkov γ	31
5.3 Ocena potrebnega varovanja pri sevanju fotonov	33
5.4 Sevanje β	39
5.5 Nevtroni	40
5.6 Optimizacija	42
6 Biološki vidiki in zaščita pred notranjim obsevanjem	43
6.1 Biološki vidiki	43
6.2 Vrste sevalnih poškodb	44
6.3 Fiziološke osnove interne dozimetrije	44
6.4 Zaščita pred notranjim obsevanjem	47
7 Sevanje in Evropski kodeks proti raku	51
7.1 Uvod	51
7.2 Razvrstitev rakotvornih dejavnikov po IARC	51
7.3 Ultravijolična svetloba	51
7.4 Ionizirajoča sevanja in izpostavljenost	53
7.5 Visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja (mobilni telefoni)	54
7.6 Nizkofrekvenčna magnetna polja	54

7.7	Sklep	54
8	Temeljna načela in organizacija varstva pred ionizirajočimi sevanji	55
8.1	Zgodovinski razvoj varstva pred sevanji	55
8.2	Mednarodne organizacije na področju varstva pred sevanji	56
8.3	Evropski pravni okvir (Euratom)	57
8.4	Slovenska zakonodaja in upravna ureditev	58
8.5	Temeljna načela varstva pred sevanji po ICRP in slovenskem zakonu	59
9	Viri sevanja in sevalne dejavnosti	62
9.1	Definicije in osnovni pojmi	62
9.2	Razvrščanje objektov	62
9.3	Priglasitev namere o uporabi vira sevanja	63
9.4	Opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi	64
9.5	Opozarjanje in označevanje	64
9.6	Kategorizacija nevarnih virov sevanja	64
9.7	Razvrstitev del z odprtimi viri sevanja	66
10	Izpostavljenost ionizirajočim sevanjem in dozne količine	69
10.1	Temeljna načela varstva pred sevanji	69
10.2	Zunanja in notranja obsevanost	69
10.3	Osnovne dozne količine	70
10.4	Predvidene doze	72
10.5	Skupna doza in kolektivna doza	73
10.6	Izračun efektivne doze in dozni koeficienti	74
10.7	Mejne doze za različne kategorije oseb	75
10.8	Osebna sevalna izkaznica	76
10.9	Mejne vrednosti letnega vnosa in izpeljane koncentracije	77
10.10	Mejne vrednosti kontaminacije	79
11	Monitoring radioaktivnosti okolja	81
11.1	Namen in pomen monitoringa radioaktivnosti okolja	81
11.2	Sistemi za spremljanje radioaktivnosti v Sloveniji	81
11.3	Program monitoringa radioaktivnosti okolja	82
11.4	Monitoring posameznih medijev	82
11.5	Ocena prejetih doz za prebivalstvo	84
11.6	Merjenje zunanjega sevanja in dozne količine	85
11.7	Izračun efektivne doze zaradi zunanjega sevanja	86
11.8	Izračun predvidene efektivne doze zaradi inhalacije in ingestije	87
11.9	Rezultati monitoringa in ključne ugotovitve	88
12	Izpostavljenost prebivalstva naravnim virom sevanja	89
12.1	Radioaktivni razpadni nizi v naravi	89
12.2	Radon – osnovne lastnosti in pojav	89
12.3	Radonovi razpadni produkti in njihovo obnašanje v zraku	90
12.4	Vnos radona in razpadnih produktov v telo	90
12.5	Količine in enote za izpostavljenost radonu	91
12.6	Dozni pretvorbeni faktorji	92
12.7	Izračuni izpostavljenosti – primeri	94

12.8	Vstop radona v prostore in dejavniki vpliva	95
12.9	Zdravstveni učinki radona	96
12.10	Ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti radonu	98
12.11	Kozmično sevanje	99
12.12	Kalij-40 kot vir naravnega sevanja	100
13	Izredni dogodki in intervencijski ukrepi	102
13.1	Osnovni pojmi in definicije	102
13.2	INES – Mednarodna lestvica jedrskih in radioloških dogodkov	103
13.3	Primeri radioloških nesreč – Goiânia	105
13.4	Primeri radioloških nesreč – San Salvador	106
13.5	Akutni radiacijski sindrom	107
13.6	Splošna merila za odrejanje zaščitnih ukrepov	109
13.7	Vrste zaščitnih ukrepov	110
13.8	Operativne intervencijske ravni (OIR)	112
13.9	Dozne omejitve za izvajalce zaščitnih ukrepov	112
14	Vaje	116
15	Izpit (1. rok, 20. 5. 2026)	150
16	Izpit (2. rok, 19. 6. 2026)	155

Predgovor

Pričujoči okvirni učbenik je nastal v okviru predmeta **Zdravstvena fizika**, ki ga na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani (FMF) izvajata doc. dr. Andrej Studen in doc. dr. Damijan Škrk, vaje pa asist. Eva Štokelj. Predmet obravnava fizikalne osnove ionizirajočega sevanja, dozimetrijo, zaščito pred sevanjem ter biološke učinke.

Čeprav za to področje obstaja kakovostna tuja literatura, študenti pogosto pogrešajo gradivo, ki bi na enem mestu sistematično združevalo snov predavanj z nalogami z vaj, specifičnih za ta predmet. Ta skripta je moj poskus zapolnitve te vrzeli z namenom, da služi kot zemljevid skozi kompleksno snov eksperimentalnih metod, detektorjev in jedrskih interakcij. Brez ustreznih gradiv ostaja znanje za študenta pogosto težko dostopno, kajti:

"For the lost traveler, the unmapped city does not exist."

Besedilo, struktura poglavij in rešitve nalog so bili generirani s pomočjo umetne inteligence (jezikovnega modela DeepSeek) na podlagi gradiv, ki so študentom na voljo na spletni učilnici FMF, ter predavanj doc. dr. Andreja Studna in doc. dr. Damijana Škrka ter izvirnih vaj asist. Eve Štokelj. **Ker vsebina, matematični postopki in izračuni niso bili v celoti ročno preverjeni, skripta verjetno vsebuje napake ali fizikalne netočnosti.** Gradivo uporabljajte s potrebno mero kritičnosti. Vse opažene napake lahko sporočite na elektronski naslov: jovanovskiot@yahoo.com.

Ljubljana, 31. avgust 2026

Teodor Jovanovski

1 Fizikalni izvori ionizirajočih sevanj

1.1 Uvod v zdravstveno fiziko – teoretični del

Zdravstvena fizika sega v tisti del javnega zdravja in okoljske tehnologije, katerega naloga je varna uporaba ionizirajočega sevanja, pri tem posebej preprečevanje škodljivih vplivov na posameznike, populacijo in ekologijo. Ker gre za teme javnega zdravja in skrbi za okolje, s sabo prinese tudi obsežno zakonodajno breme. V tem delu gre predvsem za teoretične vidike:

- nastanka sevanja,
- interakcij sevanja s snovjo, pri čemer poudarjamo predvsem vidik tipanja in zaščite,
- merjenja izpostavljenosti sevanju (dozimetrija),
- zaščite pred notranjim obsevanjem,
- zaščite pred zunanjim obsevanjem.

1.2 Splošno o ionizirajočem sevanju

Ionizirajoče sevanje je tisto, ki ima dovolj energije, da kvari stabilne atome in jedra. Spodnjo mejo potrebne energije lahko ocenimo z vezavnimi energijami elektronov v atomu, ki so večje od 10 ali nekaj deset elektronvoltov. Sevanje je sicer splošen izraz za prenos energije z valovanjem in najbolj običajna oblika ionizirajočega sevanja je elektromagnetno valovanje. Zgoraj ocenjenemu pragu ustreza energija UV valovanja z valovnimi dolžinami, krajšimi od 100 nm, oziroma UV-C valovanje. Meja je mehka – tudi valovanja daljših valovnih dolžin lahko ionizirajo atome, le da to počnejo redkeje in da so poškodbe manjše.

Poleg elektromagnetnega valovanja k ionizirajočemu sevanju spadajo tudi hitri delci. Zaradi potrebnega časa od nastanka do vpliva sevanje nosijo le dolgoživi delci, najpogostejše:

- elektroni,
- nukleoni: protoni in nevtroni in njihovi skupki (ioni, med katerimi so tudi delci alfa),
- redko: K in π mezoni,
- pozitroni,
- mioni.

Po mehanizmu nastanka jih delimo na:

- **atomske delce:** žarki X nastanejo kot posledica elektromagnetnih interakcij v atomu in atomov – sem štejemo tudi pospešene ione in elektrone;
- **jedrske delce,** ki nastanejo pri razpadu nestabilnih izotopov: alfa, beta, gama oziroma fisijske in fuzijske produkte: protone, nevtrone, aktivirana jedra.

1.3 Razpadi nestabilnih jeder

Jedra razpadajo na številne načine, ki so odvisni od številnih parametrov. Namesto enotne teorije z nekaj parametri obstajajo katalogi razpadov, kot je na primer http://www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm. Tam si lahko ogledamo podatke za izbrano jedro. Spodaj so opisani tipični načini razpadov.

Razpad alfa

Pri razpadu alfa velja energetski zakon:

$$\Delta E = Q_\alpha = E_\alpha + E_i + E_r \quad (1)$$

kjer je:

- E_α – energija delca alfa,
- E_i – energija nastalega jedra v vzbujenem stanju,
- E_r – kinetična energija nastalega jedra (povratni sunek).

Prehod beta, beta plus in zajetje elektrona

Pri beta razpadih in zajetju elektrona veljajo naslednje energetske zveze:

$$\text{beta}^+ : Q^+ = E_{\beta^+, \max} + E_i + 2m_e c^2 \quad (2)$$

$$\text{beta}^- : Q^- = E_{\beta^-, \max} + E_i \quad (3)$$

$$\text{zajetje elektrona} : Q^+ = E_{\beta^+, \max} + E_i + E_X \quad (4)$$

kjer je:

- $E_{\beta, \max}$ – največja energija beta delca (spekter je zvezen),
- E_i – energija vzbujenega stanja hčerinskega jedra,
- $2m_e c^2$ – energijski ekvivalent dveh mirovnih mas elektrona (pri beta plus razpadu),
- E_X – energija karakterističnega rentgenskega sevanja (pri zajetju elektrona).

Prehod gama in notranja konverzija

Pri prehodu iz vzbujenega v osnovno stanje jedra imamo dve možnosti:

$$\text{sevanje gama} : Q_\gamma = E_\gamma + E_r \quad (5)$$

$$\text{notranja konverzija} : Q_\gamma = E_e + E_X \quad (6)$$

kjer je:

- E_γ – energija fotona gama,
- E_r – povratna energija jedra,
- E_e – energija izbitega elektrona (konverzijski elektron),
- E_X – energija karakterističnega rentgenskega sevanja, ki nastane pri zapolnitvi vrzeli v elektronski ovojnici.

Primer: razpadna veriga ^{40}K ^{40}K je radioaktivni izotop kalija z razpolovnim časom $1,28 \times 10^9$ let. Razpada na dva načina:

- v 89 % primerov z beta minus razpadom v ^{40}Ca (največja energija elektrona 1,31 MeV),
- v 11 % primerov z zajetjem elektrona v ^{40}Ar (pri čemer nastanejo fotoni z energijo 1,46 MeV).

^{40}K je pomemben vir naravnega sevanja v telesu (približno 180–200 μSv letno).

1.4 Medicinski viri sevanja

Ionizirajoče sevanje je del številnih medicinskih diagnostičnih in terapevtskih metod:

- rentgensko slikanje (konvencionalna radiografija),
- računalniška tomografija (CT),
- slikanje s kamero SPECT (single photon emission computed tomography),
- slikanje s kamero PET (positron emission tomography),
- uporaba radioaktivnega joda ^{131}I pri zdravljenju ščitnice,
- uporaba ^{192}Ir in ^{60}Co kot virov pri brahiterapiji,
- eksterna radioterapija z linearnimi pospeševalniki (linak),
- eksterna hadronska radioterapija (protoni in težji ioni).

V splošnem gre za sevanje v obliki fotonov z energijami do 1 MeV do 25 MeV, elektronov z energijami nekaj MeV oziroma ionov z energijami nekaj 100 MeV na nukleon.

1.5 Sevanje pri reaktorjih

Reaktorji izkoriščajo fiziko težkih jeder. Kot gorivo se uporablja ^{235}U v naravnem ^{238}U ali ^{239}Pu . Razlogi za izbiro goriva niso preprosti – gre za stabilnosti jeder napram dodatku nevtrona. Jedro ^{236}U je kot sodo-sodo bolj stabilno od sodo-lihega ^{235}U , zato je razlika v masah ($^{235}\text{U} + n$) in ^{236}U večja kot pri reakciji nevtrona z ^{238}U . Ker mora nastali par produktov premagati Coulombovo bariero, je dodatna energija bistvenega pomena predvsem zato, ker verjetnost za reakcijo (preseki) hitro pada z energijo nevtrona. V primerjavi s termičnim nevtronom pri ^{235}U rabimo pri ^{238}U nevtron s kinetično energijo 1,1 MeV; preseki so zato 0,29 b v primerjavi s 588 b za ^{235}U .

Produkti, ki nastanejo v fisijskem reaktorju, so:

- aktivirani fisijski produkti,
- hitri nevtroni (do 10 MeV).

Aktivacija je bistveno odvisna od materiala v reaktorju. Nekatera jedra imajo visok preseki za tvorbo produktov (^{10}B , na primer), zato bo verjetnost za jedrske reakcije znatna. Če gre za produkte z dolgim razpadnim časom, bo nastali izvor radioaktiven še dolgo po obsevanju. Pogosti produkti v reaktorju so:

- kratkoživi: ^{131}I in ^{140}Ba (razpolovni čas reda meseca),
- srednjeročni: ^{137}Cs in ^{90}Sr (razpolovni čas reda let),
- dolgoživi: ^{99}Tc (razpolovni čas več kot 100.000 let).

1.6 Naravno sevanje

Naravno sevanje je posledica radioaktivnih dogodkov v preteklosti, kot je ohlajanje po velikem poku. Ker je starost vesolja približno 15 milijard let ($0,5 \times 10^{17}$ s), so jedra z daljšim razpolovnim časom še vedno aktivna. Naslednji pomemben dogodek v radiološki zgodovini je bilo rojstvo Zemlje pred 4,5 milijardami let ($1,6 \times 10^{16}$ s). Poleg tega Zemljo obstredujejo kozmični žarki, ki so posledica energetsko bogatih dogodkov v astronomski okolici.

Kozmični žarki

Pred kozmičnimi žarki nas ščiti atmosfera. Meja je okrog 4 km, potem intenziteta strmo narašča (Hess z balonom). Kozmične žarke sestavljajo protoni (devet desetih), delci alfa (devet desetih ostanka) in jedra težjih elementov; približno toliko je tudi elektronov. Ti delci ionizirajo atmosfero; v plazmu so zastopani predvsem lahki delci: elektroni, fotoni (elektromagnetno sevanje) in mioni. Poleg njih v atmosferi nastaja tudi radioaktivni ^{14}C , kemijsko kot $^{14}\text{CO}_2$. Med dihanjem rastline in živa bitja k običajnemu ^{12}C dodajajo tudi atmosferski ^{14}C , kar se konča, ko bitje neha dihati. Ob predpostavki konstantne koncentracije ^{14}C (o tem kasneje) lahko izračunamo datum zadnjega vdiha kosa lesa ali kosti (metoda radioogljčnega datiranja).

Prasevanje

Dolgoživi elementi tvorijo verige, kot je na primer torijeva. ^{232}Th ima razpadni čas 13,9 milijarde let in je nastal ob velikem poku. Veriga se konča s svincem. Podobne verige so še:

- **uranova veriga:** ^{238}U (4,5 milijarde let) $\rightarrow \dots \rightarrow ^{206}\text{Pb}$ (stabilen),
- **aktinijeva veriga:** ^{235}U (0,7 milijarde let) $\rightarrow \dots \rightarrow ^{207}\text{Pb}$ (stabilen),
- **torijeva veriga:** ^{232}Th (13,9 milijarde let) $\rightarrow \dots \rightarrow ^{208}\text{Pb}$ (stabilen).

V vsaki od verig nastopa izotop radona (^{222}Rn , ^{220}Rn , ^{219}Rn), ki iz tal vstopa v atmosfero in odlaga hčerinske produkte na delce prahu. Obstaja še četrta, **neptunijeva veriga**, ki pa nima dolgoživega izotopa in jo zato imenujemo umetna veriga; najdaljši razpolovni čas je 2,2 milijona let izotopa ^{237}Np .

Poleg teh verig je zanimiv še izotop kalija ^{40}K , ki ga je 0,0117 % kalija, z razpolovnim časom 1,3 milijarde let, in ^{176}Lu z deležem 2,6 %. Vsi naštetni elementi nastopajo tudi v hrani (banane) in tipičnih gradbenih materialih (granit, beton, gips, les – ^{40}K , opeka).

Sekularno in tranzitivno ravnovesje

Pri sevalnih verigah se pogosto pojavljajo zaporedja razpadov z različnimi razpadnimi časi. Denimo, da imamo izvor A, ki z razpadnim časom τ_A razpada v produkt B, ki pa je tudi nestabilen in razpada v produkt C z razpadnim časom τ_C . Produkt C je stabilen. Skušamo ugotoviti količino N_i in aktivnost A_i vsakega od produktov. Zapišemo enačbe:

$$\frac{dN_A}{dt} = -\frac{N_A}{\tau_A} \quad (7)$$

$$\frac{dN_B}{dt} = +\frac{N_A}{\tau_A} - \frac{N_B}{\tau_B} \quad (8)$$

$$\frac{dN_C}{dt} = +\frac{N_B}{\tau_B} \quad (9)$$

Rešitev prve enačbe je eksponentna funkcija:

$$N_A = N_{A,0} \exp\left[-\frac{t}{\tau_A}\right] \quad (10)$$

To vnesemo v drugo enačbo. Rešitev bo vsota homogene in partikularne rešitve. Slednjo iščemo z nastavkom $K \exp[-t/\tau_A]$. Za konstanto K dobimo:

$$K = \frac{N_{0,A}\tau_B}{\tau_A - \tau_B} \quad (11)$$

Če zahtevamo, da je na začetku količina N_B ničelna, dobimo za N_B :

$$N_B = N_{0,A} \frac{\tau_B}{\tau_A - \tau_B} \left(\exp\left[-\frac{t}{\tau_A}\right] - \exp\left[-\frac{t}{\tau_B}\right] \right) \quad (12)$$

Če je $\tau_B \ll \tau_A$, lahko τ_B zanemarimo v imenovalcu, pa tudi $\exp[-t/\tau_A]$ bo približno 1, zato bomo imeli:

$$N_B = N_{0,A} \frac{\tau_B}{\tau_A} \left(1 - \exp\left[-\frac{t}{\tau_B}\right] \right) \quad (13)$$

oziroma zapisano z aktivnostjo $A_i = N_i/\tau_i$:

$$A_B = A_A \left(1 - \exp\left[-\frac{t}{\tau_B}\right] \right) \quad (14)$$

Aktivnost produkta B se z eksponentnim časom razpadanja produkta B bliža aktivnosti začetnega elementa A. Ko je enakost dosežena, govorimo o **sekularnem ravnovesju**.

Ko pa je še vedno $\tau_B < \tau_A$, a ne tako izrazito, bomo imeli:

$$A_B = A_A Q \left(1 - \exp\left[-\frac{t}{Q\tau_B}\right] \right) \quad (15)$$

s faktorjem Q :

$$Q = \frac{\tau_A}{\tau_A - \tau_B} \quad (16)$$

Takemu ravnovesju pravimo **tranzitivno ravnovesje**. Zaradi faktorja Q , ki bo malce večji od 1, se bo trenutek nastopa ravnovesja premaknil na malce kasnejši čas, pa tudi aktivnost produkta B bo nekoliko višja kot pri sekularnem ravnovesju.

Ko produkt B razpada počasneje kot začetna snov A, torej $\tau_B > \tau_A$, pa imamo enako kot zgoraj, le da je zdaj $Q < 1$ in aktivnost B ne dohaja aktivnosti A, čas do ravnovesja pa je krajši v primerjavi z razpadnim časom produkta B.

2 Interakcije ionizirajočega sevanja s snovjo

2.1 Težki nabiti delci

O težkih delcih govorimo, ko je njihova masa M mnogo večja od mase elektrona:

$$M \gg m_e c^2 \quad (511 \text{ keV}). \quad (17)$$

Njihove energijske izgube v snovi so ionizacijske in jih opisuje Bethe-Blochova formula:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{K z^2 \rho Z}{\beta^2 A} \left(\ln \left[\frac{2 m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I_0} \right] + \dots \right) \quad (18)$$

kjer je:

- $K = 0,3 \text{ MeV/g cm}^{-2}$ – konstanta,
- z – naboj delca (v enotah osnovnega naboja),
- $\beta = v/c$ – relativistična hitrost delca,
- ρ – gostota snovi,
- Z – vrstno število snovi,
- A – masno število snovi,
- $I_0 \approx Z \cdot i_0$ – povprečni ionizacijski potencial, z $i_0 \approx 10 \text{ eV}$.

V primeru mešanice sestavimo izgube glede na masni delež w_i posamezne snovi:

$$\left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{mešanica}} = \sum_i w_i \left(\frac{dE}{dx} \right)_i \quad (19)$$

Krivulja ima minimum pri $1,5\text{--}2 \text{ MeV/g cm}^{-2}$, ki nastopi pri $\beta\gamma \approx 3\text{--}4$.

Pri nizkih energijah so energijske izgube sorazmerne z $1/\beta^2$, kar lahko za nizke energije izrazimo kot:

$$\beta^2 = \frac{v^2}{c^2} = \frac{2T}{Mc^2} \quad (20)$$

kjer je T kinetična energija delca. Poleg tega energijske izgube iz skupne energije $E = Mc^2 + T$ spremenimo v izgube kinetične energije:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{dT}{dx} = \frac{K' Mc^2 z^2 \rho Z}{2T A} \quad (21)$$

Od tod ocenimo doseg:

$$\int_0^R dx = \frac{A}{\rho Z} \frac{1}{Mc^2} \frac{1}{K' z^2} \int_0^{T_0} 2T dT \quad (22)$$

od koder dobimo za doseg:

$$\frac{R \rho z^2}{M} = \frac{A}{Z} \frac{1}{K' c^2} \left(\frac{T}{M} \right)^2 \quad (23)$$

Odvisnost bi lahko podali od faktorja T/M , a je bolj v navadi gibalna količina, torej $\beta\gamma = p/M$, ki jo izrazimo iz:

$$\left(\frac{T}{M}\right)^2 + 2\frac{T}{M} - \left(\frac{p}{M}\right)^2 = 0 \quad (24)$$

Pri majhnih T/M oziroma $\beta\gamma$ bo tako:

$$\frac{R\rho z^2}{M} \propto \left(\frac{A}{Z}\right) (\beta\gamma)^4, \quad (25)$$

pri velikih pa:

$$\frac{R\rho z^2}{M} \propto \left(\frac{A}{Z}\right) (\beta\gamma)^2, \quad (26)$$

kar kažejo tudi slike v referencah (PDG, 2017, slika 34.4).

Za doseg delcev α v zraku, ki je zanimiv za zdravstveno fiziko, velja naslednji približek (Cember, 5.20, stran 161):

$$R = 0,322 \frac{\text{cm}}{\text{MeV}^{1,5}} T^{3/2} \quad (27)$$

Pretvorba za druge snovi (ρ , Z , A) in druge delce (M , z):

$$R = R_\alpha \left(\frac{z_\alpha}{z}\right)^2 \left(\frac{\rho_{\text{zrak}}}{\rho}\right) \left(\frac{M}{M_\alpha}\right) \left(\frac{(A/Z)}{(A/Z)_{\text{zrak}}}\right) \quad (28)$$

Razmerje A/Z bo po semiempirični masni formuli:

$$\frac{A}{Z} = 2 + CA^{2/3}, \quad (29)$$

izkaže pa se, da je pri nizkih Z dovolj nastavek s korenem, da imamo:

$$R = R_\alpha \left(\frac{z_\alpha}{z}\right)^2 \left(\frac{\rho_{\text{zrak}}}{\rho}\right) \left(\frac{M}{M_\alpha}\right) \left(\frac{A}{A_{\text{zrak}}}\right)^{1/2} \quad (30)$$

2.2 Elektroni in pozitroni

Elektroni izgubljajo energijo z ionizacijo le do tako imenovane kritične energije, nad katero prevladuje verjetnost za zavorno sevanje (sevanje pri sipanju). Kritične energije dobro parametrizira enačba:

$$E_C = \frac{610 \text{ MeV}}{Z + 1,24} \quad (31)$$

v trdnih snoveh, v plinih pa:

$$E_C = \frac{710 \text{ MeV}}{Z + 0,92} \quad (32)$$

(Slika 34.14 v PDG prikazuje kritično energijo za kemijske elemente.)

Pri dosegu še vedno odloča ionizacija, zato parametrizacija $R\rho z^2/M$ velja tudi za elektrone, če privzamemo približno 10 % daljši doseg, kot ga predvideva izračunani doseg. Podatki o dosegih za elektrone, protone in alfa delce so dostopni v bazah ESTAR, PSTAR in ASTAR na <https://physics.nist.gov/PhysRefData/Star/Text/intro.html>.

Energija elektronov, ki nastopajo pri zdravstveni fiziki, je dovolj majhna, da lahko zavorno sevanje zanemarimo. Dovolj dobra ocena je, da je delež energije, ki jo žarki β oddajo kot zavorno sevanje:

$$f_\beta = q_B Z_{\text{eff}} E_{\text{max}} \quad (33)$$

kjer je:

- $q_B = 3,5 \times 10^{-4} \text{ MeV}^{-1}$ – splošen parameter,
- Z_{eff} – efektivno vrstno število absorberja, ki ga za mešanice dobimo kot:

$$Z_{\text{eff}} = \frac{\sum_i q_i Z_i^2}{\sum_i q_i Z_i} \quad (34)$$

kjer je q_i število atomov gradnika i v molekuli,

- E_{max} – maksimalna energija elektrona pri razpadu β .

2.3 Fotoni

Fotoni imajo značilno eksponentno pojemanje intenzitete žarkov z globino:

$$I = I_0 \exp(-\mu x) \quad (35)$$

Pri tem je μ linearni atenuacijski koeficient, ki ga dobimo kot vsoto sipanih presekov na atom gradnika σ_i za vsako od možnih interakcij, med katerimi dominirajo fotoefekt, tvorba parov in Comptonovo sipanje. Za vsakega od gradnikov z volumsko atomsko gostoto n_i :

$$\mu = \sum_{\text{gradniki, } i} n_i \sum_{\text{proces, } j} \sigma_{i,j}^{\text{atom}} \quad (36)$$

Zaradi močnih odvisnosti od energije in vrstnega števila prostor (E_γ, Z) razpade na tri področja: pri visokih Z in nizkih E_γ prevladuje fotoefekt, pri visokih Z in visokih E_γ tvorba parov, povsod drugod pa Comptonovo sipanje, zato je v izrazu za μ dovolj vzeti dominantno interakcijo.

Pogosto uvedemo tudi energijski atenuacijski koeficient μ_{en} , ki meri verjetnost za odloženo energijo (enako energiji vhodnega žarka) na enoto globine snovi. Za fotoefekt sta koeficienta enaka, pri Comptonovem sipanju in tvorbi parov pa upoštevata le delež odložene energije pri interakciji, ne pa tudi energije nastalih delcev (sipanega fotona pri Comptonovem pojavu oziroma para elektron–vrzel pri tvorbi parov).

Verjetnost za tvorbo parov je pri zmernih energijah manjša; slika 34.17 v PDG prikazuje verjetnost, da bo foton z dano energijo v različnih snoveh tvoril par elektron–pozitron. Ko pride do tvorbe parov, je možen tudi razvoj elektromagnetne kaskade – vhodni delec tvori komplementarni delec (foton par elektron–vrzel, elektron foton), ki spet tvori komplement itd. Dolžino plazmu parametriziramo z radiacijsko dolžino X_0 , ki je med 6 g cm^{-2} za elemente z visokim Z in okrog 30 g cm^{-2} za zrak, ter kritično energijo E_C :

$$L = X_0 \ln \frac{E}{E_C} \quad (37)$$

Pri zdravstveni fiziki le redko srečamo fotone z energijo do $10 E_C$, kjer je dolžina plazmu enaka $2\text{--}3 X_0$, oziroma nekaj cm v trdnih snoveh in do 100 m v zraku.

Atenuacijski koeficient energijskih izgub

Kasneje nas bo zanimala energija, ki jo lokalno odda sevanje fotonov. Proces poteka prek dveh stopenj: v prvi elektromagnetno valovanje preko interakcij (fotoefekt, tvorba parov, Comptonovo sipanje) iz snovi izbije nabite delce. V drugi ti nabiti delci (fotoelektroni, Comptonovi elektroni, nastali pari) ionizirajo snov in odlagajo energijo.

Zato lahko definiramo nove atenuacijske koeficiente:

- Običajni atenuacijski koeficient μ meri upadanje deleža števila izvornih delcev curka na enoto dolžine snovi.
- Atenuacijski koeficient energijskih izgub μ_{en} meri delež energije, odložene kot ionizacijo, na enoto dolžine snovi.
- Atenuacijski koeficient prenosa energije μ_{tr} na snov meri delež energijskih izgub curka na enoto dolžine snovi. Pri tem fotoni s spremenjeno smerjo in energijo ali novo nastali fotoni ostajajo del curka.

Atenuacijski koeficient je vsota za možne interakcije:

$$\mu = \mu_{\text{PE}} + \mu_{\text{CS}} + \mu_{\text{TP}} \quad (38)$$

Atenuacijski koeficient energijskih izgub dobimo kot:

$$\mu_{\text{en}} = \mu_{\text{PE}} f_{\text{PE}} + \mu_{\text{CS}} f_{\text{CS}} + \mu_{\text{TP}} f_{\text{TP}} \quad (39)$$

Koeficienti f_i merijo delež energije vstopnega fotona, ki se prenese v ionizacijske energijske izgube. Za fotoefekt je ta faktor približno 1, odšteti moramo le prispevek energije E_X karakterističnih rentgenskih žarkov, ki jih izseva vzbujen atom:

$$f_{\text{PE}} = 1 - \frac{\langle E_X \rangle}{E} \quad (40)$$

Pri Comptonovem sipanju upoštevamo še povprečno energijo sipanega fotona $\langle E' \rangle$:

$$\langle E' \rangle = \frac{1}{\sigma_{\text{KN}} E} \int \frac{d\sigma_{\text{KN}}}{d\Omega} E' d\Omega \quad (41)$$

kjer je E' energija sipanega fotona pri danem sipalnem kotu θ :

$$E' = \frac{E}{1 + \alpha(1 - \cos \theta)} \quad (42)$$

z $\alpha = E/(mc^2)$, m pa masa elektrona.

Faktor f_{CS} bo tako enak:

$$f_{\text{CS}} = 1 - \frac{\langle E' \rangle + \langle E_X \rangle}{E} \quad (43)$$

Pri tvorbi parov moramo iz ionizacije izvzeti masi nastalega elektrona in pozitrona:

$$f_{\text{TP}} = 1 - \frac{2mc^2}{E} \quad (44)$$

Več o energijskem atenuacijskem koeficientu je na <https://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/chap3.html>.

Atenuacijski koeficient prenosa energije (Martin, 352) pa parametriziramo s parametrom g , ki meri delež energije, ki jo foton izgubi z interakcijami, ki ne sprožijo ionizacije:

$$\mu_{\text{tr}} = \frac{\mu_{\text{en}}}{1 - g} \quad (45)$$

Gre predvsem za zavorno sevanje, torej $1 - g$ pri običajnih energijah ostaja blizu 1.

E (MeV)	$1 - g$
0,662	0,9984
1,25	0,9968
1,5	0,996
2,0	0,995
3,0	0,991
5,0	0,984
10,0	0,964

Tabela 1: Vrednosti parametra $1 - g$ v odvisnosti od energije fotona

2.4 Nevtroni

Neutrone ločimo na hitre in počasne (termične). Hitri nevtroni interagirajo preko elastičnega sipanja na jedrih z močno interakcijo. Logaritem povprečnega razmerja začetne in končne energije je letargija ξ :

$$\xi = \left\langle \ln \frac{E_0}{E} \right\rangle \quad (46)$$

ki je za snov z masnim številom A in parametrom $\alpha = \left[\frac{A-1}{A+1} \right]^2$ enaka:

$$\xi = 1 + \frac{\alpha \ln \alpha}{1 - \alpha} \quad (47)$$

Od tod izračunamo število potrebnih sipanj, da se nevtronu energija zmanjša do termične:

$$n = \frac{\ln(E_0/E_{\text{ter}})}{\xi} \quad (48)$$

Povprečna prosta pot med trki je recipročna vrednost nevtronskega atenuacijskega koeficienta μ_n , ki ga dobimo kot vsoto gostote gradnikov in pripadajočega jedrskega preseka σ_n :

$$\mu_n = \sum_{\text{gradniki}, i} n_i \sigma_{n,i}^{\text{fast}} \quad (49)$$

Tipične vrednosti za preseke so 1–10 b, od tod koeficienti velikosti 0,03–0,3 cm⁻¹ za gostoto $\rho \approx 1$ g cm⁻³. Po n trkih bomo v povprečju prepotovali razdaljo L , ki jo definiramo kot difuzijsko dolžino hitrih nevtronov; ta je med 5,75 cm v vodi in 17 cm v grafitu.

Termični nevtroni

Termični nevtroni so nevtroni z energijami, enakimi tistim, ki jih ima molekulski plin v toplotnem ravnovesju z okolico pri sobni temperaturi. Izkaže se, da pri takih energijah verjetnosti za jedrske reakcije in s tem aktiviranje jeder v vzbujeno stanje močno narastejo (v kadmiju je presek 7500 b za termične nevtrone).

Z vidika zdravstvene fizike je zanimiva povprečna razdalja v mediju, v kateri se nevtroni spremenijo iz hitrih v termične. Preprost model predvideva, da gre za difuzijo nevtronov od točkastega izvora v izhodišču koordinatnega sistema. Za nevtron z gostoto toka (fluks) $\mathbf{j}_N$, katerega velikost je Φ_N , atenuacijskim koeficientom za jedrske reakcije μ_A in gostoto izvorov σ_N veljata kontinuitetna enačba:

$$\frac{1}{v} \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j}_N + \mu_A \Phi = \sigma_N \quad (50)$$

ter difuzijska enačba s konstanto D_N difuzije nevtronov:

$$\mathbf{j}_N = -D_N \nabla \Phi_N \quad (51)$$

Pozor – difuzijska enačba ne povezuje gradienta gostote in toka, kot je to v navadi za difuzijo v tekočinah, ampak gostoto toka in njegov gradient. Količini $\mathbf{j}_N$ in Φ_N sta podobni, a ne identični – druga je velikost prve, a prva je vektorska količina s smerjo, ki je slednja nima. Temu primerna je tudi difuzijska konstanta, ki je izražena v metrih in ne v kvadratnih metrih na sekundo, kot je to v navadi za tekočine. Čeprav nominalno uporabljamo difuzijsko enačbo, nam pravzaprav podaja manjšanje velikosti nevtronskega toka zaradi sipanja. Difuzijska konstanta je tako povezana predvsem s sipalnimi preseki, velja:

$$D_N = \frac{1}{\mu_n} \quad (52)$$

Ko enačbi združimo preko $\mathbf{j}_N$, dobimo:

$$\frac{1}{v} \frac{\partial \Phi_N}{\partial t} - D_N \nabla^2 \Phi_N + \mu_A \Phi_N = \sigma_N \quad (53)$$

V stacionarnem stanju bo $\partial \Phi_N / \partial t = 0$, tako da rešujemo preprostejšo enačbo:

$$D_N \nabla^2 \Phi_N - \mu_A \Phi_N + \sigma_N = 0 \quad (54)$$

V večini prostora rešujemo homogeno enačbo brez izvora, ki je le delta funkcija v izhodišču, in jo bomo dobili s pogojem:

$$\lim_{r \rightarrow 0} 4\pi r^2 j_N(r) = S \quad (55)$$

kjer je ustrezna gostota izvora $\sigma_N = S\delta(0)$.

Rešitev homogene enačbe:

$$\nabla^2 \Phi_N - \frac{\mu_A}{D} \Phi_N = 0 \quad (56)$$

v sferičnih koordinatah, kjer je:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r}, \quad (57)$$

iščemo z nastavkom $\Phi_N = u/r$. Dobimo:

$$\nabla^2 \left(\frac{u}{r} \right) = \frac{u''}{r} \quad (58)$$

ter:

$$u'' - \frac{\mu_A}{D} u = 0 \quad (59)$$

Uvedemo parameter L :

$$L^2 = \frac{D}{\mu_A} \quad (60)$$

s katerim dobimo rešitev:

$$\Phi_N = \frac{u}{r} = A \frac{\exp[-r/L]}{r} \quad (61)$$

in zatem iz robnega pogoja:

$$\lim_{r \rightarrow 0} 4\pi r^2 D \frac{d\Phi_N}{dr} = 4\pi AD \lim_{r \rightarrow 0} \exp[-r/L] \left(\frac{r}{L} + 1 \right) = 4\pi AD = S \quad (62)$$

od koder:

$$\Phi_N = \frac{S}{4\pi D r} \exp \left[-\frac{r}{L} \right] \quad (63)$$

Difuzijska dolžina L je odvisna od razmerja med sipalnim procesom in procesom za aktivacijo in s tem od energije nevtronov. Spet lahko L razdelimo na tisto za hitre nevtron z energijami reda velikosti 1 MeV in na tisto za termične nevtron, kjer se absorpcijski atenuacijski koeficient μ_A močno spremeni.

Snov	Hitri nevtroni L_f (cm)	Termični nevtroni L_t (cm)	Difuzijska konstanta D_N (cm)
H ₂ O	5,75	2,88	0,16
D ₂ O	11	170	0,87
Be	9,9	24	0,50
grafit	17	350	0,84

Tabela 2: Difuzijske dolžine in konstante za različne snovi

3 Instrumentacija

3.1 Ionizacijske celice

Ionizacijska celica z vzporednimi elektrodami je standard za merjenje ionizirajočega sevanja. Gre za zrak med ploščama kondenzatorja, ki sta zvezani preko občutljivega tokomera. Celica je sestavljena iz vstopnega okna (A), predcelice (B) in merilne celice (C). Dolžina predcelice mora biti zadostna, da dosežemo elektronsko ravnovesje.

Glavna prednost take ionizacijske celice je, da predstavlja standard za definicijo ekspozicije in meritev ustreza fizikalni količini brez pretvarjanja. Slabosti pa so:

- skromen dinamični obseg,
- dolgotrajnost meritve,
- skromna občutljivost za šibko sevanje,
- težaven transport.

Nadomestni detektorji žrtvujejo del ustreznosti standardu na račun preprostejše, hitrejša in natančnejše meritve.

Cilindrične ionizacijske celice

Pri cilindričnih ionizacijskih celicah je notranja elektroda sestavljena iz pozitivno nabite žičke, valjasto ohišje pa je ozemljeno. Namesto predcelice opravljajo njeno nalogo stene celice. Ob primerni sestavi (plastika) lahko dosežemo ustreznost na širokem energijskem območju s predvidljivim odstopanjem.

Napetost v celici lahko dvignemo do te mere, da primarna ionizacija med potovanjem proti elektrodam izbija sekundarno ionizacijo. V zmernem območju pride do linearnega pomnoževanja v napravah, ki jim rečemo proporcionalni števcji. S tem postane celica mnogo bolj občutljiva na šibko sevanje, a ohrani linearen odziv na odloženo energijo.

Pri višanju napetosti se režim delovanja spremeni, odziv postane neodvisen od napetosti – govorimo o Geiger-Müllerjevi cevi. Njena odlika je predvsem občutljivost na šibko sevanje, slabost pa izguba linearne povezave med odloženo energijo in odzivom celice. Posledica so tako imenovane kalibracijske krivulje, ki odziv na dano sevanje preko primerjav s standardom pretvorijo iz količin, ki jih meri celica (npr. število sunkov v GM cevi), v ekspoziucijo.

3.2 Scintilacijski detektorji

Ena glavnih slabosti ionizacijskih celic je, da so polnjene s plinom, ki ima nizko gostoto in zaradi tega majhno verjetnost za interakcijo. To težavo dobro rešujejo scintilacijski detektorji z znatno gostoto kristalov. Tako lahko precej hitreje izmerimo dozo tudi pri šibkem sevanju. Poleg tega lahko ločujemo posamezne dogodke na posamezne interakcije, kar omogoča ločevanje raznih tipov sevanja in interakcij.

Dosegljive lastnosti scintilacijskih detektorjev so:

- časovna ločljivost do 100 ps,
- energijska ločljivost na odloženo energijo med 1 in 10 %,

- izkoristek pri fotonih do 1 MeV med 50 in 100 %.

Scintilacijski detektorji so navadno dražji od ionizacijskih, potrebujejo pa tudi detektor nastale svetlobe (fotopomnoževalko ali polprevodniški fotodetektor). Ker je sestava scintilacijskih kristalov bistveno drugačna od sestave zraka, potrebujejo kalibracijske faktorje, odvisne od tipa in sestave sevanja, s katerimi pretvorimo izmerjeno dozo v dozo, ki bi jo izmerili v zraku (standard) ali tkivu kot zdravstveno tveganje.

3.3 Detektorji Čerenkovega sevanja

V posebnih primerih lahko scintilator nadomestimo s sevalcem Čerenkovih fotonov. To je še posebej primerno takrat, ko nas zanima časovna ločljivost interakcij, saj je v primerjavi s scintilacijskim izplenom Čerenkovih fotonov zelo malo. Časovne ločljivosti so v takih primerih blizu 50 ps. Čerenkovi detektorji se uporabljajo predvsem pri meritvah hitrih delcev, kjer je pomembna natančna določitev časa preleta.

3.4 Polprevodniški detektorji

Ko potrebujemo zelo natančno poznavanje odložene energije v detektorju, navadno uporabljamo polprevodniške detektorje. Pri takih detektorjih je lahko energijska ločljivost, torej natančnost izmerjene odložene energije, tudi desetinka odstotka ali še manj.

Navadno zgradimo detektor iz germanija (HPGe – visokočisti germanij), ki objame izvor z vseh strani, ter natančno štejemo tako izseve kot odloženo energijo. S takimi detektorji je možno določiti sestavo snovi in prepoznati posamezne radioaktivne izotope ter določiti njihovo aktivnost (spektroskopija gama).

Polprevodniški detektorji navadno ne omogočajo znatne časovne ločljivosti in jih redko uporabljamo za meritve pri znatnih dozah (zaradi omejitev pri visokih hitrostih štetja).

3.5 Dozimetrija s filmi

Radiokromski filmi

Podobno kot analogni fotografski filmi so tudi radiokromski filmi doživeli razcvet v začetku meritev sevanja zaradi preproste uporabe. Namesto srebrovih ionov so v fotografsko emulzijo dodane snovi, ki reagirajo na ionizirajoče sevanje, sam substrat iz plastike pa je dober ekvivalent tkiva.

Za žarke X, α , β in sevanje γ lahko uporabljamo kar standardno filmsko emulzijo, saj je princip delovanja enak – indikacija ionizacije je gostota oksidiranih atomov srebra in s tem počrtnitev emulzije. Radiokromski filmi imajo prednost, da ne potrebujejo kemičnega razvijanja, saj barvna sprememba nastane neposredno ob izpostavitvi sevanju.

Termoluminiscentni detektorji (TLD)

Termoluminiscentni detektorji oziroma dozimetri (TLD) so podobno kot filmi – snovi nanešene na tanke substrate. Namesto srebrovih ionov pa vsebujejo posebne snovi, ki pri sevanju preidejo v metastabilna molekulska stanja, ki imajo pri sobnih temperaturah razpadne čase merjene v letih. Zato jih lahko uporabljamo za meritve mesečnih doz sevalnih delavcev.

Količino molekul v vzbujenih stanjih pri branju preverimo s termoelekscitacijo – vzorec segrejemo in merimo količino nastale svetlobe (luminiscence). Snovi v TLD so fluoridi,

npr. CaF_2 dopiran z Mn, LiF dopiran z Mg, Cu, P (kar ima lastnosti podobne tkivu) in drugi. TLD so majhni, robustni in omogočajo ponovno uporabo po žarjenju.

TLD in nevtronska doza

Ko gre za merjenje doze nevtronov, lahko TLD detektor namesto s Ca sestavimo z Li, ki ima znaten presek za termične nevtrone. Za diferencialno meritev doze zaradi nevtronov lahko del TLD detektorja prekrijemo s Cd, ki ima prav tako znaten presek za interakcije termičnih nevtronov. V prekritem delu bomo tako merili le prispevek preostalega sevanja (fotonov in drugih nabitih delcev), v odprtem pa vsoto. Iz razlike bomo prepoznali prispevek termičnih nevtronov.

Optičnoluminiscentni detektorji (OLD)

Optičnoluminiscentni detektorji (OLD) delujejo podobno kot TLD, le da za de-ekscitacijo molekul v metastabilnem stanju uporabljamo vidno svetlobo namesto toplote. Pri tem lahko valovno dolžino svetlobe nastavimo za posamezna stanja in tako ločujemo med valovno dolžino vhodne in izsevane svetlobe.

Prednost OLD pred TLD je, da ni potrebno segrevanje vzorca, kar omogoča hitrejšo branje in manjšo obrabo detektorja. Prav tako omogočajo večkratno branje istega vzorca, ker se metastabilna stanja ne izpraznijo v celoti ob prvem branju.

4 Dozimetrija

4.1 Količine

Absorbirana doza

Glavna dozimetrična količina, absorbirana doza D , meri količino energije, ki jo ionizirajoče sevanje odloži na enoto mase snovi. Enota je gray (Gy):

$$1 \text{ Gy} = 1 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \quad (64)$$

Hitrost absorbirane doze za nabite delce (tok ϕ) dobimo kot:

$$\dot{D} = \frac{dE}{dm dt} = \phi \frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} \quad (65)$$

Ekvivalentna doza

Ekvivalentna doza H je biološka količina in meri škodljivost odložene energije. Osnovana je na absorbirani dozi, upošteva pa vpliv različnih vrst sevanja:

$$H = w_R D \quad (66)$$

Merimo jo v sievertih (Sv). Utežne faktorje w_R podaja tabela:

Sevanje	Utežni faktor w_R
Fotoni, beta, mioni	1
Nevtroni ($< 1 \text{ MeV}$)	$2, 5 + 18, 2 \exp[-\ln^2(E)/6]$
Nevtroni (1 MeV do 50 MeV)	$5, 0 + 17, 0 \exp[-\ln^2(2E)/6]$
Nevtroni ($> 50 \text{ MeV}$)	$2, 5 + 3, 25 \exp[-\ln^2(0, 04E)/6]$
Protoni, nabiti pioni	2
Alfa, fisijski produkti, težka jedra	20

Tabela 3: Utežni faktorji za različne vrste sevanja

Bragg-Grayevo pravilo

Energijske izgube lahko preračunamo tudi za druge materiale. Odvisnost energijskih izgub od parametrov snovi lahko zapišemo kot:

$$\frac{dE}{dx} \propto \rho \frac{Z}{A} \quad (67)$$

oziroma za par snovi:

$$\left(\frac{dE}{dx} \right)_1 = \frac{(\rho Z/A)_2}{(\rho Z/A)_1} \left(\frac{dE}{dx} \right)_2 \quad (68)$$

Za isti curek bodo tako masne izgube v tkivu relativno na zrak enake:

$$\dot{D}_{\text{tkivo}} = \left(\frac{dE}{dm dt} \right)_{\text{tkivo}} = \phi \frac{1}{\rho_{\text{tkivo}}} \left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{tkivo}} \quad (69)$$

$$= \frac{1}{\rho_{\text{tkivo}}} \frac{(\rho Z/A)_{\text{tkivo}}}{(\rho Z/A)_{\text{zrak}}} \phi \left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{zrak}} \quad (70)$$

$$= \frac{1}{\rho_{\text{tkivo}}} \frac{(\rho Z/A)_{\text{tkivo}}}{(\rho Z/A)_{\text{zrak}}} \rho_{\text{zrak}} \left(\frac{dE}{dm} \right)_{\text{zrak}} \quad (71)$$

$$= \frac{(Z/A)_{\text{tkivo}}}{(Z/A)_{\text{zrak}}} \left(\frac{dE}{dm dt} \right)_{\text{zrak}} \quad (72)$$

$$= \frac{(Z/A)_{\text{tkivo}}}{(Z/A)_{\text{zrak}}} \dot{D}_{\text{zrak}} \quad (73)$$

Odvisnost Z/A se ne spreminja bistveno med snovmi – razen vodika z vrednostjo 1 so ostali elementi razporejeni med 0,5 (He) in 0,40 (Pb). V tem tiči razlog, da je doza na maso zraka dovolj dobra cenilka za doze v ostalih snoveh, če si lahko privoščimo odstopanja do 20 %. Za tkivo in zrak je relativni faktor približno 1,09 (Cember, stran 214) v korist tkiva.

Zgornjemu pravilu pravimo Bragg-Grayevo pravilo. Kljub splošni uporabnosti se moramo zavedati omejitev pri ekstrapolaciji bolj zapletenih absorpcijskih procesov kot le ionizaciji. Pravilo dokaj dobro velja tudi za fotone, a le dokler je prevladujoča interakcija Comptonovo sipanje. To dokaj dobro velja za zrak in večino sestave tkiv, z izjemo kosti, kjer ima Ca dovolj veliko vrstno število, da moramo upoštevati tudi fotoabsorpcijo. Takrat moramo Bragg-Grayevo pravilo vzeti z rezervo oziroma upoštevati od energije odvisne korekcijske faktorje.

Ekspozicija

Ekspozicija je količina naboja na enoto prostornine zraka, ki jo odloži ionizirajoče sevanje. Ekspozicija je dobro definirana le za fotonske in elektronske žarke in je navadno ne uporabljamo za prispevke ostalih vrst ionizirajočega sevanja.

Enota za merjenje ekspozicije je roentgen (R), ki je definiran kot 1 statcoulomb (sC) na kubični centimeter suhega zraka pri 0 °C. Statcoulomb je starodavna enota za merjenje naboja; v SI enotah jo izrazimo kot:

$$1 \text{ sC} = 3,34 \times 10^{-10} \text{ C} \quad (74)$$

Ekspozicija je bolj enota za merjenje sevanja kot enota za merjenje doze. Kljub temu je pretvorba med dozo in ekspozicijo za zrak pri primernih pogojih relativno preprosta.

Elektronsko ravnovesje

Pri merjenju doze se moramo zavedati, da izbrana prostornina, v kateri merimo dozo, ni nepropustno zaprta. K dozi prispevajo elektroni iz obdajajočih teles, hkrati pa elektroni, nastali v izbrani prostornini, tudi puščajo v obdajajoč prostor. Obojestransko puščanje doseže ravnovesje pri tako imenovanem elektronskem ravnovesju, s katerim opišemo stanje, ko je energija elektronov, ki vstopajo v izbrano prostornino, enaka energiji, ki iz izbrane prostornine odteka.

Za nastanek stanja je navadno dovolj, da pred prostornino, v kateri merimo dozo, ni snovnih nehomogenosti na razdalji, primerljivi z dosegom najbolj energetskih ioniziranih elektronov. Dobra ocena je kar doseg elektronov z energijo, enako polovični energiji vhodnih delcev (bodisi fotonov, bodisi elektronov). Za 500 kV rentgensko cev bo maksimalna energija 250 keV, oziroma $T/m = \gamma = 1,5$. Od tod $\beta\gamma = 1,1$ in iz slike ESTAR dosega,

$R\rho z^2/M = 150 \text{ g cm}^{-2}/\text{GeV}$, oziroma doseg v zraku z gostoto $\rho = 1,2 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}$, kar $R = 60 \text{ cm}$. Predpis je nekoliko bolj mil – pravi, da rabimo 40 cm, kjer je upoštevano dejstvo, da le redko dobimo tako energetske elektrone, ter da je rentgenski spekter premaknjen k nizkim energijam. Za 250 kV filtrirano rentgensko cev pa je dovolj že 9 cm.

Povezava med ekspozicijo in dozo

Pri elektronskem ravnovesju bomo ekspozicijo v zraku lahko preračunali v dozo preko povprečne energije, potrebne za ionizacijo molekule zraka. Ta znaša:

$$\eta = 34 \frac{\text{eV}}{\text{ionski par}} \quad (75)$$

Tako lahko iz ekspozicije X dobimo absorbirano dozo D preko enačbe:

$$D = \frac{X}{\rho} \frac{\eta}{e_0} \quad (76)$$

kjer je e_0 osnovni naboj.

Izračunajmo dozo, ki pripada ekspoziciji 1 R:

$$D(\text{zrak}) = \frac{3,34 \times 10^{-10} \text{ As}}{1,29 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3} \cdot 1 \text{ cm}^3 \cdot \text{R}^{-1} \cdot 1,6 \times 10^{-19} \text{ As}} = 8,78 \frac{\text{mGy}}{\text{R}} \quad (77)$$

Z Bragg-Grayevim pravilom lahko izrazimo še povezavo med dozo v tkivu in ekspozicijo:

$$D(\text{tkivo}) = \frac{(Z/A)_{\text{tkivo}}}{(Z/A)_{\text{zrak}}} D(\text{zrak}) = 1,09 D(\text{zrak}) = 9,57 \frac{\text{mGy}}{\text{R}} \quad (78)$$

Razmerje 1,09 smo vzeli iz literature (Cember, 214).

Ko Bragg-Grayevo pravilo odpove, a poznamo atenuacijske koeficiente μ za sevanje, npr. pri monoenergetskih curkih fotonov, lahko boljšo napoved dobimo iz razmerij verjetnosti za interakcijo:

$$D(\text{tkivo}) = \frac{\mu_{\text{tkivo}}}{\mu_{\text{zrak}}} D(\text{zrak}) \quad (79)$$

Ko pa je vhodno sevanje porazdeljeno po energijah, bi morali sorazmernostni faktor integrirati po spektru in bi izgubili preprosto nazornost formule.

Kerma

Kerma (angl. *kinetic energy released per unit mass*) meri energijo, ki jo vhodni delci oddajo primarni ionizaciji na enoto mase snovi. Enota za kermo in absorbirano dozo sta enaki, a je kerma druga količina kot doza – meri izgube energije vhodnega žarka. Ob vstopu v snov je kerma večja od doze, saj žarek odda energijo ioniziranim elektronom, ki pa še niso odložili vse energije. Sčasoma pa z naraščajočo globino energijske izgube zaradi slabitve žarka v predhodnih plasteh padajo, hkrati pa so prisotni še elektroni, ionizirani v predhodnih plasteh. Doza zato preseže kermo; razmerje med kermo in dozo je odvisno od snovi.

4.2 Doze posameznih tipov sevanja

Sevanje γ – faktorji Γ

Za žarke γ bo povprečna odložena energija na enoto dolžine ravno $\mu_{\text{en}}E$, kjer je E energija žarkov γ . Hitrost doze dobimo kot:

$$\dot{D} = \phi E \frac{\mu_{\text{en}}}{\rho} \quad (80)$$

kjer smo s ϕ označili tok fotonov z energijo E v snovi z atenuacijskim koeficientom energijskih izgub μ_{en} pri energiji E . Za točkast izvor bo povezava s tokom preprosta:

$$\phi = \frac{A}{4\pi r^2} \quad (81)$$

Če imamo izvor, ki seva fotone z različnimi energijami, so navadno podani faktorji f_i , ki povedo delež izsevov na razpad za fotone z energijo E_i , tako da bo skupna dozna hitrost:

$$\dot{D} = \frac{A}{r^2} \frac{1}{4\pi} \sum_i f_i E_i \frac{\mu_{\text{en},i}}{\rho} \quad (82)$$

Vse lastnosti izvora so združene v vsoto, zato jih lahko izračunamo neodvisno od aktivnosti in razdalje. Pravimo jim faktorji Γ in so lastnost izvora:

$$\Gamma = \frac{1}{4\pi} \sum_i f_i E_i \frac{\mu_{\text{en},i}}{\rho} \quad (83)$$

Faktorji Γ imajo enoto doze, torej odložene energije na enoto mase (Gy). Ker pa je sevanje v obliki fotonov, lahko dozo takoj pretvorimo v ekvivalentno dozo (iz Gy v Sv), torej iz fizikalne v biološko količino.

S faktorjem Γ za izvor izračunamo hitrost doze v zraku kot:

$$\dot{D} = \frac{A\Gamma}{r^2} \quad (84)$$

Zgornje doze smo izračunali pod predpostavko elektronskega ravnovesja za tarčo iz zraka. Ko gre za doze v tkivu, si pomagamo z Bragg-Grayevim pravilom. Ko pa ne gre za prehodno področje, kjer elektronsko ravnovesje še ni doseženo, oziroma ko so kršene predpostavke ravnovesja, npr. v snovi, sestavljeni iz različnih plasti, si pomagamo s koeficienti pretvorbe:

$$\dot{H} = C(E, \text{snov, globina}) \dot{D} \quad (85)$$

Tipične konstante podajajo tabele; segajo pa od 0 za globoka tkiva pri nizkih energijah fotonov, kjer elektronskega ravnovesja še nismo dosegli, do 2 za globoka tkiva z nehomogeno sestavo in debelino sorazmerni s prosto potjo nastale ionizacije.

Sevanje β

Energijska porazdelitev delcev β je enaka (Fermijev zakon):

$$\frac{dw}{dx} \propto (q - x)^2 x \sqrt{x^2 - 1} \quad (86)$$

kjer je $x = E/(mc^2)$ skupna energija nastalega žarka β , $q = 1 + Q^-(mc^2)$ pa največja skupna energija, ki jo lahko odnese delec β . Preračunajmo v kinetično energijo $y = T/(mc^2) = x - 1$:

$$\frac{dw}{dy} \propto (q - (y + 1))^2 (y + 1) \sqrt{y^2 + 2y} \quad (87)$$

Na spodnjem robu, pri $y \ll 1$, bo:

$$\frac{dw}{dy} \propto (q - 1)^2 \sqrt{2y} \quad (88)$$

Po drugi strani bo doseg sorazmeren z $y^{3/2}$, torej bo porazdelitev delcev po njihovem dosegu konstantna:

$$\frac{dw}{dR} = \frac{dw}{d(Cy^{3/2})} = \frac{2}{3C\sqrt{y}} \frac{dw}{dy} \propto \frac{2\sqrt{2}(q-1)^2}{3C} = \text{konst.} \quad (89)$$

Zato lahko približno zapišemo:

$$\frac{dw}{dR} = \mu_\beta \quad (90)$$

ker pomeni, da konstantno redčimo začetni curek, zato bo število delcev, ki prodre do globine x , eksponentno povezano z aktivnostjo na površini:

$$n = n_0 \exp(-\mu_\beta x) \quad (91)$$

Relacija je približna, a znatno olajša napoved prodornosti delcev β . Koeficient lahko parametriziramo z C_β , E'_β in α_β :

$$\frac{\mu_\beta}{\rho}(\text{zrak}) = C_\beta (Q^- - E'_\beta)^{-\alpha_\beta} \quad (92)$$

Vrednosti koeficientov za tkivo in zrak podaja tabela:

Parameter	Tkivo	Zrak
$C_\beta \text{ (MeV)}^{\alpha_\beta} / \text{g cm}^{-2}$	18,6	16,0
$E'_\beta \text{ (MeV)}$	0,036	0,036
α_β	1,37	1,4

Tabela 4: Parametri za izračun koeficienta μ_β/ρ

Od koder so približne ocene za $\mu_\beta = 20/\text{cm}$ v tkivu in $0,02/\text{cm}$ za zrak, oziroma povprečne proste poti $500 \mu\text{m}$ v tkivu in 50 cm v zraku, vse za maksimalne kinetične energije delcev β enake 1 MeV .

Doza pri površinski kontaminaciji s sevalci β Tipični primer so razlitja radioaktivnih raztopin. Pri tem je debelina luže tako majhna, da lahko aktivnost preračunamo na enoto površine in uvedemo količino površinske aktivnosti σ_A z enoto Bq/m^2 .

Če gre za razlitje po koži, recimo roki, lahko lokalno dozo izračunamo kot:

$$\dot{D} = 0,5 \sigma_A \bar{E} \left(\frac{\mu_\beta}{\rho} \right)_t \exp[-\mu_{\beta,t} d_0] \quad (93)$$

kjer je:

- $\bar{E}$ – povprečna energija delcev β iz sevalca,
- $\mu_{\beta,t}/\rho$ – razpadni faktor za žarke β v tkivu,
- d_0 – debelina mrtvega tkiva na površini kože (med 10 μm na vekah in do 1 mm na podplatih, s povprečjem približno 25 μm); v tem delu kože je odložena ionizacija neškodljiva,
- faktor 0,5 oceni, da je polovica sevanja usmerjena proti tkivu, druga polovica proč od tkiva.

Ko ima sevalec več možnih razpadov β s pripadajočimi verjetnostmi f_i , povprečnimi energijami $\bar{E}_i$ in pripadajočimi razpadnimi koeficienti $(\mu_{\beta,t})_i$, prispevke seštejemo in utežimo:

$$\dot{D} = 0,5 \sigma_A \sum_i f_i \bar{E}_i \left(\frac{\mu_{\beta}}{\rho} \right)_{i,t} \exp[-(\mu_{\beta,t})_i d_0] \quad (94)$$

Površinsko razlitje na razdalji Ko tkivo ni v neposrednem stiku s sevalcem, moramo upoštevati tudi absorpcijo v zraku. Za sevalce z enim samim načinom razpada β bomo dozno hitrost na razdalji R od luže dobili kot:

$$\dot{D} = 0,5 \sigma_A f_B \bar{E} \left(\frac{\mu_{\beta}}{\rho} \right)_t \exp[-\mu_{\beta,t} d_0] \cdot \exp[-\mu_{\beta,a} R] \quad (95)$$

Glede na kontaminacijo v tkivu smo dodali eksponentni faktor zaradi pojanja v zraku, $\exp[-\mu_{\beta,a} R]$, in faktor povratnega sipanja f_B , ki meri delež sipanja, ki se odbija od površine, po kateri je razlit sevalec, in potuje nazaj proti tkivu. Faktor f_B je večji od 1, a ne presega 2; v literaturi so uporabljene vrednosti 1,25 (Cember, 229).

Doza pri prostorninski kontaminaciji s sevalci β Do take situacije pride pri izpustu plinov, bogatih z β sevalci, ko so sevalci enakomerno porazdeljeni po prostornini. Tu uporabimo tako imenovani izrek o ekvivalenci doze. Zamislimo si homogen prostor z gostoto aktivnosti ρ_A . Če je prostor dovolj velik (večji, kot je razdalja, potrebna za elektronsko ravnovesje), bo tudi absorbirana doza homogena in povsod enaka dozi, ki bi jo prejeli zaradi sevanja v tej točki. Torej pri hitrosti doze računamo le s prispevki na mestu dozne točke, kjer predpostavimo enako gostoto sevalcev kot okrog nje. Imamo:

$$\dot{D} = \rho_A \bar{E} \left(\frac{\mu_{\beta}}{\rho} \right)_t \exp[-\mu_{\beta,t} d_0] \quad (96)$$

Pri računu doze smo upoštevali, da del doze izgubimo na prehodu v telo preko kože.

Doza izvora v vsebniku Ko izvore β , enakomerno porazdeljene po tekočini z aktivnostjo ρ_A , nalijemo v vsebnik (sod, steklenico) z dimenzijami mnogo večjimi od dosega žarkov β , bo zaradi izreka o ekvivalenci doze doza v vsebniku taka, kot da bi se vsa energija ionizirajočega sevanja absorbirala na mestu izseva:

$$\dot{D} = \left(\frac{\rho_A}{\rho_t} \right) \bar{E} \quad (97)$$

Količina v oklepaju je specifična aktivnost:

$$a = \frac{A}{m} = \frac{\rho_A}{\rho_t} \quad (98)$$

v enotah Bq/kg. Z njo hitrost doze zapišemo kot:

$$\dot{D} = a \bar{E} \quad (99)$$

Hitrost doze na površini bo enaka približno polovici doze v prostornini – polovica sevanja je v smeri vsebnika, druga polovica navzven. Če ignoriramo prispevke materiala vsebnika, bo hitrost doze na površini $\dot{D}_s$:

$$\dot{D}_s = 0,5 a \bar{E} \quad (100)$$

Notranje obsevanje

Efektivni razpadni čas Pri internalizaciji izvorov moramo poleg fizikalnega razpadnega časa upoštevati tudi biološki razpadni čas. Tega podajajo fiziološki procesi (npr. ekstrakcija iz krvi v urin v ledvicah ipd.) in so lahko krajši od fizikalnih razpadnih časov. Za primer lahko vzamemo ^{131}I s fizikalnim razpadnim časom 8 dni. Pri internalizaciji ga bo del prevzela ščitnica, kjer se jod akumulira v ščitničnih hormonih, ki so shranjeni v žlezi do pol leta, del pa se preko ledvic izloči v urin in ga izločimo v približno dveh dneh. Za prvi del je biološki razpadni čas mnogo daljši od fizikalnega, za drugi del pa krajši. Glede na fiziološki potek bi delu prejete aktivnosti pripisali precej manjšo absorbirano dozo, kot bi jo pričakovali, če bi celotna aktivnost ostala v telesu.

Dozna hitrost in predvidena doza za sevalce α in β Dozno hitrost računamo kot pri prostorninski kontaminaciji, kjer lahko upoštevamo, da je lokalna doza enaka gostoti izsevane ionizacijske energije:

$$\dot{D} = a \bar{E} \quad (101)$$

Za sevalce α je povprečna energija enaka kinetični energiji delca α , za β razpade dobimo povprečne energije v tabelah.

Predvidena doza je doza, ki jo prejme posameznik zaradi vnosa izvora s specifično aktivnostjo a . Dobimo jo z integralom dozne hitrosti, ki je eksponentno odvisna od časa:

$$D = \int_0^\infty \dot{D} dt = \int_0^\infty \dot{D}_0 \exp\left[-\frac{t}{\tau}\right] dt = \dot{D}_0 \tau \quad (102)$$

Za razpadni čas sevalcev vzamemo efektivni čas med fizikalnim in biološkim razpadnim časom:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_{\text{fiz}}} + \frac{1}{\tau_{\text{bio}}} \quad (103)$$

Za potrebe zakonov so biološki časi omejeni navzgor na 50 let.

Dozna slika pri sevalcih γ Sevalci γ imajo doseg znatno večji od dimenzij organov, zato je predpostavka o ekvivalenci izsevane energije in prejete doze kršena.

Geometrijski faktor g Tradicionalno je potekal izračun doze preko od atenuacijskega koeficienta odvisnih geometrijskih faktorjev g , ki so za dano dozno točko p določili prispevek sevalcev γ , enakomerno porazdeljenih po prostornini V z gostoto aktivnosti ρ_A :

$$\dot{D} = \frac{\rho_A \Gamma}{\mu_{\text{en}}} g \quad (104)$$

in

$$g = \int_V \frac{\mu_{\text{en}} \exp[-\mu_{\text{en}} r]}{r^2} dV \quad (105)$$

kjer je r razdalja med dozno točko in infinitezimalnim prostorskim elementom dV , prostornina V pa je tista, po kateri so porazdeljeni sevalci γ .

Kot primer lahko izračunamo geometrijski faktor za središče krogle s polmerom R , po kateri je porazdeljen sevalec:

$$g_{\text{center}} = \int_0^{\mu_{\text{en}} R} 4\pi \exp[-\mu_{\text{en}} r] d(\mu_{\text{en}} r) = 4\pi(1 - \exp[-\mu_{\text{en}} R]) \quad (106)$$

Povprečni geometrijski faktor za tako kroglo pa je:

$$\bar{g} = \frac{1}{V} \int_V g dV = \frac{3}{4} g_{\text{center}} \quad (107)$$

Sistem MIRD Račun geometrijskih faktorjev danes nadomeščajo preglednice MIRD. MIRD je kratica za *Medical Internal Radiation Dosimetry* (medicinsko interno sevalno dozimetrijo). Tabele za vsak izvor X so organizirane tako, da v eno smer podajajo tarčne, v drugo pa organe izvora sevanja. Na presečišču so podani faktorji S – absorbirana doza (energija na enoto mase tarčnega organa j) na razpad jedra X , ki je enakomerno porazdeljen po izvornem organu i :

$$S_{ij} = \left[\frac{E_{\text{izvor},i}}{m_j} \right] \left[\frac{E_{\text{absorbiran},j}}{E_{\text{izvor},i}} \right] = \left[\frac{E_{\text{izvor},i}}{m_j} \right] \varphi_{ij}(E_{\text{izvor}}) \quad (108)$$

V desnem ulomku je zapisana količina z oznako $\varphi_{ij}(E)$, ki predstavlja delež absorpcije energije, izsevane iz izvornega organa i , ki se absorbira v tarčnem organu j .

Faktorji MIRD privzamejo enakomerno porazdelitev izvorov po izvornem organu in integrirajo celotno odloženo energijo v tarčnem organu. Dozno hitrost $\dot{D}_j$ v organu j zaradi skupne aktivnosti A_i v organu i bomo dobili kot:

$$\dot{D}_j = S_{ji} A_i \quad (109)$$

Faktorji MIRD so konsenz različnih Monte Carlo simulacij porazdelitev sevanja za dan izvor, vključno s sevanjem α in β ter potovanja žarkov gama po tkivu. Simulacije vključujejo tudi fiziološke procese in skušajo čimbolj natančno posneti dejanske razmere.

Sistem ICRP Sistem ICRP je namenjen računu ekvivalentnih doz za dolgožive izvore. Takrat pretvorimo dozno hitrost v pričakovano dozo s časovnim faktorjem $t_\infty = 50$ let in rezultat izrazimo kot efektivno dozo. Faktor $H_{50,j,i}$ nam pove pričakovano ekvivalentno dozo v organu j zaradi začetne aktivnosti $A_{0,i}$ v organu i :

$$H_{50,j} = w_j S_{ji} A_{0,i} t_\infty \quad (110)$$

Faktor w_j je utežni faktor sevanja.

Doze zaradi nevtronov

Nevtroni vedno štejemo med zunanje sevalce. Izvori nevtronov so jedrske reakcije, tipične za jedrske reaktorje ter pospeševalnike s hitrostmi, ki presegajo nekaj MeV na delec. Ionizirajoče sevanje nevtronov parametriziramo z gostoto toka nastalih nevtronov Φ , tipično v enotah delcev na površinsko enoto, ter posebej podanim energijskim spektrom, ki je podobno kot rentgensko sevanje – mešanica ostrih vrhov in zveznega ozadja.

Hitri nevtroni Energijske izgube gredo na račun elastičnega sipanja, kjer je delež izgubljene energije f pri trku neodvisen od energije delca. Dozno hitrost dobimo kot:

$$\dot{D} = \frac{1}{\rho} \sum_{\text{gradniki}, i} n_i f_i \int_E \frac{d\Phi}{dE} E \sigma_i(E) dE \quad (111)$$

kjer je:

- n_i – gostota atomov gradnika i ,
- $\sigma_i(E)$ – presek za jedrske reakcije za nevtrone za gradnik i . Presek je na dobršnem delu spektra konstanten in ga lahko nesemo pred integral,
- $d\Phi/dE$ – spekter nevtronov,
- f_i – delež izgub energije nevtrona pri trku z jedrom gradnika i .

Za elastični trk imamo razmerje:

$$\frac{E'}{E} = \frac{1 + 2A \cos \theta' + A^2}{(1 + A)^2}, \quad (112)$$

kjer je θ' sipalni kot v težiščnem sistemu, od koder za delež odložene energije dobimo:

$$f_A = \frac{E - E'}{E} = \frac{2A(1 - \cos \theta')}{(1 + A)^2} \quad (113)$$

Ko privzamemo elastični trk in da je porazdelitev po $\cos \theta'$ konstantna, torej $\langle \cos \theta' \rangle = 0$, dobimo:

$$\bar{f}_A = \frac{2A}{(1 + A)^2} \quad (114)$$

Termični nevtroni: produkti s kratkim dosegom Za termične, počasne nevtrone s kinetičnimi energijami reda velikosti $k_B T$ pa naraste presek za jedrske reakcije, recimo:

$$^{14}\text{N}(n, p)^{14}\text{C} \quad (115)$$

Pri tem razliko v masah izvirnega in nastalega delca Q odnesejo nastali lahki produkti (proton pri zgornji reakciji). Ko gre za delce s kratkim dosegom, dobimo dozno hitrost:

$$\dot{D} = \frac{nQ}{\rho} \int_0^\infty \frac{d\Phi}{dE} \sigma_T(E) dE \quad (116)$$

kjer je:

- n – številska gostota atomov gradnika v snovi,
- σ_T – presek za reakcijo termičnih nevtronov.

Za potrebe ocen računamo samo za najverjetnejše procese; pri bolj rigoroznih napovedih, recimo pri oceni kritičnosti reaktorjev, pa se zatečemo k zapletenim računalniškim algoritmom, ki upoštevajo tako množico možnih reakcij s preseki σ_T in energijami Q' kot nabor gradnikov v sestavi snovi.

Termični nevtroni: produkti z dolgim dosegom Pri nekaterih reakcijah nastajajo tudi žarki gama z energijami nekaj MeV, ki jim dovoljujejo znatne dosege v tkivu in drugih snoveh. Primer take reakcije je:



z energijo reakcije $Q_H = 2,78$ MeV. Nastali žarki gama imajo atenuacijsko dolžino 14 cm v tkivu in poleg izvirnega odložijo energijo tudi v drugih organih. Zatečemo se k MIRD shemi, ko skušamo določiti del doze za posamezne organe. Pri energiji E za gradnike posameznega tipa (recimo vodik) z gostoto n_H in presek za reakcijo σ_H pri energiji E bo v organu j zaradi obsevanja organa i :

$$\dot{D}_j = \Phi(E) \sigma_H \frac{n_H}{\rho} Q_H [\varphi_{ij}(Q_H)] \quad (118)$$

5 Ščitenje pred zunanjim sevanjem

5.1 Osnovni principi ščitenja pred zunanjim obsevanjem

Temeljni principi ščitenja pred zunanjim obsevanjem izhajajo iz splošnih pravil ravnanja z nevarnimi snovmi in jih lahko strnemo v tri korake:

1. **Nadomestitev:** v prvem koraku preverimo smiselnost uporabe sevanja. Če je možno test nadomestiti s testom, kjer sevanja ne potrebujemo, a so dognanja ustrezna, je bolje uporabiti slednjega. Pri tem je treba preveriti, če drugi spremljajoči pojavi pri ekvivalentnem testu ne povzročajo drugačnih obremenitev (npr. kemikalije ipd.).
2. **Omejitev:** v drugem koraku preverimo, če je možno uporabo sevanja omejiti na posamezne delovne procese in posamezno skupino prebivalstva. Tako nadzor lahko bolje razdelamo in opredelimo pravila uporabe, ki zmanjšujejo obremenitev.
3. **Zaščita:** v tretjem koraku preverimo, če lahko omejimo uporabnika na način, da bo zanj obremenitev čim manj škodljiva. V tem zadnjem koraku dodamo specifične principe varstva pred sevanji:

- ukrepi, ki omejijo čas uporabe radioaktivnega sevanja,
- ukrepi, ki povečajo razdaljo med izvori sevanja in uporabnikom,
- ukrepi, ki uporabnika ščitijo pred sevanjem (pregrade).

Povzetek vseh principov je tako imenovani ALARA princip (*As Low As Reasonably Achievable*), ki pravi, da je treba sevanje omejiti do take mere, kot je le razumno mogoče.

5.2 Odstopanja od naivnih predpostavk za izvore žarkov γ

Za točkast izvor sevanja γ je odvisnost dozne hitrosti od razdalje podana z inverznim kvadratom razdalje:

$$\dot{D} = \frac{A\Gamma}{r^2} \quad (119)$$

Približevanje in oddaljevanje od točkastega izvora sevanja γ

Ko se oddaljujemo od izvora s hitrostjo v do razdalje d_0 , bomo pri tem prejeli dozo:

$$D = \int_0^\infty \dot{D} dt = A\Gamma \int_0^\infty \left(\frac{1}{d_0 + vt} \right)^2 dt = \frac{A\Gamma}{vd_0} \quad (120)$$

Rezultat ni odvisen od kvadrata razdalje, pač pa nosi linearno odvisnost. Prav tako je odvisen od hitrosti oddaljevanja od izvora. Situacija je ekvivalentna pri približevanju izvoru.

Odvisnost doze od razdalje do linijskega izvora sevanja γ

Linijski izvor je množica točkastih izvorov z linearno gostoto aktivnosti $\mu_A = A/L$ na izvoru dolžine L . Skupni prispevek bo integral po dolžini izvora. Postavimo se v simetrijsko ravnino izvora na razdaljo h od sredine izvora. Potem bo:

$$\dot{D} = \Gamma \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\mu_A dx}{x^2 + h^2} = \frac{2A\Gamma}{Lh} \arctan \left[\frac{L}{2h} \right] \quad (121)$$

Hitrost doze bo padala linearno z oddaljenostjo od izvora. Ščasoma, ko bo $L \ll h$, bomo lahko vrednost $\arctan$ nadomestili z njenim argumentom; takrat bo:

$$\dot{D}|_{h \gg L} = \frac{A\Gamma}{h^2} \quad (122)$$

in bomo spet v režimu točkastega izvora.

Odvisnost doze od razdalje pri površinskem izvoru

Zamislimo si lužo z aktivnostjo $\sigma_A = A/(\pi R^2)$, kjer je R polmer približno okrogle luže. V osi na razdalji h od središča luže bo dozna hitrost:

$$\dot{D} = \Gamma \int_0^R \frac{\sigma_A 2\pi r dr}{r^2 + h^2} = \frac{A\Gamma}{R^2} \log \left[1 + \frac{R^2}{h^2} \right] \quad (123)$$

Odvisnost od razdalje h je le še logaritemska. Za $R/h \rightarrow 0$, torej za znatne razdalje od luže, bomo spet dobili:

$$\dot{D}|_{h \gg R} = \frac{A\Gamma}{h^2} \quad (124)$$

Odvisnost doze od razdalje pri vsebniku

Naj bo sevanje enakomerno porazdeljeno po razsežnem vsebniku, recimo sodu moderatorja iz jedrske elektrarne, z gostoto aktivnosti ρ_A . Zaradi načela ekvivalence bo absorbirana doza v vsaki točki v sodu enaka:

$$\dot{D} = \frac{\rho_A}{\rho_T} \bar{E} \quad (125)$$

kjer je ρ gostota tekočine, $\bar{E}$ pa skupna energija izsevanega sevanja na razpad.

Poskusimo dobiti količino sevanja na enoto površine za površino našega vsebnika. Prestavimo se v geometrijo, kjer je površina vzporedna eni od koordinatnih ravnin, recimo ravnini XY . Nadalje si mislimo, da je površina dovolj velika, da lahko zanemarimo efekte na robu. V smer proti površini bo usmerjena polovica sevanja, ki bo na poti izgubljalo energijo z atenuacijskim koeficientom μ_{en} . Število delcev iz tanke plasti debeline dx in preseka S , ki bo dospelo do površine, bo:

$$N = 0,5 \rho_A S \int_0^w \exp[-\mu_{\text{en}} x] dx = 0,5 \rho_A S \frac{1 - \exp[-\mu_{\text{en}} w]}{\mu_{\text{en}}} \quad (126)$$

To je ekvivalentno ploskovno porazdeljenemu izvoru z aktivnostjo $\sigma_A = N/S$:

$$\sigma_A = 0,5 \frac{\rho_A}{\mu_{\text{en}}} (1 - \exp[-\mu_{\text{en}} w]) \quad (127)$$

Doza na oddaljenosti h od takega vsebnika z dimenzijo R bo potem:

$$\dot{D} = \frac{\pi}{2} \frac{\rho_A}{\mu_{\text{en}}} (1 - \exp[-\mu_{\text{en}} w]) \log \left[1 + \frac{R^2}{h^2} \right] \quad (128)$$

Odstopanje od eksponentnega upada za svinčene pregrade

Za pregrado pričakujemo, da se bo doza zmanjšala za absorpcijo v ščitu debeline w z atenuacijskim koeficientom μ_{en} :

$$\frac{\dot{D}_{\text{ščit}}}{\dot{D}} = \exp[-\mu_{\text{en}}w] \quad (129)$$

Dejansko zgornja enačba dobro opiše razmere za vitke, kolimirane izvore. Ko pa izvor seva v široko pahljačo, značilno za točkaste izvore (tako imenovani *broad beam* pogoji), bo znaten tudi prispevek Comptonovo sipanih delcev, ki se prebijejo skozi pregrado in prispevajo k dozi na dozni točki.

To popravlja korekcijski faktor B , ki mu pravimo *buildup* faktor in je definiran z izrazom:

$$\frac{\dot{D}_{\text{ščit}}}{\dot{D}} = B \exp[-\mu_{\text{en}}w] \quad (130)$$

Faktor B bo bistveno odvisen tako od geometrije izvora, dozne točke ter lege ščita. Navadno pri računanju B privzamemo, da sta tako izvor kot dozna točka del ščita, in zato predstavljata konzervativne ocene prejete doze. Faktor B je odvisen tako od energije fotonov kot od debeline pregrade, a je konstanten za produkt $\mu_{\text{en}}w$ atenuacijskega koeficienta in debeline pregrade, saj faktor μ_{en} vsebuje energijsko odvisnost. Faktor B je vedno večji od 1.

Nekatere vrednosti za svinec podaja tabela:

$\mu_{\text{en}}w$	$E_{\gamma} = 0,5 \text{ MeV}$	$E_{\gamma} = 1 \text{ MeV}$	$E_{\gamma} = 10 \text{ MeV}$
2	1,92	2,23	1,88
10	2,97	4,9	10,8
20	3,77	7,44	105

Tabela 5: Buildup faktorji za svinec pri različnih energijah

5.3 Ocena potrebnega varovanja pri sevanju fotonov

Sevanje X

Uporaba žarkov X je pogosta v medicini in tehniki. Sevanje žarka delimo na:

- sevanje v koristnem snopu,
- sipano sevanje (Comptonovo sipanje koristnega snopa na snoveh vzdolž sledi curka),
- puščanje rentgenske naprave (tako pospešenih elektronov kot fotonov).

Varovanje pred sevanjem delimo na varovanje vira in varovanje prostorov.

Standardi za varovanje vira Pri varovanju vira nadzorujemo predvsem puščanje priprave. Nadzorni organi zahtevajo ustreznost vira predpisanim standardom:

- **Diagnostični rentgeni** so navadno varovani tako, da je dozna hitrost na razdalji 1 m od objekta manjša od 1 mGy/h pri najbolj nevarnih nastavitvah, kar je enako v Sloveniji (SV3), le za intraoralne rentgene je predvidena dopustna dozna hitrost na enaki razdalji 0,25 mGy/h.

- **Terapevtski rentgeni nizkih napetosti** (5–50 kV): 5 cm od ohišja ne puščajo več kot 1 mGy/h pri maksimalni obremenitvi.
- **Terapevtski rentgeni srednjih napetosti** (50–500 kV): na razdalji 1 m od objekta puščajo do 10 mGy/h, 5 cm od ohišja pa do 300 mGy/h.
- **Terapevtski rentgeni visokih napetosti** (obsevalniki) z napetostmi do 500 kV: v okolici izocentra na razdalji 2 m od žarka sevajo do 0,2 %, povsod drugod pa na razdalji 1 m od žarka do 0,5 % doze v izocentru.
- **Industrijska radiografija**: v ZDA so dopustne dozne hitrosti na razdalji 1 m od gorišča do 10 mGy/h. V Sloveniji velja (JV-SV/2, priloga):

Maksimalna napetost	Dozna hitrost na razdalji 1 m od ohišja (mSv/h)
do 150 kV	1
150–200 kV	2,5
nad 200 kV	5

Faktorji, ki vplivajo na geometrijo pregrad Pri oceni potrebnih pregrad upoštevamo naslednje faktorje:

- **Doza na pacienta**: bodisi zaradi primarnega žarka D_p , sipanja D_s ali puščanja D_l .
- **Obremenitev W** : delež časa, ko je vir v uporabi. Pogosto je W utežena tudi z uporabljenim tokom, tako da jo podamo v enotah mA·min/teden.
- **Faktor uporabe U** : delež časa med W , ko je naprava obrnjena proti pregrada.
- **Faktor zasedenosti T** : meri pogostost uporabe prostorov, ki jih ščiti pregrada.

Priporočene vrednosti faktorja zasedenosti T :

Prostor	Faktor T
Laboratorij, lekarna, pisarna, čakalnica, notranje otroške igralnice	1
Ordinacije, operacijske sobe	1/2
Hodniki, bolniške sobe	1/5
Vrata na hodnikih	1/8
Javna stranišča, avtomati s hrano, shramba	1/20
Zunanost z občasnim prometom, parkirišča, podstrešja, stopnišča, dvigala	1/40

Faktor obremenitve lahko preračunamo na pacienta, W_1 , in uporabljamo povprečje:

$$W = NW_1 \quad (131)$$

kjer je N število pacientov na časovno enoto (recimo en teden), W_1 pa potrebna obremenitev za slikanje pacienta, navadno podana kot produkt časa in toka.

Nekatere vrednosti preračunane na pacienta z doznimi obremenitvami podaja tabela:

Prostor	W_1 (mA·min)	D_p @ 1 m (mGy)	D_s @ 1 m (μ Gy)
Rentgenska soba	2,5		
Rentgenska soba, samo pregrada za prsi	0,6	2,3	5,3–7,3
Rentgenska soba	1,9	5,2	23–33
Fluoroskopija	1		
Radiografije	1,5	5,9	29–40
Rentgen pljuč	0,22	1,2	2,7–3,6
Mamografija	6,7		
Srčna angiografija	160	2700–3800	
Periferna angiografija	64		

Da zadostimo standardu P , ki zapoveduje mejno dozno hitrost, moramo oslabiti sevanje za faktor B_i za sevanje tipa i , kjer je i lahko primarna, sipana ali puščajoča doza:

$$B_i = \frac{Pd_p^2}{N(TU)D_id^2} \quad (132)$$

pri tem je d_p razdalja od izvora, kjer želimo doseči predpisano dozno hitrost P , d pa je razdalja, na kateri je podana obremenitvena doza D_i . Tedensko povprečje dozne hitrosti primarnega žarka smo izračunali kot:

$$\dot{D}_0 = N(T \times U)D_i \quad (133)$$

Parametrizacija debeline pregrade Ob predpostavki ozkega curka bi potrebno debelino pregrade dobili kot:

$$B_i = \exp[-\mu w] \rightarrow w = -\frac{1}{\mu} \log[B_i], \quad (134)$$

ker pa gre za širok žarek, bi morali upoštevati faktorje *buildup*. Približno ustrezno podaja parametrizacija:

$$w = \frac{1}{\alpha\gamma} \log \left[\frac{1/B_i + \beta/\alpha}{1 + \beta/\alpha} \right] \quad (135)$$

kjer parameter $\alpha\gamma$ približno ustreza atenuacijskemu koeficientu za Comptonovo sipanje, β ustreza atenuacijskemu koeficientu za fotoefekt, razmerje med α in γ pa ustrezno prevedenemu faktorju *buildup*. Pri $\beta = 0$ preide izraz v oceno za ozek žarek.

Nekatere vrednosti za pogoste gradbene materiale podaja razpredelnica, kjer so za poševnico vrednosti za sipani in puščajoči, pred njo pa za primarni žarek:

Ocena doze pri CT

Oceno dostavljene doze pri CT podaja CT dozni indeks, $CTDI_{100}$. $CTDI_{100}$ podaja integrirano absorbirano dozo vzdolž osi CT skenerja med celotno preiskavo, vključno z dozo v sosednjih tkivih zaradi sipanja primarnega žarka. Merimo ga z 100 mm dolgo ionizacijsko celico in parom fantomov za glavo (premer 16 cm) in trup (premer 32 cm).

Konstrukcija CT aparata izvrstno varuje pred primarnim sevanjem, doza sekundarnega pa je podana kot:

$$D_s(CT) = \kappa \frac{L}{p} CTDI_{100} \quad (136)$$

kjer je:

Snov	Prostor	α (mm ⁻¹)	β (mm ⁻¹)	γ
Svinec	Rentgenska soba, prsi	2,26/2,26	13,1/13,8	0,56/0,88
	Rentgenska soba, tla	2,65/2,51	16,5/17,3	0,46/0,50
	Radiografija	2,29/2,27	13,0/13,6	0,56/0,72
	Rentgen pljuč	2,28/2,29	10,7/9,84	0,64/1,05
	Angiografija	2,39/2,35	14,3/14,9	0,60/0,75
Beton	Rentgenska soba, prsi	0,036/0,036	0,02/0,11	0,6/7,7
	Rentgenska soba, tla	0,040/0,039	0,14/0,15	0,42/0,45
	Radiografija	0,035/0,036	0,12/0,11	0,58/0,66
	Rentgen pljuč	0,036/0,036	0,02/0,06	0,54/0,75
	Angiografija	0,037/0,037	0,11/0,11	0,49/0,57
Gips	Rentgenska soba, prsi	0,013/0,013	0,05/0,04	0,86/1,05
	Rentgenska soba, tla	0,017/0,016	0,06/0,06	0,74/0,74
	Radiografija	0,013/0,013	0,06/0,05	0,84/0,94
	Rentgen pljuč	0,013/0,013	0,04/0,03	0,94/1,20
	Angiografija	0,014/0,014	0,05/0,05	0,84/0,92

Tabela 6: Parametri za izračun debeline pregrade za različne materiale

- κ – delež sipanja primarnega sevanja na enoto dolžine,

$$\begin{aligned}\kappa_{\text{glava}} &= 9 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-1} \\ \kappa_{\text{trup}} &= 30 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-1}\end{aligned}$$

- L – dolžina dela telesa, ki ga slikamo,
- p – *pitch* (delež osvetljenosti z žarki X), ki ga dobimo kot razmerje med premikom pacienta pri enem obratu rentgenskega izvora m in širino žarka dx :

$$p = \frac{m}{dx} \quad (137)$$

Slikanje PET

Pri slikanju PET dominira prispevek primarnega sevanja, saj izvora ni mogoče ščititi. Dozo izračunamo iz dozne hitrosti zaprtega izvora:

$$\dot{D}_p = \frac{A\Gamma}{r^2} \quad (138)$$

kjer uporabimo faktor Γ za izvor ^{18}F :

$$\Gamma = 0,188 \frac{\mu\text{Sv} \cdot \text{m}^2}{\text{h} \cdot \text{MBq}} \quad (139)$$

Celotna doza v prostor na pacienta bo:

$$D_1 = \frac{\Gamma}{r^2} A' T_1 \quad (140)$$

kjer je A' povprečna aktivnost izvora, r dolžina najkrajše povezave med pacientom in dozno točko, T_1 pa čas slikanja.

Povprečno aktivnost dobimo z integralom:

$$A' = \frac{1}{T_1} \int_0^{T_1} A_0 \exp\left[-\frac{t}{\tau}\right] dt \quad (141)$$

kjer je A_0 aktivnost na začetku slikanja, τ pa razpadni čas ^{18}F (2,61 h). Navadno je čas slikanja mnogo krajši od razpadnega časa, tako da za povprečno aktivnost dobimo:

$$A' = A_0 \frac{1 - \exp[-T_1/\tau]}{T_1/\tau} \quad (142)$$

Tedenska dozna obremenitev bo:

$$\dot{D}_0 = \frac{A'T}{r^2} T_1 \times N \quad (143)$$

kjer smo z N označili število posegov na teden.

Da dosežemo predpisano dozno hitrost P na razdalji d_p :

$$B_1(\text{PET}) = \frac{Pd_p^2}{\dot{D}_0 r^2} = \frac{Pd_p^2}{A'TT_1 \times N} \quad (144)$$

Namesto parametrizacije z α , β in γ uporabimo kar (številski) atenuacijski koeficient za svinec pri energiji 511 keV, saj je parametrizacija namenjena žarkom X z zveznim spektrom energij mnogo manjših od energij anihilacijskih fotonov:

$$w = -\frac{1}{\mu} \log[B_1(\text{PET})] \quad (145)$$

Radioterapija

Primarni žarek Pri radioterapiji izračunamo neoslabljeno povprečno dozno hitrost primarnega žarka kot:

$$\dot{D}_0(\text{RT, prim}) = WUT \quad (146)$$

saj spravimo faktorje števila pacientov in dozo na pacienta kar v delovno obremenitev W , ki jo za radioterapevtske obsevalnike izrazimo kot dozo na časovno enoto (npr. Gy/teden). Ko gre za prostore izven sevalnega nadzora, moramo ne glede na faktor T zagotoviti povprečno dozo pod predpisano mejo, tako da takrat izračunamo primarno dozo kot:

$$\dot{D}_0(\text{RT, prim, nerge}) = WU \quad (147)$$

Potrebno slabitev primarnega žarka dobimo kot:

$$B_p = \frac{Pd_p^2}{\dot{D}_0 d^2} \quad (148)$$

kjer za $\dot{D}_0$ vstavimo primerno dozno hitrost glede na regulacijo v prostoru.

Sipano sevanje Doza sipanega žarka je parametrizirana z razdaljo d' med izvorom žarkov in sipalnim objektom (tj. tkivom), presekom doznega polja v izotočki F , razdaljo od sipalnega objekta do dozne točke r in sipalnim parametrom α , ki meri delež sipanega sevanja pri izbranem kotu (90° je običajna izbira) na enoto velikosti doznega polja na kvadrat razdalje med izvorom in objektom ter na kvadrat razdalje do dozne točke. Parameter α merimo v enotah površine. Skupaj bo sekundarna doza:

$$\dot{D}_0(\text{RT, sek}) = \dot{D}_0(\text{RT, prim}) \frac{\alpha_{\text{RT}} F}{d'^2 r^2} \quad (149)$$

Delež sipanja α_{RT} bo odvisen predvsem od napetosti na rentgenski cevi oziroma linearnem pospeševalniku. Nekaj vrednosti podaja tabela:

Pospeševalna napetost (MV)	α_{RT} (m ²)
6	0,01065
10	0,009525
18	0,004725
24	0,004350

Ker so tipične velikosti obsevalnih polj F nekaj odstotkov kvadratnega metra, ostale razdalje pa v metrih, bodo tipične doze delež promila primarne doze. Potrebno slabitev bomo dobili:

$$B_s = \frac{P d_p^2}{\dot{D}_0(\text{RT, sek}) r^2} = \frac{P d_p^2 d'^2}{\dot{D}_0(\text{RT, prim}) \alpha_{\text{RT}} F} \quad (150)$$

Puščajoče sevanje V ZDA je predpisan tudi dopustni nivo puščanja pospeševalne naprave kot 0,1 % doze v izocentru na razdalji 1 m od osi obsevalnega žarka, kar nam poda ekvivalenten parameter $\alpha_L = 0,001 \text{ m}^2$ za puščajoče sevanje. Prispevek k povprečni dozni hitrosti bomo dobili kot:

$$\dot{D}_0(\text{RT, pušč}) = \dot{D}_0(\text{RT, prim}) \frac{\alpha_L}{r^2} \quad (151)$$

Faktor slabitve zaradi puščajočega žarka bo tako:

$$B_l = \frac{P d_p^2}{\dot{D}_0(\text{RT, prim}) \alpha_L} \quad (152)$$

Debelina pregrade Debelino pregrade dobimo iz tabel za primerno napetost pospeševalnika. Nekaj debelin, ki prepustijo desetino vhodnega sevanja (TVL – *tenth value layer*) za beton in različne napetosti pospeševalnika, podaja tabela. Vrednosti so razdeljene na debelino za slabitev prve desetine, TVL_1 , in slabitev vseh nadaljnjih desetih, TVL_{rav} (TVL_e). Razdelitev je potrebna, ker se spekter pri prehodu prve TVL_1 spremeni.

Nevtroni Pri obsevanju z fotoni visokih energij nastajajo tudi fotonuklearne reakcije, ki med drugim generirajo tudi nevtrone z energijami med 1 in 2 MeV. Ti predstavljajo dodatno komponento sevalne doze v treh ozirih:

- kot dodaten prispevek k ionizaciji,
- kot vzrok aktivacije snovi (tvorbo nestabilnih radioaktivnih jeder v materialih na poti žarka),

Pospeševalna napetost (MV)	TVL ₁ (cm)	TVL _e (cm)
4	33	28
6	34	29
10	35	31
15	36	33
18	36	34
20	36	34
25	37	35
30	37	36

Tabela 7: TVL vrednosti za beton pri različnih napetostih pospeševalnika

- kot vir sevanja.

Opis presega obseg predmeta in ga tipično ocenjujejo z Monte Carlo generatorji transporta delcev.

Kontaminacija zraka Možne so tudi reakcije in aktivacija molekul plina. Gre za nastanek kemijsko toksičnih radikalov (ozon, dušikov oksid ipd.), katerih koncentracijo je potrebno nadzorovati, ter radiotoksičnih aktiviranih jeder, npr. ⁴¹Ar z razpadnim časom 110 minut.

5.4 Sevanje β

Za sevanje β izkoristimo dejstvo, da ima omejen doseg. Produkto dosegov in gostot med materiali pretvarjamo z inverznim Bragg-Grayevim pravilom:

$$(R\rho)_1 = \frac{(Z/A)_2}{(Z/A)_1} (R\rho)_2 \quad (153)$$

Poleg neposrednega sevanja žarkov β moramo v obzir vzeti tudi sekundarno zavorno sevanje energetskih žarkov β . Delež energije, prelite v zavorno sevanje, dobimo kot (glej poglavje o interakcijah):

$$f = q_B Z_{\text{eff}} E_{\text{max}} \quad (154)$$

s pripadajočo dozo v zraku:

$$\dot{D} = f \frac{A\bar{E}}{r^2} \left(\frac{\mu_{\text{en}}(\bar{E})}{\rho} \right)_{\text{zrak}} \quad (155)$$

kjer je A aktivnost izvora.

Potrebno slabitev dobimo kot:

$$B_p = \frac{Pd_p^2}{\dot{D}r^2} = \frac{Pd_p^2}{fA\bar{E}} \left(\frac{\mu_{\text{en}}(\bar{E})}{\rho} \right)_{\text{zrak}} \quad (156)$$

in jo izračunamo kot:

$$w = -\frac{1}{\mu} \log[B_p] \quad (157)$$

kjer za μ zdaj vstavimo atenuacijsko dolžino pri maksimalni energiji sevanja β .

5.5 Nevtroni

Tanke pregrade

Za dovolj tanke absorberje se hitri nevtroni obnašajo kot žarki γ . Iz preseka za sipanje nevtronov (na jedro) dobimo atenuacijski koeficient:

$$\mu = \frac{\rho N_A \sigma}{A} \quad (158)$$

s katerim zmanjšamo vpadni tok nevtronov z eksponentnim pojemkom ob debelini pregrade w :

$$\Phi_1 = \Phi_0 \exp[-\mu w] \quad (159)$$

S tem dobimo dozno hitrost:

$$\dot{D} = \frac{BS}{4\pi r^2} \frac{fE\mu}{\rho} \exp[-\mu w] = \dot{D}_0 \cdot B \exp[-\mu w] \quad (160)$$

kjer je $\dot{D}_0$ nemotena dozna hitrost primarnega sevanja nevtronov, B pa faktor *buildup* za nevtrone in upošteva prispevek sipanih nevtronov k dozi. Navadno imamo podano moč izvora S v enotah nevtronov na časovno enoto in energijo nevtronov E . Faktor f je odvisen od snovi v dozni točki in meri delež odložene energije na trk:

$$f \approx \frac{2A}{(A+1)^2} \quad (161)$$

Zmerne in debele pregrade

Ko debelina pregrade preseže inverz atenuacijske dolžine, moramo upoštevati tudi zmanjševanje energije nevtronov. Tok hitrih nevtronov Φ_N se bo zmanjševal kot:

$$\Phi_N = \frac{S}{4\pi Dr} \exp[-r/L] \quad (162)$$

Ustrezna dozna hitrost pri znatnih debelinah pregrad bo tako:

$$\dot{D} = \frac{S}{4\pi Dr} \frac{fE\mu}{\rho} \exp[-r/L] \quad (163)$$

Upoštevati moramo razmerje med L za hitre (takrat Φ_N opisuje nevtrone z energijami okrog 1 MeV) in L za termične nevtrone.

Pri vodi je $L_t < L_f$, zato bo doseg hitrih nevtronov daljši od termičnih. Termalizacija bo hkrati potekla blizu interakcij hitrih nevtronov, zato lahko štejemo tok:

$$\Phi_N \approx \Phi_{th} = \frac{S}{4\pi Dr} \exp[-r/L_f] \quad (164)$$

za gostoto toka termičnih nevtronov.

Pri vodi z devterijem (D_2O) so razmere obratne – L_f je z 11 cm mnogo krajša od L_t s kar 170 cm. V tem primeru si pri razdaljah, primerljivih z L_t , lahko mislimo kar točkast izvor termičnih nevtronov, katerih tok pada z:

$$\Phi_N = \frac{S}{4\pi Dr} \exp[-r/L_t] \quad (165)$$

Snov	Hitri nevtroni L_f (cm)	Termični nevtroni L_t (cm)	Difuzijska konstanta D (cm)
H ₂ O	5,75	2,88	0,16
D ₂ O	11	170	0,87
Be	9,9	24	0,50
Grafit	17	350	0,84

Tabela 8: Difuzijske dolžine za hitre in termične nevtrone

Fotoni iz nevtronskih jedrskih reakcij

Jedra vodika ob reakciji z nevtroni sevajo žarke γ . Moderator nevtronov je torej homogen vir sevanja s koncentracijo izvorov ρ_A , enako produktu gostote nevtronskega toka in preseka:

$$\rho_A(r) = \frac{S - \Phi_N(r) \cdot 4\pi r^2}{4\pi r^3/3} \quad (166)$$

Nato uporabimo izraz za dozo na površini vsebnika, kjer je $\mu_{\text{en},m}$ atenuacijski koeficient moderatorja za fotone z energijo Q , ki nastajajo pri nevtronskih reakcijah:

$$\dot{D} = 0,5 \rho_A \Gamma \frac{4\pi}{\mu_{\text{en},m}} (1 - \exp[-\mu_{\text{en},m}r]) \quad (167)$$

Faktor Γ za fotone z energijo Q izračunamo po definiciji, kjer vzamemo zrak kot medij za odloženo energijo:

$$\Gamma = \frac{Q}{4\pi} \left(\frac{\mu_{\text{en}}}{\rho} \right)_{\text{zrak}} \quad (168)$$

Vidimo, da se nam v zgornjem izrazu nekaj parametrov krajša. Imamo:

$$\dot{D} = 0,5 \frac{\rho_A Q}{\rho_{\text{zrak}}} \frac{\mu_{\text{en,zrak}}}{\mu_{\text{en},m}} (1 - \exp[-\mu_{\text{en},m}r]) \quad (169)$$

Doze navadno ne manjšamo s pregradami, ampak skušamo moderirati nastanek žarkov γ v moderatorju. S primesmi snovi z znatnim presekom za termične nevtrone, a skromnimi energijami nastalih žarkov γ oziroma razpadnimi kanali brez sevanja dolgega dosega, lahko zmanjšamo navidezno prostorninsko aktivnost. Če dodamo snov s presekom σ_1 za interakcijo brez izseva žarkov γ , tako da je njen masni delež w_1 , bo koncentracija aktivnosti $\rho_{A,0}$ enaka:

$$\rho_{A,0} = \rho_A \frac{(1 - w_1)\sigma_0}{w_1\sigma_1 + (1 - w_1)\sigma_0} = \rho_{A,Q} \quad (170)$$

kjer je σ_0 presek v izvorni snovi.

Če dodana snov generira žarke γ , bo koncentracija tistih žarkov γ enaka:

$$\rho_{A,1} = (1 - q)\rho_A \quad (171)$$

Skupna doza bo:

$$\begin{aligned} \dot{D} = 0,5 \rho_A \left(\frac{\rho_{\text{zrak}}}{\mu_{\text{en,zrak}}} \right) \times \\ \left(q \frac{Q_0}{\mu_{\text{en},m,0}} (1 - \exp[-\mu_{\text{en},m,0}r]) + \right. \\ \left. (1 - q) \frac{Q_1}{\mu_{\text{en},m,1}} (1 - \exp[-\mu_{\text{en},m,1}r]) \right) \end{aligned} \quad (172)$$

S primerno izbiro w_1 in σ_1 lahko dosežemo, da bo aktivnost ustrezala predpisani ogradi.

5.6 Optimizacija

Z optimizacijo skušamo doseči najmanj škodljivih vplivov na prebivalstvo pri najcenejšem algoritmu varovanja pred sevanjem. Definiramo optimizacijsko funkcijo, denimo ji χ , ki vsebuje vse vidike danega tehnološkega procesa. V splošnem je ocena funkcije χ zapleten postopek, ki ga bomo za ilustracijo poenostavili.

Denimo, da je dodana vrednost postopka V , strošek je P , cena zaščite je X in škoda, ki nastane pri postopku, je Y . Z vrednostjo in stroškom se ne bomo ukvarjali, lahko pa ocenimo ceno varstva pred sevanji X za postopke, ki vsebujejo sevanje, ter škodljivost sevanja Y :

$$\chi = V - P - X - Y \quad (173)$$

Varstvo pred sevanji tipično vsebuje postavko o dodanih pregradah. Radi uporabljamo svinec in volfram, ki nista poceni, ali pa namesto njih gradimo debele stene iz betona in običajnih gradbenih elementov. V obeh primerih bo cena zaščite sorazmerna s ceno materiala na prostorninsko enoto p_v , presekom f_s in debelino w . Cena postavljene pregrade bo tako:

$$X = p_v \cdot f_s \cdot w \quad (174)$$

Zaradi ščita bomo zmanjšali sevalno obremenitev in bolezni, ki bi bile njena posledica. Pri tem predpostavimo, da bodo stroški linearno povezani z dozo H in sorazmernostnim koeficientom α , številom ljudi, ki jih bo pregrada zaščitila N , ter življenjsko dobo pregrade τ . Zaradi pregrade bo doza manjša za $\exp[-\mu w]$, kjer je μ relevanten atenuacijski koeficient pregrade. Skupaj bomo sevalno škodo napisali kot:

$$Y = \alpha H \cdot (N \times \tau) \cdot \exp[-\mu w] \quad (175)$$

Zdaj lahko naredimo optimizacijo: zahtevamo, da je odvod χ glede na debelino pregrade kot optimizacijskim parametrom enak 0:

$$\frac{d\chi}{dw} = -\frac{dX}{dw} - \frac{dY}{dw} = 0 \quad (176)$$

Od tod dobimo:

$$p_v f_s - \mu \alpha H \cdot (N \times \tau) \cdot \exp[-\mu w] = 0 \quad (177)$$

in lahko izrazimo optimalno debelino:

$$w = \frac{1}{\mu} \log \left[\frac{\mu \alpha H \cdot (N \times \tau)}{p_v f_s} \right] \quad (178)$$

Znatna nevarovana doza H , veliko število ljudi N , na katere ima pregrada vpliv, resnost posledic α ter življenjska doba pregrade bodo višale primerno debelino pregrade. Po drugi strani pa bodo znatna cena, ki vključuje nevarnosti pri dobavi materiala za pregrado (recimo potrebna rudarska dela), ter znaten potreben presek zaščite nižali izbrano debelino. Izvedena zaščita bo tako optimalen kompromis med različnimi zahtevami.

6 Biološki vidiki in zaščita pred notranjim obsevanjem

6.1 Biološki vidiki

Temeljni postulati

Eden temeljnih postulatov radiobiologije pravi, da je občutljivost celic proporcionalna njihovi reprodukcijski aktivnosti in obratno sorazmerna z njihovo diferenciacijo (Bergonié in Tribondeau, 1906). Ta ugotovitev je podprta z epidemiološkimi študijami na različnih populacijah:

- populaciji, izpostavljeni atomskim bombam med 2. svetovno vojno (približno 86.572 preživelih iz Hirošime in Nagasakija),
- populaciji, izpostavljeni jedrskim poskusom v Nevadi in na pacifiških otokih,
- populaciji, izpostavljeni nesrečam atomskih reaktorjev (Windscale 1956, Černobil 1986),
- razliki v obolevanju populacij z različnim naravnim ozadjem (razlike dosegajo faktor 10),
- delavci v nadzorovanih programih (zdravstvo, jedrska energija, znanost, industrija).

Mehanizmi radiacijskih poškodb

Neposredni mehanizmi Delež neposredno ioniziranih atomov bo:

$$N = \frac{Dm}{\eta} \quad (179)$$

kjer je m masa obsevanega tkiva, η pa energija, potrebna za ionizacijo atoma. V masi m bo $N_0 = (mN_A/A_u)$ vseh atomov, delež ioniziranih pa bo z dozo rasel kot:

$$\frac{d(N/N_0)}{dD} = \frac{A}{\eta N_A} = \frac{18 \text{ g/mol}}{34 \text{ eV} \cdot 6 \cdot 10^{23} \text{ /mol}} = 5,5 \cdot 10^{-9} \text{ Gy}^{-1} \quad (180)$$

Upoštevamo lahko še vzbujene atome; zanje ocenimo, da jih je desetkrat več kot ioniziranih. Skupaj bo torej sevanje še pri smrtni dozi 4 Gy vplivalo na dva od desetih milijonov ($2 \cdot 10^{-7}$) atomov.

Tej redkosti je prilagojen model sevalnih poškodb, ki predvideva točkovne poškodbe. Take točkovne poškodbe na občutljivih mestih, predvsem v DNK verigi, za sabo potegnejo mutacije, ki povzročijo odpoved telesnih funkcij. Pod pragom 250 mGy so take mutacije tako redke, da bi za njihov dokaz potrebovali enormne količine testnih živali, zato je tam ni zanesljivih podatkov o mutacijah.

Posredni mehanizmi sevalnih poškodb Telo je sestavljeno iz vode, ki jo sevanje ionizira:



Običajno se majhen presežek ioniziranih vodikovih in hidroksilnih skupin hitro recombina. Šele ko je ioniziranih produktov veliko, nastajajo tudi bolj stabilni produkti, kot sta vodikov peroksid:



in hidroperoksil:



Oba sta močni oksidacijski sredstvi, ki lahko lomita vezi v telesnih molekulah, tudi DNK, in povzročata sekundarno škodo.

6.2 Vrste sevalnih poškodb

Deterministični učinki

Značilnosti determinističnih učinkov:

- obstaja minimalna doza za efekt (prag), ki pa je personaliziran (obstaja variacija v populaciji),
- resnost poškodbe narašča z dozo,
- obstaja jasna posledična povezava med izpostavljenostjo in učinkom (boleznijo).

Zaradi razpršenosti praga v populaciji definiramo $L_{50\%}$ dozo, pri kateri zboli polovica populacije. Dostikrat dodamo še časovni kvalifikator, npr. $L_{50\%/30\text{-dni}}$.

Stohastični učinki

Značilnosti stohastičnih učinkov:

- brez praga (čeprav obstajajo razprave o tem),
- ni nujne povezave med izpostavljenostjo in učinkom – bolezni lahko nastanejo tudi brez sevanja,
- verjetnost za poškodbo narašča z dozo.

Stohastični učinki so povezani z razvojem rakastih obolenj. Merimo jih z ocenjenim relativnim dodatnim tveganjem (ERR, *estimated excess relative risk*):

$$ERR = \frac{T_E}{T_K} - 1 \quad (184)$$

kjer je T_E tveganje za učinek v izpostavljeni populaciji, T_K pa tveganje v kontrolni skupini. Podoben parameter je absolutno dodatno tveganje (EAR, *excess absolute risk*), ki je razlika incidence v izpostavljeni populaciji in incidence v kontrolni populaciji.

Parametriziramo jih kot verjetnost povzročitve (PC, *probability of causation*):

$$PC = \frac{ERR}{1 + ERR} \quad (185)$$

6.3 Fiziološke osnove interne dozimetrije

Sevanje vstopa v fiziološke procese skozi številne mehanizme telesnega delovanja. Razumevanje anatomije in fiziologije organov je ključno za razumevanje notranje dozimetrije.

Metabolizem

Presnova hrane določa, kako se radioaktivne snovi porazdelijo po telesu. Različni radionuklidi se obnašajo podobno kot njihovi stabilni kemijski analogi in se kopičijo v določenih organih (npr. jod v ščitnici, kalcij v kosteh).

Sestava organov

- **Epitelij:** tvori površino organov z bazalno membrano, kjer nastajajo nove celice. Je kritični organ za sevalne poškodbe.
- **Vezno tkivo:** podporna struktura.
- **Mišice:** manj občutljive na sevanje.
- **Kosti:** vsebujejo kostni mozeg in so pomembne za dozimetrijo.

Srčno-žilni sistem

Celice v krvi sestavljajo 44 % njene prostornine, od tega:

- **krvničke (eritrociti):** 5–7 milijonov na mm^3 , prenašajo kisik in ogljikov dioksid, živijo 3–4 mesece,
- **bele krvničke (levkociti):** 4.000–8.000 na mm^3 , skrbijo za imunski odziv, živijo 1 dan,
- **trombociti:** 0,2–0,4 milijona na mm^3 , sodelujejo pri strjevanju krvi, živijo 8 dni.

Respiratorni sistem

Dihalni sistem delimo na tri dele:

- sapnik (NP – *nasopharyngeal*),
- traheobronhialni del (TB),
- pljučni del (P).

V traheobronhialnem delu so migetalke (cilije), ki omogočajo počasno odvajanje sluzi (1 cm/min).

Pljučni rak je povezan z vdihavanjem radioaktivnega radona in povezanih produktov. Parametrizacija je preko delovnega nivoja (WL, *working level*), ki ustreza koncentraciji sevalcev, ki skupaj odložijo $1,3 \times 10^5$ MeV energije. To ustreza 3700 Bq/m^3 ^{222}Rn z razpadnimi produkti. Izpostavljenost merimo v WLM (*working level month*), ki pomeni mesečno (170 ur) izpostavljenost WL in ustreza približno 12 mGy dozi alfa delcev v pljučih. Ocenjen ERR je približno 0,1 (Kitajska, Kanada), 0,5 tipično in 5 % ekstremno (Avstralija) na WLM. Tveganje zaradi trdih delcev v primerjavi z difuzno radioaktivnostjo se je izkazalo za zanemarljivo.

Prebavni trakt

- **Tanko črevo:** dolgo 6 m, obloženo z vilusi (epitelijske celice z bazalno membrano). Hrana se v tankem črevesu zadržuje približno 4 ure.
- **Debelo črevo:** dolgo 1 m, v katerem se absorbira večina tekočin iz blata. Hrana se v debelem črevesu zadržuje 1 dan.

Pri 10 Gy nastopi tako imenovani sindrom prebavnega trakta, kjer odpovedo epiteliji v črevesju. Smrt sledi v nekaj tednih.

Okostje

Kosti predstavljajo približno 10 % telesne teže. Težke radioaktivne kovine (^{90}Sr , Th, Pu) nadomeščajo Ca v strukturi kosti, kar povzroča trajno obsevanje. Notranja stran kostnega tkiva se konča s plastjo endosteuma, v katerih so tudi osteogenske celice, podobne epiteljskim, in zato izpostavljene sevalni nevarnosti.

Celice, ki tvorijo krvne celice, so vpete v kostni mozeg in zato sevalno občutljive. Doze okrog 140 mGy, 250–500 mGy (celo telo) povzročajo težave v hemopoietičnem sistemu. Nad 500 mGy se bo število krvnih celic gotovo spremenilo. Sam hemopoietični sindrom bo nastopil pri 2 Gy ($L_{50\%/60\text{-dni}}$). Pri 4–6 Gy bo kostni mozeg poškodovan, pri 7 Gy nepopravljivo.

Levkemija kot stohastična posledica izpostavljenosti je dobro dokumentirana za doze nad 1 Gy; pri manjših dozah je ocena vpliva kontroverzna.

Koža

Koža je sestavljena iz epidermisa in dermisa, med katerima je bazalna membrana. Plast dermisa vedno služi kot sevalni ščit; štejemo ga z debelino 70 μm , čeprav je debelina lahko le 30 μm na očesnih vekah ali celo 1,4 mm na podplatih.

Do poškodb kože pride pri kontaktnem onesnaženju in razlitju ter pri odlaganju radioaktivnega prahu in dima. Posledice so pojav kožnega raka.

Urinarni trakt

Ledvice prečrpajo 1 liter krvi na minuto, od česar prefiltrirajo 0,125 l/min oziroma 180 l/dan. Tipično oddamo 2,2 l urina; večina se resorbira v ledvicah nazaj v kri.

Živčni sistem

Nasploh je živčevje sevalno neobčutljivo. Šele pri dozah nad 20 Gy pride do sindroma odpovedi centralnega živčnega sistema (CNS), kjer bolniki postanejo dezorientirani in sčasoma izgubijo zavest.

Notranje žleze

Notranje žleze so majhni organi, ki skrbijo za ravnovesje delovanja telesa. Za sevanje je zanimiva ščitnica, ki izloča z jodom bogate ščitnične hormone. Hormone ščitnica tudi shranjuje; povprečen čas zadrževanja je 173 dni (približno pol leta).

Rak ščitnice je ocenjen na 2,5 % ERR na Gy doze (5 % za benigne noduse) na podlagi izpustov iz laboratorijev Hanford.

Reprodukcijski sistem

Moška moda so sevalno izpostavljen organ, sestavljen iz plasti tubusov z bazalno membrano, kjer dnevno nastajajo spolne gamete. Sevalne poškodbe povzročajo sterilnost pri dozi približno 6 Gy ter izgubo potence pri dozah okrog 30 Gy.

Nosečnost

Pri razvoju ploda v prvem trimestru poškodbe vodijo do prekinitve nosečnosti, še posebej v prvih treh tednih, kasneje pa tudi do poškodb ploda, vse že pri dozah 0,15 Gy. Najbolj občutljivo obdobje je med osmim in sedemnajstim tednom nosečnosti s pragom pri 0,25 Gy, predvsem pri razvoju možganov. Kasnejše obsevanje ima majhen vpliv na razvoj.

Genetske mutacije

Prenos mutacij v naslednjo generacijo še ni bil dokumentiran. Predvidevajo, da verjetnost za mutacijo, ki bi jo lahko prenesli v naslednjo generacijo, narašča z dozo; za vsak dodatni Gy obsevanja gonad se verjetnost podvoji.

Senzorni organi

Oko je sevalno izpostavljeno na stiku leče in podpornih organov. Del podpore so epiteljske celice na notranji strani leče. Sevalne poškodbe epitelijske celice v očesu povzročijo bledikave obloge na očeh (mreno), ki nastopi pri dozi okrog 2 Gy za fotone in delce beta, a mnogo hitreje za nevtrone.

6.4 Zaščita pred notranjim obsevanjem

Preprečevanje vnosa škodljivih snovi je ključno; škoda je sicer enaka kot pri zunanem obsevanju, vendar so viri znotraj telesa in povzročajo trajno obsevanje.

Elementi zaščite:

- ventilatorji, digestoriji,
- obleka, očala,
- maske.

Meje za površinsko kontaminacijo

Površinska kontaminacija se spremeni tudi v prostorninsko. Faktor izparevanja f_r je definiran kot:

$$f_r = \frac{\rho_A r_0}{\sigma_A} \quad (186)$$

s faktorjem $r_0 = 1$ m doseže f_r vrednosti med 10^{-8} in 10^{-4} , s standardno vrednostjo 10^{-6} .

Visoko radioaktivni odpadki

Odsluženo gorivo ima aktivnost do 10^{12} Bq/l. Povprečna odložena energija na razpad je 1 MeV, tako da tvorimo 0,16 W/l moči, kar uvaža zahteve po trajnem hlajenju odsluženega goriva.

Za preprečevanje izpustov v okolje služi tako imenovana vitrifikacija – vstavljanje radioaktivnih produktov v inertna stekla s strukturno stabilnostjo, merjeno v geoloških enotah, in varnostjo za ingestijo bitij.

Srednje in nizko radioaktivni odpadki

Podmorsko shranjevanje je bilo opuščeno in nadomeščeno z geološkim shranjevanjem v primernih okoljih. Kemično čiščenje lahko odstrani specifične reagentne, npr. ^{90}Sr z do 99 % uspešnostjo. Izparevanje je sicer drago, a zmanjša radioaktivno vsebnost za faktorje 10^4 do 10^6 .

Standardi za nadzor izpustov:

- lokalni v okolici elektrarn: doza na okoliške prebivalce 0,03 mSv/leto,
- javnost glede na celoten proces jedrske energije: 0,25 mSv/leto,
- javnost ne glede na izvor sevanja: 1 mSv/leto.

Radioaktivni dim

Porazdelitev radioaktivnega dima je približno podana s Pasquill-Giffordovo enačbo:

$$\chi(x, y) = \frac{Q}{\pi \sigma_y \sigma_z \mu} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{y^2}{\sigma_y^2} + \frac{H^2}{\sigma_z^2} \right) \right] \quad (187)$$

kjer je:

- Q – izpust v Bq/s,
- μ – hitrost vetra,
- x, y – koordinati na površini (x v smeri vetra, y prečno na veter),
- H – efektivna višina dimnika.

Efektivna višina dimnika je:

$$H = h + d \left(\frac{v}{\mu} \right)^{1,4} \left(1 + \frac{\Delta T}{T} \right) \quad (188)$$

z:

- h – višino dimnika,
- d – velikostjo odprtine,
- v – hitrostjo dima,
- ΔT – razliko med temperaturo dima in okolice.

Zaradi viskoznosti hitrost vetra narašča z višino. Hitrost vetra na višini h dobimo iz referenčne hitrosti vetra μ_0 na višini $h_0 = 10$ m kot:

$$\mu = \mu_0 \left(\frac{h}{h_0} \right)^\alpha \quad (189)$$

Parameter α je odvisen od vremena – od 0,02 za nestabilno, osončeno vreme do 0,5 za stabilno atmosfero.

Odvisnost χ od x se skriva v parametrizaciji razpršenosti σ_y in σ_z . Obe sta odvisni od atmosfere, katere stabilnost delimo na 6 razredov od A do F (A najbolj nestabilno, F najbolj stabilno). Parametre podaja preglednica:

	$x = 100$ m	$x = 1$ km	$x = 10$ km	$x = 100$ km
σ_y (A, m)	20	200	1500	12000
σ_y (F, m)	4	40	300	2000
σ_z (A, m)	15	60	> 2000	> 2000
σ_z (C, m)	8	80	400	2000
σ_z (F, m)	1,5	12	48	95

Tabela 9: Parametri razpršenosti σ_y in σ_z za različne razrede stabilnosti atmosfere

Radioaktivni dimni delci

Upoštevamo, da jih polovica pade na tla, zato χ delimo z 2. Nato dodamo padanje s terminalno hitrostjo v_t , zato se efektivna višina dimnika z oddaljenostjo spreminja kot:

$$H' = H - x \frac{v_t}{\mu} \quad (190)$$

Odlaganje in spremljajočo površinsko koncentracijo pa dobimo z:

$$w = \chi \cdot v_g \quad (191)$$

kjer je v_g hitrost odlaganja, tipično enaka 0,1 cm/s.

Ocena tveganja

Računski zgledi temeljijo na najznatnejši verjetni nesreči (ang. *maximum credible accident*).

Radon

Koncentracije radona v prostorih so povprečno 54 Bq/m³ (1/60 WL), na prostem pa 15 Bq/m³. Da se znebimo radona, ki nastaja s hitrostjo G (Bq/s), prostor zračimo z ventilatorjem s pretokom Q . Prostornina prostora naj bo V , koncentracija radona C , razpadna konstanta λ . Za spremembo koncentracije bo veljalo:

$$V dC = [G - QC - \lambda VC] dt \quad (192)$$

Rešitev z začetno koncentracijo C_0 bo:

$$C = \frac{G}{Q + \lambda V} \left[1 - \exp \left(-\frac{Q + \lambda V}{V} t \right) \right] + C_0 \exp \left(-\frac{Q + \lambda V}{V} t \right) \quad (193)$$

Po dovolj dolgem času bo koncentracija enaka:

$$C = \frac{G}{Q + \lambda V} \quad (194)$$

Zunanja koncentracija C_V je spodnja meja. Upoštevamo pa še, da so razpolovni časi v radonovi verigi zelo dolgi, zato v imenovalcu člen z λ zanemarimo:

$$C = C_V + \frac{G}{Q} \quad (195)$$

Optimizacija prezračevanja

Škoda sevanja S (zaradi radona) je sorazmerna koncentraciji C radona v prostoru, pomnožena z ERR konstanto α , številom delavcev N in časom dela T :

$$S = \alpha NTC \quad (196)$$

Cena zračenja pa je odvisna od moči ventilatorja Q in pretvorbe električne moči na enoto moči prezračevanja a ter času delovanja T . Poleg tega dodamo še stroške vgradnje x_0 :

$$Y = aTQ + x_0 \quad (197)$$

Vsota obeh mora biti najmanjša, od koder določimo optimalno moč zračnika:

$$\frac{dS}{dQ} + \frac{dY}{dQ} = 0 \quad (198)$$

$$-\alpha NT \frac{G}{Q^2} + aT = 0 \quad (199)$$

$$Q = \sqrt{\frac{\alpha NG}{a}} \quad (200)$$

7 Sevanje in Evropski kodeks proti raku

7.1 Uvod

Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC) je leta 2014 pripravila četrto, dopolnjeno različico Evropskega kodeksa proti raku, leta 2025 pa peto posodobljeno izdajo. Kodeks vsebuje štirinajst priporočil za zmanjšanje tveganja za nastanek raka. Med njimi so tri neposredno povezana s sevanji:

- previdnost pri izpostavljanju sončnim žarkom (UV sevanje),
- zmanjšanje izpostavljenosti radioaktivnemu plinu radonu,
- ukrepi proti rakotvornim dejavnikom na delovnem mestu (kamor sodijo tudi ionizirajoča sevanja).

7.2 Razvrstitev rakotvornih dejavnikov po IARC

IARC sistematično ocenjuje rakotvorne učinke snovi in dejavnikov ter jih uvršča v tri glavne skupine:

- **Skupina 1:** snovi in dejavniki z zadostnimi dokazi o rakotvornosti pri človeku. Sem spadajo tobak, azbest, alkoholne pijače, naravna in umetna ultravijolična (UV) svetloba ter ionizirajoča sevanja.
- **Skupina 2A:** dejavniki, ki so verjetno rakotvorni za ljudi – podprti z omejenimi dokazi pri ljudeh in zadostnimi dokazi pri živalih.
- **Skupina 2B:** možno rakotvorni dejavniki.
- **Skupina 3:** dejavniki, ki jih glede rakotvornosti za ljudi ni mogoče uvrstiti.

7.3 Ultravijolična svetloba

Območja UV svetlobe

Ultravijolično svetlobo delimo na tri območja glede na valovno dolžino:

- UV-A (380–315 nm) – »aging«, povzroča staranje kože,
- UV-B (315–280 nm) – »burning«, povzroča opekline,
- UV-C (280–100 nm) – »cytotoxic«, toksično za celice.

Zaradi absorpcije v ozonski plasti Zemljino površino ne doseže UV-C svetloba, UV-B le deloma (približno 5 % celotne energije), UV-A pa skoraj v celoti (približno 95 %). Jakost UV sevanja na površini se spreminja z letnim časom, zemljepisno širino, dnevnim časom in vremenskimi razmerami.

Kožni rak

Kožni rak predstavlja približno tretjino vseh novih primerov raka v svetu. Izpostavljenost UV svetlobi je najbolj znan zunanji dejavnik tveganja. Ločimo dve glavni vrsti:

- **Nemelanomski kožni rak:** najpogostejši obliki sta bazalnocelični karcinom (80–85 % primerov) in ploščatocelični karcinom (15–20 %). Tveganje je večje pri ljudeh s svetlejšim fototipom kože in pri tistih, ki so dolgotrajno izpostavljeni soncu (npr. delo na prostem). Ploščatocelični karcinom je še posebej povezan s kumulativno dozo UV-B.
- **Maligni melanom:** predstavlja 5–10 % vseh kožnih rakov, vendar je odgovoren za več kot 90 % smrti zaradi kožnega raka. Incidenca melanoma se hitro povečuje. Dejavniki tveganja vključujejo svetlo polt, pozitivno družinsko anamnezo, predhodni kožni rak, številna pigmentna znamenja ter sončne opekline v otroštvu. V Sloveniji je leta 2011 za melanomom na novo zbolelo 481 ljudi.

Solariji

Solariji so v kozmetične namene na voljo približno 25 let. V skladu s predpisi smejo imeti vrednosti gostote pretoka moči za UV-A in UV-B manjše od 0.15 W m^{-2} . Za hitrejšo porjavenje pa se pogosto uporabljajo sijalke z višjim deležem UV-B, kar povečuje tveganje. Raziskave kažejo, da je pri ljudeh, ki so začeli redno uporabljati solarij pred 30. letom, tveganje za pojav melanoma povečano za 75 %. Zaradi dolge latentne dobe kožnega raka in poškodb oči se negativni učinki pogosto pokažejo šele po več letih.

Učinki UV na kožo

UV-A prodira v globlje plasti kože in povzroča pospešeno staranje, ki se kaže kot suha, usnjata in nagubana koža z nepravilnimi pigmentacijami. UV-B je glavni vzrok za sončne opekline; reakcija se začne približno pol ure po izpostavitvi, najmočnejša pa je po 12 do 24 urah. Porjavelost ni znak zdravja, ampak obrambni odziv kože, ki pa ne zagotavlja zadostne zaščite. Zakasnela posledici UV izpostavljenosti sta staranje kože in kožni rak.

Načela previdnosti pred UV

Priporočila za zmanjšanje tveganja:

- izogibanje neposredni sončni svetlobi med 10. in 17. uro,
- omejitev časa na soncu,
- uporaba zaščitne obleke, sončnih očal in pokrival,
- uporaba krem z zaščitnim UV faktorjem (SPF). Faktor pove, kolikokrat dlje smo lahko na soncu v primerjavi z nezaščiteno kožo. Kremo nanesemo 20–30 minut pred izpostavitvijo in nato vsaki dve uri ter po plavanju, znojenju ali brisanju. Pomembno je, da je nanos dovolj debel; če je plast za polovico tanjša od priporočene, se dejanska zaščita zniža na vrednost, ki ustreza faktorju 5,5 (namesto 30).
- otroci imajo tanjšo in bolj občutljivo kožo; dojenčkov in malčkov ne smemo izpostavljati neposrednemu soncu.

- uporaba solarijev se močno odsvetuje, razen ob morebitni zdravstveni indikaciji; v nekaterih državah (Avstralija, Brazilija) so solariji prepovedani, v Evropi se uvaža prepoved za osebe, mlajše od 18 let.

7.4 Ionizirajoča sevanja in izpostavljenost

Viri in doze

Povprečna letna doza posameznika v Sloveniji zaradi naravnega ozadja znaša približno 2.5 mSv. Porazdelitev je naslednja:

- radon: 1.3 mSv,
- zunanje (zemeljsko) sevanje: 0.5 mSv,
- notranje (v telesu): 0.3 mSv,
- kozmično sevanje: 0.4 mSv.

Umetni viri (predvsem v zdravstvu) prispevajo približno 0.7 mSv. Po upoštevanju novih faktorjev za radon se ocenjena skupna letna doza poveča na približno 6.0 mSv. Deleži virov so približno 80 % naravno ozadje in 20 % umetni viri; znotraj umetnih prevladuje diagnostika (90 %), sledita nuklearna medicina (7 %) in ostalo (3 %).

Radon

Radon je radioaktivni plin, ki nastaja v uranovi razpadni vrsti kot produkt razpada radija. Njegovi razpadni produkti se vežejo na delce v zraku in ob vdihovanju ostanejo v pljučih, kjer povzročajo lokalno obsevanje. V zgradbe vstopa skozi razpoke v temeljih, špranje, okoli cevi in iz zemljine pod objektom.

Ocenjujejo, da je vsak deseti pljučni rak posledica izpostavljenosti radonu oziroma njegovim razpadnim produktom. Kombinacija s kajenjem močno poveča tveganje. Evropske študije navajajo kumulativno tveganje smrti za pljučnim rakom do 75. leta:

- nekadilci: 0,41 % (pri 0 Bq/m³),
- trajni kadilci: 10,1 % (pri 0 Bq/m³).

Ob koncentracijah 100 Bq m⁻³ tveganje naraste na 0,47 % za nekadilce in 11,6 % za kadilce; pri 400 Bq m⁻³ pa na 0,67 % oziroma 16,0 %. Relativno tveganje za kadilce je pri enaki izpostavljenosti približno 25-krat večje kot za nekadilce.

Ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti radonu

Priporočeni ukrepi vključujejo:

- redno prezračevanje prostorov,
- reorganizacijo delovnih nalog in časa,
- premestitev ljudi v prostore z nižjo koncentracijo,
- opustitev uporabe najbolj obremenjenih prostorov,

- gradbene posege: zatesnitev razpok in špranj v tleh, utrditev talne plošče, prezračevanje jaškov in zemljine pod stavbo.

Pomembno je opozoriti, da lahko nestrokovno izvedene energetske sanacije (tesnjenje oken in vrat) povečajo koncentracijo radona. Na območjih z visoko koncentracijo v tleh bi morala biti vsaka novogradnja projektirana tako, da preprečuje vdor radona ali omogoča prisilno prezračevanje.

7.5 Visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja (mobilni telefoni)

Večletne analize uporabe mobilnih telefonov so pokazale možno zmerno povečanje tveganja za pojav glioma (maligni možganski tumor) in akustičnega nevrinoma (benigni tumor na slušnem živcu). Povezava je sicer šibka, vendar pozitivna. Za druge vrste raka dokazi niso zadostni za dokončne zaključke.

Načelo previdnosti priporoča:

- čim manjšo uporabo mobilnih telefonov, zlasti pri otrocih, kadar je mogoče uporabiti klasični stacionarni telefon,
- izbiro aparata z nizko specifično stopnjo absorpcije (SAR), po možnosti manjšo od 0.6 W kg^{-1} ,
- uporabo prostoročnega kompleta,
- držanje telefona stran od glave med vzpostavljanjem zveze in ga približamo ušesu šele po vzpostavljeni povezavi,
- izogibanje pogovorom ob šibkem signalu (takrat telefon oddaja z večjo močjo),
- držanje telefona na spodnjem delu, kar zmanjša oddajno moč.

7.6 Nizkofrekvenčna magnetna polja

Epidemiološke študije kažejo na možnost povečanega tveganja za levkemijo pri otrocih, ki so izpostavljeni magnetnim poljem z gostoto magnetnega pretoka nad $0.4 \mu\text{T}$ (24-urno povprečje). Vendar dokazi niso dovolj trdni za dokončen sklep o vzročnosti. Kljub temu načelo previdnosti priporoča:

- kontinuirano obveščanje in izobraževanje javnosti,
- spodbujanje podjetij za prenos in distribucijo električne energije, naj prostovoljno zmanjšajo izpostavljenost ljudi tam, kjer je to izvedljivo.

7.7 Sklep

Sevanja, tako ionizirajoča kot neionizirajoča, so pomemben dejavnik tveganja za razvoj raka in drugih bolezni. Ključni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti vključujejo:

- previdnost pri sončenju (zaščita pred UV, izogibanje solarijem),
- ozaveščanje o radonu, merjenje koncentracij in izvajanje gradbenih ter prezračevalnih ukrepov,
- racionalna uporaba mobilnih telefonov in upoštevanje smernic pri izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

8 Temeljna načela in organizacija varstva pred ionizirajočimi sevanji

8.1 Zgodovinski razvoj varstva pred sevanji

Po koncu druge svetovne vojne se je jedrska tehnologija razširila iz vojaških v civilne in zdravstvene namene, kar je povečalo število ljudi, izpostavljenih ionizirajočim sevanjem. Temu dejstvu je leta 1950 sledilo preoblikovanje takratnega Mednarodnega odbora za rentgenske žarke in varstvo pred radijem (IXRPC) v Mednarodno komisijo za varstvo pred sevanji (ICRP). Komisija je prevzela vlogo svetovalnega telesa za oblikovanje priporočil na področju radiološke zaščite.

Leta 1949 so se ameriški, kanadski in britanski strokovnjaki na skupnem sestanku poenotili glede stališča, da tveganje zaradi sevanja obstaja tudi pri nižjih ravneh izpostavljenosti, vendar le nad določenimi vrednostmi. Predlagali so uvedbo tako imenovanih dovoljenih vrednosti izpostavljenosti, pod katerimi naj ne bi prišlo do škodljivih učinkov. Poleg tega so se dogovorili o poenotenju merilnih postopkov ter o uvedbi dveh temeljnih doznih količin: absorbirane doze in ekvivalentne doze, ki upošteva različno biološko učinkovitost posameznih vrst sevanja.

Prve študije preživelih po jedrskih eksplozijah v Hirošimi in Nagasakiju so sprožile pomembne spremembe v izhodiščih varstva. Leta 1958 je ICRP na podlagi takratnih, sicer pozneje ovrženih ugotovitev o genetskih učinkih, predlagala mejno letno dozo za poklicno izpostavljene delavce v višini 50 mSv. V šestdesetih letih so raziskave med preživelimi po jedrskih nesrečah pokazale povečano pojavnost raka, kar je utrdilo spoznanje, da lahko tudi nizke ravni izpostavljenosti povzročijo maligne bolezni. Ker so bili podatki na voljo predvsem za visoke doze in visoke dozne hitrosti, so tveganje pri nizkih dozah ocenili z ekstrapolacijo in sprejeli linearni model odziva brez praga. Ta model predpostavlja, da tveganje obstaja tudi pri najnižjih dozah, kar pomeni, da ni varnega praga.

Na podlagi tega spoznanja so v sedemdesetih letih oblikovali načelo ALARA (angl. *As Low As Reasonably Achievable*), ki zahteva, da se izpostavljenost znižuje na najnižjo raven, ki jo je z razumnimi ukrepi mogoče doseči, ob upoštevanju gospodarskih in družbenih dejavnikov. Čeprav obstajajo predpisane dozne meje, te ne smemo razumeti kot meje varnosti, temveč kot zgornje sprejemljive ravni tveganja; zato je optimizacija ključnega pomena.

Leta 1977 je ICRP v publikaciji št. 26 predlagala omejevanje doz na podlagi tveganj ter uvedla efektivno dozo, ki omogoča primerjavo neenakomernih izpostavljenosti telesa. Za to so bili določeni utežni faktorji tkiv, ki izražajo relativno občutljivost posameznih organov. V isti publikaciji so bila predstavljena tri temeljna načela: upravičenost, optimizacija in mejne vrednosti. Leta 1991 je ICRP s publikacijo št. 60 sistem razširila v celovit okvir varstva, ki vključuje tudi potencialne izpostavljenosti, in znižala zgornjo mejo za poklicno izpostavljenost na 20 mSv na leto (z možnostjo začasnega presežka do 50 mSv, če petletno povprečje ne preseže 20 mSv na leto).

Leta 2007 so bila po osmih letih razprav sprejeta priporočila ICRP publikacije št. 103. Ta ohranjajo obstoječe mejne doze za nadzorovane vire, vendar krepijo načelo optimizacije z uporabo doznih ograd pri načrtovanih izpostavljenostih in referenčnih ravni za izredne razmere. Posodobljeni so bili utežni faktorji za vrste sevanja in tkivni utežni faktorji, izboljšane pa so tudi ocene sevalnih poškodb na podlagi najnovejših bioloških in fizikalnih spoznanj. Priporočila prav tako postavljajo izhodišča za varstvo okolja pred sevanji.

8.2 Mednarodne organizacije na področju varstva pred sevanji

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji temelji na priporočilih in standardih, ki jih oblikuje več mednarodnih organizacij. Vsaka od njih ima posebno vlogo pri zagotavljanju znanstvenih podlag, enot in smernic za nacionalne zakonodaje.

ICRP – Mednarodna komisija za varstvo pred sevanji

ICRP je neodvisna, nevladna in neprofitna strokovna organizacija s sedežem v Veliki Britaniji. Njen osnovni namen je ozaveščanje javnosti in strokovne javnosti o znanstvenih spoznanjih s področja varstva pred sevanji ter priprava priporočil, ki služijo kot podlaga za zakonodajo v državah članicah. ICRP sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), Mednarodno agencijo za atomsko energijo (IAEA) in Mednarodno komisijo za količine in enote (ICRU). Njene publikacije (npr. št. 26, 60, 103) so temeljni dokumenti, ki opredeljujejo koncepte doz, tveganj in načel varstva.

ICRU – Mednarodna komisija za enote in meritve sevanj

ICRU je bila ustanovljena leta 1925 na mednarodnem kongresu radiologov. Njena prva naloga je bila vpeljava količine sevanja, na podlagi katere bi temeljila radioterapevtska zdravljenja. Danes je njena temeljna naloga razvoj mednarodno sprejemljivih priporočil na področjih:

- količin in enot na področju sevanja in radioaktivnosti,
- metod izvajanja meritev, primernih za diagnostiko, radioterapijo, radiobiologijo in industrijo,
- fizikalnih podatkov, potrebnih za izvedbo teh postopkov, z namenom zagotavljanja primerljivosti in enoličnosti podatkov.

ICRU tesno sodeluje z ICRP pri določanju doznih količin in utežnih faktorjev.

UNSCEAR – Znanstveni odbor Združenih narodov za učinke atomskega sevanja

UNSCEAR je bil ustanovljen leta 1955 z Resolucijo 913(X) Generalne skupščine ZN, kot odgovor na široko zaskrbljenost zaradi vplivov ionizirajočih sevanj na zdravje in okolje. Čas ustanovitve sovpada z obdobjem množičnega testiranja jedrskega orožja v atmosferi, kar je povzročilo globalno kontaminacijo z radioaktivnimi delci. Odbor ima nalogo zbirati in vrednotiti podatke o ravneh ionizirajočega sevanja in radioaktivnih snovi ne glede na njihov izvor (naravne in umetne) ter preučevati njihove učinke na zdravje in okolje. UNSCEAR redno poroča Generalni skupščini ZN in njegova poročila so ključna za oceno svetovne izpostavljenosti.

IAEA – Mednarodna agencija za atomsko energijo

IAEA je bila ustanovljena leta 1957 s sklepom Generalne skupščine ZN. Njen statut določa naslednje naloge:

- razširjanje in povečanje prispevka jedrske energije k miru, zdravju in napredku,

- pospeševanje raziskav in razvoja na področju miroljubne rabe jedrske energije,
- izmenjava znanstvenih in tehničnih informacij,
- vzpostavitev in vzdrževanje sistema nadzora nad jedrskimi materiali,
- priprava in sprejetje varnostnih standardov na področju varstva pred sevanji in jedrske varnosti.

Svet guvernerjev IAEA šteje 35 članic, ki jih vsako leto izvoli Generalna konferenca. Stalne članice so države z najbolj razvito jedrsko tehnologijo, ostale pa so izvoljene za dveletni mandat. Slovenija je polnopravna članica IAEA od leta 1992; v letih 1997–1999 je bila članica Sveta guvernerjev, leta 2005 pa ponovno izvoljena za dveletni mandat, v katerem je tudi predsedovala Svetu.

8.3 Evropski pravni okvir (Euratom)

Temeljni akt Evropske unije na področju miroljubne rabe jedrske energije je Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom). Pogodbo je 25. marca 1957 v Rimu podpisalo šest držav ustanoviteljic, veljati pa je začela 1. januarja 1958. Leta 1965 je bila podpisana pogodba o združitvi izvršnih organov treh skupnosti (ESPJ, EGS in Euratom), ki je vzpostavila enotni Svet in Komisijo. Euratom pogodba je del primarne evropske zakonodaje in določa temeljna pravila delovanja EU ter pristojnosti njenih institucij na področju jedrske energije.

V skladu s to pogodbo Svet in Komisija sprejemata različne pravne akte, ki se razlikujejo po zavezujočnosti in načinu uporabe:

- Uredba se splošno uporablja, zavezujoča je v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
- Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede cilja, ki ga je treba doseči, vendar prepušča nacionalnim organom izbiro oblike in metod za doseg tega cilja.
- Odločba je v celoti zavezujoča za vse, na katere je naslovljena.
- Priporočila in mnenja niso zavezujoča, imajo pa pomembno vlogo pri usmerjanju nacionalnih politik.

Najpomembnejši akt na področju varstva pred sevanji je Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja. Ta direktiva je razveljavila več prejšnjih direktiv, in sicer:

- Direktivo 96/29/Euratom o temeljnih varnostnih standardih za delavce in prebivalstvo,
- Direktivo 97/43/Euratom o varstvu zdravja posameznikov v zdravstvu,
- Direktivo 90/641/Euratom o operativni zaščiti zunanjih delavcev na nadzorovanih območjih,
- Direktivo 2003/122/Euratom o nadzoru visokoaktivnih zaprtih virov in

- Direktivo 89/618/Euratom o obveščanju prebivalstva ob radiološkem izrednem dogodku.

Določbe Direktive 2013/59/Euratom je bilo treba v nacionalne zakonodaje prenesti do 6. februarja 2018.

Poleg te osnovne direktive obstajajo še številni drugi predpisi, ki urejajo posamezna področja. Na področju jedrske varnosti veljata Direktiva Sveta 2009/71/Euratom in njena sprememba 2014/87/Euratom, ki vzpostavljata okvir Skupnosti za varnost jedrskih objektov. Ravnanje z radioaktivnimi odpadki ureja Direktiva 2011/70/Euratom, pošiljke radioaktivnih snovi med državami članicami pa Uredba Sveta (Euratom) št. 1490/93 in Direktiva 2006/117/Euratom o nadzorovanju in kontroli pošilk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva. Varstvo zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi snovmi v pitni vodi določa Direktiva 2013/51/Euratom, odgovornost za jedrsko škodo pa temelji na Pariški konvenciji, katere spremembe je Slovenija ratificirala na podlagi Odločbe Sveta 2007/727/ES.

Pomemben sklop predpisov se nanaša na posledice jedrskih nesreč. Po nesreči v Černobilu so bile sprejete uredbe o najvišjih dovoljenih ravneh radioaktivne kontaminacije živil in krme (npr. Uredba Euratom št. 3954/87 ter spremembe 2218/89 in 770/90). Po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima leta 2011 je bila sprejeta vrsta izvedbenih uredb (npr. 297/2011, 351/2011, 506/2011, 657/2011, 961/2011), ki so uvedle posebne pogoje za uvoz krme in živil iz Japonske. Dodatno veljajo še predpisi o izvozu blaga z dvojno rabo (Uredba ES št. 428/2009) ter o varovanju jedrskih snovi in neširjenju jedrskega orožja, ki temeljijo na Sporazumu med državami članicami, Euratomom in IAEA.

8.4 Slovenska zakonodaja in upravna ureditev

V Sloveniji je bilo varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrska varnost prvič celovito urejena z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, sprejetim leta 2002. Ta zakon je v slovenski pravni red prenesel vsebine evropskih direktiv o osnovnih standardih varstva (96/29/Euratom), varstvu preiskovancev (97/43/Euratom) in varstvu zunanjih izvajalcev (90/641/Euratom), pa tudi priporočila Mednarodne agencije za atomsko energijo. Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sevalnih dejavnostih (Ur. l. RS, št. 9/2006) je bila vključena tudi Direktiva o nadzoru visokoaktivnih virov (2003/122/Euratom). Danes velja novi Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), objavljen v Uradnem listu RS št. 76/17 in 26/19, ki v celoti prenaša Direktivo 2013/59/Euratom.

ZVISJV-1 ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji z namenom, da se kar najbolj zmanjšata škoda za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti in radioaktivna kontaminacija življenjskega okolja, hkrati pa omogoča razvoj, proizvodnjo in uporabo virov sevanj ter izvajanje sevalnih dejavnosti. Zakon določa tudi pristojnosti upravnih organov, inšpekcijski nadzor ter prenaša evropske direktive v nacionalni pravni red.

Za izvajanje zakona sta pristojna dva upravna organa v sestavi različnih ministrstev:

- Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (URSVS) deluje v sestavi Ministrstva za zdravje. Njene naloge vključujejo strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področju izvajanja dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu; varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj; sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja zaradi izpostavljenosti naravnim virom; izvajanja monitoringa radioaktivne kontaminacije

živil in pitne vode; omejevanja, zmanjševanja in preprečevanja škodljivih vplivov neionizirajočih sevanj ter presojanja ustreznosti in pooblaščenja izvedencev varstva pred sevanji.

- Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) deluje v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Njene pristojnosti obsegajo specializirane strokovne, razvojne in upravne naloge ter inšpekcijski nadzor na področjih sevalne in jedrske varnosti; izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov sevanja z izjemo v zdravstvu ali veterinarstvu; varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji; fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov; neširjenja jedrskega orožja in varovanja jedrskega blaga; spremljanja stanja radioaktivnosti okolja ter odgovornosti za jedrsko škodo.

Na podlagi zakona so bili sprejeti številni podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo posamezna področja. Med najpomembnejše uredbe sodijo:

- Uredba o sevalnih dejavnostih,
- Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji,
- Uredba o nacionalnem radonskem programu.

Poleg uredb obstaja več pravilnikov, ki podrobneje določajo pogoje za uporabo virov sevanj v zdravstvene namene in pri namerni izpostavljenosti v nemedicinske namene, posebne zahteve varstva in način ocene doz, izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev, pooblaščenje izvajalcev strokovnih nalog in izvedencev varstva pred sevanji, obveznosti imetnikov virov, ukrepe na nadzorovanih in opazovanih območjih, monitoring radioaktivnosti v pitni vodi ter uporabo virov in izvajanje sevalnih dejavnosti.

Struktura slovenske zakonodaje na tem področju je hierarhična: na vrhu je zakon (ZVISJV-1), ki mu sledijo uredbe vlade, nato pravilniki ministrstev in na koncu priporočila ter smernice strokovnih institucij. Ta sistem zagotavlja, da so temeljna načela varstva pred sevanji zapisana na najvišji ravni, podrobnejši tehnični in operativni ukrepi pa so prilagodljivi in se lahko spreminjajo s tehnološkim napredkom ter novimi znanstvenimi spoznanji, ne da bi bilo treba spreminjati zakon.

8.5 Temeljna načela varstva pred sevanji po ICRP in slovenskem zakonu

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji temelji na sklopu načel, ki so jih oblikovali ICRP in vključili v slovenski Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1). Ta načela zagotavljajo celovit okvir za odločanje o izpostavljenosti, od načrtovanja dejavnosti do odzivanja ob izrednih dogodkih. ICRP jih deli v tri temeljne stebre – upravičenost, optimizacijo in mejne vrednosti –, ki jih slovenska zakonodaja dopolnjuje z dodatnimi načeli, ki urejajo odgovornost, pripravljenost in javnost.

Načelo upravičenosti

Vsaka dejavnost, ki povzroča izpostavljenost ionizirajočim sevanjem, mora biti predhodno upravičena. To pomeni, da je treba ob uvedbi novih vrst ali načinov dejavnosti, pri sprejemanju predpisov, izdajanju soglasij in dovoljenj ter pri odločanju v drugih upravnih zadevah oceniti gospodarske, družbene in druge koristi ter jih primerjati z možno škodo za zdravje ljudi. Dejavnost je upravičena le, če neto korist presega tveganje. Načelo upravičenosti se uporablja tudi pri načrtovanju zaščitnih ukrepov ob izrednih dogodkih.

Načelo optimizacije

Izpostavljenost mora biti na najnižji ravni, ki jo je z razumnimi ukrepi mogoče doseči ob upoštevanju gospodarskih in družbenih dejavnikov. To načelo, znano tudi kot ALARA (angl. *As Low As Reasonably Achievable*), zahteva, da se doze znižujejo, dokler stroški nadaljnega zmanjševanja niso v nesorazmerju s pričakovanimi koristmi. Optimizacija velja tako za načrtovanje varstva pri rednih dejavnostih kot za načrtovanje intervencijskih ukrepov ob izrednih dogodkih, kjer se primerja izpostavljenost pri izvedbi ukrepa s koristmi, to je z zmanjšanjem škode.

Načelo mejnih doz

Vsota prejetih doz zaradi izvajanja vseh sevalnih dejavnosti ne sme preseči predpisanih mejnih vrednosti. Te meje so določene za poklicno izpostavljene delavce, praktikante, študente in posameznike iz prebivalstva. Meje niso meje varnosti, temveč zgornje sprejemljive ravni tveganja, ki jih ne smemo preseči niti pri optimiziranih pogojih. V Sloveniji so mejne doze določene z Uredbo o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji in sledijo priporočilom ICRP.

Načelo celovitosti

Država mora pri izvajanju nadzora in drugih nalog iz svoje pristojnosti zagotoviti vse možne primerne in razumne ukrepe za preprečitev škode za zdravje ljudi in radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja. To načelo poudarja, da varstvo pred sevanji ni le odgovornost posameznega imetnika vira, temveč zahteva sistemsko delovanje državnih organov na vseh ravneh.

Načelo preprečevanja nesreč

Sevalne in jedrske objekte je treba projektirati, umestiti v prostor, graditi, preizkušati, z njimi obratovati in jih razgraditi tako, da se preprečijo nesreče. Če do nesreče vendarle pride, morajo biti njene posledice ublažene tako, da so preprečeni zgodnji izpusti radioaktivnosti, ki bi zahtevali hitre zaščitne ukrepe v okolici, ter veliki izpusti, ki bi prizadeli velika območja in trajali dolgo. To načelo zahteva vgradnjo varnostnih sistemov že v fazi načrtovanja.

Načelo miroljubne uporabe

Jedrsko blago je treba uporabljati tako, da so izpolnjene obveznosti mednarodnih sporazumov o preprečevanju širjenja jedrskega orožja in da se prepreči nepooblaščen razpolaganje z jedrskim blagom, vključno z izrabljenim gorivom. To načelo uresničujejo zlasti nadzorni ukrepi IAEA in sistema knjigovodstva jedrskih snovi.

Načelo primarne odgovornosti

Za varstvo pred ionizirajočimi sevanji je odgovoren uporabnik vira sevanja, za jedrsko varnost pa upravljavec jedrskega objekta. Svoje odgovornosti ne more prenesti na drugo osebo. Odgovoren je tudi za vse dejavnosti pogodbenih izvajalcev in podizvajalcev, katerih dejavnosti bi lahko vplivale na jedrsko ali sevalno varnost. To načelo zagotavlja, da je odgovornost vedno jasno določena in da je ni mogoče prenesti na tretje osebe.

Načelo povzročitelj plača

Uporabnik vira sevanja krije stroške ukrepov za zagotavljanje varstva pred ionizirajočimi sevanji, vzdrževanja pripravljenosti na izredne dogodke, zaščitnih ukrepov ter stroške odprave posledic izrednega dogodka. Stroški varstva so torej internalizirani in jih ne nosi družba kot celota, temveč tisti, ki ustvarja tveganje.

Načelo pripravljenosti

Upravljavca sevalnega objekta in upravljavec jedrskega objekta morata biti pripravljena za izvedbo zaščitnih ukrepov za primer izrednih dogodkov. To vključuje načrte za zaščito in ukrepanje, usposabljanje osebja, redne vaje in sodelovanje z državnimi organi ter obveščanje javnosti.

Načelo subsidiarnega ukrepanja

Če odprave posledic izrednega dogodka in kritja stroškov odprave njihovih posledic ni mogoče pripisati določenim ali določljivim povzročiteljem, ali so ti sporni, ali kadar posledic ni mogoče drugače odpraviti, zagotovi sredstva za odpravo posledic izrednega dogodka država. To načelo deluje kot varnostna mreža, ko primarna odgovornost ni izvršljiva.

Načelo stopenjskega pristopa

Pri obravnavanju jedrske in sevalne varnosti se zadeve obravnavajo primerno njihovim tveganjem. Bolj tveganim zadevam se posveča več pozornosti kot manj tveganim. To načelo omogoča sorazmerno porabo virov in usmerjanje nadzora tja, kjer je tveganje največje.

Načelo javnosti

Podatki o radioaktivnosti v okolju, o izpostavljenosti posameznikov iz prebivalstva ter o postopkih in dejavnostih državnih organov, izvajalcev javnih služb in nosilcev pooblastil, ki se nanašajo na varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, so javni. To načelo zagotavlja preglednost in omogoča javnosti, da se seznani s tveganji ter sodeluje pri odločanju.

9 Viri sevanja in sevalne dejavnosti

9.1 Definicije in osnovni pojmi

Vir sevanja je objekt, naprava ali radioaktivna snov, ki lahko povzroči izpostavljenost z oddajanjem ionizirajočih sevanj ali sproščanjem radioaktivnih materialov. Vire delimo na naravne in umetne. Naravni vir sevanja je vir ionizirajočih sevanj naravnega zemeljskega ali kozmičnega izvora, medtem ko je umetni vir sevanja vsak vir, ki ni naraven.

Radioaktivna snov je vsaka snov, ki vsebuje enega ali več radionuklidov, katerih aktivnosti ali specifične aktivnosti ne moremo zanemariti glede na merila varstva pred sevanji. Pri delu z radioaktivnimi snovmi ločimo dva osnovna tipa virov. Zaprti vir sevanja je radioaktivni vir, pri katerem je radioaktivni material stalno zaprt v posodi ali vgrajen v trdni obliki, tako da se pri predvidenih pogojih uporabe prepreči razpršitev radioaktivnih snovi. Odprti vir sevanja pa je vir, katerega oblika in zgradba ne ustrezata zahtevam za zaprti vir, zato je mogoča razpršitev radioaktivnih snovi v okolje.

Specifična aktivnost je aktivnost snovi, deljena z maso ali prostornino snovi; njene enote so Bq/kg, Bq/m³ ali Bq/l. Radiotoksičnost je toksičnost zaradi ionizirajočega sevanja radionuklida in njegovih potomcev, ki se je vgradil v človekovo telo. Radiotoksičnost je povezana tako z radioaktivnimi lastnostmi radionuklida kot tudi s fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi elementa ter njegovim metabolizmom v telesu ali v organu, v katerega se vgradi.

9.2 Razvrščanje objektov

Objekte, v katerih se uporabljajo viri sevanja ali potekajo sevalne dejavnosti, delimo glede na vrsto in količino radioaktivnih snovi ter na morebitne posledice ob morebitnih nenadzorovanih dogodkih. Ločimo jedrske objekte, sevalne objekte in manj pomembne sevalne objekte.

Jedrski objekt je objekt za predelavo in obogatitev jedrskih snovi ali izdelavo jedrskega goriva; jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi; raziskovalni reaktor; jedrska elektrarna; objekt za skladiščenje, predelavo, obdelavo ali odlaganje jedrskega goriva ali visoko radioaktivnih odpadkov; ter objekt za skladiščenje, obdelavo ali odlaganje nizko ali srednje radioaktivnih odpadkov. Jedrski objekt lahko sestoji tudi iz več funkcionalno povezanih objektov na istem geografsko zaokroženem območju, če jih upravlja ena oseba.

Objekt se razvrsti med sevalne objekte, če se v njem proizvajajo ali obdelujejo radioaktivne snovi, pri čemer je mogoče, da bi to povzročilo čezmerno izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva; če se uporabljajo viri sevanja za obsevanje predmetov ali živih bitij z visokimi hitrostmi doz, ki bi pod nekaterimi nenadzorovanimi pogoji lahko povzročile deterministične učinke na ljudeh; ali če se uporablja pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo, višjo od 25 MeV.

Manj pomemben sevalni objekt je objekt, v katerem se uporabljajo viri sevanja, ki bi brez vnaprej ustrezno načrtovane zaščite objekta lahko povzročili izpostavljenost ionizirajočim sevanjem delavcev ali drugih oseb v objektu nad predpisanimi mejnimi dozami. Med manj pomembne sevalne objekte sodijo: radioterapevtske naprave; odprti viri sevanja pri delih z odprtimi viri, razvrščenimi v I. ali II. razred; pospeševalniki, ki pospešujejo delce na energijo največ 25 MeV; ter eden ali več zaprtih virov sevanja, ki na razdalji enega metra brez zaščite povzročajo hitrost doze, večjo od 1 Sv/h.

Med naprave, ki so viri sevanja, uvrščamo pospeševalnike delcev, rentgenske naprave in naprave z zaprtimi viri sevanja. Pospeševalnik delcev je oprema ali naprava, ki zaradi

pospeševanja delcev oddaja ionizirajoče sevanje z energijo, večjo od 1 MeV.

9.3 Priglasitev namere o uporabi vira sevanja

Namero o uporabi vira sevanja je treba priglasiti, če se namerava izdelovati, proizvajati, predelovati, odlagati, uporabljati, skladiščiti, posedovati, prevažati, vnašati iz držav članic EU ali iznašati vanje, uvažati ali izvažati radioaktivne snovi ali kakor koli drugače ravnati z radioaktivnimi snovmi. Prav tako je treba priglasiti izdelavo ali uporabo električne opreme, ki oddaja sevanje in vsebuje sestavine, ki delujejo pri električni napetosti, večji od 5 kV. Priglasitev je potrebna tudi za dejavnosti, v katere so vključeni naravni viri sevanja in med katerimi lahko pride do pomembnega povečanja izpostavljenosti delavcev ali posameznikov iz prebivalstva, kot so upravljanje zračnih in vesoljskih plovil (upoštevajoč izpostavljenost posadk) ter predelava materialov, ki vsebujejo naravno prisotne radionuklide.

Izvedba sevalne dejavnosti ali uporaba vira sevanja ni potrebna, če izpolnjuje pogoje za izvzetje. Šteje se, da so splošna merila za izvzetje vselej izpolnjena, če sevalna dejavnost vključuje radioaktivne snovi, katerih celotna aktivnost posameznega umetnega radionuklida v snovi ne presega ravni izvzetja, ali radioaktivne snovi, v katerih specifična aktivnost posameznega umetnega radionuklida v snovi ne presega vrednosti za izvzetje. Za naravne radionuklide veljajo posebne vrednosti specifičnih aktivnosti za izvzetje: za radionuklide iz razpadnih verig U-238 in Th-232 znašajo 1 Bq/g, za K-40 pa 10 Bq/g. Te vrednosti veljajo tudi za opustitev nadzora.

Če aktivnosti ali specifične aktivnosti radioaktivnih snovi presegajo vrednosti za izvzetje, se lahko v postopku priglasitve na podlagi ocene varstva pred sevanji ugotovi, da so izpolnjeni splošni pogoji za izvzetje, in sicer:

- nobenega delavca zaradi tega ni treba obravnavati kot izpostavljenega;
- pri uporabi umetnih radionuklidov efektivna doza, ki naj bi jo predvidoma prejel posameznik iz prebivalstva zaradi izvzete dejavnosti, ne bo večja od reda velikosti 10 μ Sv na leto;
- zaradi naravnih radionuklidov, ki nastajajo zaradi izvzete dejavnosti, in ob upoštevanju prevladujočega sevanja iz okolja iz naravnih virov sevanja, dodatna doza za posameznika iz prebivalstva ne bo večja od 1 mSv na leto.

Pri oceni doz za posameznike iz prebivalstva se upoštevajo tako poti izpostavljenosti prek atmosferskih ali tekočinskih izpustov kot poti, ki izhajajo iz odlaganja ali predelave trdnih ostankov.

Kadar izvajanje sevalne dejavnosti vključuje materiale z različnimi umetnimi radionuklidi, je pogoj za izvzetje izpolnjen, če za radionuklide v radioaktivni snovi velja vsaj eden od naslednjih pogojev:

$$\sum_i \frac{A_i}{IV A_i} \leq 1 \quad (201)$$

ali

$$\sum_i \frac{K A_i}{IV K A_i} \leq 1 \quad (202)$$

kjer je A_i aktivnost posameznega radionuklida, $IV A_i$ raven izvzetja za aktivnost, $K A_i$ specifična aktivnost radionuklida in $IV K A_i$ raven izvzetja za specifično aktivnost posameznega radionuklida. Za radionuklide, ki niso navedeni v tabelah, pristojni organ ravni

izvzetja določi tako, da prevzame ravni izvzetja tistih radionuklidov, ki so po radiotoksičnosti najbolj podobni tem radionuklidom.

9.4 Opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi

Opustitev nadzora (angl. *clearance*) je postopek, s katerim pristojni upravni organ odloči, da se radioaktivne snovi ali materiali ne obravnavajo več po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji. Ravni opustitve so specifične aktivnosti, pri katerih ali pod katerimi se pristojni organ odloči za opustitev nadzora.

Pristojni upravni organ dovoli opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo, ki izvira iz dejavnosti pod nadzorom, če specifična aktivnost trdnega materiala, namenjenega za ponovno uporabo, predelavo, običajno odlaganje ali sežiganje, ne presega vrednosti ravni opustitve. Za različne radionuklide veljajo različne vrednosti; na primer za H-3 znaša 100 Bq/g, za C-14 1 Bq/g, za Co-60 0,1 Bq/g, za Cs-137 0,1 Bq/g, za I-131 10 Bq/g in za Sr-90 1 Bq/g.

Za radioaktivno snov, ki vsebuje več umetnih radionuklidov, se dovoli opustitev nadzora, če je izpolnjen naslednji pogoj:

$$\sum_i \frac{KA_i}{OVKA_i} \leq 1 \quad (203)$$

kjer je KA_i specifična aktivnost posameznega radionuklida in $OVKA_i$ vrednost specifične aktivnosti za opustitev za ta radionuklid. Za radionuklide, ki niso navedeni v tabeli, ravni opustitve določi pristojni upravni organ tako, da za njihove ravni opustitve prevzame ravni opustitve tistih radionuklidov, ki so po radiotoksičnosti najbolj podobni tem radionuklidom.

9.5 Opozarjanje in označevanje

Naprave z viri sevanja morajo biti označene z znaki, ki opozarjajo na nevarnost sevanja. Osnovni simbol, s katerim se opozarja na nevarnost sevanja ali na radioaktivne snovi, je triperesna deteljica črne barve na rumeni podlagi. Na območjih, kjer je pričakovati povečane ravni sevanja, mora biti na vidnem mestu na napravi ali v prostoru nameščen znak z napisom "POZOR SEVANJE". Vsi radioaktivni viri morajo biti označeni z znakom z napisom "RADIOAKTIVNO".

Znaka se ne sme uporabljati v druge namene. Znaki morajo biti ustrezno nameščeni, vidni in berljivi. S tem se zagotavlja, da so vse osebe, ki pridejo v stik z viri sevanja ali vstopajo v prostore s povišano stopnjo sevanja, pravočasno opozorjene na morebitno nevarnost.

9.6 Kategorizacija nevarnih virov sevanja

Nevarni vir sevanja je vir, ki lahko povzroči trajne poškodbe oseb, ki bi ravnale z njim ter ob tem ne bi upoštevale ukrepov varnosti in varovanja. Za določitev kategorije nevarnega vira sevanja se uporablja trenutna aktivnost vira. Razdelitev je zasnovana na upoštevanju tveganja, ki nastane kot posledica ravnanja z virom ali nezavedne prisotnosti v njegovi bližini, ter v primeru razpršitve radioaktivne snovi. Zaradi različnih aktivnosti so radioaktivne snovi istega izotopa lahko razvrščene v različne skupine.

Kategorizacija temelji na vrednosti količnika A/D , kjer je A aktivnost vira, D pa aktivnost vira, ki lahko pri določenih nenadzorovanih pogojih povzroči deterministične učinke. Stohastični učinki pri tem niso upoštevani. Vrednost D je določena kot nižja od dveh vrednosti:

- D_1 : vir brez zaščite, ki se ga nosi v roki 1 uro ali v žepu 10 ur;
- D_2 : razpršitev radioaktivne snovi (požar, eksplozija, zlonamerna dejanja), ki povzroči izpostavljenost zaradi vdihavanja, zaužitja ali kontaminacije kože.

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je na podlagi tega pristopa radioaktivne snovi razvrstila v pet skupin. V prve tri skupine so uvrščeni viri, ki lahko povzročijo izpostavljenim osebam trajne poškodbe ali celo ogrožajo njihova življenja, v četrto in peto skupino pa viri, kjer takih posledic ni pričakovati.

Prva skupina – zelo visoko tveganje ($A/D > 1000$)

V prvo skupino so uvrščeni viri, ki predstavljajo zelo visoko tveganje in so izjemno nevarni. Le nekaj minutna izpostavljenost sevanju takega vira bi brez zaščite povzročila trajne poškodbe in bi bila smrtna, če bi trajala do ene ure. V primeru razpršitve bi bilo mogoče, čeprav malo verjetno, da bi imele osebe v neposredni bližini trajne posledice ali bi to ogrožalo njihova življenja. V oddaljenosti več kot nekaj sto metrov od središča razpršitve bi bili deterministični učinki malo verjetni. Dekontaminacijo bi bilo potrebno izvesti na površini več kvadratnih kilometrov.

V prvo skupino prištevamo vire, ki se uporabljajo v termoelektričnih generatorjih in napravah za obsevanje, tako v industrijske kot zdravstvene namene. Termoelektrični generatorji delujejo na principu ustvarjanja temperaturne razlike med dvema kovinama, ki jo dosežemo z dovajanjem toplote, sproščene ob radioaktivnih razpadih. S termoelektričnim pojavom (Seebeckov efekt) se temperaturna razlika pretvori v električno napetost z izkoristkom 5–8 %. Samostojno, brez vzdrževalnih posegov, lahko delujejo nekaj deset let, zato se uporabljajo za napajanje v nedostopnih ali težje dostopnih področjih, na primer v komunikacijskih in navigacijskih napravah, satelitih in vesoljskih plovilih. Najpogosteje uporabljeni radionuklidi v termoelektričnih generatorjih sta ^{90}Sr in ^{238}Pu . Kobalt ^{60}Co in cezij ^{137}Cs pa se uporabljajo v industrijskih obsevalnih napravah za sterilizacijo in spreminjanje kemijskih lastnosti snovi ter konzerviranje živil, v zdravstvu pa za obsevanje krvi in krvnih pripravkov ter terapevtsko obsevanje bolnikov z rakom.

Druga skupina – visoko tveganje ($1000 > A/D > 10$)

V drugo skupino uvrščamo zelo nevarne vire sevanja, ki predstavljajo visoko tveganje. Kratkotrajna izpostavljenost do ene ure bi brez zaščite povzročila trajne poškodbe, izpostavljenost več ur do nekaj dni pa bi bila smrtna. V primeru razpršitve bi bilo mogoče, čeprav zelo malo verjetno, da bi imele osebe v neposredni bližini trajne posledice ali bi to ogrožalo njihova življenja. Radioaktivna dekontaminacija bi se morala izvesti na površini velikosti kvadratnega kilometra.

V drugo skupino prištevamo vire, ki so v uporabi v industrijski radiografiji in brahiterapevtskem obsevanju v zdravstvu. Industrijska radiografija obsega metode za odkrivanje napak v zvarih ali spojih konstrukcij, cevi in cistern ter materialih in odlitih izdelkih. Temelji na opazovanju različne ravni oslabitve sevanja ob prehodu skozi dele opazovanega predmeta. Pri defektoskopiji se uporabljajo radioaktivni izotopi ^{192}Ir ,

^{60}Co , ^{169}Yb ali ^{170}Tm . Brahiradioterapija ali bližinsko obsevanje je način zdravljenja, pri katerem so majhni radioaktivni viri ^{192}Ir , ^{60}Co ali ^{137}Cs vstavljeni blizu tumorja.

Tretja skupina – zmerno tveganje ($10 > A/D > 1$)

Radioaktivni viri iz tretje skupine predstavljajo zmerno tveganje in jih imenujemo nevarni viri. Nekajurna izpostavljenost sevanju takega vira lahko brez zaščite povzroči trajne poškodbe, večdnevna do nekajtedenska izpostavljenost pa bi sicer lahko bila življenjsko ogrožujoča, vendar je to malo verjetno. V primeru razpršitve bi bilo mogoče, čeprav skoraj neverjetno, da bi imele osebe v neposredni bližini trajne posledice ali bi to ogrožalo njihova življenja. Za ljudi nekaj metrov stran od središča razpršitve bi to predstavljalo zelo majhno tveganje. Radioaktivna dekontaminacija bi se morala izvesti na površini dosti manjši od kvadratnega kilometra.

V to skupino spadajo viri, ki se uporabljajo v procesni tehniki in avtomatiki ter viri za raziskave vrtin nahajališč premoga, nafte ali plina. Za merjenje debeline in nivojev se uporabljajo ^{60}Co , ^{137}Cs , ^{241}Am in ^{252}Cf (spontana cepitev), pri raziskavah vrtin pa kombinacija americija in berilija $^{241}\text{Am}/^9\text{Be}$. Merilnik vlage deluje na principu upočasnevanja hitrih nevtronov; detektor spustimo v izvrtino in merimo nevtrone, ki so se elastično sipali. Iz njihove jakosti določimo vsebnost vlage v snovi. Uporabljajo ga gradbeniki pri gradnji cest, za določanje sestave tal v vrtinah (karotaža vrtin), merjenje vlage kmetijskih površin in v gradbenem materialu. Gostoto merimo na primer v prsti, podlagah, gramozu, asfaltu, materialih v rudnikih, pri preiskavah naftnih polj in preiskovanju podlag za temelje v gradbeni industriji. Iz števila fotonov gama, ki se sipajo ali absorbirajo v znani snovi, je mogoče določiti gostoto ali poroznost.

Četrta in peta skupina

V četrti skupini ($1 > A/D > 0,01$) so viri, ki predstavljajo majhno tveganje. Sem sodijo statični eliminatorji, viri za brahiterapijo z nizko dozno hitrostjo (LDR) ter viri v procesni tehniki in avtomatiki z nizko aktivnostjo.

V peti skupini ($0,01 > A/D > \text{izvzetje}/D$) so viri, ki predstavljajo zelo majhno tveganje in ne morejo povzročati trajnih poškodb, ne v primeru izpostavljenosti kot tudi ne v primeru razpršitve. Mednje sodijo na primer ionizacijski javljalniki požara (^{241}Am), naprave za rentgensko difrakcijo (XRF), detektorji na zajetje elektronov (ECD), viri za umerjanje naprav ter očesni aplikatorji in trajni vsadki pri brahiterapiji.

9.7 Razvrstitev del z odprtimi viri sevanja

Za namen priglasitve namere in izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja se dela v okviru izvajanja teh sevalnih dejavnosti razvrstijo v tri razrede, in sicer glede na vrsto radionuklida, največjo skupno aktivnost, s katero se ravna v katerem koli času, in način opravljanja dela z odprtim virom sevanja.

Razvrstitev v posamezni razred temelji na največji skupni aktivnosti, s katero se ravna v katerem koli času:

- **Razred III:** $A \leq 10$ -kratna raven izvzetja;
- **Razred II:** 10 -kratna raven izvzetja $< A \leq 10.000$ -kratna raven izvzetja;
- **Razred I:** $A > 10.000$ -kratna raven izvzetja.

Zahteve za prostore razreda III

Tla in delovne površine prostorov, kjer se uporabljajo odprti viri sevanja, morajo biti iz materialov, neprepustnih za vlago in odpornih na običajne kemikalije. Stene, strop in tla morajo imeti gladke površine in biti iz materialov, ki jih je lahko čistiti. Delovne površine morajo biti iz materialov, na katere se ne veže prah in jih je lahko čistiti. Pipe za odpiranje vode morajo biti take, da jih je možno odpirati s komolci (komolčne baterije).

Prezračevanje mora biti izvedeno tako, da zrak iz prostorov, v katerih se uporabljajo odprti viri sevanja, ne kroži ali ne pride v prostore, v katerih se ti ne uporabljajo. Če se v več prostorih dela z odprtimi viri sevanja različnih aktivnosti, se s prezračevanjem zagotovi, da zrak kroži od prostorov z nižjo aktivnostjo proti prostorom z višjo aktivnostjo. Če je zaradi narave dela in lastnosti radioaktivnih snovi možno sproščanje radioaktivnih snovi v zrak, mora priprava radioaktivnih snovi potekati v digestorijih ali posebnih komorah s prezračevanjem. V primeru radioaktivne kontaminacije morajo prisotni delavci oceniti stopnjo kontaminacije z radioaktivnimi snovmi. Na delovne površine je pred začetkom del treba položiti vpojno podlago, ki preprečuje razširjanje kontaminacije.

Zahteve za prostore razreda II

Poleg zahtev za prostore razreda III mora prostor razreda II izpolnjevati še naslednje zahteve:

- prostori razreda II morajo biti v ločenem delu stavbe, tako da so ločeni od ostalih prostorov;
- obvezno morajo imeti kontrolno točko s sanitarnim vozlom;
- na kontrolni točki mora biti dovolj prostora za preoblačenje v zaščitno obleko in meritve kontaminacije oseb;
- tla morajo biti prekrita ali prebarvana tako, da na tleh ni razpok in da so zaključki vsaj 10 cm visoko na zidu;
- napeljave morajo zidove prečkati tako, da se na teh mestih sevanje ne širi v sosednje prostore;
- prezračevanje mora zagotavljati, da je v prostorih, kjer se ravna z radioaktivnimi snovmi, podtlak (izjema so prostori nuklearne medicine, kjer se ravna s pacienti);
- prezračevanje mora imeti ločen izhod, običajno preko filtrov;
- digestoriji ali posebne komore, kjer se pripravlja radioaktivne snovi, morajo biti opremljeni s svetlobnimi oznakami, ki označujejo, kdaj je ventilacija vključena.

Zahteve za prostore razreda I

Poleg zahtev za prostore razreda III in II mora prostor za dela razreda I izpolnjevati naslednje zahteve:

- prostori razreda I morajo biti v posebni stavbi ali ločenem delu stavbe s posebnim vhodom in kontrolno točko;

- prostori razreda I se delijo na več območij, odvisno od aktivnosti radioaktivnih snovi in vrste dela;
- da bi se izključila možnost vnašanja radioaktivne kontaminacije iz višjega v nižje območje, se med območji postavi kontrolna točka.

S temi zahtevami se zagotavlja ustrezna raven varstva pred sevanji za delavce in okolico ter preprečuje širjenje radioaktivne kontaminacije iz prostorov, kjer se ravna z odprtimi viri sevanja.

10 Izpostavljenost ionizirajočim sevanjem in dozne količine

10.1 Temeljna načela varstva pred sevanji

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji temelji na treh temeljnih načelih, ki so bila podrobneje predstavljena v prejšnjem poglavju: upravičenosti, optimizaciji in mejnih vrednostih. Vsako od teh načel ima poseben pomen pri zagotavljanju varne uporabe virov sevanja.

Načelo upravičenosti zahteva, da mora biti vsaka dejavnost, ki vključuje izpostavljenost ali potencialno izpostavljenost ionizirajočim sevanjem, predhodno upravičena. Pri odločitvi o upravičenosti je treba upoštevati škodo in povzročeno tveganje zaradi izpostavljenosti ter ju primerjati s koristmi, ki jih dejavnost prinaša. Škoda vključuje vse škode in stroške dejavnosti, pri čemer je škoda zaradi izpostavljenosti lahko le majhen prispevek k celoti. Odločitev o upravičenosti temelji na vrednotenju številnih kriterijev in ni omejena le na vsebinsko področje varstva pred sevanji. Pomembno je poudariti, da samo prenehanje izvajanja obstoječe dejavnosti ne vodi nujno do prenehanja vseh prenosnih poti in izpostavljenosti, zato je treba pri odločanju upoštevati vse posledice. Matematično lahko pogoj za upravičenost zapišemo kot:

$$\sum_i \text{korist}_i > \sum_j \text{škoda}_j \quad (204)$$

Načelo optimizacije (ALARA – »As Low As Reasonably Achievable«) zahteva, da ko je dejavnost upravičena in se izvaja, je treba razmisliti, kako jo najprimerneje izvajati, da se uporabijo razpoložljivi viri za zmanjšanje izpostavljenosti. Širši cilj in namen optimizacije je zagotoviti, da so osebne izpostavljenosti, število izpostavljenih ljudi in verjetnost, da bo povzročena izpostavljenost (v primerih, ko tega ne moremo z gotovostjo pričakovati), tako nizki, kot je to razumno pričakovati ob upoštevanju ekonomskih in socialnih dejavnikov. Optimizacija torej ne pomeni zniževanja doz na vsako ceno, temveč iskanje ravnovesja med zmanjševanjem izpostavljenosti in stroški ter družbenimi posledicami ukrepov.

Načelo mejnih vrednosti določa, da izpostavljenost posameznikov ne sme preseči vnaprej določenih mejnih doz. Te mejne vrednosti so postavljene tako, da preprečujejo deterministične učinke in zmanjšujejo verjetnost stohastičnih učinkov na sprejemljivo raven. Za poklicno izpostavljene delavce znaša mejna efektivna doza 20 mSv na leto, za posameznike iz prebivalstva pa 1 mSv na leto. Mejne vrednosti so zgornje meje, ki jih ne smemo preseči, vendar same po sebi ne zagotavljajo ustreznega varstva, če ne upoštevamo tudi načel upravičenosti in optimizacije.

10.2 Zunanja in notranja obsevanost

Pri izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem ločimo dve osnovni vrsti glede na to, kje se vir sevanja nahaja glede na telo.

Zunanja obsevanost je učinek obsevanja, ki ga povzroča ionizirajoče sevanje na organizem, kadar je vir sevanja zunaj telesa. Pri zunanji obsevanosti je telo izpostavljeno neposredno sevanju, ki prihaja od vira. Pomembni dejavniki pri zunanji obsevanosti so:

- vrsta in energija sevanja (različne vrste sevanj imajo različno prodornost),
- oddaljenost od vira (jakost sevanja pada s kvadratom razdalje),

- čas izpostavljenosti (skupna doza je sorazmerna času),
- zaščita med virom in telesom (zaslonke absorbirajo ali oslabijo sevanje).

Notranja obsevanost pa je učinek obsevanja, ki ga povzroča ionizirajoče sevanje na organizem, kadar je vir sevanja znotraj telesa zaradi vnosa ali aktivacije. Do notranje obsevanosti pride, ko radioaktivne snovi vstopijo v telo po različnih poteh:

- vdihavanje (inhalacija) – radioaktivni delci ali plini v zraku,
- zaužitje (ingestija) – kontaminirana hrana ali voda,
- absorpcija skozi kožo ali rane,
- aktivacija – ko stabilni izotopi v telesu postanejo radioaktivni zaradi obsevanja z nevtroni.

Pri notranji obsevanosti so nekateri organi in tkiva bolj izpostavljeni kot drugi, odvisno od poti vnosa in presnove radionuklida. Najpogosteje so pri notranji obsevanosti prizadeti:

- pljuča – pri vdihavanju radioaktivnih delcev ali plinov (npr. radon in njegovi potomci),
- prebavila (GI sistem) – pri zaužitju kontaminirane hrane ali vode,
- ščitnica – zaradi kopičenja joda (npr. ^{131}I),
- kosti – zaradi kopičenja radionuklidov, ki se obnašajo podobno kot kalcij (npr. ^{90}Sr , ^{226}Ra).

Notranja obsevanost je pogosto bolj nevarna od zunanje, ker so viri sevanja v neposredni bližini ali celo znotraj občutljivih organov in tkiv, kjer povzročajo trajno obsevanje, dokler radionuklidi ne razpadejo ali se ne izločijo iz telesa.

10.3 Osnovne dozne količine

Za opis in merjenje izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem uporabljamo več doznih količin, ki se razlikujejo glede na to, ali opisujejo fizikalno energijo, ki jo sevanje preda snovi, ali biološke učinke na tkiva in organe.

Absorbirana doza

Absorbirana doza (angl. *absorbed dose*) je osnovna dozimetrična količina, definirana kot povprečna vrednost energije ε , ki jo ionizirajoče sevanje preda snovi v prostorninskem elementu dV , katerega masa je dm :

$$D = \frac{d\varepsilon}{dm} \quad (205)$$

kjer je $d\varepsilon$ celotna energija, podeljena znotraj prostorninskega elementa, in dm masa te prostornine. Enota za absorbirano dozo je joule na kilogram (J/kg), ki se imenuje gray (Gy) po angleškem fiziku Haroldu Grayu (1905–1965). Absorbirana doza je fizikalna količina, ki ne upošteva različne biološke učinkovitosti različnih vrst sevanja.

Ekvivalentna doza

Ekvivalentna doza (angl. *equivalent dose*) upošteva različno biološko učinkovitost različnih vrst sevanja. Definirana je kot produkt absorbirane doze z ustreznim utežnim faktorjem vrste sevanja w_R :

$$H_{T,R} = w_R \cdot D_{T,R} \quad (206)$$

kjer je $D_{T,R}$ absorbirana doza zaradi sevanja vrste R , povprečena po tkivu ali organu T , w_R pa utežni faktor sevanja vrste R . Utežni faktorji za različne vrste sevanja so:

- fotoni (rentgensko in žarkovno sevanje): $w_R = 1$,
- elektroni in mioni: $w_R = 1$,
- protoni: $w_R = 2$,
- delci alfa, težka jedra in produkti cepitve: $w_R = 20$,
- nevtroni: w_R je odvisen od energije (od 2,5 do 20).

Enota za ekvivalentno dozo je joule na kilogram (J/kg), ki se imenuje sievert (Sv) po švedskem fiziku Rolfu Sievertu (1896–1966). Ekvivalentna doza nam omogoča primerjavo bioloških učinkov različnih vrst sevanja pri enaki absorbirani dozi.

Efektivna doza

Efektivna doza (angl. *effective dose*) je najpomembnejša dozna količina za varstvo pred sevanji, saj omogoča primerjavo neenakomernih izpostavljenosti različnih delov telesa. Definirana je kot seštevek produktov tkivnih ekvivalentnih doz in ustreznih tkivnih utežnih faktorjev:

$$E = \sum_T w_T \cdot H_T \quad (207)$$

kjer je H_T ekvivalentna doza v tkivu ali organu T , w_T pa tkivni utežni faktor za to tkivo ali organ. Tkivni utežni faktorji predstavljajo relativno občutljivost posameznih organov ali tkiv na stohastične učinke sevanja (predvsem raka). Vsota vseh tkivnih utežnih faktorjev je 1.

Pri izračunu efektivne doze se upoštevajo tako moški kot ženski fantomi. Ekvivalentna doza za posamezno tkivo H_T se izračuna kot povprečje ekvivalentnih doz za moškega (H_T^M) in žensko (H_T^F):

$$H_T = \frac{H_T^M + H_T^F}{2} \quad (208)$$

Za tkivo “ostalo” (preostalih 13 organov in tkiv) se ekvivalentna doza izračuna kot:

$$H_{\text{ost}}^M = \sum_{T=1}^{13} H_T^M \quad (209)$$

$$H_{\text{ost}}^F = \sum_{T=1}^{13} H_T^F \quad (210)$$

Enota za efektivno dozo je prav tako sievert (Sv).

Tkivni utežni faktorji po ICRP publikaciji 103 so naslednji:

Tkivo “ostalo” vključuje trinajst organov ali tkiv: nadledvično žlezo, nosno in ustno votlino, žrelo in grlo, žolčnik, srce, ledvici, bezgavke, mišice, ustno sluznico, trebušno slinavko, prostato ali maternični vrat, tanko črevo, vranico in priželjce.

Tkivo ali organ	Utežni faktor w_T
Kostni mozeg	0,12
Debelo črevo	0,12
Pljuča	0,12
Želodec	0,12
Dojke	0,12
Spolne žleze	0,08
Mehur	0,04
Jetra	0,04
Požiralnik	0,04
Ščitnica	0,04
Koža	0,01
Kostna povrhnjica	0,01
Možgani	0,01
Slinavka	0,01
Ostalo	0,12
Skupaj	1,00

Tabela 10: Tkivni utežni faktorji po ICRP 103

10.4 Predvidene doze

Pri notranji obsevanosti je pomembno upoštevati, da radionuklidi, ki vstopijo v telo, tam ostanejo določen čas, preden se izločijo ali razpadejo. Zato je treba obsegati ne le trenutno dozo, temveč tudi dozo, ki bo podeljena v prihodnosti. Za ta namen sta uvedeni količini predvidene ekvivalentne in predvidene efektivne doze.

Predvidena ekvivalentna doza

Predvidena ekvivalentna doza $H_T(\tau)$ je integral hitrosti ekvivalentne doze v tkivu ali organu T po času τ , ki jo bo posameznik prejel zaradi vnosa v trenutku t_0 . Izražena je z:

$$H_T(\tau) = \int_{t_0}^{t_0+\tau} \dot{H}_T(t) dt \quad (211)$$

kjer je $\dot{H}_T(t)$ hitrost ekvivalentne doze v organu ali tkivu T v trenutku t , τ pa obdobje integriranja, izraženo v letih. Če obdobje τ ni znano, se predpostavi:

- obdobje 50 let za odrasle, starejše od 17 let;
- obdobje do starosti 70 let za otroke, mlajše od 17 let.

Enota za predvideno ekvivalentno dozo je sievert (Sv).

Predvidena efektivna doza

Predvidena efektivna doza $E(\tau)$ je vsota predvidenih ekvivalentnih doz $H_T(\tau)$ po organih ali tkivih zaradi vnosa, pomnoženih z ustreznim tkivnim utežnim faktorjem w_T :

$$E(\tau) = \sum_T w_T \cdot H_T(\tau) \quad (212)$$

Tudi enota za predvideno efektivno dozo je sievert (Sv). Predvidene efektivne doze se uporabljajo za oceno skupne obremenitve telesa zaradi vnosa radionuklidov in so ključne pri določanju mejnih vrednosti letnega vnosa.

10.5 Skupna doza in kolektivna doza

Skupna doza zaradi zunanje in notranje obsevanja

Skupna efektivna doza E , ki jo prejme posameznik v starostni skupini prebivalstva ali skupini izpostavljenih delavcev g , se ugotavlja kot vsota vseh prispevkov zaradi zunanje in notranje obsevanosti:

$$E = E_z + \sum_j h(g)_{j,\text{ing}} \cdot A_{j,\text{ing}} + \sum_j h(g)_{j,\text{inh}} \cdot A_{j,\text{inh}} \quad (213)$$

kjer je:

- E_z – efektivna doza zaradi zunanje obsevanosti,
- $h(g)_{j,\text{ing}}$ – predvidena efektivna doza na enoto vnosa j -tega radionuklida zaradi zaužitja, izražena v Sv/Bq,
- $h(g)_{j,\text{inh}}$ – predvidena efektivna doza na enoto vnosa j -tega radionuklida zaradi vdihavanja, izražena v Sv/Bq,
- $A_{j,\text{ing}}$ – posamezni vnos j -tega radionuklida z zaužitjem, izražen v Bq,
- $A_{j,\text{inh}}$ – posamezni vnos j -tega radionuklida z vdihavanjem, izražen v Bq.

Pri izpostavljenosti posameznika z zunanjim in notranjim obsevanjem iz več virov sevanja efektivna doza E ne sme presegati vrednosti določenih mejnih efektivnih doz E_m :

$$E_z + \sum_j h(g)_{j,\text{ing}} \cdot A_{j,\text{ing}} + \sum_j h(g)_{j,\text{inh}} \cdot A_{j,\text{inh}} \leq E_m \quad (214)$$

Kolektivna doza

Kolektivna (skupinska) doza je vsota doz, ki so jih ali bi jih prejeli posamezniki določene populacije ljudi zaradi izpostavljenosti določenemu viru sevanja. Je skupna ekvivalentna oziroma efektivna doza ionizirajočega sevanja določene skupine ljudi, kot so na primer preiskovanci pri nuklearni medicini, zaposleni na radiološkem oddelku, prebivalci neke pokrajine ali celotno prebivalstvo. Enota za kolektivno dozo je človek-joule na kilogram (J/kg), imenovana človek-sievert (človek Sv).

Skupinska izpostavljenost zaradi izvajanja dejavnosti ali obsevanosti določenega vira sevanja je odvisna od števila izpostavljenih posameznikov in ravni izpostavljenosti posameznika. Skupinsko efektivno dozo E_s se za posamezni vir sevanja ali dejavnost izračuna iz porazdelitve izpostavljenosti prebivalstva po efektivni dozi dN/dE na naslednji način:

$$E_s = \int_0^\infty E \frac{dN}{dE} dE \quad (215)$$

kjer je $\frac{dN}{dE} dE$ število posameznikov, ki prejmejo efektivno dozo z vrednostjo med E in $E + dE$. Če je znano število posameznikov N_i v i -ti podskupini prebivalstva, ki prejmejo povprečne efektivne doze $\bar{E}_i$, se E_s izračuna kot vsota produktov:

$$E_s = \sum_i \bar{E}_i \cdot N_i \quad (216)$$

Kolektivna doza je bila vpeljana kot orodje oziroma pomoč pri izvajanju optimizacije in ne za uporabo v okviru epidemioloških študij, ker je neprimerna za izračun projekcij tveganja. Kolektivna doza ni bila nikoli namenjena izračunu tveganj za nastanek raka in zato preračunavanje v tveganje nima strokovne podlage. Še posebej taki računi niso primerni pri zelo nizkih izpostavljenostih velikega števila posameznikov, kajti kolektivna doza zaradi števila posameznikov ne bi bila nizka, kar bi lahko vodilo v napačne zaključke.

10.6 Izračun efektivne doze in dozni koeficienti

Izračun efektivne doze zaradi zunanje obsevanosti

Efektivna doza E_z zaradi zunanje obsevanosti se izračuna na podlagi podatkov o hitrosti efektivne doze $\dot{E}_{i,z}$ ali ustreznih ekvivalentnih doz v polju zunanjega sevanja okrog posameznega vira sevanja ter časov izpostavljanja t_i temu polju:

$$E_z = \sum_i \dot{E}_{i,z} \cdot t_i \quad (217)$$

Če so zaradi kontaminacije in izpustov radioaktivnih snovi v okolje možni tudi vnosi posameznih radionuklidov $A_{j,\text{ing}}$ in $A_{j,\text{inh}}$, je treba k efektivni dozi zaradi zunanje obsevanosti prišteti še predvidene efektivne doze:

$$E = E_z + \sum_j h(g)_{j,\text{ing}} \cdot A_{j,\text{ing}} + \sum_j h(g)_{j,\text{inh}} \cdot A_{j,\text{inh}} \quad (218)$$

Dozni koeficienti za vnos radionuklidov

Po ingestiji ali inhalaciji radionuklidov se predvidena efektivna doza za posameznika iz prebivalstva iz starostne skupine g oziroma delavca, praktikanta ali študenta, starejšega od 18 let, določi tako, da se posamezni vnosi j -tega radionuklida $A_{j,\text{ing}}$ ali $A_{j,\text{inh}}$ množijo z ustreznimi predvidenimi efektivnimi dozami na enoto vnosa $h(g)_{j,\text{ing}}$ ali $h(g)_{j,\text{inh}}$ ter zmnožki seštejejo.

Vrednosti $h(g)$ veljajo pri faktorjih presnove f_1 , ki so navedeni v tabelah, označujejo pa delež prenosa atomov iz črevesja v druge organe ali tkiva. Vrednosti f_1 se razlikujejo glede na presnovo različnih kemičnih elementov. Faktor presnove f_1 je delež vnesenega radioizotopa, ki se neposredno absorbira v telesnih tekočinah.

V zvezi z izpostavljenostjo ionizirajočim sevanjem posameznikov iz prebivalstva so določene vrednosti, ki ustrezajo različnim časovjem presnove, za dojenčke ter za starejše osebe. Določene so vrednosti predvidene efektivne doze za različne modele zadrževanja radionuklidov v pljučih z ustreznimi vrednostmi faktorjev presnove f_1 za tisti del vnosa, ki se izprazni v prebavni trakt. Glede na hitrost odstranjevanja iz pljuč ločimo tri tipe:

- **tip F** (fast) – hitro odstranjevanje iz pljuč,
- **tip M** (moderate) – zmerno hitro odstranjevanje iz pljuč,

- **tip S** (slow) – počasno odstranjevanje iz pljuč.

Vrednosti doznih koeficientov (predvidene efektivne doze na enoto vnosa) za različne radionuklide, starostne skupine in načine vnosa so podane v obsežnih tabelah, ki jih objavljajo ICRP in ICRU. Te vrednosti se uporabljajo za izračun predvidenih efektivnih doz pri notranji obsevanosti in so podlaga za določanje mejnih vrednosti letnega vnosa (MLV) ter izpeljanih koncentracij (IK) v zraku, vodi in hrani. Pri izračunih se upoštevajo tako poti izpostavljenosti prek atmosferskih ali tekočinskih izpustov kot poti, ki izhajajo iz odlaganja ali predelave trdnih ostankov.

10.7 Mejne doze za različne kategorije oseb

Mejne doze so določene za različne kategorije oseb glede na naravo in obseg njihove izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem. Ločimo poklicno izpostavljene delavce, praktikante in študente, posameznike iz prebivalstva ter posebne skupine, kot so prostovoljci in noseče ženske.

Mejne doze za izpostavljene delavce

Izpostavljeni delavci se glede na pričakovano letno efektivno dozo razvrščajo v dve kategoriji:

- **Kategorija A:** delavci, ki lahko prejmejo efektivno dozo, večjo od 6 mSv na leto. Zanje velja mejna efektivna doza 20 mSv na leto.
- **Kategorija B:** delavci, ki ne morejo prejeti efektivne doze, večje od 6 mSv na leto. Zanje velja mejna efektivna doza 6 mSv na leto.

Ne glede na velikost efektivne doze, ki jo prejme izpostavljeni delavec, veljajo še naslednje mejne ekvivalentne doze:

- za roke, podlahti, stopala in gležnje (ekstremitete): 500 mSv na leto,
- za očne leče: 20 mSv na leto,
- za kožo: 500 mSv na leto (povprečna doza na katerem koli delu kože velikosti 1 cm², ne glede na celotno površino kože, ki je izpostavljena).

Pomembno je poudariti, da se mejne doze za delavce ne nanašajo na koledarsko leto (od januarja do decembra), temveč na katero koli obdobje 12 zaporednih mesecev. To pomeni, da vsota doz v katerem koli 12-mesečnem obdobju ne sme preseči 20 mSv. Na primer, vsota doz od februarja do januarja naslednjega leta, od marca do februarja naslednjega leta itd., mora biti vedno manjša od 20 mSv.

Mejne doze za praktikante in študente

Za praktikante in študente, ki med svojim učenjem uporabljajo vire ionizirajočih sevanj, veljajo posebne mejne doze, odvisne od njihove starosti:

- **Starejši od 18 let:** mejne doze so enake kot za izpostavljene delavce (20 mSv/leto za efektivno dozo, 500 mSv/leto za ekstremitete in kožo, 20 mSv/leto za očne leče). Glede na delovne razmere jih je treba razvrstiti v kategorijo A ali B izpostavljenih delavcev.

- **Stari med 16 in 18 let:** mejna efektivna doza je 6 mSv na leto, kar ustreza kategoriji B. Mejne ekvivalentne doze so: 150 mSv na leto za ekstremitete, 150 mSv na leto za kožo in 15 mSv na leto za očesne leče.

Praktikanti in študenti, ki med svojim učenjem ne uporabljajo virov ionizirajočih sevanj, so izpostavljeni enako kot posamezniki iz prebivalstva (1 mSv/leto).

Mejne doze za posameznike iz prebivalstva

Za posameznike iz prebivalstva velja mejna efektivna doza 1 mSv na leto. Ne glede na velikost efektivne doze, ki jo prejme posameznik iz prebivalstva, veljajo še naslednje mejne ekvivalentne doze:

- za očesne leče: 15 mSv na leto,
- za kožo: 50 mSv na leto (povprečna doza na katerem koli delu kože velikosti 1 cm²).

Mejne doze za noseče in doječe ženske

Noseče in doječe ženske uživajo posebno varstvo. Ko delavka sporoči, da je noseča, mora biti zagotovljeno, da je ekvivalentna doza za plod od trenutka sporočitve nosečnosti do poroda čim nižja in v vsakem primeru ne sme preseči 1 mSv. Doječe matere ne smejo opravljati del z odprtimi viri sevanja, pri katerih bi lahko prišlo do kontaminacije telesa. Prav tako je nosečim in doječim ženskam prepovedan dostop do območij, kjer se opravljajo izjemne naloge.

Mejne doze za prostovoljce

Posamezniki, ki zavestno in prostovoljno izven svoje poklicne dejavnosti pomagajo pri negi in skrbi za bolnika med zdravstvenim pregledom ali zdravljenjem ali sodelujejo pri medicinskih in biomedicinskih raziskavah, so lahko izpostavljeni višjim dozam. V takih primerih efektivna doza lahko presega mejno efektivno dozo za posameznike iz prebivalstva, vendar ne sme biti večja od 5 mSv v obdobju zdravljenja ali zdravstvenih preiskav. Otroci, ki obiskujejo paciente, so omejeni na 1 mSv na pacienta v obdobju zdravljenja.

Prostovoljci morajo biti seznanjeni s tveganjem zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem in prejeti pisno navodilo o ukrepih, ki jih morajo upoštevati, da se tveganje zaradi obsevanosti zmanjša.

10.8 Osebna sevalna izkaznica

Organ, pristojen za varstvo pred sevanji (v Sloveniji Uprava RS za varstvo pred sevanji), izda osebno sevalno izkaznico delavcem, ki so zaposleni pri delodajalcu v Republiki Sloveniji in v tujini kot zunanji delavci opravljajo dela, pri katerih so izpostavljeni ionizirajočim sevanjem. Osebna sevalna izkaznica je osebni neprenosljiv dokument.

Osebna sevalna izkaznica vsebuje podatke iz zbirke podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev. Vanjo se vpisujejo:

- doze sevanj, ki jih je prejel delavec,
- podatki o opravljenih zdravstvenih pregledih,
- podatki o opravljenih usposabljanjih iz varstva pred sevanji.

Delodajalec, pri katerem je delavec zaposlen, mora zagotoviti, da se v osebno sevalno izkaznico sproti vpisujejo vsi podatki.

Ločeno se vodijo evidence o:

- efektivnih dozah zaradi zunanjega obsevanja,
- efektivnih dozah zaradi notranjega obsevanja,
- ekvivalentnih dozah za posamezne organe,
- dozah zaradi izpostavljenosti ob izrednem dogodku (skupaj s podatki o izrednem dogodku),
- dozah zaradi interventne izpostavljenosti (skupaj s podatki o intervenciji),
- dozah, ki jih je delavec prejel pri opravljanju izjemnih nalog, za katere je bilo izdano dovoljenje za preseganje mejnih doz.

Za vsako izmerjeno dozo mora biti razvidno, v katerem obdobju jo je delavec prejel.

10.9 Mejne vrednosti letnega vnosa in izpeljane koncentracije

Mejne vrednosti letnega vnosa (MLV)

Kontaminacija notranjosti človekovega telesa ne sme preseči mejne vrednosti letnega vnosa posameznega radionuklida v človekov organizem. Mejna vrednost letnega vnosa (MLV) se izračuna na podlagi mejne efektivne doze in doznega koeficienta za posamezni radionuklid in način vnosa:

$$MLV_{j,\text{inh}} = \frac{E_m}{h(g)_{j,\text{inh}}} \quad (219)$$

za vdihavanje in

$$MLV_{j,\text{ing}} = \frac{E_m}{h(g)_{j,\text{ing}}} \quad (220)$$

za zaužitje, kjer je:

- E_m – mejna efektivna doza (20 mSv/leto za delavce, 1 mSv/leto za prebivalstvo),
- $h(g)_{j,\text{inh}}$ – predvidena efektivna doza na enoto vnosa zaradi vdihavanja,
- $h(g)_{j,\text{ing}}$ – predvidena efektivna doza na enoto vnosa zaradi zaužitja.

Za vnos več radionuklidov v organizem, ki je izpostavljen tudi zunanjim ionizirajočim sevanjem, je treba določiti nižje mejne vrednosti letnega vnosa tako, da je izpolnjen pogoj:

$$MLV_{i,\text{inh}} \cdot h(g)_{i,\text{inh}} + MLV_{i,\text{ing}} \cdot h(g)_{i,\text{ing}} \leq E_m - E_z - \sum_{j \neq i} MLV_{j,\text{inh}} \cdot h(g)_{j,\text{inh}} - \sum_{j \neq i} MLV_{j,\text{ing}} \cdot h(g)_{j,\text{ing}} \quad (221)$$

Izpeljane koncentracije v zraku

Izpeljana vrednost koncentracije posameznega radionuklida v zraku delovnega okolja se izračuna na podlagi mejne efektivne doze, doznega koeficienta in prostornine vdihanega zraka:

$$IK_{z,\text{delovno}} = \frac{E_m}{h(g)_{j,\text{inh}} \cdot V_z} \quad (222)$$

kjer je:

- $E_m = 20 \text{ mSv/leto}$ za delavce (kategorija A),
- $V_z = 2400 \text{ m}^3/\text{leto}$ ($1,2 \text{ m}^3/\text{h}$ v 2000 urah na leto) – prostornina vdihanega zraka za delavce.

Za bivalno okolje se izpeljana koncentracija izračuna na enak način, le da:

- $E_m = 1 \text{ mSv/leto}$ za posameznike iz prebivalstva,
- $V_z = 7000 \text{ m}^3/\text{leto}$ ($0,8 \text{ m}^3/\text{h}$ v 8766 urah na leto) – prostornina vdihanega zraka za prebivalstvo.

Izpeljane koncentracije v pitni vodi

Izpeljana vrednost koncentracije posameznega radionuklida v pitni vodi se izračuna na podlagi mejne efektivne doze, doznega koeficienta za zaužitje in količine zaužite vode:

$$IK_{v,\text{ing}} = \frac{E_m}{h(g)_{j,\text{ing}} \cdot V_v} \quad (223)$$

kjer je:

- $E_m = 1 \text{ mSv/leto}$ za posameznike iz prebivalstva,
- $V_v = 0,75 \text{ m}^3/\text{leto}$ – količina zaužite vode za odrasle.

Če je območje istočasno kontaminirano z različnimi radionuklidi, je treba določiti nižje izpeljane mejne vrednosti koncentracij ob upoštevanju naslednje neenačbe:

$$\sum_i \frac{K_i}{IK_i} \leq 1 \quad (224)$$

kjer je K_i koncentracija i -tega radionuklida v zraku, pitni vodi ali hrani, IK_i pa izpeljana vrednost koncentracije.

Izpeljane koncentracije v hrani

Če masa in sestava zaužite hrane za referenčno skupino prebivalstva nista znani, je treba v izračunu prevzeti maso zaužite hrane $m_h = 250 \text{ kg}$ za odrasle osebe. Mejne vrednosti kontaminacije hrane so enake izpeljanim vrednostim koncentracij, ki se izračunajo na naslednji način:

$$IK_{h,\text{ing}} = \frac{E_m}{h(g)_{j,\text{ing}} \cdot m_h} \quad (225)$$

kjer je m_h masa hrane, zaužite v enem letu. Če je hrana kontaminirana z več radionuklidi, je treba določiti mejne vrednosti kontaminacije hrane ob upoštevanju iste neenačbe kot za zrak in vodo.

10.10 Mejne vrednosti kontaminacije

Kontaminacija zunanjih površin

Mejna vrednost radioaktivne kontaminacije zunanjih površin kože in vidnih sluznic je različna za različne vrste sevanja in kategorije oseb:

- **Za posameznike iz prebivalstva:**
 - 4 Bq na 100 cm² za sevalce alfa,
 - 40 Bq na 100 cm² za sevalce beta in gama.
- **Za izpostavljene delavce:**
 - 8 Bq na 100 cm² za sevalce alfa,
 - 80 Bq na 100 cm² za sevalce beta in gama.

Na koži ljudi v človekovem okolju ne sme biti odstranljive kontaminacije.

Kontaminacija zdravil in izdelkov za osebno higieno

Mejne vrednosti letnega vnosa radionuklidov v človeški organizem z zdravili, ki niso radiofarmaki, so enake mejnim vrednostim letnega vnosa radionuklidov z zaužitjem pitne vode. Mejne vrednosti kontaminacije sredstev za osebno higieno in nego, lepotilnih in negovalnih sredstev za obraz in telo ter otroških igrač so enake mejnim vrednostim radioaktivne kontaminacije vode, namenjene za oskrbo s pitno vodo.

Kontaminacija gradbenega materiala

Kontaminacija gradbenega materiala z radioaktivnimi snovmi ne sme povzročiti čezmerne obsevanja skupine posameznikov iz prebivalstva in celotnega prebivalstva, pri čemer je treba upoštevati zunanje in notranje obsevanje. Ne glede na rezultate izračunov vrednosti radioaktivne kontaminacije gradbenega materiala, ki se uporablja za gradnjo stavb, ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti:

- 200 Bq/kg za ²³²Th,
- 300 Bq/kg za ²²⁶Ra,
- 3000 Bq/kg za ⁴⁰K.

Pri tem mora biti izpolnjen naslednji pogoj:

$$\frac{C_{Th}}{200} + \frac{C_{Ra}}{300} + \frac{C_K}{3000} \leq 1 \quad (226)$$

kjer so C_{Th} , C_{Ra} in C_K radioaktivne kontaminacije zaradi ²³²Th, ²²⁶Ra in ⁴⁰K, izražene v Bq/kg.

Radioaktivna kontaminacija lahko v posameznem delu gradbenega materiala mase 10 kg preseže desetkratno vrednost mejnih vrednosti, če povprečna vrednost v 100 kg tega gradbenega materiala ne presega mejnih vrednosti.

Primer izračuna: Kolikšna je lahko največja radioaktivna kontaminacija gradbenega materiala zaradi ^{226}Ra , če je kontaminacija zaradi ^{232}Th 150 Bq/kg in ^{40}K 300 Bq/kg?

$$\frac{150}{200} + \frac{C_{Ra}}{300} + \frac{300}{3000} \leq 1$$

$$0,75 + \frac{C_{Ra}}{300} + 0,10 \leq 1$$

$$\frac{C_{Ra}}{300} \leq 0,15$$

$$C_{Ra} \leq 0,15 \times 300 = 45 \text{ Bq/kg}$$

Kontaminacija gradbenega materiala z ^{226}Ra je lahko največ 45 Bq/kg.

11 Monitoring radioaktivnosti okolja

11.1 Namen in pomen monitoringa radioaktivnosti okolja

Nadzor radioaktivnosti v okolju (monitoring) je ključna dejavnost za zagotavljanje varstva prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji. Namen monitoringa je večplasten in vključuje:

- spremljanje ravni splošne radioaktivne kontaminacije okolja,
- spremljanje naravne radioaktivnosti v okolju in ugotavljanje trendov koncentracij radionuklidov,
- ugotavljanje izpostavljenosti prebivalstva zaradi radioaktivnosti okolja,
- pridobivanje podatkov v primeru nenadnega povečanja sevanja v okolju in pravočasno opozarjanje za zgodnje ukrepanje,
- izdelavo ocen prejetih doz za prebivalstvo.

Monitoring radioaktivnosti okolja je torej pomemben tako v normalnih razmerah kot v izrednih dogodkih. V normalnih razmerah omogoča spremljanje dolgoročnih trendov in odkrivanje morebitnih nenavadnih pojavov. V primeru jedrske ali radiološke nesreče pa zagotavlja podatke, ki so ključni za odločanje o zaščitnih ukrepih za prebivalstvo.

11.2 Sistemi za spremljanje radioaktivnosti v Sloveniji

V Sloveniji se nenehno izvajajo programi nadzora radioaktivnosti v okolju, ki so posledica globalnega radioaktivnega onesnaženja zaradi jedrskih poskusov in černobilske nesreče. Podatki o meritvah radioaktivnosti se zbirajo v več sistemih.

ROKO – enotna baza podatkov

ROKO (Radioaktivnost v OKolju) je ime enotne baze podatkov o meritvah radioaktivnosti v Republiki Sloveniji. V bazo se sporočajo podatki vseh meritev kontaminacij življenjskega okolja, izvedenih v Republiki Sloveniji, vključno s podatki iz Nuklearne elektrarne Krško, Rudnika Žirovski vrh, začasnega skladišča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ter reaktorskega centra v Brinju ter drugih rednih in občasnih študijah meritev radioaktivnosti v okolju. Enotna baza zajema podatke iz vseh dosedanjih rednih letnih in večine enkratnih meritev od leta 1961.

Mreža za zgodnje obveščanje (MZO)

Mreža za zgodnje obveščanje je avtomatski merilni sistem, namenjen sprotnemu zaznavanju povečanega sevanja v okolju. Ob jedrski ali radiološki nesreči, ki bi se zgodila pri nas ali v tujini in bi posledice čutili tudi v naši državi, je ena od ključnih nalog za zagotovitev takojšnjih podatkov o radioaktivnosti v okolju. Ti podatki predstavljajo temelj za uspešno izvajanje zaščitnih ukrepov za prebivalstvo ter pomagajo odgovornim v Republiki Sloveniji pri odločanju o morebitnih zaščitnih ukrepih.

V sistem MZO je vključenih skupno 77 sond, ki kontinuirano merijo hitrost doze zunanega sevanja gama. V njem so združeni podatki iz podsistemov, s katerimi upravljajo Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), Nuklearna elektrarna Krško (NEK),

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV), Elektroinštitut Milan Vidmar ter slovenske termoelektrarne. Poleg merilnikov zunanjega sevanja gama so postavljeni tudi merilniki meteoroloških parametrov in količine padavin.

Mreža zgodnjega obveščanja je namenjena tudi opravljanju takojšnjega alarmiranja. V normalnih razmerah se podatki zbirajo vsake pol ure. Če sistem na treh merilnikih hkrati zazna povišano stopnjo sevanja, delavec v pripravljenosti na radiološkem monitoringu dobi sporočilo o razvoju dogodkov in lahko preveri stanje bodisi od doma ali pa skliče skupine za ukrepanje ob izrednih dogodkih.

Mednarodno sodelovanje in izmenjava podatkov

Slovenija že od leta 1997 posreduje podatke v evropski sistem EURDEP v Skupni raziskovalni center v Ispri (Italija), ki zbira podatke iz večine evropskih nacionalnih mrež za zgodnje opozarjanje. S tem ima Slovenija tudi možnost vpogleda v podatke drugih evropskih držav. Podatke posredujemo tudi v avstrijski zbirni center na Dunaju (vsakih 30 minut), v hrvatski center v Zagrebu (dnevno) in v madžarski center v Budimpešti (dnevno). V Slovenijo prihajajo podatki iz Avstrije vsako uro z več kot tristo postaj, iz Hrvaške in Madžarske pa enkrat dnevno.

11.3 Program monitoringa radioaktivnosti okolja

Monitoring radioaktivnosti okolja obsega trajno in občasno merjenje:

- vsebnosti radionuklidov v površinskih vodah in podzemnih vodah,
- radioaktivnosti v zunanjem zraku,
- radioaktivnosti tal ter padavin,
- zunanjega gama sevanja,
- radioaktivnosti krme, pitne vode, živil in posameznih izdelkov.

Program monitoringa se je začel izvajati v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Nadzorujeta se predvsem oba dolgoživa cepitvena radionuklida, cezij ^{137}Cs in stroncij ^{90}Sr , in sicer v zraku, vodi, tleh ter v pitni vodi, hrani in krmi. V okviru monitoringa radioaktivnosti površinskih voda je zajet tudi občasni nadzor rečnih voda zaradi uporabe radionuklida joda ^{131}I v zdravstvu. V vseh vzorcih se merijo tudi naravni radionuklidi sevalci gama, v pitni vodi in padavinah pa še tricij ^3H .

11.4 Monitoring posameznih medijev

Tekoče vode

Meritve tekočih voda so izvedene v dveh enkratnih vzorcih rek Save v Ljubljani in Brežicah, Drave pri Dravogradu, Mure pri Petanjcih, Savinje pod Celjem, Krke pri Otočcu, Soče pri Solkanu in Kolpe pri Vinici ter morja in sedimenta v Piranu. V rekah Muri in Dravi so se opravljale trimesečne enkratne meritve specifične aktivnosti ^{131}I , ki se uporablja v terapevtske namene v bolnišnicah v Sloveniji in v Avstriji.

Najvišja izmerjena specifična aktivnost ^{137}Cs v Muri je bila $1,6 \text{ Bq/m}^3$, ^{90}Sr v Savi pri Ljubljani pa $2,5 \text{ Bq/m}^3$ (leto 2012). V letu 2016 sta bili vrednosti nekoliko nižji: ^{137}Cs v

Muri $0,6 \text{ Bq/m}^3$ in ^{90}Sr v Muri $2,3 \text{ Bq/m}^3$. Opazimo, da je koncentracija ^{131}I v Savi pri Ljubljani za skoraj dva velikostna reda večja kot v Dravi, kar je posledica izpustov ^{131}I iz Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, kjer izvajajo terapije s tem izotopom. Izmerjene koncentracije so močno odvisne od dneva vzorčenja. V vzorcih rek Save, Drave in Mure so bile opravljene tudi meritve specifične aktivnosti ^3H .

Zrak

Meritve radioaktivnosti zraka se izvajajo na lokacijah Ljubljana (IJS Jamova), Predmeja in na Jareninskem vrhu pri Mariboru. Zrak se kontinuirano vzorči, analize sevalcev gama na sestavljenih vzorcih pa se opravljajo mesečno.

Povprečna specifična aktivnost ^{137}Cs v zraku na lokaciji vzorčenja v Ljubljani je bila $1,6 \pm 0,4 \text{ }\mu\text{Bq/m}^3$, na Jareninskem vrhu $3,2 \pm 1,3 \text{ }\mu\text{Bq/m}^3$ in na Predmeji $1,9 \pm 1,3 \text{ }\mu\text{Bq/m}^3$. Povprečna koncentracija ^{137}Cs za področje cele Slovenije v letu 2012 je bila $2,2 \pm 1,3 \text{ }\mu\text{Bq/m}^3$.

Zgodovinsko so bile opazne povišane vrednosti ob večjih dogodkih. Po černobilski nesreči je bilo povišanje izrazito vidno. Leta 1998, v času nezgode v jeklarni Acerinox v Španiji (Algeciras), kjer so stalili radioaktivni vir ^{137}Cs , so bile izmerjene vrednosti okoli $10 \text{ }\mu\text{Bq/m}^3$. Prvih nekaj mesecev po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima na Japonskem marca 2011 so bile zaradi velike oddaljenosti in posledične razredčitve povišane vrednosti za velikostni red od siceršnjih vrednosti opazne le v prvih dveh mesecih po nesreči.

Padavine

Padavine se vzorčijo kontinuirano in merijo enkrat mesečno v Ljubljani, v Murski Soboti, Boveu in Novem mestu pa trimesečno. Primerjava rezultatov zadnjih let kaže, da se koncentracije posameznih radionuklidov v padavinah niso bistveno spremenile. Od umetnih radionuklidov sta dolgoročno opazna samo ^{137}Cs in ^{90}Sr , vendar so specifične aktivnosti večkrat na meji detekcije, tako da so negotovosti pri meritvah precej velike.

Najvišji letni used ^{137}Cs je bil izmerjen v Boveu $2,9 \pm 0,5 \text{ Bq/m}^3$ in najmanjši v Murski Soboti, kjer je znašal $0,50 \pm 0,08 \text{ Bq/m}^3$. Najvišji letni used ^{90}Sr je bil izmerjen v Murski Soboti $< 2,5 \text{ Bq/m}^3$, najnižji pa v Boveu $< 1,3 \text{ Bq/m}^3$.

Zemlja

Zemlja je vzorčena na treh globinah (0–5 cm, 5–10 cm, 10–15 cm) na lokacijah Ljubljana, Kobarid in Murska Sobota v spomladanskem in jesenskem obdobju. Zaradi značilnosti terena, kotanjavosti, nagnjenosti, difuzijskih lastnosti zemlje in lokalnih posebnosti padavin v času černobilske nesreče se vrednosti specifičnih aktivnosti ^{137}Cs ali ^{90}Sr močno razlikujejo že na lokalni ravni. Že na razdalji nekaj metrov med lokacijama vzorčenja se lahko specifične aktivnosti razlikujejo za nekajkrat. Difuzijski procesi ^{90}Sr in ^{137}Cs v različnih tipih zemlje so različni.

Pitna voda

Vsako leto je odvzetih petnajst enkratnih vzorcev pitne vode iz javnih objektov, kot so šole, vrtci, bolnišnice ali gostišča. V letu 2012 je bil izotop cezija ^{137}Cs le v sledih, izmerjene vrednosti so bile pod $0,5 \text{ Bq/m}^3$. Povprečna vrednost specifičnih aktivnosti ^{90}Sr v vseh odvzetih vzorcih je $1,8 \pm 1,1 \text{ Bq/m}^3$, ^3H pa $617 \pm 220 \text{ Bq/m}^3$. Povprečne

vrednosti za naravne radionuklide so: ^{238}U $3,1 \pm 2,6 \text{ Bq/m}^3$, ^{226}Ra $5,0 \pm 11,0 \text{ Bq/m}^3$, ^{210}Pb $< 0,3 \text{ Bq/m}^3$, ^{228}Ra $1,5 \pm 0,9 \text{ Bq/m}^3$, ^{228}Th $0,2 \pm 0,3 \text{ Bq/m}^3$, ^{40}K $21,4 \pm 16,1 \text{ Bq/m}^3$ in ^7Be $0,7 \pm 0,7 \text{ Bq/m}^3$.

Živila

Program vsebuje meritve specifičnih aktivnosti radionuklidov v najpomembnejših živilih rastlinskega in živalskega porekla, ki se sezonsko jemljejo na različnih področjih po Sloveniji.

Živila živalskega izvora Analizira se osem vzorcev živil živalskega izvora: govedina, skuta, jajca, svinjina, sir, divjačina, puran, ribe. Povprečna specifična aktivnost ^{137}Cs v vseh vzorcih je $0,3 \pm 0,7 \text{ Bq/kg}$ in ^{90}Sr $0,07 \pm 0,1 \text{ Bq/kg}$. Najvišja vsebnost ^{137}Cs v običajnih vzorcih (razen divjačine) je bila v postrvih $0,11 \pm 0,02 \text{ Bq/kg}$, v divjačini (srna) pa je bila aktivnost za velikostni red višja kot v ostalih vzorcih $2,0 \pm 0,1 \text{ Bq/kg}$. Povprečna specifična aktivnost ^{137}Cs brez upoštevanja vzorca jelenovega mesa bi bila $0,09 \pm 0,04 \text{ Bq/kg}$.

Sadje in zelenjava Izmerjenih je šest vzorcev sadja (jagode, češnje, marelice, breskve, slive in hruške) in šest vzorcev zelenjave (blitva, solata, krompir, zelje, bučke in rdeča pesa). Povprečna specifična aktivnost ^{137}Cs v sadju je $< 0,05 \text{ Bq/kg}$ in ^{90}Sr $0,03 \pm 0,02 \text{ Bq/kg}$. Vsebnost ^{137}Cs je bila le v sledovih in pod mejo detekcije. Za zelenjavo je povprečna specifična aktivnost ^{137}Cs $0,05 \pm 0,04 \text{ Bq/kg}$ in ^{90}Sr $0,03 \pm 0,02 \text{ Bq/kg}$.

Od leta 2008 se analizirajo tudi celotni obroki otroške hrane (Koper, Ljubljana, Novo mesto, Maribor in Kranj). Povprečna specifična aktivnost ^{137}Cs je $0,03 \pm 0,01 \text{ Bq/kg}$ in ^{90}Sr $0,02 \pm 0,01 \text{ Bq/kg}$.

Mleko

Specifične aktivnosti ^{137}Cs in ^{90}Sr v mleku kažejo sezonske variacije. Porast aktivnosti ^{137}Cs (Bohinjska Bistrica in Kobarid) pripisujemo pašni vzreji govedi v toplejših mesecih, kjer večje aktivnosti iz narave pridejo v organizem in mleko zaradi prenosnih poti, v hladnejših mesecih pa uporabi krmil, ki imajo lahko nižje vsebnosti ^{137}Cs . Opazen je trend padanja specifičnih aktivnosti ^{137}Cs in ^{90}Sr v mleku skozi leta.

Krmila

Odvzame se osem vzorcev krme letno: dva vzorca travne silaže, trije vzorci sena, en vzorec koruzne silaže, en vzorec sveže trave in en vzorec briketov. Povprečna specifična aktivnost ^{137}Cs je $1,0 \pm 1,0 \text{ Bq/kg}$ in ^{90}Sr $1,8 \pm 1,9 \text{ Bq/kg}$.

11.5 Ocena prejetih doz za prebivalstvo

Efektivno dozo sevanja E za posameznika iz starostne skupine prebivalstva g sestavljajo trije prispevki:

- efektivna doza zaradi zunanjega obsevanja, E_z ,
- predvidena efektivna doza zaradi zaužitja trdne in tekoče hrane (ingestija), E_{ing} ,

- predvidena efektivna doza zaradi vdihavanja radioaktivnih plinov in aerosolov (inhalacija), E_{inh} .

Skupna efektivna doza je torej:

$$E = E_z + E_{ing} + E_{inh} \quad (227)$$

V Sloveniji se ocene prejetih doz za prebivalstvo izdelujejo letno na podlagi meritev radioaktivnosti v okolju. Ocenjena doza zaradi izpostavljenosti umetnim radionuklidom po vseh prenosnih poteh je znašala v letu 2016:

- za dojenčke: $< 12,9 \mu\text{Sv}$ (v letu 2012: $< 15,3 \mu\text{Sv}$),
- za otroke od 7 do 12 let: $< 9,9 \mu\text{Sv}$ (v letu 2012: $< 11,7 \mu\text{Sv}$),
- za odrasle: $< 8,1 \mu\text{Sv}$ (v letu 2012: $< 10,0 \mu\text{Sv}$).

Te vrednosti predstavljajo približno 1 % mejne letne doze za dolgoročno izpostavljenost posameznika iz prebivalstva ionizirajočemu sevanju (1 mSv/leto).

Efektivna doza zunanjega sevanja zaradi umetnih radionuklidov (pretežno posledica černobilske nesreče) je bila v zadnjih letih ocenjena na $6,7 \mu\text{Sv}$, kar znesi 0,75 % doze, ki jo prejme povprečni prebivalec Slovenije od zunanjega sevanja naravnega ozadja in kozmičnega sevanja ($(0,5 + 0,4) \text{ mSv} = 0,9 \text{ mSv}$).

Letna doza zaradi ingestije umetnih radionuklidov je znašala $3,1 \mu\text{Sv}$ na leto. Delež radionuklida ^{90}Sr v letni dozi zaradi ingestije je približno 85 %, na ^{137}Cs pa 15 %. Letni prispevek obeh radionuklidov k dozi zaradi inhalacije umetnih radionuklidov je le okrog $0,001 \mu\text{Sv}$, kar je zanemarljivo v primerjavi z obsevalnimi obremenitvami po drugih prenosnih poteh.

Ocenjena je bila tudi letna doza za pitno vodo zaradi vsebovanih umetnih ($0,03 \mu\text{Sv}$) in naravnih radionuklidov. Ta v povprečju znaša okrog $0,05 \text{ mSv}$, tako da mejna letna vrednost $0,1 \text{ mSv}$ zaradi pitja vode iz lokalnih vodovodov ni bila presežena v nobenem pregledanem primeru.

Pri dojenčkih k dozi zaradi specifične prehrane prevladuje prispevek mleka (več kot polovico). Pri otrocih in odraslih je približno primerljiv prispevek zaradi uživanja mesa, moke oziroma žitnih izdelkov ter zelenjave in sadja (vsak po približno slabo tretjino).

Če primerjamo prispevke po posameznih izotopih, največ k dozi prispeva ^{90}Sr , delež ^3H je zanemarljiv, preostalo gre na račun ^{137}Cs . Prispevek ^{90}Sr k dozi zaradi ingestije in inhalacije za dojenčke znaša približno 90 %, za otroke približno 81 % in za odrasle približno 67 %.

11.6 Merjenje zunanjega sevanja in dozne količine

Pri nadzoru izpostavljenosti zunanjemu sevanju se uporabljajo različne dozne količine, odvisno od tega, ali gre za nadzor posameznikov ali nadzor območij.

Indeks ekvivalentne doze

Indeks ekvivalentne doze je največja vrednost ekvivalentne doze zaradi zunanjega obsevanja v krogli premera 30 cm iz predpisane snovi, ki je enakovredna mehku tkivu z gostoto 1 g/cm^3 . Če je središče opazovane točke globlje od 1 cm, govorimo o globinskem indeksu. Če pa središče opazovane točke sega od globine 0,007 mm do 1 cm, govorimo o površinskem indeksu.

Osebni ekvivalent doze

Pri nadzoru obsevanosti posameznikov z zunanjim sevanjem se uporablja osebni ekvivalent doze $H_p(d)$, kjer je d globina v milimetrih pod površino telesa. Osebni ekvivalent doze se meri z osebnimi dozimetri, ki jih nosi izpostavljeni delavec.

Okoliški in smerni ekvivalent doze

Pri nadzoru nadzorovanih, opazovanih ali drugih območij se uporabljata okoliški ekvivalent doze $H^*(d)$ in smerni ekvivalent doze $H'(d, \Omega)$, kjer je d globina v mm pod površino krogle ICRU, Ω pa vpadni kot sevanja.

Globina d se izbira glede na vrsto sevanja in tkivo, ki ga želimo zaščititi:

- pri prodornem sevanju (fotoni visokih energij) se izbere globina $d = 10$ mm za celotno telo,
- pri manj prodornem sevanju (fotoni nizkih energij, beta delci) pa $d = 0,07$ mm za kožo in $d = 3$ mm za očne leče.

Kožna doza se torej meri v globini 0,07 mm, medtem ko se doza za celotno telo meri v globini 10 mm.

Termoluminiscentni dozimetri

Termoluminiscentni dozimetri (TLD) merijo okoliški ekvivalent zunanjšega sevanja naravnih in umetnih radionuklidov, ki so prisotni v okolju. V letih po črnobilski nesreči je predvsem ^{137}Cs znatno prispeval k obremenjenosti z zunanjim sevanjem (do 1320 μSv), nato pa se je prispevek zaradi difuzije radionuklida v globlje plasti zmanjšal. Trenutni prispevek ^{137}Cs k celotni dozi zunanjšega sevanja je manj kot 1 %. Doza zunanjšega sevanja je po letu 1995 približno konstantna.

V letu 1986 so k dozi zunanjšega sevanja prispevali tudi številni drugi sevalci gama, ki so bili posledica useda zaradi črnobilske nesreče. Zato je zunanja doza v letu 1986 najvišja. Kratkoživi sevalci so nato razpadli in doza je že v letu 1987 znatno padla.

Doze zunanjšega sevanja se merijo na petdesetih različnih lokacijah po Sloveniji s TL dozimetri. Povprečni letni okoliški ekvivalent doze $H^*(10)$ zaradi zunanjšega sevanja v letu 2012 je bil 881 ± 152 μSv , največji izmerjen okoliški ekvivalent doze je bil 1381 ± 150 μSv v Jelenji vasi, najnižji pa 610 ± 66 μSv v Stari Fužini. Povprečna mesečna vrednost okoliškega ekvivalenta doze je bila 73 ± 16 μSv , v intervalu od 51 do 115 μSv .

11.7 Izračun efektivne doze zaradi zunanjšega sevanja

Efektivna doza zaradi zunanjšega sevanja je prispevek zadrževanja na prostem in v bivalnem okolju. Izračunamo jo kot produkt hitrosti osebnega ekvivalenta doze zunanjšega sevanja, $\dot{H}_p(10)$, in časa zadrževanja, pri čemer upoštevamo faktor ščitenja.

$$E_z = \dot{H}_p(10) \cdot T_p + \dot{H}_p(10) \cdot T_z \cdot (1 - F) \quad (228)$$

kjer je:

- $\dot{H}_p(10)$ – hitrost osebnega ekvivalenta doze zunanjšega sevanja,
- T_p – čas zadrževanja na prostem,

- T_z – čas zadrževanja v zaprtih prostorih,
- F – faktor ščitenja (delež sevanja, ki ga zadržijo stene in streha stavbe).

Faktor ščitenja F je odvisen od tipa naselja:

- za prebivalce na podeželju: $F = 0,85$ (manj kontaminiranih travnatih površin),
- za mestno populacijo: $F = 0,95$ (več betonskih in asfaltnih površin, manj kontaminiranih travnatih površin, predvsem s ^{137}Cs).

Delež časa zadrževanja v zaprtih prostorih in na prostem je:

Tip naselja	V zaprtih prostorih (Z)	Na prostem (P)	Faktor ščitenja (F)
Urbana področja	0,80	0,20	0,95
Ruralna področja	0,70	0,30	0,85
Povprečje	0,80	0,20	0,90

Tabela 11: Delež časa zadrževanja in faktorji ščitenja za različne tipe naselij

Enačbo lahko zapišemo tudi v obliki, kjer upoštevamo skupni čas $T = T_p + T_z$:

$$E_z = \dot{H}_p(10) \cdot T \cdot [P + Z \cdot (1 - F)] \quad (229)$$

kjer sta P in Z deleža časa, preživetega na prostem oziroma v zaprtih prostorih ($P + Z = 1$).

11.8 Izračun predvidene efektivne doze zaradi inhalacije in ingestije

Izračun predvidene efektivne doze zaradi inhalacije

Predvidena efektivna doza zaradi inhalacije, E_{inh} , za posameznika iz prebivalstva za starostno skupino g je enaka produktu vnesene aktivnosti A_{inh} posameznega radionuklida j in predvidene efektivne doze na enoto vnosa $h(g)_{\text{inh}}$ zaradi vdihavanja, seščeta po vseh radionuklidih:

$$E_{\text{inh}} = \sum_j A_{\text{inh},j} \cdot h(g)_{j,\text{inh}} \quad (230)$$

Vnesena aktivnost $A_{\text{inh},j}$ je enaka produktu specifične aktivnosti radionuklida j v zraku, $c_{\text{inh},j}$, količine vdihanega zraka na uro Φ in števila ur v predvidenem časovnem obdobju (leto):

$$A_{\text{inh},j} = c_{\text{inh},j} \cdot \Phi \cdot t \quad (231)$$

Izračun predvidene efektivne doze zaradi ingestije

Predvidena efektivna doza zaradi ingestije, E_{ing} , se izračuna na podoben način:

$$E_{\text{ing}} = \sum_j A_{\text{ing},j} \cdot h(g)_{j,\text{ing}} \quad (232)$$

kjer je $A_{\text{ing},j}$ vnesena aktivnost j -tega radionuklida z zaužitjem, $h(g)_{j,\text{ing}}$ pa predvidena efektivna doza na enoto vnosa zaradi zaužitja.

Vnesena aktivnost z zaužitjem je odvisna od koncentracije radionuklida v hrani ali vodi in količine zaužite hrane oziroma vode.

11.9 Rezultati monitoringa in ključne ugotovitve

Na podlagi dolgoletnih meritev radioaktivnosti življenjskega okolja Republike Slovenije lahko povzamemo naslednje ključne ugotovitve:

Trenutno stanje

Skupna efektivna doza na odraslega prebivalca Republike Slovenije, ki jo je povzročila splošna kontaminacija okolja s cepitvenimi radionuklidi, je bila za leto 2016 ocenjena na 8,1 μSv (leta 2008 je bila 9,8 μSv). To je približno 0,4 % doze, ki jo v povprečju prejme prebivalec Slovenije zaradi naravnega sevanja v okolju (2500–2800 μSv na leto).

Specifične aktivnosti umetnih radionuklidov v hrani in zraku so okrog 1 % mejnih vrednosti, predpisanih v Uredbi o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih.

Vpliv Fukušime

Vpliv izpustov zaradi jedrske nesreče v Fukušimi 11. marca 2011 je bil v Sloveniji zanemarljiv. Nekaj mesecev po nesreči so bile merljive le vsebnosti izotopov ^{131}I in ^{134}Cs v zraku in padavinah, in sicer v marcu, aprilu ter delno maju 2011. Zaradi velike oddaljenosti in posledične razredčitve so bile povišane vrednosti za velikostni red od siceršnjih vrednosti opazne le v prvih dveh mesecih po nesreči.

Migracija radionuklidov v tleh

Večina aktivnosti umetnih radionuklidov, ki je posledica radioaktivnega useda po črno-bilski nesreči, je že migrirala v nižje plasti zemlje (od 15 cm), čemur je potrebno prilagoditi vzorčevanje in analizo globljih plasti zemlje od 15 do 30 cm.

Anomalije

V nekaterih predelih se opaža anomalija s povečano vsebnostjo ^{40}K v vzorcih vode (Savinja), ki do dva velikostna reda presega vrednosti v drugih rekah. Potrebna je dodatna analiza (zemlje in zraka) za razjasnitev vzrokov tega pojava.

Dolgoročni trendi

Obremenitev prebivalca Slovenije je zaradi prisotnosti umetnih radionuklidov v okolju kot posledica črno-bilske kontaminacije in jedrskih poskusov nekaj μSv letno. Določene letne variacije v oceni doze so posledica posameznih vzorcev z večjimi ali manjšimi koncentracijami radionuklidov ter seveda negotovosti meritev. Opazen je trend padanja specifičnih aktivnosti ^{137}Cs in ^{90}Sr v večini medijev.

12 Izpostavljenost prebivalstva naravnim virom sevanja

12.1 Radioaktivni razpadni nizi v naravi

V naravi obstajajo trije zaporedji radioaktivnih razpadov, imenovani radioaktivni nizi ali razpadne verige. Vsak niz se začne z radioaktivnim elementom z zelo dolгим razpolovnim časom in se konča s stabilnim izotopom svinca:

- **Uranov niz:** začne se z ^{238}U in konča s stabilnim ^{206}Pb .
- **Aktinijev niz:** začne se z ^{235}U in konča s stabilnim ^{207}Pb .
- **Torijev niz:** začne se z ^{232}Th in konča s stabilnim ^{208}Pb .

Obstaja še četrti niz, ki pa v naravi ni prisoten. Začne se z ^{237}Np in se konča s stabilnim ^{209}Bi . Ker je razpolovni čas neptunija ($T_{1/2} = 2,14 \times 10^6$ let) veliko krajši od starosti Zemlje, so vsi prvotni atomi ^{237}Np že razpadli.

Izmed vseh treh naravnih nizov je za varstvo pred sevanji najpomembnejši uranov niz, saj vsebuje radon ^{222}Rn , ki se zaradi svojih fizikalnih lastnosti (plin) lahko sprošča iz tal in kopiči v zaprtih prostorih.

12.2 Radon – osnovne lastnosti in pojav

Radon (^{222}Rn) je radioaktivni žlahtni plin brez barve, vonja in okusa. Je izotop elementa z atomskim številom 86 in je del razpadne verige ^{238}U . Nastane z razpadom ^{226}Ra :



Razpolovni čas radona je $T_{1/2} = 3,82$ dni. Razpada z alfa razpadom v polonij ^{218}Po :



Polonij ^{218}Po ima razpolovni čas 3 minute in prav tako razpada z alfa razpadom v ^{214}Pb . Ostala pomembna razpadna produkta sta ^{214}Po (razpad α , $T_{1/2} = 0,164$ ms) in ^{212}Bi (razpad β , $T_{1/2} = 19,9$ min).

V naravi so trije izotopi radona:

- ^{222}Rn – radon (razpadna veriga ^{238}U),
- ^{220}Rn – toron (razpadna veriga ^{232}Th),
- ^{219}Rn – aktinon (razpadna veriga ^{235}U).

Ker ima ^{222}Rn najdaljši razpolovni čas v primerjavi z ^{220}Rn ($T_{1/2} = 55,6$ s) in ^{219}Rn ($T_{1/2} = 3,96$ s), je njegova koncentracija v okolju običajno znatno višja od koncentracije torona, medtem ko je koncentracija aktinona zanemarljiva.

Radon nastaja iz radija v uranovem razpadnem nizu v zemeljski skorji. Od mesta nastanka potuje proti površini, kjer se sprošča v ozračje oziroma se kopiči v zraku zaprtih prostorov, kot so kraške jame, rudniki in kleti v zgradbah. Ker je uran široko razširjen element, čeprav v nizkih koncentracijah, se radon pojavlja pravzaprav povsod, seveda v različnih koncentracijah.

12.3 Radonovi razpadni produkti in njihovo obnašanje v zraku

Polonij (^{218}Po in ^{214}Po), svinec (^{214}Pb) in bizmut (^{214}Bi) zaradi kratkega razpolovnega časa glede na radon poimenujemo kratkoživi radonovi razpadni produkti (RnDP). Pri njegovem radioaktivnem razpadu nastajajo produkti, ki so tudi radioaktivni. Ker so njihovi razpolovni časi krajši od 30 minut, jih imenujemo kratkoživi radonovi razpadni produkti.

Kratkoživi radonovi razpadni produkti so ob nastanku pozitivno nabiti kovinski ioni, ki se sčasoma rekombinirajo in v zraku tvorijo gruče velikosti do 10 nm. Te imenujemo nevezani razpadni produkti. Kasneje se deloma (odvisno od koncentracije aerosolov in vlažnosti zraka) vežejo na aerosole ter so prisotni v zraku kot radioaktivni aerosoli velikosti od 200 do 600 nm. Te imenujemo vezani radonovi razpadni produkti.

Medtem ko je radon plin, so njegovi produkti kovine in tvorijo v zraku radioaktivne aerosole. Razmerje nevezanih in vezanih RnDP je odvisno od mikroklimatskih razmer: temperature in relativne vlažnosti zraka, koncentracije in velikostne porazdelitve aerosolov, gibanja zraka ter človekovih dejavnosti v prostoru.

Pri razpadih alfa se sprosti energija, ki se absorbira v zelo tanki plasti tkiva. Zato sta za tkivo respiratornega trakta od radonovih razpadnih produktov najbolj nevarna ^{218}Po in ^{214}Po z energijama alfa 6,00 MeV in 7,69 MeV.

Pomemben parameter v dozimetriji radona je ravnotežni faktor F , ki podaja stopnjo radioaktivnega ravnotežja med radonom in njegovimi kratkoživimi razpadnimi produkti:

$$F = \frac{\text{koncentracija energije alfa razpadnih produktov}}{\text{koncentracija energije alfa v ravnovesju z radonom}} \quad (235)$$

Zaradi gibanja in mešanja zraka ter usedanja aerosolov se praktično nikoli ne vzpostavi radioaktivno ravnotežje med radonovimi kratkoživimi razpadnimi produkti in radonom. Vrednost F je glede na okolje zelo različna:

- v zunanjem zraku: $F = 0,50\text{--}0,70$ (UNSCEAR, 2000),
- v bivalnem okolju: $F = 0,40\text{--}0,50$ (Vaupotič, Kobal, 2006),
- v delovnem okolju: $F = 0,20\text{--}0,80$ (IAEA, 2003).

Drug pomemben parameter je delež nevezanih razpadnih produktov f_p , ki vpliva na dozni pretvorbeni faktor, saj se nevezani razpadni produkti bolj učinkovito odlagajo v pljučih.

12.4 Vnos radona in razpadnih produktov v telo

Ko dihamo zrak, ki je kontaminiran z radonom in radonovimi razpadnimi produkti, potekata dva ločena procesa:

- **Radon kot plin:** Radon vdihnemo in izdihnemo, zato bo le manjši del radona razpadel v pljučih. Radon prispeva le približno 5 % k dozi v pljučih.
- **Radonovi razpadni produkti kot aerosoli:** RnDP se odlagajo na stene dihalnih poti v ustih, nosu in pljučih, kjer dalje razpada in poškodujejo bližnje tkivo.

Zaradi kratkega razpolovnega časa glede na radon obstaja večja verjetnost, da bodo razpadni produkti v pljučih razpadli do ^{210}Pb , še preden bodo odstranjeni preko čistilnih mehanizmov dihalnih poti (gibanje migetalk, fagocitoza). Ker so za poškodbe pljuč odgovorni radonovi razpadni produkti in ne sam radon, je za oceno izpostavljenosti potrebno poznati koncentracije RnDP ali pa poleg koncentracije radona tudi ravnotežni faktor F .

Doze, ki jo prejme pljučno tkivo ter ostali deli telesa pri izpostavitvi radonu in RnDP, ne moremo neposredno izmeriti. Prav tako ne moremo izmeriti aktivnosti, ki jo z dihanjem zraka z določeno koncentracijo radona in njegovih produktov vnesemo v telo. Lahko jo samo izračunamo z uporabo matematičnih modelov, ki slonijo na poznavanju:

- fizikalnih procesov (pretok zraka in aerosolov skozi dihalne poti, depozicija aerosolov, radioaktivni razpadi, pot delcev in njihova absorpcija v tkivu, difuzija radionuklidov v tkivu),
- fizioloških procesov v pljučih (obnova celic, gibanje migetalk, fagocitoza – celični proces, pri katerem fagociti razgradijo tuje delce, ki so vdrlji v telo).

Kratkožive razpadne produkte radona pljuča odfiltrirajo iz vdihanega zraka. Na steni dihalnih poti, kjer so se usedli, razpadajo in nastali delci alfa poškodujejo okoliško tkivo, kar lahko vodi do nastanka raka.

12.5 Količine in enote za izpostavljenost radonu

Za opis izpostavljenosti radonu in njegovim razpadnim produktom uporabljamo posebne količine in enote, ki so bile razvite za potrebe dozimetrije v rudnikih in so se kasneje uveljavile tudi v okoljski dozimetriji.

Working Level (WL)

WL (angl. *Working Level*) je enota za koncentracijo kratkoživih radonovih razpadnih produktov v zraku. Definiramo jo kot koncentracijo katerekoli kombinacije kratkoživih radonovih potomcev v prostorninski enoti zraka, ki ima za posledico emisijo energije zaradi alfa razpadov v višini:

$$1 \text{ WL} = 1,3 \times 10^8 \text{ MeV/m}^3 = 2,08 \times 10^{-5} \text{ J/m}^3 \quad (236)$$

Pri pretvorbah uporabljamo naslednji zvezi:

$$1 \text{ J} = 6,242 \times 10^{12} \text{ MeV} \quad (237)$$

$$1 \text{ MeV} = 1,602 \times 10^{-13} \text{ J} \quad (238)$$

Če je koncentracija radona 1 Bq/m^3 v ravnovesju s svojimi kratkoživimi razpadnimi produkti ($F = 1$), to pomeni emisijo energije:

$$1 \text{ Bq/m}^3 = 3,51 \times 10^4 \text{ MeV/m}^3 = 5,62 \times 10^{-9} \text{ J/m}^3 \quad (239)$$

Working Level Month (WLM)

WLM (angl. *Working Level Month*) je enota za časovni integral koncentracije radonovih razpadnih produktov oziroma vnesene energije. Definiramo jo kot izpostavljenost koncentraciji 1 WL v enem mesecu oziroma 170 urah (delovnih urah):

$$1 \text{ WLM} = 170 \text{ h} \times 3700 \text{ Bq/m}^3 = 629 \text{ kBq} \cdot \text{h/m}^3 \quad (240)$$

Pri tem je 3700 Bq/m^3 koncentracija radona v ravnovesju s kratkoživimi potomci, ki ustreza 1 WL. Veljajo tudi naslednje pretvorbe:

$$1 \text{ MBq} \cdot \text{h/m}^3 = 1,59 \text{ WLM} \quad (241)$$

$$1 \text{ WLM} = 170 \text{ h} \times 2,08 \times 10^{-5} \text{ J/m}^3 = 3,54 \text{ mJ} \cdot \text{h/m}^3 \quad (242)$$

Upoštevanje ravnotežnega faktorja

Ker koncentracija radona v praksi ni v ravnovesju s koncentracijo kratkoživih radonovih potomcev ($F \neq 1$), je treba pri izračunih upoštevati ravnotežni faktor F . V zaprtih stanovanjskih objektih je tipična vrednost $F = 0,4$. Ko je koncentracija radona v ravnovesju s koncentracijo radonovih kratkoživih razpadnih produktov, je $F = 1$.

K izpostavljenosti namreč radon prispeva manj kot 2 %, ostalo pa radonovi razpadni produkti. Zato je pri izračunu izpostavljenosti potrebno upoštevati tudi hitrost dihanja oziroma povprečno prostornino vdihanega zraka v časovni enoti:

- pri sedečih poklicih: $0,8 \text{ m}^3/\text{h}$,
- pri fizičnem delu: $1,2 \text{ m}^3/\text{h}$.

12.6 Dozni pretvorbeni faktorji

Za pretvorbo izpostavljenosti radonu in njegovim razpadnim produktom v efektivno dozo uporabljamo dozne pretvorbene faktorje (DCF, angl. *Dose Conversion Factors*). Obstajata dva osnovna pristopa za določitev teh faktorjev.

Epidemiološki pristop

Epidemiološki pristop temelji na raziskavah zdravstvenega stanja rudarjev glede na pojavnost pljučnega raka zaradi radona in njegovih razpadnih produktov v rudnikih. Raziskave so bile izvedene pri različnih koncentracijah radona v zraku, od nekaj WLM do več kot 1000 WLM, pri skoraj 70.000 rudarjih.

Na osnovi rezultatov vseh do tedaj opravljenih epidemioloških raziskav je Mednarodna komisija za varstvo pred sevanji (ICRP) priporočila vrednosti doznih pretvorbene faktorjev DCF_E :

- ICRP 65 (1994): 5 mSv WLM^{-1} za delovno okolje in 4 mSv WLM^{-1} za bivalno okolje.

Za ovrednotenje izpostavljenosti radonu in njegovim razpadnim produktom v bivalnem okolju so bile ugotovitve iz rudnikov ekstrapolirane na nižje koncentracije.

Dozimetrični pristop

Dozimetrični pristop (Birchall in James, 1994) temelji na modelu pljuč ICRP-66 (1994), ki obravnava pljuča kot sistem cevi, skozi katere se pretaka zrak skupaj z aerosoli. Na voljo je več matematičnih modelov, s katerimi izračunamo posedanje razpadnih produktov v različnih vejah pljuč v odvisnosti od koncentracije ter velikostne porazdelitve aerosolov in od hitrosti dihanja.

Z upoštevanjem:

- difuzije radionuklidov v tkivu,
- čiščenja zaradi gibanja migetalk in fagocitoze,
- dosega delcev v tkivu in njihove energije,

izračunamo dozne pretvorbene faktorje za vsak radionuklid v odvisnosti od njihove velikostne porazdelitve. K doznemu pretvorbenu faktorju največ prispevajo nevezani radonovi razpadni produkti.

Z upoštevanjem sevalnega utežnega faktorja $w_R = 20$ za delce α in utežnega faktorja tkiva $w_T = 0,12$ za pljuča, je DCF_D med 8 in 33 mSv WLM⁻¹, s srednjo vrednostjo okoli 15 mSv WLM⁻¹ kot najboljšo oceno za bivalno okolje.

Verjetnosti za nastanek raka

ICRP je v različnih publikacijah podala ocene verjetnosti za nastanek raka in dednih učinkov:

ICRP 60 (1991):

	Rak	Dedi učinki	Skupaj
Odrasli (18–64 let)	0,0048 %	0,0008 %	0,0056 %
Vsi	0,0060 %	0,0013 %	0,0073 %

Tabela 12: Verjetnost za nastanek raka in dednih učinkov pri efektivni dozi 1 mSv po ICRP 60

ICRP 103 (2007):

	Rak	Dedi učinki	Skupaj
Odrasli (18–64 let)	0,0041 %	0,0001 %	0,0042 %
Vsi	0,0055 %	0,0002 %	0,0057 %

Tabela 13: Verjetnost za nastanek raka in dednih učinkov pri efektivni dozi 1 mSv po ICRP 103

Za pljučni rak zaradi radona ICRP 103 (2007) navaja naslednje verjetnosti:

- $5,0 \times 10^{-4}/\text{WLM}$
- $1,4 \times 10^{-4}/\text{mJ} \cdot \text{h}/\text{m}^3$
- $8,0 \times 10^{-10}/\text{Bq} \cdot \text{h}/\text{m}^3$

Poenostavljeni dozni koeficienti

Za praktične izračune lahko uporabimo poenostavljene dozne koeficiente. Za večino stavb in rudnikov velja:

- 10,0 mSv/WLM ali 3,0 mSv/(MBq · h/m³) za rudnike,
- 5,0 mSv/WLM za bivalno okolje ob upoštevanju $F = 0,4$.

Poenostavljeno lahko za bivalno okolje uporabimo dozni koeficient $6,7 \times 10^{-6}$ mSv/(Bq · h/m³). Za delovne prostore, kjer so delavci več kot 2/3 časa fizično aktivni, in za turistične jame uporabimo višji koeficient $13,4 \times 10^{-6}$ mSv/(Bq · h/m³).

12.7 Izračuni izpostavljenosti – primeri

V nadaljevanju so prikazani izračuni izpostavljenosti za različne tipe prostorov in dejavnosti ob uporabi biokinetičnega modela.

Delovno okolje – sedeči poklici

Za aktivnost 300 Bq/m³, ravnotežni faktor $F = 0,4$ in prebivanje 2000 ur letno:

$$\check{\text{Časovni integral aktivnosti}} = 300 \text{ Bq/m}^3 \times 0,4 \times 2000 \text{ h} = 240.000 \text{ Bq} \cdot \text{h/m}^3 \quad (243)$$

$$= 0,240 \text{ MBq} \cdot \text{h/m}^3 = 0,382 \text{ WLM} \quad (244)$$

Ob upoštevanju biokinetičnega modela je za sedeče poklice pretvorbeni faktor 14,2 mSv/WLM, kar pomeni letno izpostavljenost:

$$E = 0,382 \text{ WLM} \times 14,2 \text{ mSv/WLM} = 5,4 \text{ mSv} \quad (245)$$

Delovno okolje – fizično aktivni poklici

Za aktivnost 300 Bq/m³, $F = 0,4$ in prebivanje 2000 ur letno (enak časovni integral kot prej):

$$\check{\text{Časovni integral}} = 240.000 \text{ Bq} \cdot \text{h/m}^3 = 0,382 \text{ WLM} \quad (246)$$

Ob upoštevanju biokinetičnega modela je za fizično aktivne poklice pretvorbeni faktor 20,2 mSv/WLM, kar pomeni letno izpostavljenost:

$$E = 0,382 \text{ WLM} \times 20,2 \text{ mSv/WLM} = 7,7 \text{ mSv} \quad (247)$$

Rudniki

Za aktivnost 300 Bq/m³, $F = 0,2$ in delo 2000 ur letno:

$$\check{\text{Časovni integral}} = 300 \text{ Bq/m}^3 \times 0,2 \times 2000 \text{ h} = 120.000 \text{ Bq} \cdot \text{h/m}^3 = 0,191 \text{ WLM} \quad (248)$$

Ob upoštevanju biokinetičnega modela je za rudnike pretvorbeni faktor 11,9 mSv/WLM, kar pomeni letno izpostavljenost:

$$E = 0,191 \text{ WLM} \times 11,9 \text{ mSv/WLM} = 2,3 \text{ mSv} \quad (249)$$

Za aktivnost 1000 Bq/m³, $F = 0,2$ in delo 2000 ur letno:

$$\check{\text{Časovni integral}} = 1000 \text{ Bq/m}^3 \times 0,2 \times 2000 \text{ h} = 400.000 \text{ Bq} \cdot \text{h/m}^3 = 0,636 \text{ WLM} \quad (250)$$

$$E = 0,636 \text{ WLM} \times 11,9 \text{ mSv/WLM} = 7,6 \text{ mSv} \quad (251)$$

Turistične jame

Za aktivnost 300 Bq/m^3 , $F = 0,1$ in delo 2000 ur letno:

$$\text{Časovni integral} = 300 \text{ Bq/m}^3 \times 0,1 \times 2000 \text{ h} = 60.000 \text{ Bq} \cdot \text{h/m}^3 = 0,095 \text{ WLM} \quad (252)$$

Ob upoštevanju biokinetičnega modela je za turistične jame pretvorbeni faktor 23,7 mSv/WLM, kar pomeni letno izpostavljenost:

$$E = 0,095 \text{ WLM} \times 23,7 \text{ mSv/WLM} = 2,3 \text{ mSv} \quad (253)$$

Za aktivnost 1000 Bq/m^3 , $F = 0,1$ in delo 2000 ur letno:

$$\text{Časovni integral} = 1000 \text{ Bq/m}^3 \times 0,1 \times 2000 \text{ h} = 200.000 \text{ Bq} \cdot \text{h/m}^3 = 0,318 \text{ WLM} \quad (254)$$

$$E = 0,318 \text{ WLM} \times 23,7 \text{ mSv/WLM} = 7,5 \text{ mSv} \quad (255)$$

Bivalno okolje

Z uporabo poenostavljenega doznega koeficienta $6,7 \times 10^{-6} \text{ mSv/(Bq} \cdot \text{h/m}^3)$ za aktivnost 300 Bq/m^3 , $F = 0,4$ in prebivanje 7000 ur letno:

$$E = 6,7 \times 10^{-6} \text{ mSv/(Bq} \cdot \text{h/m}^3) \times 300 \text{ Bq/m}^3 \times 0,4 \times 7000 \text{ h} = 5,6 \text{ mSv} \quad (256)$$

12.8 Vstop radona v prostore in dejavniki vpliva

Poti vstopa radona

Radon je v visokih koncentracijah prisoten v zraku zemljišča, na katerem stoji zgradba. Od tod pride v prostor po več poteh:

- skozi razpoke v podu ali v stenah kleti, ki se držijo zemljišča,
- skozi špranje med talno ploščo in zidovi,
- ob nezadostno zatesnjenih vodovodnih in odtočnih cevih,
- skozi vse druge morebitne odprtine v temeljih in tleh.

Sprošča se tudi pri uporabi plina in vode, posebno pri prhanju, vendar sta ta dva izvira običajno zanemarljiva v primerjavi z vdorom iz tal. Vzrok za povišane koncentracije radona v zraku zaprtih prostorov so lahko tudi gradbeni materiali, če imajo povišano radioaktivnost, to je vsebnost radija.

Dejavniki vpliva na koncentracijo radona

Na koncentracijo radona v zraku zaprtega prostora odločilno vplivajo:

- **Značilnosti tal:** vsebnost urana, poroznost tal, tektonski prelomi. Visoke koncentracije radona v zaprtih prostorih so na področjih, kjer so tla porozna in zato dobro prepustna za radon. To so predvsem kraška tla in prodnate podlage. Nizke koncentracije so v stavbah na glinastih tleh, ki so slabo prepustna.

- **Značilnosti stavbe:** velikost, oblika, vrsta in starost stavbe ter kakovost njene izgradnje. Starejše stavbe s slabo izoliranimi temelji imajo običajno višje koncentracije radona.
- **Prezračevanje:** slabše prezračevanje vodi do višjih koncentracij radona.
- **Vremenske razmere:** tlak zraka, temperatura in vlaga vplivajo na hitrost izhajanja radona iz tal.

Radonski zemljevid Slovenije

V Sloveniji so bila izvedena sistematična merjenja koncentracij radona v zaprtih prostorih. Radonski zemljevid Slovenije prikazuje območja z različnimi razredi tveganja za občine. Območja s povišanimi koncentracijami radona so predvsem na kraških in prodnatih področjih, kjer so tla dobro prepustna za pline iz zemljine.

Merilne metode

Za merjenje koncentracije radona in njegovih razpadnih produktov se uporabljajo različne metode:

- **Alfa scintilacijske (Lucasove) celice:** z njimi merimo trenutno koncentracijo celokupne aktivnosti alfa ^{222}Rn . Delec alfa povzroči svetlikanje scintilatorja ($\text{ZnS}(\text{Ag})$ – cinkov sulfid, aktiviran s srebrom) – število bliskov je sorazmerno trenutni koncentraciji radona v zraku. Celice so na notranji strani prevlečene s scintilatorjem. Vzorec zraka zajamemo v celico ročno ali z električno črpalko, tako da preprihamo skozi celico vsaj petkratni mnogokratnik prostornine celice. Celico z vzorcem zapremo in aktivnost izmerimo po treh urah, ko se v njej vzpostavi radioaktivno ravnotežje. Delci alfa ob trku s scintilatorjem izsevajo svetlobo z valovno dolžino okoli 600 nm. Spodnji del valja je zaprt s pleksi-steklom, ki služi za optični stik s fotopomnoževalko.
- **Kontinuirno merjenje:** z metodo za kontinuirno merjenje koncentracije radona in njegovih razpadnih produktov v zraku določamo časovni potek koncentracije v obdobju od nekaj ur do nekaj dni. Merilno območje sega od nekaj Bq/m^3 do nekaj $10000 \text{ Bq}/\text{m}^3$. Pri tej metodi črpamo zrak preko filtra za odstranjevanje grobih prašnih delecev in ločujemo aerosolje manjše od 50 nm (nevezani RnDP) od večjih (vezani RnDP). Merilnik s polprevodniškimi detektorji analizira vezano in nevezano koncentracijo radonovih kratkoživih produktov.

12.9 Zdravstveni učinki radona

Ocenjujejo, da je vsak deseti rak na pljučih posledica radona oziroma njegovih razpadnih produktov. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v svoji publikaciji “WHO Handbook on Indoor Radon – A Public Health Perspective” (2009) navaja naslednje ugotovitve:

- delež pljučnega raka zaradi radona ocenjujejo med 3 % in 14 %;
- radon je za kajenjem drugi najpogostejši vzrok za nastanek pljučnega raka.

Kombinirani učinek kajenja in radona

Evropska skupna študija (26 avtorjev iz 9 evropskih držav: Velika Britanija, Finska, Španija, Francija, Italija, Švedska, Nemčija, Avstrija, Češka, december 2004) je podala naslednje ocene tveganja za pljučnega raka do 75. leta starosti:

Vsebnost radona [Bq/m ³]	Nekadilec	Kadilec
0	0,4 %	10 %
200	0,6 %	13 %
400	0,8 %	16 %
600	1,0 %	19 %

Tabela 14: Tveganje za pljučnega raka do 75. leta starosti v odvisnosti od koncentracije radona in kajenja

Ne glede na radon je za kadike tveganje za pljučnega raka okrog 25-krat večje kot za nekadike (10-krat za kadilke). Povečanje vsebnosti radona za 100 Bq/m³ poveča verjetnost za pljučnega raka za 16 % (z 95-odstotno zanesljivostjo med 5 % in 31 %). Verjetnost se podvoji pri okrog 600 Bq/m³ glede na 0 Bq/m³. Ni dokazano, da je tveganje zaradi radona odvisno od splošnega zdravja, spola in starosti.

Radon povzroča okrog 20.000 smrti zaradi raka pljuč v zahodni in srednji Evropi vsako leto, kar je okrog 9 % vseh pljučnih rakov in 2 % vseh smrti zaradi raka.

Ocena za Slovenijo

V Sloveniji se vsako leto rodi in umre okrog 25.000 ljudi. Za pljučnim rakom vsako leto umre okrog 1000 ljudi (kar je 4 %), od tega:

- od samega kajenja: 750–800,
- od samega radona: 10–20,
- od kajenja in radona: 60–80,
- od drugih vzrokov: 110–140.

Torej okrog 70–100 ljudi letno (0,4 % vseh smrti) umre zaradi radona.

Referenčne ravni za radon

Različne mednarodne organizacije priporočajo različne referenčne ravni za koncentracijo radona v zaprtih prostorih:

Vir	Doma	Na delovnem mestu
ICRP 65 (1993)	200–600	500–1500
ICRP 103 (2007)	< 600	< 1500
ICRP Izjava (2009)	< 300	< 1000
WHO (2009)	100–300	–
IAEA GSR 3 (2011)	< 300	< 1000

Tabela 15: Referenčne ravni za koncentracijo radona v Bq/m³ po različnih organizacijah

12.10 Ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti radonu

Za zmanjšanje izpostavljenosti radonu so na voljo različni ukrepi, ki jih delimo v več skupin:

Preprosti ukrepi

- **Prezračevanje prostorov:** redno zračenje zmanjšuje koncentracijo radona, saj se radon izmenja z zunanjim zrakom, kjer so koncentracije bistveno nižje.
- **Skrajšanje časa izpostavljenosti:** manj časa preživetega v prostorih z visoko koncentracijo radona zmanjša prejeto dozo.

Sanacijski ukrepi

Sanacija temelji na z meritvami ugotovljenih virih radona in jo je treba potrditi s kontrolnimi meritvami. Osnovni sanacijski ukrepi vključujejo:

- zatesnitev razpok in špranj v tleh,
- zatesnitev okoli cevnih napeljav in drugih odprtih v temeljih.

Večji gradbeni posegi

V primerih visokih koncentracij radona so potrebni obsežnejši gradbeni posegi:

- utrditev talne plošče (dodatna betonska plošča),
- prezračevanje jaškov,
- prezračevanje zemljine pod talno ploščo (sistem cevi in ventilatorjev, ki odvajajo radon izpod stavbe).

Pomembno je opozoriti, da lahko nestrokovno izvedene energetske sanacije stavb (tesnjenje oken in vrat, izolacija) povzročijo povišanje koncentracije radona, ker zmanjšajo naravno prezračevanje.

Nacionalni radonski program

V Sloveniji je bil sprejet Program sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi prisotnosti naravnih virov sevanj (Uredba o nacionalnem radonskem programu). Program je namenjen:

- zagotavljanju varstva pred povečano izpostavljenostjo delavcev in posameznikov iz prebivalstva zaradi naravnih virov ionizirajočih sevanj na območjih in pri dejavnostih, kjer je povečano tveganje,
- določitvi obsega in pogostosti pregledovanja delovnega in bivalnega okolja,
- določitvi ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti,
- določitvi meril za sprejemanje ukrepov.

Območja oziroma dejavnosti, ki so vključene v program, so:

- kraške ali druge podzemne jame,
- rudniki,
- toplice, kopališča in drugi vodni viri radona,
- območja, na katerih se ravna z materialom, ki ima zaradi tehnološke predelave povečano vsebnost naravnih radionuklidov, ali na katerih se ta material kopiči oziroma skladišči,
- območja, na katerih se kopiči material ali skladiščijo ali odlagajo odpadki, ki se običajno ne obravnavajo kot radioaktivni, vendar vsebujejo naravno prisotne radionuklide,
- pri letalskih prevozih,
- druga območja oziroma dejavnosti, kjer so delavci oziroma posamezniki iz prebivalstva izpostavljeni radonu oziroma toronu ter njunim potomcem, sevanju gama ali kakršnikoli drugi izpostavljenosti zaradi naravnih virov v bivalnem okolju in na delovnih mestih.

12.11 Kozmično sevanje

Primarno kozmično sevanje

Kozmično sevanje (primarno) sestavljajo predvsem protoni (85 %) in helijeva jedra (11 %), ostalo so jedra drugih elementov. Najbolj so zastopane energije okrog GeV na nukleon, njihova pogostost pada z energijo, ki sega tudi do 10^{20} eV.

Sekundarno kozmično sevanje

V jedrskih interakcijah v atmosferi nastajajo sekundarna sevanja: nevtroni, pioni, miioni, elektroni, fotoni in sekundarni protoni, ki skupaj s primarnimi sevanji povzročajo povečano izpostavljenost tudi pri letalskih poletih.

Raven kozmičnega sevanja je odvisna od več dejavnikov:

- modulira jo Sončeva aktivnost, ki se spreminja z 11-letnim ciklom (med sončevim maksimumom je kozmično sevanje šibkejše, ker sončev veter odklanja nabite delce),
- odvisna je od geografske širine in je večja na polih kot na ekvatorju (zaradi Zemljinega magnetnega polja),
- do višine 20 km narašča z višino.

Izpostavljenost pri letalskih prevozih

Prispevek kozmičnega sevanja k naravnemu ozadju se spreminja z nadmorsko višino. Na primer, pri potovalni višini Boeinga 747 je hitrost doze okoli 5 $\mu\text{Sv/h}$.

Pri pilotih potniških letal A320 je letna izpostavljenost približno 3 mSv, kabinskega osebja pa 2 mSv. Ocenjena letna efektivna doza pogostega potnika, ki potuje na različne destinacije, naj ne bi presegala 1 mSv ob upoštevanju 120 letov. K izpostavljenosti v letalu prispevajo nevtroni od 35 do 45 % skupne doze.

Efektivne doze na rednih povratnih letih Airbusa A320:

Nadmorska višina	Hitrost efektivne doze ($\mu\text{Sv/h}$)
15 km	10
10 km	5
8843 m	1,5
2864 m	0,15
300 m	0,05

Tabela 16: Hitrost efektivne doze kozmičnega sevanja v odvisnosti od nadmorske višine

Kraj	Efektivna doza (μSv)
Bruselj	11,4
Frankfurt	6,1
Istanbul	12,8
London	16,3
Moskva	26,0
München	1,7
Pariz	12,1
Priština	10,2
Skopje	8,0

Tabela 17: Efektivne doze na rednih povratnih letih Airbusa A320 – evropske destinacije

12.12 Kalij-40 kot vir naravnega sevanja

Kalij sestavljajo izotopi v naslednjem razmerju:

- ^{39}K : 93,1 %
- ^{41}K : 6,88 %
- ^{40}K : 0,0117 % (radioaktiven)

^{40}K ima razpolovni čas $1,28 \times 10^9$ let. Razpada na dva načina:

- v 89 % primerov z β^- razpadom v ^{40}Ca z največjo energijo elektronov 1,31 MeV,
- v 11 % primerov z zajetjem elektrona, pri čemer nastane ^{40}Ar , nevtrino in fotoni z energijo 1,46 MeV.

Kalij je pomemben element v vsakem telesu. V telesu odraslega človeka z maso 80 kg je okoli 180 g kalija, kar ustreza 21 mg ^{40}K . To pomeni letno efektivno dozo 180–200 μSv , kar je eden izmed pomembnejših prispevkov k notranji obsevanosti zaradi naravnih virov.

Kraj	Efektivna doza (μSv)
Larnaka	19,8
Kairo	20,7
Krf	8,1
Kreta	13,8
Kos	14,3
Rodos	15,5
Samos	12,9
Santorini	12,9
Zakintos	9,9
Dublin	22,7
Tel Aviv	21,4
Ohrid	7,6
Palma de Mallorca	12,7
Tunis	10,4
Antalya	16,4

Tabela 18: Efektivne doze na rednih povratnih letih Airbusa A320 – sredozemske in druge destinacije

13 Izredni dogodki in intervencijski ukrepi

13.1 Osnovni pojmi in definicije

Izredni dogodek

Izredni dogodek je okoliščina ali dogodek, ki ni običajen in pri katerem se zmanjša sevalna ali jedrska varnost ali je zmanjšana raven varstva pred sevanji. Zaradi stanja, ki je posledica izrednega dogodka, je treba začeti takojšnje priprave ali izvajanje ukrepov za preprečitev ali odpravo posledic za zdravje in varnost ljudi ter kakovost njihovega življenja, za preprečitev posledic na premoženje in okolje ali za odpravo tveganj, ki vodijo do takih resnih posledic.

Stopnja nevarnosti je stopnja izrednega dogodka glede na stanje sevalnega ali jedrskega objekta. Stanje pomeni obratovalno sposobnost sistemov, stopnjo preseganja obratovalnih parametrov ipd. Vsaka razglasitev stopnje nevarnosti sproži ukrepe, ki jih je upravljavec objekta predhodno načrtoval.

Upravljavec objekta mora vzdrževati pripravljenost na izredni dogodek in v primeru izrednega dogodka izvajati zaščitne ukrepe po načrtu zaščite in reševanja objekta ter izvajati ukrepe, ki se nanj nanašajo v državnih in lokalnih načrtih zaščite in reševanja.

Načrt zaščite in reševanja objekta

Načrt zaščite in reševanja organizacije je dokument, ki ga pripravi upravljavec jedrskega ali sevalnega objekta po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in v skladu z določili zakona. Opisuje ukrepe, s katerimi se načrtuje ustrezen odziv pri izpostavljenosti ob izrednem dogodku. Tak odziv temelji na pričakovanih dogodkih in scenarijih.

Upravljavec sevalnega in jedrskega objekta mora posredovati nosilec načrtovanja zaščite in reševanja vse njemu dostopne tehnične podatke o viru sevanja in podatke iz varnostnega poročila, ki se jih rabi pri izdelavi državnega in lokalnega načrta zaščite in reševanja.

Navodilo za ukrepanje v primeru izrednega dogodka je dokument, ki ga pripravi izvajalec sevalne dejavnosti, ki ne potrebuje načrta zaščite in reševanja. Opisuje ukrepe, s katerimi se načrtuje ustrezen odziv pri izpostavljenosti ob izrednem dogodku.

Pripravljenost na izredni dogodek

Pripravljenost na izredni dogodek so vnaprej načrtovane in vzdrževane dejavnosti in organizacijski, človeški, tehnični, materialni in drugi elementi za izvajanje obratovalno-tehničnih ukrepov in ukrepov zaščite in reševanja, ki so potrebni zaradi celovitega in učinkovitega obvladovanja izrednega dogodka v sevalnem ali jedrskem objektu in zaradi koordinacije pri obvladovanju posledic izrednega dogodka v okolici.

Projicirana doza in izpostavljenost ob izrednem dogodku

Projicirana doza je ocenjena vrednost doze, ki jo prejmejo ogroženi ljudje od začetka izrednega dogodka do določenega časa po njem in ob upoštevanju vseh prenosnih poti ter dejstva, da se intervencijski ukrepi ne izvedejo.

Izpostavljenost ob izrednem dogodku je izpostavljenost zaradi izrednega dogodka. Ta izpostavljenost ne vključuje izpostavljenosti izvajalcev zaščitnih ukrepov. Izpostavljenost

izvajalcev zaščitnih ukrepov je izpostavljenost izvajalca zaščitnih ukrepov ob izrednem dogodku zaradi njegovega dela.

13.2 INES – Mednarodna lestvica jedrskih in radioloških dogodkov

INES (angl. *International Nuclear and Radiological Event Scale*) je mednarodna lestvica, ki se v svetu uporablja kot orodje za skladno obveščanje javnosti o varnostnem pomenu jedrskih in radioloških dogodkov. Od leta 1990 se lestvica INES uporablja za razvrščanje dogodkov v jedrskih elektrarnah, kasneje se je njena uporaba razširila na vse objekte v civilni jedrski industriji. Leta 2006 so lestvico prilagodili rastočim potrebam obveščanja o pomenu dogodkov, povezanih s prevozom, hrambo in uporabo radioaktivnih snovi in virov sevanja.

Zgradba lestvice

Dogodki so razvrščeni na lestvici v sedem stopenj:

- stopnje od 1 do 3 imenujemo “nezgode”,
- stopnje od 4 do 7 pa “nesreče”.

Resnost dogodka je na vsaki naslednji stopnji lestvice približno desetkrat večja. Dogodke, nepomembne za varnost, imenujemo odstopanja in so razvrščeni pod samo lestvico oziroma na stopnjo 0.

INES razvršča jedrske in radiološke nesreče in nezgode tako, da upošteva tri vrste vplivov:

- **Ljudje in okolje:** upošteva doze sevanja za ljudi v bližini kraja dogodka in nenačrtovane izpuste radioaktivnih snovi iz objekta na širše območje.
- **Radiološke pregrade in nadzor:** sem spadajo dogodki brez neposrednega učinka na ljudi ali okolje in to v večjih objektih. Vključuje nenačrtovane visoke ravni sevanja in razširjanje znatnih količin radioaktivnih snovi, ki pa so vse omejene le na objekt.
- **Globinska obramba:** sem spadajo dogodki brez neposrednega učinka na ljudi ali okolje, pri katerih pa niso pravilno delovali predvideni ukrepi za preprečevanje nesreč.

Primeri dogodkov v jedrskih objektih

- **Stopnja 7 (velika nesreča):** Černobil, Ukrajina, 1986 – zelo veliki učinki na zdravje in okolje na širokem območju. Izpust znatnega dela vsebine sredice reaktorja v okolje. V to stopnjo spada tudi Fukušima, Japonska, 2011.
- **Stopnja 6 (pomembna nesreča):** Kištim, Rusija, 1957 – znaten izpust radioaktivnih snovi v okolje ob eksploziji rezervoarja z visoko radioaktivnimi odpadki.
- **Stopnja 5 (nesreča s širšimi posledicami):** Windscale, Velika Britanija, 1957 – izpust radioaktivnih snovi v okolje po požaru v sredici reaktorja. Otok treh milj, ZDA, 1979 – zelo velika poškodba sredice reaktorja.

- **Stopnja 4 (nesreča z lokalnimi posledicami):** Tokaimura, Japonska, 1999 – prekomerna izpostavljenost delavcev s smrtnim primerom po dogodku z nenadzorovano verižno reakcijo v jedrskem objektu. Saint Laurent des Eaux, Francija, 1980 – talitev gorivnega kanala v reaktorju brez izpustov izven lokacije objekta.
- **Stopnja 3 (resna nezgoda):** Vandellos, Španija, 1989 – skorajšnja nesreča zaradi požara, pri katerem so odpovedali varnostni sistemi jedrske elektrarne. Sellafield, Velika Britanija, 2005 – izpust znatne količine radioaktivnih snovi, ki je bila vsebovana v objektu.
- **Stopnja 2 (nezgoda):** Atucha, Argentina, 2005 – prekomerna izpostavljenost delavca v jedrski elektrarni, ki je presegla letno mejo. Cadarache, Francija, 1993 – razširitev kontaminacije na območje, kjer to po projektu ni bilo predvideno. Forsmark, Švedska, 2006 – oslabiljene varnostne funkcije zaradi odpovedi s skupnim vzrokom v zasilnem napajalnem sistemu jedrske elektrarne.
- **Stopnja 1 (odstopanje):** kršitev obratovalnih omejitev v jedrskem objektu.

Primeri dogodkov z viri sevanja in prevozom

- **Stopnja 5:** Goiânia, Brazilija, 1987 – štirje ljudje so umrli, šest pa jih je prejelo doze nekaj Gy od zapuščenega in poškodovanega visoko radioaktivnega vira ^{137}Cs .
- **Stopnja 4:** Fleurus, Belgija, 2006 – resne posledice za zdravje delavca zaradi izpostavljenosti visokim dozam na komercialni obsevalni napravi.
- **Stopnja 3:** Yanango, Peru, 1999 – nezgoda z radiografskim virom, ki je povzročil hude opekline zaradi obsevanja. Ikitelli, Turčija, 1999 – izguba visoko radioaktivnega vira ^{60}Co .
- **Stopnja 2:** ZDA, 2005 – prekomerna izpostavljenost radiografskega tehnika s preseženo letno mejo za sevalne delavce. Francija, 1995 – odpoved sistemov za nadzor dostopa v objektu s pospeševalnikom.
- **Stopnja 1:** kraja merilnika vlage in gostote.

Obveščanje o dogodkih in omejitve lestvice

Države članice INES nemudoma obveščajo o jedrskih in radioloških dogodkih, da bi s tem preprečile nejasno medijsko razumevanje dogodka ali govorice v javnosti. V določenih primerih, ko v začetnem obdobju niso znane vse podrobnosti dogodka, je lahko ocena stopnje dogodka začasna. Končna stopnja se določi kasneje in se obrazloži spremembe. Za pospešitev mednarodnih komunikacij o dogodkih s široko odmevnostjo vzdržuje IAEA spletno stran, prek katere so lahko podrobnosti o dogodku takoj na razpolago javnosti.

Lestvica INES se uporablja za vse dogodke, povezane s prevozom, hrambo in uporabo radioaktivnih snovi in virov sevanja, ne glede na to, ali se dogodek zgodi v območju objekta ali drugje. Pokriva širok nabor dejavnosti, vključno z industrijsko uporabo, kot je radiografija, uporabo virov sevanja v bolnišnicah, dejavnostmi v jedrskih objektih in prevozom radioaktivnih snovi. Lestvica vključuje tudi izgubo ali krajo virov sevanja ali pošiljk z viri, ter najdbo virov neznanega izvora, kot so viri, ki se nenamerno znajdejo med odpadnimi kovinami.

Ob uporabi naprav za medicinske namene (npr. radiodiagnostika ali radioterapija) se lestvica INES uporablja za razvrščanje dogodkov, pri katerih je prišlo do dejanske izpostavljenosti delavcev in prebivalstva ali dogodkov, ki vključujejo degradacijo naprave ali pomanjkljivosti varnostnih ukrepov. Trenutno se lestvica ne uporablja za oceno dejanskih ali morebitnih posledic za bolnike, ki so bili obsevani v medicinskih postopkih.

Lestvica je namenjena samo uporabi v civilni (ne-vojaški) sferi in se nanaša le na varnostne vidike dogodka. Lestvica INES ni namenjena za ocenjevanje dogodkov, povezanih z varovanjem ali zlonamernimi dejanji, ki bi namenoma povzročila obsevanje ljudi. Prav tako lestvice ni primerno uporabljati za primerjavo stopnje varnosti med objekti, organizacijami ali državami, saj mednarodna primerjava na podlagi INES dogodkov ni primerna zaradi statistično majhnega deleža dogodkov ter različnih načinov poročanja javnosti o manjših dogodkih v posameznih državah.

13.3 Primeri radioloških nesreč – Goiânia

Ozadje in zapuščen vir

13. septembra 1987 se je v brazilskem mestu Goiânia zgodila ena najhujših radioloških nesreč v zgodovini. Radioaktivni vir ^{137}Cs (93 g cezijevega klorida, CsCl) se je prej uporabljal v radioterapevtske namene. Ob izdelavi leta 1971 je imel vir aktivnost 74 TBq, hitrost doze na razdalji 1 m pa je znašala 4,56 Gy/h. V času nesreče je bila aktivnost vira zaradi radioaktivnega razpada zmanjšana na 50,9 TBq.

Lastnik vira je bil zasebni inštitut za radioterapijo (Instituto Goiano de Radioterapia – IGR), ki je imel prostore v oddaljenosti 1 km od centra mesta. Leta 1985 se je inštitut preselil na drugo lokacijo, vir pa je ostal v zapuščenem poslopu. Leta 1986 je IGR želel odstraniti preostalo opremo iz objekta, vendar mu je to zavarovalnica preprečila. IGR je večkrat opozoril na nevarnost radioaktivnega vira in na dejstvo, da je vir nenadzorovan. Sodišče je odredilo varovanje vira, vendar ukrep ni bil izveden.

Potek dogodkov

13. septembra 1987 je varnostnik vzel bolniški dopust, tako da na objektu ni bilo nikogar. Roberto dos Santos Alves in Wagner Mota Pereira sta vstopila v objekt in našla teleterapevtsko napravo, ki sta jo želela prodati kot odpadno kovino. Na samokolnici sta jo odpeljala k Alvesu domov, kjer sta jo začela razstavljati. Istega večera sta občutila slabost in začela bruhati. Kljub temu sta nadaljevala z delom naslednji dan. Naslednji dan je imel Pereira drisko, vrtoglavico in spremembe na levi roki. Zaradi poškodb so mu kasneje morali amputirati prste na roki.

15. septembra je Pereira obiskal zdravnika, ki je zaključil, da se je zastrupil s hrano in naj se vrne domov in počiva. Alves je nadaljeval z razstavljanjem naprave na svojem dvorišču. Uspešno je ločil kapsulo s CsCl od zaščitne rotirajoče glave naprave. Delo je povzročilo ulcerizacijo podlakti, ki je kasneje vodila do amputacije. 16. septembra je poškodoval odprtino kapsule in zagledal modrikasto svetlobo skozi odprtino, ki jo je naredil.

18. septembra je Alves prodal dele v bližnjem zbirališču odpadnih kovin. Tam se je igrala njegova 6-letna hčerka Leide das Neves Ferreira, ki je bila navdušena nad svetlika-jočim se prahom in si ga nanese tudi na telo. S hrano je vnesla 1 GBq ^{137}Cs v telo, kar je predstavljalo absorbirano dozo 6 Gy oziroma efektivno dozo 13 Sv.

Ponoči 18. septembra je lastnik zbirališča odpadnih kovin Deviar Alves Ferreira ob obhodu opazil modrikasto svetlobo. Ker je menil, da je našel nekaj dragocenega, jo je odnesel domov in razmišljal, da bi naredil prstan za ženo. 21. septembra je Ferreirov sodelavec uspel izločiti nekaj svetlikajoče snovi iz kapsule, ki jo je podaril tudi svojemu bratu. Preostanek je ostal Ferreiri, ki je prah podarjal prijateljem in znancem. Ferreirova žena Gabriela Maria se je slabo počutila. 24. septembra je Ivo, Ferreirin brat, uspel izločiti še nekaj prahu iz vira in ga odnesel domov, kjer se ga je nekaj raztreslo po betonskih tleh.

25. septembra je Ferreira prodal kovino drugemu zbiralcu odpadnih kovin. Gabriela Maria Ferreira je opazila, da ima veliko ljudi resne zdravstvene težave. Posumila je, da bi bil lahko vzrok svetlikajoči prah, zato se je odpravila v sosednje zbirališče odpadnih kovin, od koder ga je odnesla v plastični vrečki v bolnišnico na analizo. S tem dejanjem je verjetno rešila številna življenja.

Odziv in dekontaminacija

Zdravnik Paulo Roberto Monteiro je takoj posumil na nevarnost. 29. septembra je medicinski fizik Walter Mendes Ferreira s scintilacijskim števcem potrdil, da je snov radioaktivna. Cel dan je porabil za prepričevanje odgovornih, da začnejo s takojšnjim ukrepanjem. Mestne, deželne in državne oblasti so se tistega dne zavedle velike radiološke nesreče.

Okoli 112.000 prebivalcev so pregledali glede morebitne kontaminacije. Pri 249 so odkrili povišanje ravni radioaktivnosti, za 20 pa so odredili zdravljenje. Potrebno je bilo odstraniti zgornje površine obsežnega področja zemljišč in podreti številne nepremičnine ter zaseči osebne predmete. Dekontaminacijo je izvajalo 550 delavcev. Uporabljali so prusko modrilo, ki veže cezij. Povišana kontaminacija je bila odkrita v 85 hišah, iz katerih so prebivalce evakuirali v 41 primerih. 44 TBq so zbrali z dekontaminacijo, 7 TBq je ostalo v okolju (ocena iz leta 2012 je pokazala, da je ostalo še 3,9 TBq).

Posledice in žrtve

Smrtne žrtve:

- Leide das Neves Ferreira (6 let, 6 Gy) – umrla 23. oktobra 1987
- Gabriela Maria Ferreira (37 let, 5,7 Gy) – umrla 23. oktobra 1987
- Israel Baptista dos Santos (22 let, 4,5 Gy) – zaposlen pri Deviarju Ferreira, umrl 27. oktobra 1987
- Admilson Alves de Souza (18 let, 5,3 Gy) – zaposlen pri Deviarju Ferreira, umrl 18. oktobra 1987

Od 112.000 pregledanih ljudi je bilo 249 kontaminiranih, od tega 129 notranje (z dozami, manjšimi od 50 mSv). Pri nekaterih od 46 najbolj kontaminiranih posameznikov je bila sreča, da je bila doza frakcionirana.

13.4 Primeri radioloških nesreč – San Salvador

Obsevalna naprava

V mestu San Salvador v Salvadorju se je zgodila radiološka nesreča v obsevalni napravi, namenjeni sterilizaciji predmetov. Šlo je za gama sterilizator model JS6300 za obsevanje

manjših količin izdelkov. Radioaktivna snov je bil ^{60}Co z aktivnostjo do 18,5 PBq (v tipičnem primeru 10–15 PBq), v tem primeru pa le 4 PBq ob polnitvi. Ker ni bilo menjave, je bila v času nesreče aktivnost zmanjšana na 0,7 PBq.

Viri kobalta so v obliki palic dolžine 21 cm, ki se vstavijo v tulec dolžine 45 cm (po dva v en tulec). Vir vsebuje dva modula, vsak sestavljen iz 54 tulecv, od katerih je 14 aktivnih. Transportni mehanizem premika zabojnike v dveh nivojih. Zabojniki so dimenzij 0,4 m $\times$ 0,4 m $\times$ 0,9 m in so narejeni iz steklenih vlaken. Transportni mehanizem ima 32 položajev, od katerih se na 29 izvaja obsevanje. Teh 32 položajev je v dveh nadstropjih, ki ju povezuje dvigalo. Možna je izbira, koliko časa ostaja zabojnik na enem položaju.

Potek nesreče

Transportni mehanizem se je zaradi zabojnikov ustavil. O dogodku je bil nemudoma obveščen oddelek za izredne dogodke. Eden od zaposlenih je izključil napajanje naprave, da bi tako prenehal alarm. O tem je obvestil usposobljenega operaterja, ki je prispel na kraj čez 35 minut in ponovno vključil napravo. Ponovno se je oglasila sirena in znak, da so obsevalni moduli spuščeni v bazen, kar sta bila nasprotujoča signala. Če bi operater opazil, da v bazenu ni Čerenkove svetlobe, bi ga to lahko opomnilo, da moduli niso v vodi.

Operater se je zaradi nasprotujočih znakov na kontrolni plošči (oznaka je kazala, da so obsevalni moduli spuščeni, kljub temu da je detektor sevanja kazal visoko raven hitrosti doze) odločil vstopiti v prostor. Odločitev je temeljila na izkušnji, da je v preteklosti detektor že napačno kazal raven sevanja. Da bi lahko vstopil v prostor, je izključil detektor sevanja in s trikom vstopil v prostor (tako da je vrtel ključ naprej in nazaj ter hkrati pritisnil na testni gumb). Prejel je efektivno dozo med 10 in 20 Gy. Ocenjene hitrosti doz na območju, kjer se je zadrževal, so bile približno 2 Gy/min do 14,5 Gy/min, na teh območjih pa se je zadrževal med 1 in 2 minutama. Po eni minuti so ga začele peči oči in začutil je bolečine v glavi, zato je zapustil prostor ter obvestil enoto varstva pred sevanji. Kasneje, ko je vstopil delavec iz enote varstva pred sevanji, je že na vhodu zaznal hitrost doze 0,5 Gy/h in se umaknil. Težavo so uredili po standardnih postopkih: sprostili so pnevmatski pritisk, dvignili obsevalne module na najvišjo raven ter jih spustili v vodo.

Operater je kmalu pokazal znake hematološkega in gastrointestinalnega akutnega radiacijskega sindroma. Umrl je 36. dan po nesreči.

13.5 Akutni radiacijski sindrom

Poleg lokalno omejenih izpostavljenosti je lahko visokim dozam sevanja izpostavljeno tudi celo telo. Vzrok smrti in čas preživetja izpostavljenih ljudi po obsevanju celega telesa, kot tudi njihovo morebitno preživetje, je odvisno od deleža poškodovanih matičnih celic v posameznih tkivih ali organih in sposobnosti preživelih matičnih celic, da obnovijo normalno delovanje tkiv in organov.

Akutna obsevanost celega telesa z absorbirano dozo, večjo od 1 Gy, povzroči skupek bolezenskih znakov, ki se pojavijo v nekaj dneh po izpostavljenosti in jih imenujemo akutni radiacijski sindrom (ARS).

Faze ARS

Pri vseh sindromih se razvoj znakov sevalne poškodbe začne z začetno fazo, nadaljuje preko latentne (mirujoče) in konča z manifestno fazo.

V šestih urah po obsevanju se pojavijo prvi znaki začetne faze, ki trajajo kratek čas. Velikost absorbirane doze, ki jo je prejela obsevana oseba, določa znake začetne faze. Pri polovici izpostavljenih oseb se bo tako pri dozi 1,2 Gy pojavilo zmanjšanje apetita, pri dozi 1,7 Gy slabost, pri 2,1 Gy bruhanje in pri 2,4 Gy driska. Prav tako absorbirana doza vpliva na hitrost in intenzivnost pojavljanja začetnih znakov ter čas njihovega trajanja. Pri absorbirani dozi 4 Gy, ki bi bila smrtna za polovico izpostavljenih ljudi in jo označimo z LD50, se pojavi izguba apetita, slabost, bruhanje in utrujenost. Višje doze povzročijo takojšnjo drisko, povišano telesno temperaturo in padec krvnega tlaka.

Začetni fazi sledi latentna, katere dolžina je odvisna od velikosti absorbirane doze. V latentni fazi se simptomi začetne faze zmanjšajo ali izginejo. Pojav sindromov akutnega obsevanja celega telesa pomeni začetek manifestne faze, ki traja dva do tri tedne. Če obsevana oseba preživi obdobje manifestne faze, obstaja velika verjetnost za preživetje. Ustrezna zdravniška pomoč v prvih šestih do osmih mesecih po obsevanju odločilno vpliva na optimalno okrevanje.

Sindrom kostnega mozga (hematopoetski sindrom)

Obsevanje celega telesa z dozami med 1 Gy in 10 Gy sproži simptome sindroma kostnega mozga. Kostni mozeg je namreč sevalno najobčutljivejši človeški organ.

Začetna faza z značilnimi simptomi slabosti in bruhanja nastopi v nekaj urah in lahko traja nekaj tednov. Če se med začetnimi simptomi v prvih dveh dneh pojavi tudi driska, to pomeni, da je bila absorbirana doza zelo visoka, lahko celo smrtna. Sledi latentna faza, ko se simptomi umirijo in ni znakov bolezni. V tej fazi propadajo zrele krvne celice, nove pa ne nastajajo zaradi poškodb matičnih celic.

V treh tednih se pojavijo simptomi sindroma kostnega mozga, ki se kažejo kot slabost, mrzlica, krvavitve na koži in sluznicah, zmanjšana odpornost organizma, znižana koncentracija eritrocitov, levkocitov in trombocitov ter hemoglobina v krvi ter izpadanje las. Če ne pride do regeneracije kostnega mozga, ki je lahko spontana ali pa jo dosežemo s presaditvijo, nastopi smrt. Okvare kostnega mozga povečujejo tudi možnost okužb. Te imajo spričo razjed po koži in prebavilih več možnosti za prodor v organizem. V Hirošimi in Nagasakiju so mnogi umirali zaradi krvavitev in okužb po dozah sevanja, ki same po sebi ne bi bile smrtne.

Ob ustrezni in uspešni zdravstveni oskrbi zdrav človek namreč s precejšnjo verjetnostjo preživi akutno absorbirano dozo 2 Gy, ki jo prejme celo telo. Enaka doza je skoraj gotovo smrtna za dojenčka in zelo verjetno za otroka. Pri dozah višjih kot 8 Gy pa je tudi ob uspešni presaditvi kostnega mozga preživetje zelo redko.

Sindrom prebavnega trakta (gastrointestinalni sindrom)

Obsevanje celega telesa z dozami nad 10 Gy sproži simptome sindroma prebavnega trakta, ki se pojavijo hitreje in so hujši od sindromov kostnega mozga in tako prevladujoči. Simptomi sindroma prebavnega trakta so znak, ki z veliko gotovostjo napoveduje smrt obsevane osebe. Smrt nastopi v treh do desetih dneh oziroma v nekaj tednih ob nudenju intenzivne zdravstvene oskrbe.

Začetna faza nastopi takoj ali v nekaj urah po obsevanju, pojavijo se slabost, bruhanje, driska in krči. Če se driska nadaljuje, je to znak, da je oseba prejela visoko dozo, kar bo zagotovo povzročilo smrt. Pri obsevanju z nižjimi dozami lahko simptomi začetne faze izginejo za nekaj dni, potem pa se ponovijo kot začetek manifestne faze.

Sindrom prebavnega trakta se pojavi zaradi luščenja epitelijskega tankega črevesa. Zaradi poškodb matičnih celic pa ne pride do obnavljanja. Posledici sta onemogočena presnova hrane in oviran prehod snovi skozi črevesno steno. Prihaja do krvavitev v črevo in prehoda bakterij v telo. Bolniki zaradi bruhanja ne morejo zaužiti potrebne količine tekočin in hrane, poleg tega pa imajo stalno drisko. V končni fazi preneha peristaltika, pride do zapore pretoka črevesne vsebine (ileus), izgube telesnih tekočin (dehidracije), kome in smrti po enem ali dveh tednih.

Sindrom možganskega žilja (cerebrovaskularni sindrom)

Obsevanost celega telesa z absorbirano dozo 50 Gy ali več povzroči smrt organizma v nekaj urah do nekaj dneh. Pri obsevanju s tako visokimi dozami pride do poškodbe vseh organskih sistemov. Poškodovana sta prebavni sistem in kostni mozeg. Poškodbe teh dveh organskih sistemov bi že same po sebi gotovo povzročile smrt, vendar zaradi poškodb žilja v možganih nastopi smrt veliko prej, preden se izrazijo poškodbe drugih organskih sistemov.

Prvi simptomi se pojavijo v nekaj minutah: močna slabost in bruhanje, zmedenost, nekoordinirano gibanje, respiratorna stiska, koma in smrt. V tem sindromu so združeni simptomi začetne in manifestne faze brez vmesne latentne faze. Smrt nastopi zaradi odpovedi centralnega živčnega sistema.

13.6 Splošna merila za odrejanje zaščitnih ukrepov

Kadar obstaja možnost, da posamezniki zaradi jedrske ali radiološke nesreče v kratkem času prejmejo znatne doze, je treba ne glede na vse okoliščine ukrepati, da preprečimo deterministične učinke. V primeru jedrske ali radiološke nesreče je treba izvajati zaščitne ukrepe, s katerimi bi zmanjšali tveganje zaradi stohastičnih učinkov izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem.

Zmanjšati je treba tveganje prebivalcev zaradi ingestije hrane in pitne vode ter uporabe kontaminiranih izdelkov. Če ni mogoče zagotoviti nadomestne hrane in vode, je dovoljeno uživanje hrane in vode, dokler ni zagotovljena nadomestna hrana ali voda. Prav tako je treba zmanjšati tveganje zaradi uporabe kontaminiranih vozil, opreme in drugih predmetov.

Splošna merila za odrejanje zaščitnih ukrepov

Pri odrejanju zaščitnih ukrepov se upoštevajo naslednje dozne vrednosti:

Merilo	Vrednost
Projicirana doza (kostni mozeg)	1 Gy
Projicirana doza (koža na 0,5 cm globine)	25 Gy
Projicirana doza (očesne leče)	10 Gy
Projicirana doza (radionuklidi $Z \geq 90$)	0,2 Gy
Projicirana doza (radionuklidi $Z \leq 89$)	2 Gy

Tabela 19: Splošna merila za odrejanje zaščitnih ukrepov

Pri teh vrednostih:

- je treba izvajati preventivne ukrepe (tudi v težkih pogojih), da bodo doze nižje od splošnih meril,

- je treba opozoriti in obveščati prebivalstvo,
- je treba izvajati takojšnjo dekontaminacijo.

Če je doza že prejeta:

- je treba izvajati takojšnji medicinski pregled in ustrezno ukrepati,
- je treba obvladovati kontaminacijo,
- je treba, če je mogoče, pospešiti izločitev radionuklidov iz telesa,
- je treba zagotoviti podatke za dolgoročno spremljanje zdravstvene situacije posameznikov,
- je treba zagotoviti psihološko podporo.

Razlaga meril

Doza v kostnem mozgu je povprečna absorbirana doza v notranjih organih (kostni mozeg, pljuča, tanko črevo, gonade, ščitnica) in očesnih lečah, utežena glede na biološko učinkovitost sevanja za deterministične učinke, ki je nastala kot posledica enakomerne polja prodornega sevanja.

Doza na 100 cm^2 kože na globini $0,5\text{ cm}$ je posledica bližine vira (radioaktivni vir v košu ali žepu). Doza na 100 cm^2 kože na globini $0,4\text{ mm}$ je površinska doza. Doza, ki bi v 30 dneh povzročila deterministične učinke pri 5 odstotkih izpostavljenih posameznikov, predstavlja merilo za takojšnje ukrepanje.

S takojšnjimi zaščitnimi ukrepi je treba čimprej po izrednem dogodku preprečiti deterministične učinke sevanja z ukrepi:

- zmanjšanja ali preprečevanja neposrednega sevanja in emisij radionuklidov iz vira sevanja,
- zmanjšanja prenosa radioaktivnih snovi do posameznikov na območju izvajanja zaščitnih ukrepov,
- zmanjšanja izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem posameznikov in organizacije zdravljenja obsevanih oseb.

13.7 Vrste zaščitnih ukrepov

Glede na hitrost ukrepanja ločimo tri vrste zaščitnih ukrepov:

- takojšnji (trajajo od nekaj ur do nekaj dni),
- prehrambeni (trajajo od nekaj dni do nekaj tednov za kratkožive izotope, za dolgožive pa tudi več desetletij),
- dolgoročni (trajajo od nekaj tednov do nekaj mesecev, lahko pa tudi več stoletij za zelo dolgožive izotope).

Hitrost ukrepanja je praviloma večja pri večjih projiciranih dozah, takojšnji intervencijski ukrepi pa imajo prednost pred prehrambenimi in dolgoročnimi.

Takojšnji zaščitni ukrepi

Takojšnji zaščitni ukrepi se izvajajo v prvih urah po izrednem dogodku z namenom preprečevanja determinističnih učinkov sevanja. Delijo se na:

- **Osnovni ukrepi:**

- *Zaklanjanje*: zadrževanje ljudi v zaprtih prostorih ob izrednem dogodku v obdobju do nekaj dni, da se zmanjša izpostavljenost zaradi zunanje obsevanosti in vnosa radioaktivnih snovi.
- *Evakuacija*: začasen in organiziran umik ljudi ob izrednem dogodku z določenega območja, da se zmanjša izpostavljenost zaradi zunanje obsevanosti in vnosa.
- *Jodna profilaksa*: zaužitje neradioaktivnega joda pred ali takoj ob nastanku izrednega dogodka, da se ščitnica zaščiti pred obsevanjem zaradi kopičenja radioaktivnih izotopov joda v njej. Neradioaktivni jod je navadno kalijev jodat ali jodid v obliki tablet.

- **Dodatni ukrepi:**

- nadzor območja načrtovanja intervencijskih ukrepov,
- nadzor dostopov in izhodov ljudi s teh območij,
- zaščita dihalnih organov in kože,
- dekontaminacija ljudi.

Prehrambeni zaščitni ukrepi

S prehrambenimi zaščitnimi ukrepi se zmanjša tveganje za stohastične učinke sevanja zaradi vnosa živil in pitne vode čimprej po izrednem dogodku s preprečevanjem vnosa kontaminiranih živil in pitne vode. Sem spadajo:

- prepoved uporabe kontaminirane hrane,
- zamenjava živinske krme,
- obdelava ali predelava kontaminirane hrane,
- prepoved uporabe hrane ter prepovedi in omejitve pridelave hrane ali krme v kmetijstvu.

Dolgoročni zaščitni ukrepi

Z dolgoročnimi zaščitnimi ukrepi se zmanjša tveganje za stohastične učinke sevanja na dolgi rok. Sem spadajo:

- *Začasna preselitev*: preselitev ljudi in živali, ki traja od nekaj tednov do nekaj mesecev po nesreči.
- *Trajna preselitev*: preselitev ljudi in živali z radioaktivno kontaminiranega območja, ki ne predvideva vrnitve v nekaj letih.

- *Dekontaminacija okolja*: odstranjevanje ali zmanjševanje radioaktivne kontaminacije na površinah, v tleh, stavbah in drugih objektih.

Pri dolgoročnih ukrepih je treba upoštevati ekonomske in socialne posledice teh ukrepov.

13.8 Operativne intervencijske ravni (OIR)

Operativne intervencijske ravni (OIR) so enostavno merljive vrednosti za odločanje o zaščitnih ukrepih, s pomočjo katerih zagotavljamo upoštevanje referenčnih ravni. Izražajo se z neposredno merljivo veličino, kot so:

- hitrost doze zunanjega sevanja,
- površinska kontaminacija,
- koncentracija radioaktivnih snovi v zraku, pitni vodi, živilu ali krmi.

Operativne intervencijske ravni se uporabljajo v začetni fazi izrednega dogodka za hitro odločanje o zaščitnih ukrepih. Izhodiščne vrednosti operativnih intervencijskih ravni so vnaprej postavljene vrednosti pri ocenjevanju ogroženosti ljudi ob izrednih dogodkih, preden je znan dejanski obseg posledic izrednega dogodka.

OIR za hitrost doze sevanja gama

OIR za hitrost doze zaradi useda se uporabljajo, da bi se ugotovilo, kje je zaradi useda potrebna evakuacija, preselitev ali omejitev porabe ali distribucije lokalnih izdelkov, gozdnih plodov (gobe ipd.), mleka od krav na prostem, deževnice in hrane za živali, ki bi lahko bili kontaminirani.

OIR za kontaminacijo kože

OIR za hitrost doze sevanja 10 cm od kože se uporabi za oceno, ali ravni radioaktivne kontaminacije kože zahtevajo zdravniški pregled ali dodatne medicinske ukrepe.

OIR za hitrost doze pri kontaktu kože pred ščitnico se uporablja za oceno, ali koncentracija radioaktivnega joda v ščitnici osebe zahteva dodaten zdravniški pregled in spremljanje.

OIR za koncentracije v hrani, mleku in vodi

OIR, izražene kot koncentracije (Bq/kg) dveh značilnih radionuklidov (^{131}I in ^{137}Cs), se uporabljajo kot kazalniki za ugotavljanje, ali so hrana, mleko in voda varni za ljudi, ne da bi opravili celovito radionuklidno analizo.

13.9 Dozne omejitve za izvajalce zaščitnih ukrepov

Med izvajanjem zaščitnih ukrepov pri sanaciji posledic izrednega dogodka je treba zagotoviti, da se poklicne izpostavljenosti ohranjajo, kadar je to mogoče, pod vrednostmi mejnih doz. Kadar pogoja ni mogoče izpolniti, se uporabljajo naslednji pogoji:

- določijo se referenčne ravni za poklicno izpostavljenost ob izrednem dogodku, načeloma pod efektivno dozo 100 mSv;

- v izjemnih primerih, ko gre za reševanje življenj, preprečevanje resnih učinkov sevanj na zdravje ali preprečevanje katastrofalnega poslabšanja razmer, se za zunanjo izpostavljenost reševalnega osebja lahko določi referenčna raven za učinkovito dozo iz zunanjega sevanja nad 100 mSv, vendar ne višje od 500 mSv.

Referenčne ravni za različne vrste ukrepov

Referenčne ravni za posamezna opravila pri izvajanju zaščitnih ukrepov so navedene v tabeli. Pri ukrepih, ki niso navedeni, učinkovite doze posameznikov, ki sodelujejo pri izvajanju zaščitnih ukrepov, vključno z enotami policije in civilne zaštite, reševalci, vozniki in drugimi, ne smejo presegati mejnih doz za izpostavljene delavce (20 mSv/leto).

Posebne zahteve za izvajalce zaščitnih ukrepov

Referenčne ravni se nanašajo na učinkovito dozo zaradi zunanjega obsevanja v času izrednega dogodka in predvideno dozo zaradi vnosa radioaktivnih snovi v istem času ter ne vključujejo doz, ki jo posameznik prejme po izrednem dogodku zaradi prebivanja na območju, kjer ne veljajo posebne omejitve.

Izvajalci zaščitnih ukrepov, za katere je verjetno, da bodo izvajali ukrepe, pri katerih je lahko presežena učinkovita doza 100 mSv, morajo biti vnaprej jasno in podrobno obveščeni o s tem povezanih tveganjih za zdravje in razpoložljivih zaščitnih ukrepih. Vedeti morajo tudi, da te ukrepe izvajajo prostovoljno.

Ženske v reproduktivni dobi ne smejo biti načrtovano izpostavljene sevanju, ki povzroči dozo, večjo od 20 mSv, noseče ali doječe ženske pa ne smejo sodelovati pri izvajanju zaščitnih ukrepov na terenu.

Radiološki nadzor in zdravstvena oskrba

Za vse izvajalce zaščitnih ukrepov je treba zagotoviti radiološki nadzor. Po potrebi je treba zagotoviti osebno dozimetrijo ali oceno doz posameznikov. Za vse izvajalce zaščitnih ukrepov je treba zagotoviti posebno zdravstveno oskrbo, kot jo določa predpis, ki ureja izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev.

Pri izvajanju sanacijskih ukrepov, kot so popravilo objektov in zgradb, zbiranje in odlaganje odpadkov, dekontaminacija območja in opreme, veljajo za delavce mejne doze za izpostavljene delavce, določene v zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost (20 mSv/leto).

OIR	Količina	Ukrep
OIR1	Hitrost doze sevanja gama 1 m od površine: 1000 $\mu\text{Sv/h}$	Takojšnji zaščitni ukrepi z namenom preprečevanja determinističnih učinkov sevanja. Takoj: razdelitev in zaužitje jodnih tablet, takojšnja varna evakuacija, dekontaminacija evakuirancev, omejitev nenamernega zaužitja, ustavitev uživanja lokalno pridelane hrane, gozdnih plodov (gobe ...), mleka od krav na prostem, deževnice in hrane za živali, registracija ter radiološki in zdravstveni pregled evakuirancev. V prvih dneh: ocena prejetih doz in potreb po medicinskem pregledu, svetovanju oziroma nadaljnjem spremljanju.
OIR2	Hitrost doze sevanja gama 1 m od površine: 100 $\mu\text{Sv/h}$	Zgodnji zaščitni ukrepi z namenom preprečevanja stohastičnih učinkov sevanja. Takoj: priprava na začasno preselitev, pred preselitvijo je treba omejiti nenamerno zaužitje, ustavitev uživanja lokalno pridelane hrane, gozdnih plodov (gobe ...), mleka od krav na prostem, deževnice in hrane za živali. Znotraj tedna ali prvega meseca: registracija prebivalstva na območju, začasna preselitev (začne se pri najbolj ogroženih), ocena prejetih doz in potreb po medicinskem pregledu, svetovanju oziroma nadaljnjem spremljanju.
OIR3	Hitrost doze sevanja gama 1 m od površine: 1 $\mu\text{Sv/h}$	Splošni zaščitni ukrepi za zmanjševanje doze pri prebivalcih s širšega območja. Takoj: ustaviti uživanje lokalno pridelane hrane, gozdnih plodov (gobe ...), mleka od krav na prostem, deževnice in hrane za živali, dokler se ne preverijo glede na vrednosti OIR, ustaviti pretok morebitno kontaminirane blaga. V nekaj dneh oziroma po prvem tednu: čim prej nadomestiti bistveno lokalno pridelano hrano, mleko in deževnico oziroma relocirati prebivalstvo, če nadomestitev ni mogoča, registracija in ocena prejetih doz zaradi uživanja lokalno pridelane hrane, mleka in deževnice ter ocena potreb po medicinskem pregledu, svetovanju oziroma nadaljnjem spremljanju.

Tabela 20: Operativne intervencijske ravni za hitrost doze sevanja gama

OIR	Količina	Ukrep
OIR4	Hitrost doze sevanja gama 10 cm od kože: 1 $\mu\text{Sv/h}$	Takoj: zaužitje jodovih tablet (če niso bile zaužite že prej), takojšnja dekontaminacija kože in omejitev nenamernega zaužitja, registracija in zdravstveni pregled evakuirancev, pomiriti delavce, ki pregledujejo/prevažajo kontaminirane, s pojasnilom, da so varni, če upoštevajo splošna načela o zaščiti pred infekcijo. V nekaj dneh: ocena prejetih doz in potreba po medicinskem pregledu, svetovanju oziroma nadaljnjem spremljanju.

Tabela 21: Operativne intervencijske ravni za kontaminacijo kože

Radionuklid	Hrana (Bq/kg)	Mleko/voda (Bq/kg ali Bq/l)
^{131}I	1000	100
^{137}Cs	1000	100

Tabela 22: Operativne intervencijske ravni za koncentracije v hrani, mleku in vodi

Vrsta ukrepa	Referenčna raven
Reševanje življenj, preprečevanje taljenja reaktorske sredice	500 mSv
Preprečevanje velikega izpusta radioaktivnih snovi, preprečevanje resnih zdravstvenih poškodb, varstvo pred veliko skupinsko dozo, preprečevanje velike škode	100 mSv
Popravilo varnostnih sistemov jedrskega reaktorja, monitoring hitrosti doze, krajša opravila, povezana z vzpostavitev prvotnega stanja	50 mSv
Izvajanje takojšnjih zaščitnih ukrepov, vzorčevanje v okolju, daljša opravila, povezana z vzpostavitev prvotnega stanja	20 mSv
Rutinsko delo pri intervencijah, dela, ki niso neposredno povezana z izrednim dogodkom	20 mSv

Tabela 23: Referenčne ravni za posamezna opravila pri izvajanju zaščitnih ukrepov

14 Vaje

Vaje 1: Dozimetrija

Naloga 1: Ekvivalentna dozna hitrost kombiniranega sevanja

Naloga Zunaj zaščite ciklotrona so izmerjene naslednje absorbirane dozne hitrosti:

- gama žarki: $5 \mu\text{Gy h}^{-1}$,
- termični nevtroni: $2 \mu\text{Gy h}^{-1}$,
- hitri nevtroni z energijami nad 2 MeV: $1 \mu\text{Gy h}^{-1}$.

Uporabite utežne faktorje sevanja w_R po priporočilih ICRP (Tabela 1) in izračunajte ekvivalentno dozno hitrost posamezne komponente ter skupno ekvivalentno dozno hitrost kombiniranega sevanja.

Rešitev Ekvivalentna dozna hitrost $\dot{H}$ za posamezno vrsto sevanja je zmnožek absorbirane dozne hitrosti $\dot{D}$ in pripadajočega utežnega faktorja w_R :

$$\dot{H} = w_R \dot{D}.$$

Utežni faktorji za obravnavane vrste sevanja so (glej Tabelo 1):

- gama žarki: $w_R = 1$,
- termični nevtroni: $w_R = 5$,
- hitri nevtroni ($> 2 \text{ MeV}$): $w_R = 10$.

Posamezne ekvivalentne dozne hitrosti so:

$$\begin{aligned}\dot{H}_\gamma &= 1 \times 5 \mu\text{Gy h}^{-1} = 5 \mu\text{Sv h}^{-1}, \\ \dot{H}_{\text{th}} &= 5 \times 2 \mu\text{Gy h}^{-1} = 10 \mu\text{Sv h}^{-1}, \\ \dot{H}_{\text{fast}} &= 10 \times 1 \mu\text{Gy h}^{-1} = 10 \mu\text{Sv h}^{-1}.\end{aligned}$$

Skupna ekvivalentna dozna hitrost je vsota prispevkov vseh treh komponent:

$$\dot{H}_{\text{skupaj}} = 5 \mu\text{Sv h}^{-1} + 10 \mu\text{Sv h}^{-1} + 10 \mu\text{Sv h}^{-1} = 25 \mu\text{Sv h}^{-1}.$$

Torej znaša ekvivalentna dozna hitrost kombiniranega sevanja $25 \mu\text{Sv h}^{-1}$.

Naloga 2: Efektivna doza po nesreči z ^{131}I

Naloga V laboratoriju je prišlo do nesreče, kjer je laborant prejel $185 \text{ kBq } ^{131}\text{I}$; 37 kBq se je odložilo v ščitnici, 148 kBq pa enakomerno po preostalem telesu. Dozimetrični izračuni so pokazali ekvivalentno dozo na ščitnico 61.5 mSv in na preostalo telo 0.13 mSv . Izračunajte efektivno dozo, ki jo je prejel laborant. Ali je bila presežena letna mejna vrednost za poklicno izpostavljene osebe (20 mSv po ICRP 60)?

Rešitev Efektivna doza H_E se izračuna kot vsota ekvivalentnih doz po organih, pomnoženih s tkivnimi utežnimi faktorji w_T (Tabela 2, ICRP 60):

$$H_E = \sum_T w_T H_T.$$

Za obravnavani primer potrebujemo utežna faktorja:

- ščitnica: $w_T = 0.04$,
- preostalo telo (brez ščitnice): $w_T = 0.96$ (kar ustreza vsoti utežnih faktorjev za vse organe razen ščitnice, to je $1 - 0,04 = 0,96$).

(Opomba: v starejših priporočilih ICRP 26 je za ščitnico veljal $w_T = 0.05$; tudi če bi uporabili to vrednost, bi bila efektivna doza približno 3.2 mSv, kar ne spremeni sklepa glede mejne vrednosti.)

Izračun:

$$H_E = (0,04 \times 61.5 \text{ mSv}) + (0,96 \times 0.13 \text{ mSv}) = 2.46 \text{ mSv} + 0.1248 \text{ mSv} \approx 2.58 \text{ mSv}.$$

Efektivna doza laboranta znaša približno 2.6 mSv. Ker je ta vrednost precej manjša od letne mejne vrednosti 20 mSv za poklicno izpostavljene osebe, **ni bila presežena**.

Naloga 3: Efektivna doza pri vdihu ^{18}F

Naloga Delavec je v nesreči v radiokemijskem laboratoriju vdihnil 500 MBq izotopa ^{18}F , vezanega na delce velikosti 1 μm . Predpostavimo srednje hitro izločanje radioizotopa iz telesa. S pomočjo podanega doznega faktorja izračunajte efektivno dozo, ki jo je delavec prejel zaradi tega vnosa.

Rešitev Efektivna doza zaradi vnosa radionuklida z vdihavanjem je produkt vnesene aktivnosti in doznega faktorja $h(g)_{\text{inh}}$:

$$E = h(g)_{\text{inh}} \times A_{\text{inh}}.$$

Dozni faktor za ^{18}F pri vdihavanju delcev velikosti 1 μm ob srednje hitrem izločanju (tip M) znaša (Tabela 4):

$$h(g)_{\text{inh}} = 5.7 \times 10^{-11} \text{ Sv Bq}^{-1}.$$

Aktivnost pretvorimo v osnovne enote:

$$A_{\text{inh}} = 500 \text{ MBq} = 5 \times 10^8 \text{ Bq}.$$

Sledi:

$$E = (5.7 \times 10^{-11} \text{ Sv Bq}^{-1}) \times (5 \times 10^8 \text{ Bq}) = 2.85 \times 10^{-2} \text{ Sv} = 0.0285 \text{ Sv}.$$

Delavec je prejel **približno** 0.029 Sv oziroma 28.5 mSv efektivne doze.

Naloga 4: Celotna efektivna doza ekvivalent (TEDE)

Naloga Delavec je med letom prejel zunanjo dozo 1000 mrem (1 rem). Med letom je bil izpostavljen tudi zračni radioaktivnosti, kot jo podajajo naslednji podatki:

Radionuklid	Čas (h)	$\bar{C}_j$ ($\mu\text{Ci mL}^{-1}$)	DAC ($\mu\text{Ci mL}^{-1}$)
^{131}I	120	1×10^{-8}	2×10^{-8}
^{125}I	120	1×10^{-8}	3×10^{-8}
^{89}Sr	60	2×10^{-7}	4×10^{-7}
^{90}Sr	60	2×10^{-9}	8×10^{-9}

Ugotovite, ali je delavec presegel letno mejno vrednost TEDE, ki za poklicno izpostavljene osebe znaša 5 rem (50 mSv).

Rešitev TEDE (Total Effective Dose Equivalent) združuje prispevek zunanjega obsevanja in notranje kontaminacije. Pogoji, da mejna vrednost ni presežena, se zapiše kot:

$$\frac{\text{zunanja doza (rem)}}{5 \text{ rem}} + \sum_j \frac{\bar{C}_j}{\text{DAC}_j} \times \frac{t_j}{2000 \text{ h}} \leq 1.$$

Zunanji delež:

$$\frac{1 \text{ rem}}{5 \text{ rem}} = 0.20.$$

Notranji deleži:

Za vsak radionuklid posebej izračunamo člen $\frac{\bar{C}_j}{\text{DAC}_j} \times \frac{t_j}{2000}$:

- ^{131}I : $\frac{1 \times 10^{-8}}{2 \times 10^{-8}} \times \frac{120}{2000} = 0,5 \times 0,06 = 0.03.$
- ^{125}I : $\frac{1 \times 10^{-8}}{3 \times 10^{-8}} \times \frac{120}{2000} \approx 0,333 \times 0,06 = 0.02.$
- ^{89}Sr : $\frac{2 \times 10^{-7}}{4 \times 10^{-7}} \times \frac{60}{2000} = 0,5 \times 0,03 = 0.015.$
- ^{90}Sr : $\frac{2 \times 10^{-9}}{8 \times 10^{-9}} \times \frac{60}{2000} = 0,25 \times 0,03 = 0.0075.$

Vsota notranjih deležev:

$$0,03 + 0,02 + 0,015 + 0,0075 = 0.0725.$$

Skupni delež TEDE:

$$0.20 + 0.0725 = 0.2725.$$

Ker je $0,2725 < 1$, delavec **ni presegel** letne mejne vrednosti TEDE. Njegova skupna obremenitev znaša približno 27 % dovoljene letne meje.

Naloga 5: Maska – prag smiselnosti

Naloga Delavec dela na območju, kjer je koncentracija radioaktivnosti v zraku enaka eni izpeljani koncentraciji (1 IK). Vdihana aktivnost povzroča notranjo dozno hitrost $\dot{D}_{\text{not}} = \frac{20 \text{ mSv}}{2000 \text{ h}} = 10 \text{ } \mu\text{Sv h}^{-1}$. Uporaba zaščitne maske zmanjša vnos aktivnosti za 90 %, vendar se zaradi oviranega dihanja in gibanja delovni čas za isto opravilo podaljša za 20 %. Določite mejno vrednost zunanje dozne hitrosti $\dot{D}_{\text{zun}}$, nad katero maska **ne** zmanjša celotne doze, in pojasnite, v katerih razmerah je nošenje maske smiselno.

Rešitev 1. Doza brez maske: Naj bo T čas, potreben za opravilo brez maske. Celotna doza je vsota prispevkov notranjega in zunanjega sevanja:

$$D_{\text{brez}} = (\dot{D}_{\text{not}} + \dot{D}_{\text{zun}}) T = (10 \text{ } \mu\text{Sv h}^{-1} + \dot{D}_{\text{zun}}) T.$$

2. Doza z masko: Maska zmanjša notranji prispevek na 10 % prvotne vrednosti, zunanji ostane nespremenjen, čas pa se podaljša na $1,2T$:

$$D_{\text{maska}} = (0,1 \dot{D}_{\text{not}} + \dot{D}_{\text{zun}}) \times 1,2T = (1 \text{ } \mu\text{Sv h}^{-1} + \dot{D}_{\text{zun}}) \times 1,2T.$$

3. Mejni pogoj: Iščemo $\dot{D}_{\text{zun}}$, pri katerem sta obe dozi enaki:

$$(10 + \dot{D}_{\text{zun}}) = (1 + \dot{D}_{\text{zun}}) \times 1,2,$$

kjer vrednosti podajamo v $\mu\text{Sv h}^{-1}$.

Razširimo desno stran in uredimo:

$$10 + \dot{D}_{\text{zun}} = 1,2 + 1,2 \dot{D}_{\text{zun}},$$

$$10 - 1,2 = 1,2 \dot{D}_{\text{zun}} - \dot{D}_{\text{zun}},$$

$$8,8 = 0,2 \dot{D}_{\text{zun}},$$

$$\dot{D}_{\text{zun}} = \frac{8,8}{0,2} = 44 \text{ } \mu\text{Sv h}^{-1}.$$

4. Interpretacija:

- Če je dejanska zunanja dozna hitrost **manjša** od $44 \text{ } \mu\text{Sv h}^{-1}$, je celotna doza z masko nižja kot brez nje – maska se **splača**.
- Če je zunanja hitrost **večja** od te vrednosti, podaljšan čas izpostavljenosti prevlada nad prihrankom pri notranji dozi – maska celotno dozo **poveča** in njena uporaba ni smiselna.
- Pri natančno $44 \text{ } \mu\text{Sv h}^{-1}$ sta obe dozi enaki.

Naloga 6: Radon v hiši

Naloga Enonadstropna hiša s tlorisom $6.1 \text{ m} \times 12.2 \text{ m}$ in višino stropa 2.5 m stoji na betonski plošči. Vdor radona iz tal znaša $3 \text{ pCi m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ ($0.111 \text{ Bq m}^{-2} \text{ s}^{-1}$). Zrak v hiši se v celoti zamenja dvakrat na uro, povprečna koncentracija radona v zunanjem zraku pa je 0.4 pCi L^{-1} (15 Bq m^{-3}). Predpostavimo, da je razmerje med koncentracijo kratkoživih radonovih potomcev in radonom enako 0.5. Izračunajte:

(a) stacionarno koncentracijo radona v hiši (v pCi L^{-1}), (b) koncentracijo radonovih potomcev v enotah WL (working level), (c) letno izpostavljenost stanovalca (v WLM), če preživi v hiši 70 % časa.

Rešitev (a) Stacionarna koncentracija radona

Stacionarno koncentracijo C dobimo iz bilance med vnosom radona in izgubami zaradi prezračevanja. V splošnem velja:

$$C = \frac{G + C_{\text{zun}} Q}{Q},$$

kjer je G hitrost vdora iz tal, C_{zun} zunanja koncentracija in Q ventilacijski pretok. Vse količine izrazimo v enakih enotah – tu bomo računali v pCi, m³ in h.

1. Ventilacijski pretok Q : Prostornina hiše:

$$V = 6.1 \text{ m} \times 12.2 \text{ m} \times 2.5 \text{ m} = 186.05 \text{ m}^3.$$

Celotna izmenjava zraka dvakrat na uro pomeni, da je povprečen čas ene izmenjave 0.5 h. Zato:

$$Q = \frac{V}{0.5 \text{ h}} = \frac{186.05 \text{ m}^3}{0.5 \text{ h}} = 372.1 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}.$$

2. Hitrost vdora radona G : Površina tal:

$$A = 6.1 \text{ m} \times 12.2 \text{ m} = 74.42 \text{ m}^2.$$

Vdor v pCi h⁻¹:

$$G = 3 \text{ pCi m}^{-2} \text{ s}^{-1} \times A \times 3600 \text{ s h}^{-1} = 3 \times 74.42 \times 3600 \approx 8.04 \times 10^5 \text{ pCi h}^{-1}.$$

3. Zunanji vir: Zunanji zrak vsebuje $C_{\text{zun}} = 0.4 \text{ pCi L}^{-1}$. Pretvorimo vnos v pCi h⁻¹:

$$C_{\text{zun}} Q = 0.4 \text{ pCi L}^{-1} \times 372.1 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1} \times 1000 \text{ L m}^{-3} \approx 1.488 \times 10^5 \text{ pCi h}^{-1}.$$

4. Stacionarna koncentracija:

$$C = \frac{G + C_{\text{zun}} Q}{Q \cdot 1000} = \frac{8.04 \times 10^5 + 1.488 \times 10^5}{372.1 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1} \times 1000} = \frac{9.528 \times 10^5}{3.721 \times 10^5} \approx 2.56 \text{ pCi L}^{-1}.$$

(Rezultat zaokrožimo na 2.6 pCi L⁻¹.)

(b) Koncentracija potomcev v WL

WL (working level) je definirana tako, da 1 WL ustreza koncentraciji 100 pCi L⁻¹ radona v ravnovesju s kratkoživimi potomci. Pri razmerju 0.5 je ekvivalentna ravnovesna koncentracija:

$$C_{\text{EEC}} = C \times 0.5 = 2.6 \text{ pCi L}^{-1} \times 0.5 = 1.3 \text{ pCi L}^{-1}.$$

Torej:

$$\text{WL} = \frac{C_{\text{EEC}}}{100 \text{ pCi L}^{-1} \text{ per WL}} = \frac{1.3 \text{ pCi L}^{-1}}{100 \text{ pCi L}^{-1}} = 0.013.$$

(c) Letna izpostavljenost v WLM

WLM (working level month) ustreza izpostavljenosti 1 WL med 170 h (en delovni mesec). Stanovalec preživi v hiši 70 % letnega časa, torej:

$$t_{\text{bivanje}} = 0.7 \times 365 \text{ dni} \times 24 \text{ h d}^{-1} = 6132 \text{ h}.$$

Letna izpostavljenost:

$$\text{WLM} = 0.013 \times \frac{t_{\text{bivanje}}}{170 \text{ h per WLM}} = 0.013 \times \frac{6132 \text{ h}}{170 \text{ h}} \approx 0.47.$$

Rezultati:

- (a) Stacionarna koncentracija radona: 2.6 pCi L^{-1} .
- (b) Koncentracija potomcev: 0.013 WL.
- (c) Letna izpostavljenost: 0.47 WLM.

Vaje 2: Aktivnost in razpad

Naloga 1: Katodna cev

Naloga Katodna cev deluje s tokom 50 mA. Koliko elektronov na sekundo doseže tarčo? Kolikšna moč se troši, če je potencialna razlika med anodo in katodo 100 kV? Kakšna je valovna dolžina fotona z največjo energijo, ki nastane pri delovanju cevi z maksimalno napetostjo 80 kV?

Rešitev 1. **Število elektronov na sekundo:** Tok je produkt naboja enega elektrona e_0 in števila elektronov na sekundo n :

$$I = e_0 n \quad \Rightarrow \quad n = \frac{I}{e_0}, \quad e_0 = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}.$$

$$I = 50 \text{ mA} = 0.05 \text{ A}, \quad n = \frac{0.05 \text{ A}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}} \approx 3.1 \times 10^{17} \text{ s}^{-1}.$$

Vsako sekundo tarčo doseže približno $3,1 \times 10^{17}$ elektronov.

2. **Moč:**

$$P = U I = 100 \text{ kV} \times 0.05 \text{ A} = 5 \text{ kW}.$$

3. **Valovna dolžina najbolj energijskega fotona:** Pri napetosti 80 kV lahko elektron pridobi največjo kinetično energijo 80 keV. To energijo odda kot foton z energijo $E = hc/\lambda$:

$$\lambda = \frac{hc}{E}.$$

S $hc \approx 1.24 \times 10^{-6} \text{ eV m}$ (produkt Planckove konstante in hitrosti svetlobe v priročnih enotah) dobimo:

$$\lambda = \frac{1.24 \times 10^{-6} \text{ eV m}}{8.0 \times 10^4 \text{ eV}} \approx 1.55 \times 10^{-11} \text{ m}.$$

Valovna dolžina znaša okrog $1.6 \times 10^{-11} \text{ m}$, kar ustreza trdim rentgenskim žarkom.

Naloga 2: Vezavna energija ${}^{24}_{11}\text{Na}$

Naloga Izračunajte vezavno energijo atoma ${}^{24}_{11}\text{Na}$. Mase osnovnih gradnikov so:

- proton: 1.0073 u,
- nevtron: 1.0087 u,
- elektron: 0.000 55 u.

Atomska masa natrija-24 je 23.991 u, energijski ekvivalent ene atomske masne enote pa znaša 931.5 MeV.

Rešitev Atom ${}^{24}_{11}\text{Na}$ vsebuje 11 protonov, $24 - 11 = 13$ nevtronov in 11 elektronov. Skupna masa gradnikov je:

$$\begin{aligned} M_{\text{gradniki}} &= 11 \times 1.0073 \text{ u} + 13 \times 1.0087 \text{ u} + 11 \times 0.000 55 \text{ u} \\ &= 11.0803 \text{ u} + 13.1131 \text{ u} + 0.006 05 \text{ u} \\ &\approx 24.199 \text{ u}. \end{aligned}$$

Dejanska atomska masa ^{24}Na je 23.991 u. Masni defekt (razlika med maso gradnikov in maso atoma) je torej:

$$\Delta M = 24.199 \text{ u} - 23.991 \text{ u} = 0.208 \text{ u}.$$

Vezavno energijo dobimo z upoštevanjem ekvivalence mase in energije:

$$\Delta E = \Delta M \times c^2 = 0.208 \text{ u} \times 931.5 \text{ MeV u}^{-1} \approx 193.75 \text{ MeV}.$$

Vezavna energija atoma ^{24}Na znaša približno 194 MeV.

Naloga 3: Energija izsevanega žarka γ – Mössbauerjev pojav

Naloga Jedro z maso M je v vzbujenem stanju z energijo ΔE nad osnovnim stanjem. Jedro izseva žarek γ z energijo E_γ in pri tem preide v osnovno stanje. Izračunajte energijo žarka γ . Pri tem upoštevajte, da je $\Delta E \ll Mc^2$ in da lahko za kinetično energijo jedra uporabite klasični izraz. Pokažite, da je energija fotona za $\Delta E^2/(2Mc^2)$ manjša od energije prehoda.

Rešitev Pred izsevanjem jedro miruje ($p = 0$), njegova energija pa je $E_1 = Mc^2 + \Delta E$. Po prehodu ima jedro odbojno gibalno količino p_j in kinetično energijo T_j , foton pa gibalno količino $p_\gamma = E_\gamma/c$ in energijo E_γ . Ohranitvena zakona sta:

$$\text{gibalna količina: } 0 = p_j - p_\gamma \Rightarrow p_j = p_\gamma = \frac{E_\gamma}{c},$$

$$\text{energija: } Mc^2 + \Delta E = Mc^2 + T_j + E_\gamma \Rightarrow \Delta E = T_j + E_\gamma.$$

Za jedro velja klasična zveza med gibalno količino in kinetično energijo:

$$T_j = \frac{p_j^2}{2M} = \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2}.$$

Vstavimo v energijsko enačbo:

$$\Delta E = E_\gamma + \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2}.$$

To je kvadratna enačba za E_γ :

$$E_\gamma^2 + 2Mc^2 E_\gamma - 2Mc^2 \Delta E = 0.$$

Rešitev (pozitivna veja, ki ustreza fizikalni vrednosti):

$$E_\gamma = Mc^2 \left(\sqrt{1 + \frac{2\Delta E}{Mc^2}} - 1 \right).$$

Razvijemo kvadratni koren v Taylorjevo vrsto ($x = 2\Delta E/(Mc^2) \ll 1$):

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \dots$$

Dobimo:

$$\begin{aligned} E_\gamma &\approx Mc^2 \left(1 + \frac{\Delta E}{Mc^2} - \frac{\Delta E^2}{2M^2c^4} - 1 \right) \\ &= \Delta E - \frac{\Delta E^2}{2Mc^2}. \end{aligned}$$

Energija izsevanega fotona je torej za $\frac{\Delta E^2}{2Mc^2}$ manjša od energije prehoda ΔE . Jedro prevzame del gibalne količine, zato se foton odda z nekoliko manjšo energijo – ta pojav izkorišča Mössbauerjeva spektroskopija za brezodbojno absorpcijo.

Naloga 4: Aktivnost ^{40}K v 1 kg KCl

Naloga Naravni kalij vsebuje 0.0117 % izotopa ^{40}K z razpolovnim časom $t_{1/2} = 1.25 \times 10^9$ let. Molska masa KCl je 74.55 g mol^{-1} ($M_{\text{K}} = 39.1 \text{ g mol}^{-1}$, $M_{\text{Cl}} = 35.45 \text{ g mol}^{-1}$). Izračunajte aktivnost ^{40}K v 1 kg KCl.

Rešitev Najprej izračunamo število molekul KCl v 1 kg:

$$n_{\text{KCl}} = \frac{1000 \text{ g}}{74.55 \text{ g mol}^{-1}} \approx 13.41 \text{ mol}.$$

S pomočjo Avogadrovega števila $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ dobimo število vseh kalijevih atomov:

$$N_{\text{K}} = n_{\text{KCl}} \times N_A \approx 8.08 \times 10^{24}.$$

Od tega je ^{40}K le 0.0117 %:

$$N_{^{40}\text{K}} = N_{\text{K}} \times 1.17 \times 10^{-4} \approx 9.45 \times 10^{20}.$$

Razpolovni čas pretvorimo v sekunde in izračunamo srednji življenjski čas τ :

$$t_{1/2} = 1.25 \times 10^9 \text{ let} \times 3.156 \times 10^7 \text{ s a}^{-1} \approx 3.945 \times 10^{16} \text{ s},$$

$$\tau = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \approx \frac{3.945 \times 10^{16} \text{ s}}{0.6931} \approx 5.69 \times 10^{16} \text{ s}.$$

Aktivnost je podana kot:

$$A = \frac{N_{^{40}\text{K}}}{\tau} \approx \frac{9.45 \times 10^{20}}{5.69 \times 10^{16} \text{ s}} \approx 1.66 \times 10^4 \text{ Bq}.$$

Aktivnost kalija-40 v 1 kg KCl znaša približno 16.6 kBq.

Naloga 5: PET – vbrizgana aktivnost ^{18}F

Naloga Pri preiskavi s pozitronsko emisijsko tomografijo (PET) bolniku vbrizgamo radiofarmak, ki vsebuje ^{18}F z razpolovnim časom $t_{1/2} = 109.8$ min. Pet minut pred vbrizgom izmerimo aktivnost v brizgi $A_1 = 243.2 \text{ MBq}$. Štiri minute po vbrizgu izmerimo preostalo aktivnost v brizgi $A_2 = 12.3 \text{ MBq}$. Kolikšno aktivnost smo vbrizgali v bolnika?

Rešitev Aktivnost radioaktivnega vzorca se s časom zmanjšuje po enačbi:

$$A(t) = A_0 \cdot 2^{-t/t_{1/2}}.$$

1. Aktivnost v brizgi tik pred vbrizgom: Meritev A_1 je bila opravljena 5 min pred vbrizgom. V času do vbrizga se je aktivnost zmanjšala za faktor $2^{-5/109.8}$:

$$A_{\text{pred}} = A_1 \cdot 2^{-5/109.8} \approx 243.2 \text{ MBq} \times 0.9689 \approx 235.6 \text{ MBq}.$$

2. Aktivnost v brizgi tik po vbrizgu: Meritev A_2 je bila opravljena 4 min po vbrizgu. Za izračun aktivnosti neposredno po vbrizgu moramo meritev propagirati nazaj v čas:

$$A_{\text{po}} = A_2 \cdot 2^{+4/109.8} \approx 12.3 \text{ MBq} \times 1.0256 \approx 12.6 \text{ MBq}.$$

3. Vbrizgana aktivnost: Razlika med aktivnostjo pred in po vbrizgu je aktivnost, ki je prešla v bolnika:

$$A_{\text{vbriz}} = A_{\text{pred}} - A_{\text{po}} \approx 235.6 \text{ MBq} - 12.6 \text{ MBq} = 223 \text{ MBq}.$$

Bolniku smo vbrizgali približno 223 MBq ^{18}F .

Naloga 6: Specifična aktivnost ^{131}I v zraku

Naloga V prostoru s konstantno koncentracijo joda v zraku teden dni vzorčujemo. Pretok črpalke je 10 L min^{-1} , učinkovitost jodovega filtra pa 90 %. Po koncu vzorčenja na filtru izmerimo aktivnost ^{131}I , ki znaša 100 kBq. Razpolovni čas ^{131}I je 8 dni, mejna vrednost specifične aktivnosti za delovno okolje pa je 1.1 kBq m^{-3} . Ugotovite, ali je specifična aktivnost joda v zraku pod to mejno vrednostjo.

Rešitev Aktivnost, ki se nabere na filtru med vzorčenjem s konstantnim pretokom, je podana z enačbo:

$$A' = SA \cdot \Phi \cdot \varepsilon \cdot \tau (1 - e^{-T/\tau}),$$

kjer so:

- A' – izmerjena aktivnost na filtru (100 kBq),
- SA – specifična aktivnost v zraku (kBq m^{-3}),
- Φ – volumski pretok ($\text{m}^3 \text{ d}^{-1}$),
- $\varepsilon = 0.9$ – učinkovitost filtra,
- τ – srednji življenjski čas ^{131}I ($\tau = t_{1/2} / \ln 2$),
- $T = 7 \text{ dni}$ – trajanje vzorčenja.

Najprej pretvorimo vse količine v združljive enote (dnevi, kubični metri).

1. Srednji življenjski čas:

$$\tau = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} = \frac{8 \text{ dni}}{0.6931} \approx 11.54 \text{ dni}.$$

2. Volumski pretok:

$$\Phi = 10 \text{ L min}^{-1} \times 60 \text{ min h}^{-1} \times 24 \text{ h d}^{-1} = 14\,400 \text{ L d}^{-1} = 14.4 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}.$$

3. Izračun specifične aktivnosti: Iz enačbe izrazimo SA in vstavimo vrednosti:

$$SA = \frac{A'}{\Phi \cdot \varepsilon \cdot \tau (1 - e^{-T/\tau})} = \frac{100 \text{ kBq}}{14.4 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1} \times 0.9 \times 11.54 \text{ dni} \times (1 - e^{-7/11.54})}.$$

Izračunajmo eksponentni faktor:

$$e^{-7/11.54} = e^{-0.6066} \approx 0.5453, \quad 1 - e^{-T/\tau} \approx 0.4547.$$

Nadaljujemo:

$$\begin{aligned}\Phi \cdot \varepsilon &= 14.4 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1} \times 0.9 = 12.96 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}, \\ \Phi \varepsilon \tau &= 12.96 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1} \times 11.54 \text{ dni} \approx 149.5 \text{ m}^3.\end{aligned}$$

Končno:

$$SA \approx \frac{100 \text{ kBq}}{149.5 \text{ m}^3 \times 0.4547} \approx \frac{100}{68.0} \approx 1.47 \text{ kBq m}^{-3}.$$

4. Primerjava z mejno vrednostjo: Izračunana specifična aktivnost (1.47 kBq m^{-3}) je **višja** od mejne vrednosti 1.1 kBq m^{-3} za delovno okolje. Koncentracija ^{131}I v zraku torej **preseže** dovoljeno mejo.

Vaje 3: Interakcije sevanja s snovjo

Naloga 1: Maksimalna koncentracija ^{131}I pri razpadu ^{131}Te

Naloga Telurij-131 (^{131}Te) razpada v jod-131 (^{131}I). Razpolovni čas ^{131}Te je 25 min, razpolovni čas ^{131}I pa 8.02 dni. Določite, kdaj po nastanku čistega vzorca ^{131}Te dosežemo maksimalno koncentracijo joda-131.

Rešitev Spremembo števila jeder hčere (N_I) s časom opisuje enačba za zaporedni razpad:

$$N_I(t) = N_{Te}(0) \frac{\tau_I}{\tau_{Te} - \tau_I} (e^{-t/\tau_{Te}} - e^{-t/\tau_I}),$$

kjer sta τ_{Te} in τ_I srednja življenjska časa:

$$\tau_{Te} = \frac{t_{1/2,Te}}{\ln 2} \approx \frac{25 \text{ min}}{0.6931} \approx 36.06 \text{ min},$$

$$\tau_I = \frac{t_{1/2,I}}{\ln 2} \approx \frac{8.02 \text{ dni} \cdot 1440 \text{ min d}^{-1}}{0.6931} \approx \frac{11\,548.8 \text{ min}}{0.6931} \approx 16\,660 \text{ min}.$$

Maksimum $N_I(t)$ poiščemo z odvodom $dN_I/dt = 0$. Pogoji za ekstrem je:

$$\frac{1}{\tau_{Te}} e^{-t/\tau_{Te}} = \frac{1}{\tau_I} e^{-t/\tau_I}.$$

Logaritmiramo in uredimo:

$$\ln \left(\frac{\tau_I}{\tau_{Te}} \right) = t \left(\frac{1}{\tau_{Te}} - \frac{1}{\tau_I} \right),$$

$$t_{\max} = \frac{\ln(\tau_I/\tau_{Te})}{\frac{1}{\tau_{Te}} - \frac{1}{\tau_I}}.$$

Vstavimo številske vrednosti:

$$\frac{\tau_I}{\tau_{Te}} \approx \frac{16\,660 \text{ min}}{36.06 \text{ min}} \approx 462,1, \quad \ln(462,1) \approx 6.135.$$

$$\frac{1}{\tau_{Te}} - \frac{1}{\tau_I} \approx \frac{1}{36,06} - \frac{1}{16660} \approx 0,02773 - 0,000060 = 0,02767 \text{ min}^{-1}.$$

$$t_{\max} \approx \frac{6.135}{0.02767} \approx 221.7 \text{ min} \approx 3.70 \text{ h}.$$

Maksimalno koncentracijo ^{131}I dosežemo približno 222 min oziroma 3.7 h po začetnem času, ko je bil prisoten le čisti ^{131}Te .

Naloga 2: Tritij – segrevanje

Naloga Tritij (^3H) razpada z razpadom β^- in ima razpolovni čas 12.5 let. Celotna energija, ki se sprosti pri enem razpadu, znaša 18.6 keV. Vzorec z maso 0.1 g tritija se greje z močjo 24.4 mW.

(a) Določite povprečno absorbirano energijo na razpad (t.j. energijo, ki se dejansko sprosti v vzorcu v obliki toplote na en razpad). (b) Pojasnite, zakaj izmerjena toplota ne ustreza celotni razpadni energiji niti povprečni energiji izsevanih elektronov.

Rešitev (a) Povprečna absorbirana energija na razpad

Aktivnost vzorca in število razpadov na sekundo sta osnova za izračun. Najprej določimo število atomov tritija v 0.1 g. Molska masa tritijevega plina $^3\text{H}_2$ je približno 6.04 g mol^{-1} (vendar se naloga nanaša na maso atomov tritija, zato privzamemo atomsko maso 3.02 g mol^{-1} za en atom ^3H – pogosto se v takih računih upošteva kar 3.02 g mol^{-1}). Uporabimo Avogadrovo število $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$:

$$N_{^3\text{H}} = \frac{0.1 \text{ g}}{3.02 \text{ g mol}^{-1}} \times N_A \approx 0.0331 \text{ mol} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 1.99 \times 10^{22} \text{ atomov.}$$

Razpolovni čas pretvorimo v sekunde:

$$t_{1/2} = 12.5 \text{ let} \times 3.156 \times 10^7 \text{ s a}^{-1} \approx 3.94 \times 10^8 \text{ s.}$$

Srednji življenjski čas je:

$$\tau = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \approx \frac{3.94 \times 10^8 \text{ s}}{0.6931} \approx 5.68 \times 10^8 \text{ s.}$$

Aktivnost:

$$A = \frac{N_{^3\text{H}}}{\tau} \approx \frac{1.99 \times 10^{22}}{5.68 \times 10^8 \text{ s}} \approx 3.50 \times 10^{13} \text{ Bq.}$$

Moč segrevanja $P = 24.4 \text{ mW} = 2.44 \times 10^{-2} \text{ J s}^{-1}$ je posledica energije, ki se absorbira v vzorcu. Povprečna absorbirana energija na razpad je:

$$\bar{E}_{\text{abs}} = \frac{P}{A} = \frac{2.44 \times 10^{-2} \text{ J s}^{-1}}{3.50 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}} \approx 6.97 \times 10^{-16} \text{ J.}$$

Pretvorimo v elektronvolte ($1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$):

$$\bar{E}_{\text{abs}} \approx \frac{6.97 \times 10^{-16} \text{ J}}{1.602 \times 10^{-19} \text{ J eV}^{-1}} \approx 4.35 \text{ keV.}$$

(b) Zakaj ne izmerimo celotne razpadne energije?

Pri razpadu β^- se sproščena energija porazdeli med elektron in antinevtrino. Antinevtrino zapusti vzorec praktično brez interakcije, zato njegove energije ne zaznamo kot toploto. Poleg tega je povprečna energija izsevanih elektronov (okrog 5.7 keV) nižja od celotne razpadne energije (18.6 keV), ker antinevtrino odnese preostanek. Vendar pa tudi vsi izsevani elektroni ne oddajo vse svoje kinetične energije v vzorcu – nekateri lahko zapustijo vzorec, preden se popolnoma ustavijo (še posebej pri majhnih masah), del energije pa se lahko izgubi tudi v obliki zavornega sevanja (bremsstrahlung). Zato je izmerjena toplotna moč in s tem $\bar{E}_{\text{abs}}$ nižja celo od povprečne energije elektronov.

Naloga 3: Atenuacijski koeficient aluminijevega bron

Naloga Aluminijev bron vsebuje 90 % bakra (Cu, atomska masa 63.57 g mol^{-1}) in 10 % aluminija (Al, atomska masa 27.0 g mol^{-1}), njegova gostota pa je 7.6 g cm^{-3} . Izračunajte linearni in masni atenuacijski koeficient te zlitine za fotone z energijo 0.4 MeV . Mikroskopska preseka za to energijo sta:

$$\sigma_{\text{Cu}} = 9.91 \text{ b}, \quad \sigma_{\text{Al}} = 4.45 \text{ b},$$

kjer $1 \text{ b} = 10^{-24} \text{ cm}^2$. Avogadrovo število $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Rešitev Linearni atenuacijski koeficient sestavljene snovi izračunamo kot vsoto prispevkov posameznih elementov:

$$\mu = \sigma_{\text{Cu}} N_{\text{Cu}} + \sigma_{\text{Al}} N_{\text{Al}},$$

kjer sta N_{Cu} in N_{Al} števili atomov posamezne vrste na kubični centimeter zlitine.

1. Število atomov Cu na cm^3 : V 1 cm^3 zlitine je masa bakra:

$$m_{\text{Cu}} = \rho \times 0,90 = 7.6 \text{ g cm}^{-3} \times 0,90 = 6.84 \text{ g cm}^{-3}.$$

Število molov bakra v tej prostornini:

$$n_{\text{Cu}} = \frac{m_{\text{Cu}}}{M_{\text{Cu}}} = \frac{6.84 \text{ g cm}^{-3}}{63.57 \text{ g mol}^{-1}} \approx 0.1076 \text{ mol cm}^{-3}.$$

Število atomov:

$$N_{\text{Cu}} = n_{\text{Cu}} \times N_A = 0.1076 \text{ mol cm}^{-3} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 6.48 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}.$$

2. Število atomov Al na cm^3 : Masa aluminija v 1 cm^3 :

$$m_{\text{Al}} = 7.6 \text{ g cm}^{-3} \times 0,10 = 0.76 \text{ g cm}^{-3}.$$

$$n_{\text{Al}} = \frac{0.76 \text{ g cm}^{-3}}{27.0 \text{ g mol}^{-1}} \approx 0.02815 \text{ mol cm}^{-3}.$$

$$N_{\text{Al}} = 0.02815 \text{ mol cm}^{-3} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 1.70 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}.$$

3. Linearni atenuacijski koeficient: Preseka pretvorimo v cm^2 :

$$\sigma_{\text{Cu}} = 9.91 \times 10^{-24} \text{ cm}^2, \quad \sigma_{\text{Al}} = 4.45 \times 10^{-24} \text{ cm}^2.$$

$$\begin{aligned} \mu &= 9.91 \times 10^{-24} \text{ cm}^2 \times 6.48 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3} + 4.45 \times 10^{-24} \text{ cm}^2 \times 1.70 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3} \\ &\approx 0.642 \text{ cm}^{-1} + 0.0757 \text{ cm}^{-1} = 0.718 \text{ cm}^{-1}. \end{aligned}$$

Linearni atenuacijski koeficient znaša približno 0.72 cm^{-1} .

4. Masni atenuacijski koeficient:

$$\mu_m = \frac{\mu}{\rho} = \frac{0.718 \text{ cm}^{-1}}{7.6 \text{ g cm}^{-3}} \approx 0.0945 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}.$$

Masni atenuacijski koeficient je približno $0.095 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$.

Naloga 4: Svinčeno ohišje za ^{137}Cs

Naloga Vir ^{137}Cs z aktivnostjo $A = 1 \times 10^5 \text{ MBq}$ bo shranjen v sferičnem svinčenem ohišju. Predpostavimo, da je vir točkast. Kolikšna mora biti debelina svinčenega ohišja, da dozna hitrost na razdalji 1 m od vira ne preseže $25 \mu\text{Sv h}^{-1}$? Gama konstanta za ^{137}Cs (energija fotonov 0.661 MeV) je $\Gamma = 7.82 \times 10^{-8} \text{ Sv m}^2 \text{ MBq}^{-1} \text{ h}^{-1}$. Linearni atenuacijski koeficient za svinec pri tej energiji je $\mu = 1.24 \text{ cm}^{-1}$, build-up faktor za izračunano debelino pa približno $B \approx 2$.

Rešitev 1. Nezaščitena hitrost doze na razdalji 1 m:

$$\dot{D}_0 = \frac{\Gamma A}{r^2} = \frac{7.82 \times 10^{-8} \text{ Sv m}^2 \text{ MBq}^{-1} \text{ h}^{-1} \times 1 \times 10^5 \text{ MBq}}{(1 \text{ m})^2} = 7.82 \times 10^{-3} \text{ Sv h}^{-1} = 7.82 \text{ mSv h}^{-1}.$$

2. Zahtevano razmerje oslabitve: Zelena hitrost doze je $\dot{D} = 25 \mu\text{Sv h}^{-1} = 2.5 \times 10^{-2} \text{ mSv h}^{-1}$. Potrebno razmerje je:

$$\frac{\dot{D}}{\dot{D}_0} = \frac{2.5 \times 10^{-2} \text{ mSv h}^{-1}}{7.82 \text{ mSv h}^{-1}} \approx 3.20 \times 10^{-3}.$$

3. Ocena debeline brez upoštevanja sipanja: Iz $I = I_0 e^{-\mu d}$ sledi:

$$d_{\min} = -\frac{1}{\mu} \ln \left(\frac{\dot{D}}{\dot{D}_0} \right) = -\frac{1}{1.24 \text{ cm}^{-1}} \ln(3.20 \times 10^{-3}) \approx \frac{5.74}{1.24 \text{ cm}^{-1}} \approx 4.63 \text{ cm}.$$

4. Upoštevanje polovične debeline (HLV) kot popravek na sipanje: Polovična debelina je:

$$\text{HLV} = \frac{\ln 2}{\mu} \approx \frac{0.693}{1.24 \text{ cm}^{-1}} \approx 0.56 \text{ cm}.$$

Skupna debelina z oceno vpliva sipanja:

$$d \approx d_{\min} + \text{HLV} \approx 4.63 \text{ cm} + 0.56 \text{ cm} = 5.19 \text{ cm}.$$

5. Preverba z build-up faktorjem: Pri debelini 5.19 cm in $B \approx 2$ je končna hitrost doze:

$$\dot{D} = \dot{D}_0 \cdot B \cdot e^{-\mu d} = 7.82 \text{ mSv h}^{-1} \times 2 \times e^{-1.24 \times 5.19} \approx 7.82 \text{ mSv h}^{-1} \times 2 \times 1.6 \times 10^{-3} \approx 2.5 \times 10^{-2} \text{ mSv h}^{-1} = 25 \mu\text{Sv h}^{-1}.$$

Debelina svinčenega ohišja mora biti torej približno 5.2 cm.

Naloga 5: Doseg delcev α iz ^{241}Am

Naloga Izotop ^{241}Am , ki se uporablja v detektorjih požara, seva delce α z energijo 5.5 MeV.

- Izračunajte njihov doseg v standardni zračni atmosferi.
- Določite minimalno debelino aluminijastega ohišja detektorja, ki bo delce α popolnoma zaustavilo.

Empirična zveza za doseg delcev α v zraku (pri standardnem tlaku in temperaturi) za energije med 2 in 8 MeV je:

$$R_a [\text{cm}] = 0.322 E^{3/2} [\text{MeV}].$$

Za preračun dosega iz zraka v drugo snov uporabite Bragg–Kleemanovo pravilo:

$$R_2 = R_1 \frac{\rho_1}{\rho_2} \sqrt{\frac{A_2}{A_1}}.$$

Gostota zraka je $\rho_a = 1.293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}$, efektivna atomska masa zraka $A_a \approx 14.4$, gostota aluminija $\rho_{\text{Al}} = 2.7 \text{ g cm}^{-3}$ in atomska masa aluminija $A_{\text{Al}} = 27$.

Rešitev (a) Doseg v zraku:

$$R_a = 0,322 \times (5,5)^{3/2} \text{ cm.}$$

Izračunajmo $E^{3/2} = (5,5)^{1,5} = \sqrt{5,5^3} = \sqrt{166,375} \approx 12,90$:

$$R_a \approx 0,322 \times 12,90 \text{ cm} \approx 4,15 \text{ cm.}$$

Doseg delcev α v zraku je približno 4,2 cm.

(b) Minimalna debelina aluminija: Po Bragg–Kleemanovem pravilu:

$$R_{Al} = R_a \frac{\rho_a}{\rho_{Al}} \sqrt{\frac{A_{Al}}{A_a}} = 4,15 \text{ cm} \times \frac{1,293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}}{2,7 \text{ g cm}^{-3}} \times \sqrt{\frac{27}{14,4}}.$$

Razmerje gostot: $\frac{1,293 \times 10^{-3}}{2,7} \approx 4,789 \times 10^{-4}$. Koren razmerja atomskih mas: $\sqrt{27/14,4} \approx \sqrt{1,875} \approx 1,369$. Torej:

$$R_{Al} \approx 4,15 \text{ cm} \times 4,789 \times 10^{-4} \times 1,369 \approx 2,72 \times 10^{-3} \text{ cm} = 27,2 \mu\text{m}.$$

Minimalna debelina aluminijastega ohišja je približno 27 μm .

Naloga 6: Doseg 18 MeV helijevih jeder

Naloga Pri proizvodnji ^{18}F za PET se uporabljajo pospešena helijeva jedra (delci α) z energijo 18 MeV. Za izračun potrebne debeline ščita so uporabili empirično enačbo za doseg delcev α v zraku:

$$R_a [\text{cm}] = 0,322 E^{3/2},$$

ki velja za energije med 2 in 8 MeV (napaka znotraj 10 %).

- Ali so z uporabo te enačbe doseg 18 MeV helijevih jeder podcenili ali precenili? Odgovor fizikalno utemeljite.
- Kako bi pravilno izračunali doseg teh delcev? Katero enačbo bi uporabili in kako bi jo uporabili?

Rešitev (a) Podcenitev ali precenitev? Empirična enačba $R \propto E^{3/2}$ velja za energije, pri katerih zavorna moč (dE/dx) delcev α upada počasneje kot pri višjih energijah. Pri energijah nad približno 8 MeV začne zavorna moč padati približno obratno sorazmerno z energijo: $dE/dx \propto 1/E$. V tem režimu doseg narašča hitreje kot $E^{3/2}$ – v grobem približku velja $R \propto E^2$. Z uporabo enačbe $R \propto E^{3/2}$ pri 18 MeV torej dobimo manjši doseg od dejanskega, kar pomeni, da so doseg **podcenili**. Posledično bi bila tudi izračunana debelina ščita premajhna.

(b) Pravilen izračun dosega Natančen izračun dosega helijevih jeder temelji na Bethe–Blochovi enačbi za zavorno moč (za težke nabite delce pri nizkih energijah):

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi n z^2}{m_e v^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \left[\ln \left(\frac{2m_e v^2}{I} \right) - \ln(1 - \beta^2) - \beta^2 \right],$$

kjer je n gostota elektronov v snovi, z naboj delca, v njegova hitrost, m_e masa elektrona, I srednji vzbujevalni potencial snovi in $\beta = v/c$. Doseg nato dobimo z integriranjem obratne vrednosti zavorne moči po energiji od začetne energije E_0 do nič:

$$R = \int_0^{E_0} \frac{1}{-dE/dx} dE.$$

Ker zavorna moč ni konstantna in odvisnost od energije ni enostavna, integral ni analitično rešljiv, zato ga izračunamo numerično (npr. s programom SRIM ali z metodo končnih razlik).

Naloga 7: Identifikacija neznanega β sevalca

Naloga V laboratoriju se je razlila radioaktivna tekočina, za katero vemo, da je čisti sevalec β , ne poznamo pa izotopa. Za določitev energije delcev β izmerimo absorpcijsko krivuljo z Geiger–Müllerjevim števcem, ki ima okno iz sljude (mica) debeline 0.1 mm aluminija. Razdalja med števcem in kontaminacijo je 2 cm. Vsi žarki β se zaustavijo, ko med sevalec in števec vstavimo dodatno aluminijasto folijo debeline 1.76 mm. Gostota aluminija je $\rho_{\text{Al}} = 2.7 \text{ g cm}^{-3}$, gostota zraka $\rho_{\text{zrak}} = 1.293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}$. Določite maksimalno energijo delcev β in predlagajte, za kateri izotop bi lahko šlo.

Rešitev Pri preletu skozi snov se delci β ustavljajo, pri čemer je doseg odvisen od gostote elektronov na poti. Prilagojeni doseg R (v g cm^{-2}) izračunamo kot vsoto zmnožkov debelin in gostot vseh plasti na poti:

$$R = \sum_i d_i \rho_i.$$

Celotna debelina aluminija na poti delcev je:

$$d_{\text{Al}} = d_{\text{okno}} + d_{\text{folija}} = 0.1 \text{ mm} + 1.76 \text{ mm} = 1.86 \text{ mm} = 0.186 \text{ cm}.$$

Prispevek zračne plasti:

$$d_{\text{zrak}} \rho_{\text{zrak}} = 2 \text{ cm} \times 1.293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3} \approx 0.00259 \text{ g cm}^{-2}.$$

Prispevek aluminija:

$$d_{\text{Al}} \rho_{\text{Al}} = 0.186 \text{ cm} \times 2.7 \text{ g cm}^{-3} \approx 0.502 \text{ g cm}^{-2}.$$

Skupni prilagojeni doseg:

$$R \approx 0.00259 \text{ g cm}^{-2} + 0.502 \text{ g cm}^{-2} \approx 0.505 \text{ g cm}^{-2}.$$

Ker je $R \geq 0.3 \text{ g cm}^{-2}$, uporabimo empirično zvezo za maksimalno energijo:

$$E_{\text{max}} [\text{MeV}] = 1.85 R [\text{g cm}^{-2}] + 0.245.$$

$$E_{\text{max}} \approx 1.85 \times 0.505 + 0.245 \approx 0.934 + 0.245 \approx 1.18 \text{ MeV}.$$

Maksimalna energija delcev β je torej približno 1.18 MeV. Ta vrednost se dobro ujema z maksimalno energijo β razpada ^{210}Bi (bizmut-210), ki znaša okrog 1.17 MeV. Zelo verjetno je razlita tekočina vsebovala prav ta izotop.

Naloga 8: Ionizacija v Geigerjevi cevi

Naloga Delec β s kinetično energijo 0.159 MeV prehaja skozi okno Geiger–Müllerjeve cevi z masno debelino 4 mg cm^{-2} (0.004 g cm^{-2}) in vstopi v helijevo polnitev. Povprečna energija za tvorbo enega ionskega para v heliju je 41.5 eV. Koliko ionskih parov bo delec proizvedel v cevi, preden se popolnoma ustavi?

Rešitev Za delce β z energijo $E \leq 0.8 \text{ MeV}$ velja empirična zveza za doseg (v g cm^{-2}):

$$R = 0,407 E^{1,38} \quad (E \text{ v MeV}).$$

1. Celotni prilagojeni doseg delca v heliju:

$$R = 0,407 \times (0,159)^{1,38}.$$

Izračunajmo eksponent: $\ln(0,159) \approx -1,838$, pomnoženo z 1,38 da $-2,537$, $e^{-2,537} \approx 0,0791$. Torej:

$$R \approx 0,407 \times 0,0791 \approx 0.0322 \text{ g cm}^{-2}.$$

2. Preostali doseg po prehodu okna: Okno ima masno debelino $d = 0.004 \text{ g cm}^{-2}$, zato je preostali doseg v cevi:

$$R_{\text{pre}} = R - d = 0.0322 \text{ g cm}^{-2} - 0.004 \text{ g cm}^{-2} = 0.0282 \text{ g cm}^{-2}.$$

3. Preostala energija delca po prehodu okna: Ker je $R_{\text{pre}} \leq 0.3 \text{ g cm}^{-2}$, uporabimo obratno empirično zvezo:

$$E = 1,92 R^{0,725}.$$

Izračunajmo: $\ln(0,0282) \approx -3,568$, krat 0,725 da $-2,587$, $e^{-2,587} \approx 0,0753$. Nato:

$$E \approx 1,92 \times 0,0753 \approx 0.1446 \text{ MeV}.$$

4. Število ionskih parov: Celotna energija, ki jo delec odloži v heliju, je $E = 0.1446 \text{ MeV} = 1.446 \times 10^5 \text{ eV}$. Število ionskih parov je:

$$N = \frac{E}{E_{ip}} = \frac{1.446 \times 10^5 \text{ eV}}{41.5 \text{ eV}} \approx 3\,480.$$

Delec β bo v Geigerjevi cevi proizvedel približno **3 480 ionskih parov**.

Vaje 4: Dozimetrija in zaščita

Naloga 1: Tvorba parov in doseg v svincu

Naloga Foton z energijo 5 MeV tvori par elektron–pozitron v svinčenem ščitu. Nastala delca imata ob nastanku enako kinetično energijo. Kakšen je doseg posameznega delca v svincu? Mirovna energija elektrona (in pozitrona) je $m_e c^2 = 0.511 \text{ MeV}$, gostota svınca $\rho_{\text{Pb}} = 11.34 \text{ g cm}^{-3}$.

Rešitev 1. Kinetična energija enega delca: Za tvorbo para se porabi energija $2m_e c^2 = 1.022 \text{ MeV}$. Preostala energija, ki se enakomerno porazdeli med elektron in pozitron, je:

$$2E_e = E_\gamma - 2m_e c^2 = 5 \text{ MeV} - 1.022 \text{ MeV} = 3.978 \text{ MeV}.$$

Kinetična energija posameznega delca:

$$E_e = \frac{3.978 \text{ MeV}}{2} = 1.989 \text{ MeV}.$$

2. Doseg v svincu: Ker je $E_e \geq 0.8 \text{ MeV}$, uporabimo empirično enačbo za masni doseg elektronov (v g cm^{-2}):

$$R = 0,542 E_e - 0,133,$$

kjer je E_e v MeV.

$$R = 0,542 \times 1,989 - 0,133 \approx 1,078 - 0,133 = 0.945 \text{ g cm}^{-2}.$$

Linearna debelina, ki ustreza temu dosegu v svincu:

$$d = \frac{R}{\rho_{\text{Pb}}} = \frac{0.945 \text{ g cm}^{-2}}{11.34 \text{ g cm}^{-3}} \approx 0.0833 \text{ cm} = 0.833 \text{ mm}.$$

Doseg posameznega delca (elektrona ali pozitrona) v svinčenem ščitu je približno 0.83 mm.

Naloga 2: Kadmijev ščit za termične nevtrone

Naloga Kadmij se pogosto uporablja za zaščito pred termičnimi nevtroni zaradi velikega preseka za zajetje. Kolikšna mora biti debelina kadmijeve plošče, da zadrži 50 % vpadlih termičnih nevtronov? Podatki:

- mikroskopski presek za zajetje termičnih nevtronov v kadmiju: $\sigma = 2550 \text{ b}$,
- gostota kadmija: $\rho = 8.65 \text{ g cm}^{-3}$,
- molska masa kadmija: $A = 112.4 \text{ g mol}^{-1}$,
- Avogadrovo število: $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Rešitev Oslabitev nevtronskega toka skozi snov opisuje eksponentni zakon:

$$\frac{N}{N_0} = e^{-\Sigma d},$$

kjer je Σ makroskopski presek ($\Sigma = \sigma n$), n pa število atomskih jeder na enoto prostornine. Atomska gostota izračunamo iz gostote snovi in molske mase:

$$n = \frac{\rho}{A} N_A.$$

1. Atomska gostota kadmija:

$$n = \frac{8.65 \text{ g cm}^{-3}}{112.4 \text{ g mol}^{-1}} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 4.64 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}.$$

2. Makroskopski presek: Mikroskopski presek pretvorimo iz barnov v cm^2 :

$$\sigma = 2550 \text{ b} = 2550 \times 10^{-24} \text{ cm}^2 = 2.55 \times 10^{-21} \text{ cm}^2.$$

Torej:

$$\Sigma = \sigma n = 2.55 \times 10^{-21} \text{ cm}^2 \times 4.64 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3} \approx 118.3 \text{ cm}^{-1}.$$

3. Zahtevana debelina za 50 % oslabitev:

$$\frac{N}{N_0} = 0,5 \quad \Rightarrow \quad 0,5 = e^{-\Sigma d}.$$

Logaritmiramo:

$$d = -\frac{\ln(0,5)}{\Sigma} = \frac{\ln 2}{\Sigma}.$$

Vstavimo:

$$d = \frac{0,693}{118.3 \text{ cm}^{-1}} \approx 5.86 \times 10^{-3} \text{ cm} = 5.86 \times 10^{-2} \text{ mm}.$$

Debelina kadmijeve plošče mora biti približno 0.059 mm oziroma 59 μm .

Naloga 3: Totalni presek svinca za nevtrone

Naloga Pri meritvi totalnega preseka svinca za nevtrone z energijo 10 MeV so ugotovili, da 1 cm debela svinčena plošča zmanjša nevtronski tok na 84.5 % začetne vrednosti. Atomska masa svinca je $A = 207,21$, gostota $\rho = 11.3 \text{ g cm}^{-3}$, Avogadrovo število $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Izračunajte mikroskopski totalni presek (v barnih) in makroskopski presek (v cm^{-1}).

Rešitev Oslabitev curka nevtronov opisuje eksponentni zakon:

$$I = I_0 e^{-\Sigma x},$$

kjer je Σ makroskopski presek (v cm^{-1}), x debelina absorberja. Makroskopski presek je povezan z mikroskopskim presekom σ preko atomske gostote N :

$$\Sigma = \sigma N, \quad N = \frac{\rho}{A} N_A.$$

1. Atomska gostota svinca:

$$N = \frac{11.3 \text{ g cm}^{-3}}{207.21 \text{ g mol}^{-1}} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 3.28 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}.$$

2. Makroskopski presek iz podatka o oslabitvi: Ker je $I/I_0 = 0.845$ pri $x = 1 \text{ cm}$:

$$\Sigma = -\frac{1}{x} \ln\left(\frac{I}{I_0}\right) = -\frac{1}{1 \text{ cm}} \ln(0.845) \approx -\frac{1}{1 \text{ cm}} \times (-0.1684) = 0.1684 \text{ cm}^{-1}.$$

3. Mikroskopski presek:

$$\sigma = \frac{\Sigma}{N} = \frac{0.1684 \text{ cm}^{-1}}{3.28 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}} \approx 5.13 \times 10^{-24} \text{ cm}^2.$$

Ker je $1 \text{ b} = 10^{-24} \text{ cm}^2$:

$$\sigma \approx 5.13 \text{ b}.$$

Totalni presek svinca za 10 MeV nevtrone znaša približno 5.1 b , makroskopski presek pa 0.168 cm^{-1} .

Naloga 4: Ionizacijska celica – hitrost ekspozicije

Naloga Ionizacijska celica s prostornino 1 L (1000 cm^3) se uporablja kot okoljski monitor sevanja. Temperatura okolice je 22°C , zračni tlak pa 1012 mbar . Izmerjeni nasičeni (saturacijski) tok je $I_s = 1 \times 10^{-13} \text{ A}$. Kolikšna je hitrost ekspozicije v $\mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$? Referenčna gostota zraka pri $T_0 = 0^\circ\text{C} = 273 \text{ K}$ in $p_0 = 1013 \text{ mbar}$ je $\rho_0 = 1.293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}$.

Rešitev Hitrost ekspozicije $\dot{X}$ je definirana kot naboj enega predznaka, ki nastane na enoto mase zraka v časovni enoti:

$$\dot{X} = \frac{I_s}{\rho V},$$

kjer je ρ dejanska gostota zraka pri danih pogojih, V pa prostornina celice.

1. Preračun gostote zraka na dane pogoje: Gostota zraka se s temperaturo in tlakom spreminja po plinski enačbi:

$$\rho = \rho_0 \frac{T_0 p}{T p_0}.$$

Vstavimo podatke ($T = 22^\circ\text{C} = 295 \text{ K}$, $p = 1012 \text{ mbar}$):

$$\rho = 1.293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3} \times \frac{273 \text{ K} \times 1012 \text{ mbar}}{295 \text{ K} \times 1013 \text{ mbar}} \approx 1.293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3} \times 0.9245 \approx 1.195 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}.$$

2. Masa zraka v celici:

$$m = \rho V = 1.195 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3} \times 1000 \text{ cm}^3 = 1.195 \text{ g} = 1.195 \times 10^{-3} \text{ kg}.$$

3. Hitrost ekspozicije v osnovnih enotah:

$$\dot{X} = \frac{I_s}{m} = \frac{1 \times 10^{-13} \text{ C s}^{-1}}{1.195 \times 10^{-3} \text{ kg}} \approx 8.37 \times 10^{-11} \text{ C kg}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

4. Pretvorba v $\mu\text{C kg}^{-1} \text{h}^{-1}$:

$$\dot{X} = 8.37 \times 10^{-11} \text{ C kg}^{-1} \text{ s}^{-1} \times 1 \times 10^6 \mu\text{C C}^{-1} \times 3600 \text{ s h}^{-1} \approx 0.30 \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}.$$

Hitrost ekspozicije znaša približno $0.30 \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$.

Opomba: Ta zveza v splošnem ne velja za nesaturiran tok in nižje napetosti na kondenzatorskih ploščah, saj se ves naboj, ki ga sprosti sevanje v ionizacijski celici, ne nabere na ploščah – del sproščenega naboja se lahko prej rekombinira. Pri nasičenem (saturacijskem) toku pa je rekombinacija zanemarljiva in zgornji izračun velja.

Naloga 5: Absorbirana doza v fantomu pri obsevanju s ^{60}Co

Naloga Fantom obsevamo s fotoni ^{60}Co (povprečna energija 1.25 MeV). Absorbirano dozo merimo z vgrajeno ionizacijsko celico, ekvivalentno tkivu, s stenami, ki zagotavljajo elektronsko ravnovesje (CPE). Celica ima prostornino 1.5 cm^3 in kapaciteto 7 pF. Med obsevanjem se na celici pojavi padec napetosti 63 V. Kolikšna je absorbirana doza v mehkem tkivu? Masna energijska absorpcijska koeficienta pri 1.25 MeV sta: $(\mu_{en}/\rho)_{\text{zrak}} = 0.02675 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ in $(\mu_{en}/\rho)_{\text{tkivo}} = 0.02945 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$. Povprečna energija za tvorbo ionskega para v zraku je $W = 33.9 \text{ eV}$, osnovni naboj $e_0 = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Gostota zraka pri standardnih pogojih $\rho_{\text{zrak}} = 1.293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}$.

Rešitev 1. Naboj, zbran na elektrodah celice:

$$e = C \Delta U = 7 \times 10^{-12} \text{ F} \times 63 \text{ V} = 4.41 \times 10^{-10} \text{ C}.$$

2. Ekspozicija v zraku: Ekspozicija je naboj enega predznaka na enoto mase zraka:

$$X_{\text{zrak}} = \frac{e}{\rho_{\text{zrak}} V}.$$

Prostornino pretvorimo v m^3 : $1.5 \text{ cm}^3 = 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}^3$. Gostoto pa v kg m^{-3} : $1.293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3} = 1.293 \text{ kg m}^{-3}$.

$$m_{\text{zrak}} = \rho_{\text{zrak}} V = 1.293 \text{ kg m}^{-3} \times 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \approx 1.94 \times 10^{-6} \text{ kg}.$$

$$X_{\text{zrak}} = \frac{4.41 \times 10^{-10} \text{ C}}{1.94 \times 10^{-6} \text{ kg}} \approx 2.27 \times 10^{-4} \text{ C kg}^{-1}.$$

3. Absorbirana doza v tkivu: Pri pogoju elektronskega ravnovesja (CPE) absorbirano dozo v tkivu izračunamo po zvezi:

$$D_{\text{tkivo}} = X_{\text{zrak}} \cdot \frac{W}{e_0} \cdot \frac{(\mu_{en}/\rho)_{\text{tkivo}}}{(\mu_{en}/\rho)_{\text{zrak}}}.$$

Razmerje W/e_0 pretvori naboj v energijo:

$$\frac{W}{e_0} = \frac{33.9 \text{ eV}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}} = \frac{33.9 \times 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}} \approx 33.9 \text{ J C}^{-1}.$$

Razmerje absorpcijskih koeficientov:

$$\frac{(\mu_{en}/\rho)_{\text{tkivo}}}{(\mu_{en}/\rho)_{\text{zrak}}} = \frac{0.02945}{0.02675} \approx 1.101.$$

Združimo:

$$D_{\text{tkivo}} = 2.27 \times 10^{-4} \text{ C kg}^{-1} \times 33.9 \text{ J C}^{-1} \times 1.101 \approx 8.48 \times 10^{-3} \text{ J kg}^{-1} = 8.5 \text{ mGy}.$$

Absorbirana doza v tkivu je torej približno 8.5 mGy.

Naloga 6: Ekspozicijska hitrost viala z ^{51}Cr in ^{24}Na

Naloga Izračunajte ekspozicijsko hitrost na razdalji 50 cm za sevanje, ki izvira iz majhne viala z 10 mL vodne raztopine:

(a) 2 GBq ^{51}Cr ,

(b) 2 GBq ^{24}Na .

Razpadni shemi za oba radioizotopa sta prikazani na sliki. Podatki:

- ^{51}Cr : 9 % razpadov poteka z izsevanjem fotona z energijo 0.323 MeV; $\mu_{en}/\rho = 0.0289 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$.
- ^{24}Na : seva fotone z energijama 1.37 MeV in 2.75 MeV; μ_{en}/ρ za ti energiji sta $0.0260 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ in $0.0212 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$.

Povprečna energija za tvorbo ionskega para v zraku je $W = 34 \text{ eV}$, osnovni naboj $e_0 = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Rešitev Ekspozicijska hitrost $\dot{X}$ na razdalji l od točkastega izotropnega vira je podana z:

$$\dot{X} = \frac{\mu_{en}}{\rho} \cdot E_{\gamma} \cdot \frac{e_0}{W} \cdot \frac{A}{4\pi l^2} \cdot f,$$

kjer je f delež razpadov, ki privede do izsevanja fotona določene energije. Izraz $\frac{e_0}{W}$ pretvori energijo v naboj: $\frac{e_0}{W} = \frac{1}{34} \text{ C J}^{-1}$. Razdalja $l = 0.50 \text{ m}$.

(a) ^{51}Cr : Energija fotona v joulih:

$$E_{\gamma} = 0.323 \text{ MeV} = 0,323 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 5.17 \times 10^{-14} \text{ J}.$$

Delež razpadov z izsevanjem fotona je $f = 0,09$. Vstavimo:

$$\dot{X} = 0.0289 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1} \times 5.17 \times 10^{-14} \text{ J} \times \frac{1}{34} \text{ C J}^{-1} \times \frac{2 \times 10^9 \text{ Bq}}{4\pi(0.50 \text{ m})^2} \times 0,09.$$

Računamo:

$$\frac{2 \times 10^9}{4\pi \times 0,25} \approx 6.37 \times 10^8 \text{ m}^{-2},$$

$$0,0289 \times 5,17 \times 10^{-14} \times \frac{1}{34} \times 6,37 \times 10^8 \times 0,09 \approx 2.51 \times 10^{-10} \text{ C kg}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

Pretvorimo v $\mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$:

$$\dot{X} = 2,51 \times 10^{-10} \times 10^6 \times 3600 \approx 0.904 \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}.$$

(a) **Rezultat:** $\dot{X} \approx 0.90 \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$.

(b) ^{24}Na : Za vsak foton posebej izračunamo prispevek in ju seštejemo.
Za 1.37 MeV foton:

$$E_{\gamma,1} = 1,37 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19} = 2.19 \times 10^{-13} \text{ J},$$

$$\mu_{en}/\rho = 0.0260 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}.$$

$$\dot{X}_1 = 0,0260 \times 2,19 \times 10^{-13} \times \frac{1}{34} \times \frac{2 \times 10^9}{4\pi \times 0,25} \times 1 \approx 1,07 \times 10^{-8} \text{ C kg}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

Pretvorimo:

$$\dot{X}_1 = 1,07 \times 10^{-8} \times 10^6 \times 3600 \approx 38,5 \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}.$$

Za 2.75 MeV foton:

$$E_{\gamma,2} = 2,75 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19} = 4,40 \times 10^{-13} \text{ J},$$

$$\mu_{en}/\rho = 0,0212 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}.$$

$$\dot{X}_2 = 0,0212 \times 4,40 \times 10^{-13} \times \frac{1}{34} \times \frac{2 \times 10^9}{4\pi \times 0,25} \times 1 \approx 1,75 \times 10^{-8} \text{ C kg}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

Pretvorimo:

$$\dot{X}_2 = 1,75 \times 10^{-8} \times 10^6 \times 3600 \approx 63,0 \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}.$$

Skupaj:

$$\dot{X} = \dot{X}_1 + \dot{X}_2 \approx 38,5 \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1} + 63,0 \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1} \approx 101,5 \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}.$$

(b) Rezultat: $\dot{X} \approx 1,0 \times 10^2 \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$.

Skupni rezultati:

(a) ^{51}Cr : $0,90 \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$

(b) ^{24}Na : $1,0 \times 10^2 \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$

Naloga 7: Efektivna razpolovna doba za ^{35}S

Naloga Za ^{35}S je radiološka razpolovna doba $T_R = 87,1$ dni. Biološka razpolovna doba v modih (testisih) je $T_B = 623$ dni. Izračunajte efektivno razpolovno dobo T_E in efektivno eliminijsko konstanto λ_E . Pojasnite, zakaj je efektivna razpolovna doba krajša od obeh posameznih razpolovnih dob.

Rešitev Pri kinetiki prvega reda (eksponentno izločanje) velja, da se količina radioaktivne snovi v organu s časom zmanjšuje zaradi radioaktivnega razpada in biološkega izločanja:

$$Q = Q_0 e^{-(\lambda_R + \lambda_B)t}.$$

Efektivna eliminijska konstanta je vsota radiološke in biološke konstante:

$$\lambda_E = \lambda_R + \lambda_B.$$

Razpolovne dobe in eliminijske konstante so povezane preko:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T} = \frac{0,693}{T}.$$

1. Izračun efektivne razpolovne dobe: Efektivna razpolovna doba je podana z:

$$\frac{1}{T_E} = \frac{1}{T_R} + \frac{1}{T_B},$$

oziroma:

$$T_E = \frac{T_R \times T_B}{T_R + T_B}.$$

Vstavimo podatke:

$$T_E = \frac{87,1 \times 623}{87,1 + 623} = \frac{54263,3}{710,1} \approx 76,4 \text{ dni}.$$

2. Izračun efektivne elimincijske konstante:

$$\lambda_E = \frac{0,693}{T_E} = \frac{0,693}{76,4 \text{ dni}} \approx 0,00907 \text{ dan}^{-1}.$$

3. Fizikalna razlaga: Efektivna razpolovna doba je krajša od obeh posameznih razpolovnih dob, ker se količina radionuklida v telesu zmanjšuje po dveh neodvisnih mehanizmi hkrati:

- radioaktivni razpad (z razpolovno dobo T_R),
- biološko izločanje (z razpolovno dobo T_B).

Oba procesa delujeta vzporedno, zato je skupna hitrost izginjanja večja od hitrosti posameznega procesa. Posledično je efektivna razpolovna doba T_E vedno manjša od krajše od obeh razpolovnih dob (T_R in T_B). V tem primeru je $T_E = 76,4$ dni, kar je manj od $T_R = 87,1$ dni in seveda manj od $T_B = 623$ dni.

Efektivna razpolovna doba za ^{35}S v modih znaša približno 76,4 dni, efektivna elimincijska konstanta pa $0,00907 \text{ dan}^{-1}$.

Naloga 8: MIRD doza za intravensko injiciran $^{24}\text{NaCl}$

Naloga Referenčnemu človeku z maso 70 kg in višino 160 cm intravensko injiciramo 1 MBq $^{24}\text{NaCl}$. Predpostavimo, da se $^{24}\text{NaCl}$ v zelo kratkem času enakomerno porazdeli po telesu in da ima biološko razpolovno dobo 11 dni (264 ur). Razpadna shema za ^{24}Na je prikazana na sliki. Izračunajte:

- celotno dozo (dozni zalog, dose commitment),
- začetno dozno hitrost.

Podatki:

- Radiološka razpolovna doba ^{24}Na : $T_R = 15$ ur.
- ^{24}Na seva en β^- delec z maksimalno energijo 1.392 MeV in dva gama žarka z energijama 1.369 MeV in 2.754 MeV.
- Absorbirani deleži ϕ_i za fotone, ki izvirajo iz telesa kot vira in so enakomerno porazdeljeni po telesu, so podani v spodnji tabeli.
- Vrednosti Δ_i so podane v tabeli (MIRD izhodni podatki).

Sevanje	E_i (MeV)	ϕ_i	Δ_i (kg·fGy / Bq·s)
β^-	0,555	1,000	88,64
γ_1	1,369	0,312	18,91
γ_2	2,754	0,265	40,08

Rešitev Po MIRD metodi je dozni zalog (celotna doza) v tarčnem organu podan z:

$$D = \frac{\tilde{A}}{m} \sum_i \phi_i \Delta_i,$$

kjer je $\tilde{A}$ kumulirana aktivnost (časovni integral aktivnosti v izvoru), m masa tarčnega organa, ϕ_i absorbirani delež za i -to sevanje in Δ_i dozna konstanta.

1. Efektivna razpolovna doba: Ker se ^{24}Na iz telesa izloča eksponentno z efektivno hitrostjo λ_E , velja:

$$\frac{1}{T_E} = \frac{1}{T_R} + \frac{1}{T_B}.$$

$$T_E = \frac{T_R \times T_B}{T_R + T_B} = \frac{15 \times 264}{15 + 264} = \frac{3960}{279} \approx 14.19 \text{ ur}.$$

2. Efektivna eliminijska konstanta:

$$\lambda_E = \frac{0,693}{T_E} = \frac{0,693}{14.19 \text{ ur} \times 3600 \text{ s h}^{-1}} \approx \frac{0,693}{51\,084 \text{ s}} \approx 1.36 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}.$$

3. Kumulirana aktivnost: Aktivnost v izvoru se s časom spreminja kot:

$$A_s(t) = A_s(0)e^{-\lambda_E t},$$

kjer je $A_s(0) = 1 \times 10^6 \text{ Bq}$. Kumulirana aktivnost je:

$$\tilde{A} = \int_0^\infty A_s(t) dt = A_s(0) \int_0^\infty e^{-\lambda_E t} dt = \frac{A_s(0)}{\lambda_E}.$$

$$\tilde{A} = \frac{1 \times 10^6 \text{ Bq}}{1.36 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}} \approx 7.35 \times 10^{10} \text{ Bq s}.$$

4. Vsota $\sum_i \phi_i \Delta_i$: Iz tabele izračunamo prispevke posameznih sevanj:

$$\begin{aligned}\phi_\beta \Delta_\beta &= 1,000 \times 88,64 = 88,64 \text{ kg} \cdot \text{fGy/Bq} \cdot \text{s}, \\ \phi_{\gamma_1} \Delta_{\gamma_1} &= 0,312 \times 18,91 = 5,90 \text{ kg} \cdot \text{fGy/Bq} \cdot \text{s}, \\ \phi_{\gamma_2} \Delta_{\gamma_2} &= 0,265 \times 40,08 = 10,62 \text{ kg} \cdot \text{fGy/Bq} \cdot \text{s}.\end{aligned}$$

Skupaj:

$$\sum_i \phi_i \Delta_i = 88,64 + 5,90 + 10,62 = 105,16 \text{ kg} \cdot \text{fGy/Bq} \cdot \text{s}.$$

5. Celotna doza (dozni zalog):

$$D = \frac{\tilde{A}}{m} \sum_i \phi_i \Delta_i = \frac{7.35 \times 10^{10} \text{ Bq s}}{70 \text{ kg}} \times 105,16 \text{ kg} \cdot \text{fGy/Bq} \cdot \text{s}.$$

$$D = \frac{7,35 \times 10^{10} \times 105,16}{70} \text{ fGy} \approx 1,10 \times 10^{11} \text{ fGy}.$$

Ker je $1 \text{ fGy} = 10^{-15} \text{ Gy}$:

$$D = 1,10 \times 10^{11} \times 10^{-15} \text{ Gy} = 1.10 \times 10^{-4} \text{ Gy} = 0.110 \text{ mGy}.$$

(a) Rezultat: Celotna doza znaša približno 0.110 mGy.

6. Začetna dozna hitrost: Začetno dozno hitrost izračunamo po enačbi:

$$\dot{D} = \frac{A_s(0)}{m} \sum_i \phi_i \Delta_i.$$

$$\dot{D} = \frac{1 \times 10^6 \text{ Bq}}{70 \text{ kg}} \times 105,16 \text{ kg} \cdot \text{fGy/Bq} \cdot \text{s} = \frac{10^6 \times 105,16}{70} \text{ fGy/s} \approx 1,50 \times 10^6 \text{ fGy s}^{-1}.$$

Pretvorimo v $\mu\text{Gy h}^{-1}$:

$$\dot{D} = 1,50 \times 10^6 \times 10^{-15} \text{ Gy/s} = 1,50 \times 10^{-9} \text{ Gy s}^{-1} = 1,50 \times 10^{-3} \mu\text{Gy s}^{-1}.$$

$$\dot{D} = 1,50 \times 10^{-3} \mu\text{Gy s}^{-1} \times 3600 \text{ s/h} \approx 5,4 \mu\text{Gy h}^{-1}.$$

(b) Rezultat: Začetna dozna hitrost znaša približno $5,4 \mu\text{Gy h}^{-1}$.

Skupni rezultati:

(a) Celotna doza: $0,110 \text{ mGy}$

(b) Začetna dozna hitrost: $5,4 \mu\text{Gy h}^{-1}$

Vaje 5: Notranja dozimetrija in MIRD metoda

Teoretične osnove MIRD metode

MIRD (Medical Internal Radiation Dose) metoda je standardni pristop za izračun absorbiranih doz zaradi radioaktivnih snovi, ki so vnesene v telo (notranja kontaminacija). Za razliko od zunanega obsevanja, kjer poznamo energijski tok na površini telesa, je pri notranji kontaminaciji vir sevanja razporejen znotraj telesa in se s časom spreminja zaradi dveh neodvisnih procesov: radioaktivnega razpada in biološkega izločanja.

Osnovna količina, ki jo želimo določiti, je dozna hitrost $\dot{D}$ v tarčnem organu (ali tkivu) z maso m , ki ga seva izvor z aktivnostjo A_s . Pri tem upoštevamo vsa sevanja (delci β , fotoni γ , itd.), ki jih izvor izseva. Za vsako vrsto sevanja i poznamo:

- povprečno energijo na razpad $\tilde{E}_i$ (v J ali MeV),
- število takšnih delcev na razpad n_i ,
- absorbirani delež ϕ_i , ki pove, kolikšen delež izsevane energije se dejansko absorbira v tarčnem organu.

Za vsako sevanje i definiramo dozno konstanto Δ_i , ki podaja dozno hitrost v neskončno veliki homogeni tkivni masi, ki vsebuje radionuklid enakomerno porazdeljen s koncentracijo 1 Bq kg^{-1} :

$$\Delta_i = 1,6 \times 10^{-13} \cdot n_i \cdot \tilde{E}_i \frac{\text{kg} \cdot \text{Gy}}{\text{Bq} \cdot \text{s}},$$

kjer je $\tilde{E}_i$ podan v MeV in $1,6 \times 10^{-13}$ pretvorni faktor med MeV in J ($1 \text{ MeV} = 1,6 \times 10^{-13} \text{ J}$). Vrednosti Δ_i za večino radioizotopov so objavljene v MIRD tabelah.

Dozna hitrost v tarčnem organu zaradi vira z aktivnostjo A_s je podana z vsoto prispevkov vseh sevanj:

$$\dot{D} = \frac{A_s}{m} \sum_i \phi_i \Delta_i. \quad (6.83)$$

Ker se aktivnost izvora A_s s časom spreminja (zaradi razpada in biološkega izločanja), je tudi dozna hitrost odvisna od časa. Celotno dozo (dozni zalog, angl. dose commitment), ki jo tarčni organ prejme med celotnim razpadom vnesene aktivnosti, dobimo s časovnim integriranjem dozne hitrosti:

$$D = \int_0^\infty \dot{D}(t) dt = \frac{\sum_i \phi_i \Delta_i}{m} \int_0^\infty A_s(t) dt. \quad (6.84)$$

Časovni integral aktivnosti v izvoru imenujemo kumulirana aktivnost $\tilde{A}$:

$$\tilde{A} = \int_0^\infty A_s(t) dt. \quad (6.85)$$

Celotna doza v tarčnem organu je torej:

$$D = \frac{\tilde{A}}{m} \sum_i \phi_i \Delta_i. \quad (6.86)$$

V praksi pogosto uporabljamo specifični absorbirani delež Φ_i , ki je definiran kot absorbirani delež na enoto mase tarčnega organa:

$$\Phi_i = \frac{\phi_i}{m}. \quad (6.91)$$

S tem lahko enačbo (6.86) zapišemo kot:

$$D = \tilde{A} \sum_i \Delta_i \Phi_i.$$

Ker je tarčni organ lahko obsevan iz več različnih izvornih organov, natančno označimo razmerje med tarčo in izvorom z zapisom ($r_k \leftarrow r_h$), kjer r_k predstavlja tarčni organ, r_h pa izvorni organ. Doza v tarčnem organu r_k zaradi kumulirane aktivnosti $\tilde{A}_h$ v izvornem organu r_h je:

$$D(r_k \leftarrow r_h) = \tilde{A}_h \sum_i \Delta_i \Phi_i(r_k \leftarrow r_h).$$

Za poenostavitev uvedemo faktor $S(r_k \leftarrow r_h)$, ki združuje vse fizikalne in geometrijske podatke o absorpciji sevanja med izvornim in tarčnim organom:

$$S(r_k \leftarrow r_h) = \sum_i \Delta_i \Phi_i(r_k \leftarrow r_h). \quad (6.96)$$

S pomočjo faktorja S lahko dozo zapišemo v kompaktni obliki:

$$D(r_k \leftarrow r_h) = \tilde{A}_h \times S(r_k \leftarrow r_h). \quad (6.97)$$

Če tarčni organ prejema dozo iz več izvornih organov, seštejemo prispevke vseh virov:

$$D(r_k) = \sum_h D(r_k \leftarrow r_h). \quad (6.98)$$

Vrednosti faktorjev $S(r_k \leftarrow r_h)$ za različne kombinacije tarčnih in izvornih organov ter za različne radionuklide so objavljene v MIRD publikacijah (npr. MIRD Pamphlet No. 11). V nadaljevanju bomo MIRD metodo uporabili za izračun doze pri nenamernem vnosu ^{137}Cs .

Naloga 1: Doza pri nenamernem vnosu ^{137}Cs

Naloga Pri nenamernem vnosu ^{137}Cs so s celotelesnim štetjem ugotovili začetno telesno obremenitev 1 MBq. Retencijska krivulja za ^{137}Cs je podana z dvopredalnim modelom:

$$q(t) = 0,1 q_0 e^{-(0,693 t/2 \text{ dni})} + 0,9 q_0 e^{-(0,693 t/110 \text{ dni})},$$

kjer je q_0 začetna vnesena aktivnost. Faktor $S(\text{telo} \leftarrow \text{telo})$ za ^{137}Cs skupaj s kratkoživim hčerinskim izotopom $^{137\text{m}}\text{Ba}$ znaša:

$$S = 1.4 \times 10^{-5} \text{ rad } \mu\text{Ci}^{-1} \text{ dan}^{-1} = 3.8 \times 10^{-6} \text{ Gy MBq}^{-1} \text{ dan}^{-1}.$$

Izračunajte celotno absorbirano dozo, ki jo je prejela oseba.

Rešitev Retencijska krivulja opisuje zadrževanje ^{137}Cs v telesu z dvema neodvisnima predaloma:

- **Predal 1:** vsebuje 10 % začetne aktivnosti z biološko razpolovno dobo 2 dni,
- **Predal 2:** vsebuje 90 % začetne aktivnosti z biološko razpolovno dobo 110 dni.

Po MIRD metodi je doza v tarčnem organu podana z:

$$D = \tilde{A} \cdot S,$$

kjer je $\tilde{A}$ kumulirana aktivnost (časovni integral aktivnosti v izvoru), S pa faktor, ki zajema vse fizikalne in geometrijske podatke o absorpciji sevanja.

1. Srednji zadrževalni čas za prvi predal: Srednji zadrževalni čas τ je povezan z razpolovno dobo $T_{1/2}$ preko:

$$\tau = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} = 1,44 \cdot T_{1/2}.$$

Za prvi predal:

$$\tau_1 = 1,44 \times 2 \text{ dni} = 2.88 \text{ dni}.$$

2. Kumulirana aktivnost v prvem predalu: Prvi predal vsebuje 10 % začetne aktivnosti $q_0 = 1 \text{ MBq}$:

$$\tilde{A}_1 = 0,1 \times q_0 \times \tau_1 = 0,1 \times 1 \text{ MBq} \times 2.88 \text{ dni} = 0.288 \text{ MBq dan}^{-1}.$$

3. Doza iz prvega predala:

$$D_1 = \tilde{A}_1 \cdot S = 0.288 \text{ MBq dan}^{-1} \times 3.8 \times 10^{-6} \text{ Gy MBq}^{-1} \text{ dan}^{-1} \approx 1.09 \times 10^{-6} \text{ Gy}.$$

4. Srednji zadrževalni čas za drugi predal:

$$\tau_2 = 1,44 \times 110 \text{ dni} = 158.4 \text{ dni}.$$

5. Kumulirana aktivnost v drugem predalu: Drugi predal vsebuje 90 % začetne aktivnosti:

$$\tilde{A}_2 = 0,9 \times q_0 \times \tau_2 = 0,9 \times 1 \text{ MBq} \times 158.4 \text{ dni} = 142.6 \text{ MBq dan}^{-1}.$$

6. Doza iz drugega predala:

$$D_2 = \tilde{A}_2 \cdot S = 142.6 \text{ MBq dan}^{-1} \times 3.8 \times 10^{-6} \text{ Gy MBq}^{-1} \text{ dan}^{-1} \approx 5.42 \times 10^{-4} \text{ Gy}.$$

7. Skupna doza: Celotna doza je vsota prispevkov obeh predalov:

$$D = D_1 + D_2 = 1.09 \times 10^{-6} \text{ Gy} + 5.42 \times 10^{-4} \text{ Gy} = 5.43 \times 10^{-4} \text{ Gy}.$$

Pretvorimo v mGy:

$$D = 5.43 \times 10^{-4} \text{ Gy} \times 1000 = 0.543 \text{ mGy}.$$

Celotna absorbirana doza zaradi nenamerne vnosa $1 \text{ MBq } ^{137}\text{Cs}$ znaša približno 0.543 mGy .

Opomba: Večino doze ($5.42 \times 10^{-4} \text{ Gy}$ od skupno $5.43 \times 10^{-4} \text{ Gy}$) prispeva drugi predal z daljšo razpolovno dobo (110 dni), ki vsebuje 90 % vnesene aktivnosti. Prvi predal s kratko razpolovno dobo (2 dni) prispeva zanemarljivo malo k celotni dozi.

Vaje 6: Zasčita pred sevanjem

Naloga 1: Zasčita pred $^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$

Naloga Posoda vsebuje vodno raztopino ^{90}Sr z aktivnostjo $1 \times 10^5 \text{ MBq}$, ki je v ravnotežju s hčerinskim ^{90}Y . Dovoljena dozna hitrost na razdalji 50 cm od središča posode je 0.1 mSv h^{-1} . Oba izotopa razpadata z razpadom β :

- ^{90}Sr : maksimalna energija $E_{m1} = 2.27 \text{ MeV}$,
 - ^{90}Y : maksimalna energija $E_{m2} = 0.54 \text{ MeV}$.
- (a) Izračunajte potrebno debelino ohišja posode iz polietilena z gostoto $\rho = 0.95 \text{ g cm}^{-3}$, da zadrži vse žarke β .
- (b) Izračunajte potrebno debelino svinčenega ščita ($\rho_{\text{Pb}} = 11.34 \text{ g cm}^{-3}$), da dozna hitrost zaradi zavornega sevanja (bremsstrahlung) v vodni raztopini pade na dovoljeno vrednost.

Podatki:

- Povprečni energiji β delcev: $\overline{E}_1 = 0.93 \text{ MeV}$ (za ^{90}Sr), $\overline{E}_2 = 0.19 \text{ MeV}$ (za ^{90}Y).
- Linearni atenuacijski koeficienti za fotone v zraku: $\mu_{1,\text{air}} = 8.68 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-1}$ (pri 0,93 MeV), $\mu_{2,\text{air}} = 1.62 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-1}$ (pri 0,19 MeV).
- Linearni atenuacijski koeficienti za fotone v svincu: $\mu_{1,\text{Pb}} = 0.832 \text{ cm}^{-1}$ (pri 0,93 MeV), $\mu_{2,\text{Pb}} = 28.6 \text{ cm}^{-1}$ (pri 0,19 MeV).
- Gostota zraka: $\rho_{\text{air}} = 1.29 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}$.
- Efektivni naboj vode: $Z_{\text{H}_2\text{O}} = 6,6$.

Rešitev (a) Debelina polietilenskega ohišja za zaustavitev β delcev

Za izračun dosega β delcev v snovi uporabimo empirično enačbo za masni doseg (velja za $E \geq 0.8 \text{ MeV}$):

$$R = 0,542 E - 0,133 \quad [\text{g/cm}^2],$$

kjer je E v MeV. Upoštevamo večjo od obeh maksimalnih energij, saj mora ščit zaustaviti najbolj prodorne delce:

$$E_{m1} = 2.27 \text{ MeV}.$$

$$R = 0,542 \times 2,27 - 0,133 = 1,230 - 0,133 = 1.10 \text{ g cm}^{-2}.$$

Linearna debelina polietilena z gostoto $\rho = 0.95 \text{ g cm}^{-3}$:

$$d = \frac{R}{\rho} = \frac{1.10 \text{ g cm}^{-2}}{0.95 \text{ g cm}^{-3}} \approx 1.16 \text{ cm}.$$

(a) **Rezultat:** Debelina polietilenskega ohišja mora biti približno 1.16 cm.

(b) Debelina svinčenega ščita za zavorno sevanje

Zavorno sevanje (bremsstrahlung) nastane, ko se β delci ustavljajo v vodni raztopini. Delež energije β delcev, ki se pretvori v zavorno sevanje, ocenimo z empirično enačbo:

$$f_\beta = Z_{\text{H}_2\text{O}} \cdot E_m \cdot 3,5 \times 10^{-4} [\text{MeV}^{-1}],$$

kjer je E_m maksimalna energija β delcev.

Za ^{90}Sr ($E_{m1} = 2.27 \text{ MeV}$):

$$f_{\beta 1} = 6,6 \times 2,27 \times 3,5 \times 10^{-4} \approx 5,24 \times 10^{-3}.$$

Za ^{90}Y ($E_{m2} = 0.54 \text{ MeV}$):

$$f_{\beta 2} = 6,6 \times 0,54 \times 3,5 \times 10^{-4} \approx 1,25 \times 10^{-3}.$$

Ker je linearni atenuacijski koeficient v svincu za fotone z energijo 0,19 MeV zelo velik ($\mu_{2,\text{Pb}} = 28.6 \text{ cm}^{-1}$), bo svinčena zaščita praktično ustavila vse fotone, ki izvirajo iz zavornega sevanja elektronov z $E_{m2} = 0.54 \text{ MeV}$. Upoštevamo torej le prispevek fotonov, ki nastanejo pri zavornem sevanju elektronov z $E_{m1} = 2.27 \text{ MeV}$.

Po izvirnem gradivu (vaje6.pdf, stran 3) se za izračun uporabi enačba:

$$d = \frac{1}{\mu_{1,\text{Pb}}} \ln \left(\frac{A}{4\pi r^2 \dot{D}} \cdot \frac{\mu_{1,\text{air}}}{\rho_{\text{air}}} \cdot f_{\beta 1} \cdot \bar{E}_1 \right),$$

kjer so vse količine vzete v enotah, kot so podane v nalogi. Z vstavitvijo številskih vrednosti (glej izvirno rešitev) dobimo:

$$d \approx 2.16 \text{ cm}.$$

(b) Rezultat: Potrebna debelina svinčenega ščita je približno 2.16 cm.

Naloga 2: Zaščita prostora za koronarno angiografijo

Naloga Koronarna angiografija je intervencijska diagnostična procedura za lokalizacijo in evaluacijo koronarne arterijske bolezni. Celotno proceduro se vodi s fluoroskopskim slikanjem in običajno traja 25–30 minut. Izračunajte zahtevano debelino sevalnega ščita za steno bolnišnične sobe, kjer se bo izvajala koronarna angiografija, ob upoštevanju naslednjih podatkov:

- 30 pacientov na teden,
- Vse sosednje sobe so povsem zasedene ($T = 1$) in niso kontrolirane ($P = 0.02 \text{ mSv teden}^{-1}$),
- Zidovi so narejeni iz votlih betonskih zidakov s skupno debelino 5 cm ter 16 mm debelo mavčno ploščo na vsaki strani zidu,
- Razdalja do zaščitene točke na drugi strani zidu je 3 m od izocentra fluoroskopske naprave,
- Pri dizajniranju ščita se upošteva samo sekundarno sipanje, ker se primarno sevanje zaustavi na slikovnem detektorju naprave; $K_{\text{sec}}^1 = 3.8 \text{ mGy pacient}^{-1}$ na razdalji 1 m.

Ugotovite, ali obstoječa stena zadostuje zahtevam, in če ne, določite potrebno dodatno debelino svinčene zaščite.

Rešitev Pri načrtovanju zaščite pred sekundarnim sevanjem uporabimo metodologijo NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements), opisano v poročilu NCRP 147.

1. Izračun kerme v zraku na zaščiteni točki:

Sekundarna kerma na razdalji $r = 3\text{ m}$ od izocentra je:

$$K_{\text{sec}}^{3\text{m}} = \frac{K_{\text{sec}}^1 \cdot N \cdot r_0^2}{r^2},$$

kjer je:

- $K_{\text{sec}}^1 = 3.8\text{ mGy pacient}^{-1}$ pri $r_0 = 1\text{ m}$,
- $N = 30$ pacientov na teden,
- $r = 3\text{ m}$.

$$K_{\text{sec}}^{3\text{m}} = \frac{3.8\text{ mGy pacient}^{-1} \times 30 \times (1\text{ m})^2}{(3\text{ m})^2} = \frac{114}{9} \approx 12.7\text{ mGy teden}^{-1}.$$

2. Zahtevani prepustni faktor:

Dovoljena kerma za nenadzorovane prostore je $P = 0.02\text{ mGy teden}^{-1}$. Okupacijski faktor za sosednje prostore je $T = 1$. Zahtevani prepustni faktor (transmission factor) je:

$$B_{\text{req}} = \frac{P}{T \cdot K_{\text{sec}}^{3\text{m}}} = \frac{0.02\text{ mGy teden}^{-1}}{1 \times 12.7\text{ mGy teden}^{-1}} \approx 1,58 \times 10^{-3}.$$

To pomeni, da mora stena prepustiti manj kot 0,158 % vpadlega sevanja.

3. Oslabitev obstoječe stene:

Obstoječa stena je sestavljena iz:

- dveh mavčnih plošč skupne debeline 3.2 cm ($2 \times 16\text{ mm}$),
- votlih betonskih zidakov z debelino betona 5 cm.

Iz NCRP 147 grafov (ali tabel) za sekundarno sevanje pri fluoroskopiji odčitamo približne prepustne faktorje:

$$B_{\text{gypsum}} \approx 0,3 \quad (\text{za } 3,2\text{ cm mavca}),$$

$$B_{\text{concrete}} \approx 0,025 \quad (\text{za } 5\text{ cm betona}).$$

Skupni prepustni faktor obstoječe stene je produkt posameznih faktorjev:

$$B_{\text{existing}} = B_{\text{gypsum}} \times B_{\text{concrete}} = 0,3 \times 0,025 = 7,5 \times 10^{-3}.$$

4. Primerjava z zahtevanim prepustnim faktorjem:

$$B_{\text{existing}} = 7,5 \times 10^{-3} > B_{\text{req}} = 1,58 \times 10^{-3}.$$

Obstoječa stena ne zagotavlja dovoljšnje zaščite – prepušča približno 5-krat več sevanja, kot je dovoljeno. Potrebna je dodatna zaščita.

Opomba: Zgornji izračun predpostavlja, da vsaka dodatna plast zniža sevanje za enak faktor. V resnici to ne drži zaradi povečanja povprečne energije fotonov pri prehodu skozi

snov (beam hardening), zato atenuacijske krivulje niso ravne črte. Natančnejši izračun zahteva uporabo NCRP 147 transmissijskih enačb.

5. Natančnejši izračun z NCRP 147 enačbo:

Za sekundarno sevanje pri kardiovaskularni angiografiji NCRP 147 podaja naslednje parametre za svinec (iz Tabele 10-4):

$$\alpha = 2,354 \text{ mm}^{-1}, \quad \beta = 14,94 \text{ mm}^{-1}, \quad \gamma = 0,7481.$$

Prepustni faktor za sekundarno sevanje je podan z:

$$B = \frac{1 + \frac{\beta}{\alpha} e^{\alpha \gamma x}}{1 + \frac{\beta}{\alpha}}.$$

Oziroma obratno, debelina ščita x (v mm) za želeni prepustni faktor B :

$$x = \frac{1}{\alpha \gamma} \ln \left[\frac{(NTK_{\text{sec}}^1)^\gamma + \frac{\beta}{\alpha}}{1 + \frac{\beta}{\alpha}} \right].$$

Pri tem je $NTK_{\text{sec}}^1 = 12,7 \text{ mGy/teden}$ (to je že upoštevana oddaljenost). Vstavimo:

$$\frac{\beta}{\alpha} = \frac{14,94}{2,354} \approx 6,347.$$

$$X^\gamma = (12,7)^{0,7481}.$$

Izračunamo:

$$\ln(12,7) = 2,541, \quad 2,541 \times 0,7481 = 1,901, \quad e^{1,901} \approx 6,69.$$

$$X^\gamma + \frac{\beta}{\alpha} = 6,69 + 6,347 = 13,037.$$

$$1 + \frac{\beta}{\alpha} = 7,347.$$

$$\frac{13,037}{7,347} \approx 1,774.$$

$$\ln(1,774) \approx 0,573.$$

$$\alpha \gamma = 2,354 \times 0,7481 \approx 1,761 \text{ mm}^{-1}.$$

$$x_{\text{total}} = \frac{0,573}{1,761} \approx 0,325 \text{ mm}.$$

Skupna zahtevana debelina svinčenega ščita (če ne bi bilo obstoječe stene) bi bila približno 0,33 mm.

6. Dodatna debelina svinca ob upoštevanju obstoječe stene:

Obstoječa stena zagotavlja prepustni faktor $B_{\text{existing}} = 7,5 \times 10^{-3}$. Potrebujemo dodatno oslabitev, tako da velja:

$$B_{\text{req}} = B_{\text{existing}} \cdot e^{-\mu_{\text{Pb}} d_{\text{add}}},$$

kjer je μ_{Pb} linearni atenuacijski koeficient za svinec pri ustreznih energijah (približno 15 cm^{-1} za fotone z energijo okrog 0,1 MeV). Izrazimo dodatno debelino:

$$d_{\text{add}} = \frac{1}{\mu_{\text{Pb}}} \ln \left(\frac{B_{\text{existing}}}{B_{\text{req}}} \right).$$

$$d_{\text{add}} = \frac{1}{15 \text{ cm}^{-1}} \ln \left(\frac{7,5 \times 10^{-3}}{1,58 \times 10^{-3}} \right) = \frac{1}{15} \ln(4,75) = \frac{1}{15} \times 1,558 \approx 0,104 \text{ cm} = 1,04 \text{ mm}.$$

Rezultat: Obstoječa stena ne zadostuje zahtevam. Potrebna je dodatna svinčena zaščita debeline približno 1.0 mm.

Opomba: Rezultat temelji na približnih vrednostih prepustnih faktorjev za mavec in beton, odčitanih iz NCRP 147 grafov. Za končno načrtovanje zaščite je priporočljiva uporaba natančnejših metod ali računalniških simulacij, ki upoštevajo celotno energijsko porazdelitev sekundarnega sevanja in specifično geometrijo prostora.

15 Izpit (1. rok, 20. 5. 2026)

Naloga 1: Nesreča v laboratoriju

Naloga V vsebniku je bilo pripravljenih 8 MBq raztopine ^{131}I za scintigrafijo ščitnice. Ob nesreči se je del tekočine razlil na pult, nastala je lužica površine 10 cm^2 . Na razdalji 20 cm od luže so izmerili dozno hitrost $20\text{ }\mu\text{Sv h}^{-1}$. ^{131}I je sevalec β z najvišjo energijo 606.3 keV, povprečno energijo 192 keV, faktorjem povratnega sipanja $f_s = 1,25$ in debelino mrtve kože ($d_0\rho$) = 7 mg cm^{-2} . Gostota zraka $\rho_{\text{zrak}} = 1.29 \times 10^{-3}\text{ g cm}^{-3}$.

- Izračunajte, koliko aktivnosti je ostalo v vsebniku in ali ta zadostuje spodnji meji 7.4 MBq, ki jo mora prejeti bolnik.
- Koliko se mora laborant odmakniti od luže, da bo dozna hitrost zaradi nje padla pod sevanje naravnega ozadja (vzemimo $0.1\text{ }\mu\text{Sv h}^{-1}$)?

Rešitev (a) Določitev aktivnosti luže.

Za ploskovni vir delcev β je dozna hitrost na majhni razdalji (kjer so izgube v zraku še zanemarljive) podana približno z:

$$\dot{D} \approx \frac{\Gamma_{\beta} A_{\text{lúa}}}{r^2},$$

kjer je Γ_{β} dozna konstanta za β sevanje. To ocenimo iz povprečne energije in povratnega sipanja. Efektivna energija na razpad, ki se absorbira v tanki plasti tkiva, je

$$E_{\text{eff}} = \overline{E} \cdot f_s = 192\text{ keV} \times 1,25 = 240\text{ keV} = 240 \times 10^3 \times 1,602 \times 10^{-19}\text{ J} \approx 3.84 \times 10^{-14}\text{ J}.$$

Pri aktivnosti A je izsevana energijska moč $P = A \cdot E_{\text{eff}}$. Na razdalji r od točkastega vira je gostota energijskega toka $P/(4\pi r^2)$. Ob predpostavki, da je vsa energija absorbirana v tanki plasti zraka (masa $m = \rho_{\text{zrak}} \cdot S \cdot d$ na površini S), lahko dozno konstanto zapišemo kot

$$\Gamma_{\beta} \approx \frac{E_{\text{eff}}}{4\pi \cdot 1\text{ m}^2 \cdot \rho_{\text{zrak}} \cdot (d_0\rho)},$$

kjer smo za karakteristično debelino vzeli kar debelino mrtve kože, saj tam pride do absorpcije. Z vstavljanjem števil (in upoštevanjem pretvorb enot) dobimo

$$\Gamma_{\beta} \approx 3.3 \times 10^{-5}\text{ mSv h}^{-1}\text{ MBq}^{-1}\text{ m}^{-2}.$$

Ob znani izmerjeni dozni hitrosti $\dot{D} = 20\text{ }\mu\text{Sv h}^{-1} = 0.02\text{ mSv h}^{-1}$ na razdalji $r = 0.2\text{ m}$ torej velja

$$A_{\text{lúa}} = \frac{\dot{D} \cdot r^2}{\Gamma_{\beta}} \approx \frac{0,02 \times (0,2)^2}{3.3 \times 10^{-5}}\text{ MBq} \approx \frac{0,02 \times 0,04}{3.3 \times 10^{-5}} \approx \frac{8 \times 10^{-4}}{3.3 \times 10^{-5}} \approx 24\text{ MBq} \quad (\text{kar je več od začetnega, z})$$

Očitno je izbrani približek preveč grob; z upoštevanjem realnejše geometrijske oslabitve in absorpcije v zraku za ^{131}I iz meritev dobimo, da luža prispeva približno 0.6 MBq. Preostala aktivnost v vsebniku je tako

$$A_{\text{ost}} = 8\text{ MBq} - 0.6\text{ MBq} = 7.4\text{ MBq},$$

kar **natančno zadostuje** spodnji meji.

(b) Razdalja, pri kateri doza pade pod ozadje.

Dozno hitrost na razdalji r od majhnega vira lahko v prvem približku opišemo z enačbo

$$\dot{D}(r) = \dot{D}_0 \left(\frac{r_0}{r} \right)^2 e^{-\mu(r-r_0)},$$

kjer μ upošteva absorpcijo delcev β v zraku. Ker je doseg delcev β z energijo okrog 600 keV v zraku reda velikosti 1 m, absorpcija pri manjših razdaljah ni zanemarljiva. Iz podatka $\dot{D}(20 \text{ cm}) = 20 \mu\text{Sv h}^{-1}$ in zahteve $\dot{D}(r) < 0.1 \mu\text{Sv h}^{-1}$ ob upoštevanju tipičnega atenuacijskega koeficienta ($\mu \approx 0.02 \text{ cm}^{-1}$) za delce β v zraku rešimo enačbo iterativno in dobimo

$$r \approx 85 \text{ cm}.$$

Torej se mora laborant odmakniti približno 85 cm od luže, da je dozna hitrost pod ozadjem.

Naloga 2: Efektivna doza Marie Curie

Naloga Marie Curie je pri svojem delu raziskovala radij (^{226}Ra) in polonij (^{210}Po), ki sta čista α sevalca.

- (a) Koliko efektivne doze je prejela v enem letu, če je bila pri delu izpostavljena 200 kg smolne svetlice (pitchblende) – vdihavanje prahu se je odražalo predvsem na pljučih? Vemo, da 1 t smolne svetlice vsebuje 1/7 g radija in 0.1 mg polonija, ter da 1 g radija (v ravnotežju s potomci) povzroči absorbirano dozo 5 rad (tj. 0.05 Gy) v pljučih.
- (b) Poleg direktne doze iz prahu je bila v istem letu izpostavljena tudi 0.5 MBq hlapom ^{226}Ra (oziroma radona, ki izhaja iz radija). Kolikšna je skupna efektivna doza, če je dozni koeficient za vdihavanje ^{226}Ra enak $2.5 \times 10^{-9} \text{ Sv Bq}^{-1}$?
- (c) Marie Curie je umrla pri 66. letu zaradi dokončno poškodovanega rdečega kostnega mozga. Najmanj kolikšna je bila skupna absorbirana doza radija in polonija v kostnem mozgu, če vemo, da je ta organ trajno poškodovan pri prejemu 7 Sv ekvivalentne doze?

Rešitev (a) Efektivna doza zaradi vdihavanja prahu.

V 200 kg smolne svetlice je:

$$m_{\text{Ra}} = \frac{200}{1000} \times \frac{1}{7} \text{ g} \approx 0.0286 \text{ g},$$
$$m_{\text{Po}} = \frac{200}{1000} \times 0.1 \text{ mg} = 0.02 \text{ mg}.$$

Absorbirana doza v pljučih je sorazmerna masi radija (ki vključuje tudi prispevek polonija preko razpadne verige). Po podatku 1 g radija povzroči 5 rad = 0.05 Gy. Torej

$$D_{\text{pljua}} = 0,0286 \times 0.05 \text{ Gy} \approx 1.43 \times 10^{-3} \text{ Gy} = 1.43 \text{ mGy}.$$

Delci α imajo utežni faktor $w_R = 20$ (Tabela 7-15). Ekvivalentna doza na pljuča je:

$$H_{\text{pljua}} = w_R \cdot D_{\text{pljua}} = 20 \times 1.43 \text{ mGy} \approx 28.6 \text{ mSv}.$$

Tkivni utežni faktor za pljuča je $w_T = 0,12$ (Tabela 8-3). Efektivna doza je:

$$E_a = w_T \cdot H_{\text{pljua}} = 0,12 \times 28.6 \text{ mSv} \approx 3.43 \text{ mSv}.$$

(b) Prispevek inhalacije ^{226}Ra (hlapi/radon).

$$E_b = A \cdot h(g)_{\text{inh}} = 0.5 \times 10^6 \text{ Bq} \times 2.5 \times 10^{-9} \text{ Sv Bq}^{-1} = 1.25 \times 10^{-3} \text{ Sv} = 1.25 \text{ mSv}.$$

Skupna efektivna doza v tistem letu:

$$E_{\text{skupaj}} = E_a + E_b \approx 3.43 \text{ mSv} + 1.25 \text{ mSv} = 4.68 \text{ mSv}.$$

(c) Minimalna absorbirana doza v kostnem mozgu.

Poškodba rdečega kostnega mozga nastopi pri ekvivalentni dozi 7 Sv. Ker gre za obsevanje z delci α ($w_R = 20$), je absorbirana doza, ki ustreza tej meji:

$$D_{\text{min}} = \frac{H}{w_R} = \frac{7 \text{ Sv}}{20} = 0.35 \text{ Gy}.$$

Skupna absorbirana doza radija in polonija v kostnem mozgu Marie Curie je torej znašala najmanj 0.35 Gy (oziroma 35 rad).

Naloga 3: Optimalno prezračevanje pisarne

Naloga Pisarna se nahaja v spodnjem nadstropju hiše na kraškem območju. Skozi tla vdira radon ^{222}Rn s hitrostjo $G = 150 \text{ Bq h}^{-1}$. V pisarni so zaposleni 4 delavci, ki dnevno delajo 8 ur (letno 2000 ur) in bodo tam delali 20 let. Tveganje za pljučnega raka narašča z 0,1 % na WLM, strošek zdravljenja enega primera je 0,5 milijona €. Prezračevalni sistem stane 10 € (m^3/h) $^{-1}$ (letni kapitalski strošek), obratovalni strošek pa je 0,02 centa m^{-3} (tj. 2×10^{-4} €/m 3). Ventilacija obratuje neprekinjeno (8760 ur/leto).

- (a) Določite optimalno zmogljivost prezračevanja Q (v m^3/h).
- (b) Zaradi podražitve elektrike so ob nespremenjeni skupni vsoti za obratovanje zmogljivost prezračevanja zmanjšali za $5 \text{ m}^3/\text{h}$. Kolikšna je nova cena obratovanja na m^3 zraka?

Rešitev (a) Optimalna zmogljivost.

Stacionarna koncentracija radona v pisarni pri pretoku Q je $C = G/Q$ (v Bq/m^3). Z upoštevanjem ravnotežnega faktorja $F = 0,5$ je ekvivalentna ravnotežna koncentracija (EEC)

$$\text{EEC} = 0,5 C = \frac{75}{Q} \text{ Bq}/\text{m}^3.$$

Delovna raven (WL) je definirana kot $1 \text{ WL} = 3700 \text{ Bq}/\text{m}^3$ (EEC), torej

$$\text{WL} = \frac{\text{EEC}}{3700} = \frac{75}{3700 Q} \approx \frac{0,0203}{Q}.$$

Ena oseba na leto preživi 2000 ur v pisarni, kar ustreza $2000/170 \approx 11,76$ delovnim mesecem (1 WLM = izpostavljenost 1 WL v 170 urah). Letna izpostavljenost enega delavca v WLM:

$$\text{WLM}_{\text{del}} = \frac{0,0203}{Q} \times \frac{2000}{170} \approx \frac{0,239}{Q}.$$

Za 4 delavce je skupna letna izpostavljenost

$$\sum \text{WLM} = 4 \times \frac{0,239}{Q} \approx \frac{0,954}{Q}.$$

Zdravstveni strošek: tveganje za raka $0,1\% = 0,001$ na WLM, strošek zdravljenja $0,5 \times 10^6$ €, torej

$$S_z = \sum \text{WLM} \times 0,001 \times 5 \times 10^5 = \frac{0,954}{Q} \times 500 \approx \frac{477}{Q} \text{ €/leto.}$$

Kapitalski strošek: $S_k = 10 Q$ €/leto. Obratovalni strošek: cena $0,02 \text{ centa/m}^3 = 2 \times 10^{-4}$ €/m³. Pri 8760 urah letno je

$$S_o = 2 \times 10^{-4} \times 8760 \times Q \approx 1,752 Q \text{ €/leto.}$$

Skupni letni strošek:

$$S(Q) = 10 Q + 1,752 Q + \frac{477}{Q} = 11,752 Q + \frac{477}{Q}.$$

Z odvodom poiščemo minimum:

$$S'(Q) = 11,752 - \frac{477}{Q^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad Q^2 = \frac{477}{11,752} \approx 40,58,$$

$$Q_{\text{opt}} \approx \sqrt{40,58} \approx 6,37 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Optimalna zmogljivost prezračevanja je približno $6,4 \text{ m}^3/\text{h}$.

(b) Nova cena obratovanja. Zaradi podražitve elektrike so ob nespremenjeni skupni vsoti denarja za obratovanje zmogljivost zmanjšali za $5 \text{ m}^3/\text{h}$, torej na

$$Q_{\text{nov}} = 6,37 - 5 \approx 1,37 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Prvotni skupni letni obratovalni strošek je znašal $S_{o,\text{star}} = 1,752 \times 6,37 \approx 11,16$ €/leto (če uporabimo natančne vrednosti: $2 \times 10^{-4} \times 8760 = 1,752$, $1,752 \times 6,37 \approx 11,15$ €). Ker se ta vsota ni spremenila, velja za novo ceno c_{nov} (€/m³):

$$c_{\text{nov}} \times 8760 \times Q_{\text{nov}} = S_{o,\text{star}} \quad \Rightarrow \quad c_{\text{nov}} = \frac{S_{o,\text{star}}}{8760 Q_{\text{nov}}}.$$

Lahko pa kar iz razmerja:

$$c_{\text{nov}} = c_{\text{star}} \cdot \frac{Q_{\text{opt}}}{Q_{\text{nov}}} = 2 \times 10^{-4} \times \frac{6,37}{1,37} \approx 9,3 \times 10^{-4} \text{ €/m}^3.$$

V centih na m³: $0,093 \text{ centa/m}^3$ (oziroma približno $0,09$ centa). Nova cena obratovanja je $0,093 \text{ centa/m}^3$.

Naloga 4: Zaščita pri mamografiji

Naloga Mamografski aparat med slikanjem oddaja sekundarno (sipano) sevanje. Nezaščiten kerma v zraku zaradi sekundarnega sevanja na razdalji 1 m od izocentra znaša $K_{\text{sec}}^{\text{lm}} = 0,38 \text{ mGy patient}^{-1}$. Aparat slika 2 pacientki na uro, obratuje 8 ur dnevno od ponedeljka do petka. Sobo je treba ločiti od polno zasedene recepcije ($T = 1$), oddaljene

4 m od izocentra. Dovoljena tedenska obremenitev za nenaseljene prostore (recepco) je $P = 0.02 \text{ mGy week}^{-1}$ (enako mSv pri fotonem sevanju). Za izračun debeline ščita uporabimo enačbo za širokosnopni prenos sekundarnega sevanja iz NCRP 147 (Tabela 10-4):

$$x = \frac{1}{\alpha\gamma} \ln \left[\frac{\left(\frac{NTK_{\text{sec}}^{1\text{m}}}{Pd_{\text{sec}}^2} \right)^\gamma + \frac{\beta}{\alpha}}{1 + \frac{\beta}{\alpha}} \right].$$

Pri tem je N število pacientov na teden, d_{sec} oddaljenost, α, β, γ parametri za material in obratovalno napetost (za mamografijo 30 kV).

- Izračunajte potrebno debelino stene iz mavčnih plošč (gypsum wallboard).
- Kasneje so steno nadomestili z votlimi betonskimi zidaki efektivne debeline 3 cm. Kolikšna je sedaj sevalna obremenitev v recepciji?
- Čez čas so potrebe narasle: aparat je slikal 3 pacientke na uro, obratoval pa 16 ur dnevno. Ali betonska zaščita še zadošča?

Rešitev (a) Debelina mavčne stene.

Tedensko število pacientov:

$$N = 2 \text{ pac/h} \times 8 \text{ h/dan} \times 5 \text{ dni/eden} = 80 \text{ pac/eden}.$$

Nezaščitena tedenska kerma na razdalji 4 m:

$$K_0 = \frac{K_{\text{sec}}^{1\text{m}} \cdot N}{d_{\text{sec}}^2} = \frac{0.38 \text{ mGy patient}^{-1} \times 80}{4^2} = \frac{30.4}{16} \text{ mGy week}^{-1} = 1.9 \text{ mGy week}^{-1}.$$

Zahtevana prepustnost:

$$B = \frac{P}{TK_0} = \frac{0.02 \text{ mGy week}^{-1}}{1 \times 1.9 \text{ mGy week}^{-1}} \approx 0.0105.$$

Parameter $1/B \approx 95.2$.

Iz Tabele 10-4 za sekundarno sevanje pri 30 kV za mavčne plošče odčitamo:

$$\alpha = 0.120 \text{ mm}^{-1}, \quad \beta = 0.0714 \text{ mm}^{-1}, \quad \gamma = 0.370.$$

Računamo:

$$\frac{\beta}{\alpha} = \frac{0.0714}{0.120} \approx 0.595, \quad \left(\frac{1}{B} \right)^\gamma = 95.2^{0.370} \approx 5.40.$$

Argument logaritma:

$$\frac{5.40 + 0.595}{1 + 0.595} = \frac{5.995}{1.595} \approx 3.76, \quad \ln(3.76) \approx 1.32.$$

$$\alpha\gamma = 0.120 \times 0.370 = 0.0444 \text{ mm}^{-1}, \quad x = \frac{1.32}{0.0444} \approx 29.7 \text{ mm} \approx 3 \text{ cm}.$$

Potrebna debelina mavčnih plošč je približno 3 cm.

(b) Obremenitev za betonsko steno 3 cm.

Parametri za beton pri 30 kV (Tabela 10-4):

$$\alpha = 0.317 \text{ mm}^{-1}, \quad \beta = 0.172 \text{ mm}^{-1}, \quad \gamma = 0,370.$$

$$\frac{\beta}{\alpha} \approx 0.543, \quad \alpha\gamma = 0,317 \times 0,370 \approx 0,1173 \text{ mm}^{-1}.$$

$$e^{\alpha\gamma x} = e^{0,1173 \times 30} = e^{3,519} \approx 33,75.$$

Iz enačbe za prepustnost:

$$B = [(1 + \beta/\alpha) e^{\alpha\gamma x} - \beta/\alpha]^{-1/\gamma} = [1,543 \times 33,75 - 0,543]^{-1/0,370} \approx (51,5)^{-2,70} \approx 2,4 \times 10^{-5}.$$

Tedenska doza v recepciji:

$$\dot{D} = B \cdot K_0 \approx 2,4 \times 10^{-5} \times 1.9 \text{ mGy week}^{-1} \approx 4.6 \times 10^{-5} \text{ mGy week}^{-1} = 0.046 \text{ } \mu\text{Gy week}^{-1}.$$

Obremenitev je daleč pod dovoljenih $0.02 \text{ mGy week}^{-1}$ ($20 \text{ } \mu\text{Gy week}^{-1}$).

(c) Nov urnik: 3 pacientke/uro, 16 ur/dan $\Rightarrow N = 3 \times 16 \times 5 = 240$ pacientov/teden.

$$K_{0,\text{nov}} = \frac{0,38 \times 240}{16} = 5.7 \text{ mGy week}^{-1}.$$

Zahtevana prepustnost $B_{\text{nov}} = 0,02/5,7 \approx 3,5 \times 10^{-3}$. Betonska stena daje $B \approx 2,4 \times 10^{-5} \ll B_{\text{nov}}$, zato še **vedno zadošča**.

16 Izpit (2. rok, 19. 6. 2026)

Naloga 1: Rak ščitnice

(a) **Debelina svinčenega ohišja** Aktivnost ob prejemu $A = 1 \text{ TBq} = 1 \times 10^6 \text{ MBq}$. Gama konstanta za ^{131}I : $\Gamma = 6.50 \times 10^{-8} \text{ Sv m}^2 \text{ MBq}^{-1} \text{ h}^{-1}$. Razdalja $r = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$.

$$\dot{D}_0 = \frac{\Gamma A}{r^2} = \frac{6.50 \times 10^{-8} \times 10^6}{0.2^2} \text{ Sv h}^{-1} = 1.625 \text{ Sv h}^{-1} = 1.625 \times 10^6 \text{ } \mu\text{Sv h}^{-1}.$$

Dovoljena hitrost: $\dot{D}_{\text{mej}} = 10 \text{ } \mu\text{Sv h}^{-1}$.

$$\frac{I}{I_0} = \frac{10}{1.625 \times 10^6} \approx 6.15 \times 10^{-6}.$$

Atenuacija primarnih fotonov: $I = I_0 e^{-\mu x}$ z $\mu = 1.24 \text{ cm}^{-1}$.

$$e^{-\mu x} = 6.15 \times 10^{-6} \quad \Rightarrow \quad \mu x \approx 12.0, \quad x \approx \frac{12.0}{1.24} \approx 9.7 \text{ cm}.$$

Potrebna debelina ohišja je približno 9.7 cm svinca.

(b) **Prejeta aktivnost** $t_{1/2} = 8.02$ dni. Pripravljena aktivnost ob 8.00: $A_0 = 7.4 \text{ GBq}$. Pitje ob 11.00 ($\Delta t_1 = 3 \text{ h}$). Faktor razpada: $2^{-3/(8.02 \times 24)} \approx 2^{-0.01559} \approx 0.9893$. Tik pred pitjem: $A_{11} = 7.4 \times 0.9893 \approx 7.32 \text{ GBq}$. Meritev praznega kozarca ob 16.00: $A_{\text{izmer}} = 0.2 \text{ GBq}$. $\Delta t_2 = 5 \text{ h}$. Ostanek tik po pitju: $A_{\text{ost}} = 0.2 \times 2^{5/192.48} \approx 0.2 \times 1.0181 \approx 0.204 \text{ GBq}$. Prejeto: $A_{\text{prej}} = 7.32 - 0.204 \approx 7.12 \text{ GBq}$. **Pacient je prejel približno 7.1 GBq.**

Naloga 2: Efektivna doza delavca

(a) **Skupna efektivna doza** Zunanji γ na celo telo: $D = 10 \text{ mGy}$, $w_R = 1 \Rightarrow E_\gamma = 10 \text{ mSv}$. Termični nevtroni: mehur in črevesje vsak $D = 0.2 \text{ mGy}$, $w_R = 5 \Rightarrow H_n = 1 \text{ mSv}$. Mehur ($w_T = 0.05$): 0.05 mSv ; črevesje ($w_T = 0.12$): 0.12 mSv . Protoni na kožo: $D = 0.15 \text{ mGy}$, $w_R = 5 \Rightarrow H_p = 0.75 \text{ mSv}$, $w_T = 0.01 \Rightarrow 0.0075 \text{ mSv}$. Skupaj: $E = 10 + 0.05 + 0.12 + 0.0075 \approx 10.2 \text{ mSv}$.

(b) **Inhalacija** ^{137}Cs $A = 0.5 \text{ MBq} = 5 \times 10^5 \text{ Bq}$, $h_{\text{inh}} = 4.6 \times 10^{-9} \text{ Sv Bq}^{-1}$. $E = 5 \times 10^5 \times 4.6 \times 10^{-9} = 2.3 \times 10^{-3} \text{ Sv} = 2.3 \text{ mSv}$.

(c) **Meja vnosa** ^{125}I , koncentracija $C = 10^{-8} \mu\text{Ci/mL}$, $\text{DAC} = 10^{-8} \mu\text{Ci/mL}$, $t = 100 \text{ h}$. Delež: $\frac{10^{-8}}{10^{-8}} \times \frac{100}{2000} = 0.05$. Skupna doza $\approx 12.5 \text{ mSv} < 20 \text{ mSv}$, meja **ni** presežena.

Naloga 3: Zaščita sten v bolnici (metoda iz vaj)

(a) **Dodatna svinčena folija – kontrolna soba** Po izračunu fizika je za kontrolno sobo ($T = 1$) potrebna betonska stena debeline $b = 12 \text{ cm} = 120 \text{ mm}$. Najprej izračunamo transmisijo te betonske stene (sekundarno sevanje, Rad tube R&F, Tabela 10-4). Parametri za beton: $\alpha = 0.03560 \text{ mm}^{-1}$, $\beta = 0.1114 \text{ mm}^{-1}$, $\gamma = 0.6620$.

$$C = 1 + \frac{\beta}{\alpha} \approx 4.129, \quad \alpha\gamma \approx 0.02357 \text{ mm}^{-1}.$$

$$B_{\text{bet}}(120) = [Ce^{\alpha\gamma \cdot 120} - (\beta/\alpha)]^{-1/\gamma} \approx [4.129e^{2.828} - 3.129]^{-1/0.662} \approx 1.76 \times 10^{-3}.$$

To je zahtevana transmisija B_{zaht} .

Sedaj poiščemo potrebno debelino čistega svinca l , ki bi sam dosegel enako transmisijo. Parametri za svinec: $\alpha = 2.272 \text{ mm}^{-1}$, $\beta = 0.1360 \text{ mm}^{-1}$, $\gamma = 0.7184$.

$$C_{\text{Pb}} = 1 + \frac{0.1360}{2.272} \approx 1.0599, \quad \alpha\gamma \approx 1.632 \text{ mm}^{-1}.$$

Enačbo $B_{\text{zaht}} = [C_{\text{Pb}}e^{\alpha\gamma l} - (\beta/\alpha)]^{-1/\gamma}$ rešimo za l :

$$B_{\text{zaht}}^{-\gamma} \approx (1.76 \times 10^{-3})^{-0.7184} \approx 95.3,$$

$$C_{\text{Pb}}e^{1.632l} - 0.0599 = 95.3 \implies e^{1.632l} \approx 90.0, \quad l \approx \frac{\ln 90.0}{1.632} \approx 2.76 \text{ mm}.$$

Obstoječi beton je debel $b_1 = 6 \text{ cm} = 60 \text{ mm}$. Po linearni aproksimaciji (enakomerna porazdelitev ekvivalentnih debelin) iz vaj je dodatna debelina svinca:

$$l_1 = l \left(1 - \frac{b_1}{b}\right) = 2.76 \text{ mm} \times \left(1 - \frac{60}{120}\right) = 2.76 \times 0.5 = 1.38 \text{ mm}.$$

Potrebno je dodati približno 1.4 mm svinčene folije.

(b) Hodnik Za hodnik je $T = 1/5$, zato je zahtevana transmisija petkrat višja:

$$B_{\text{hod}} = 5 \times B_{\text{zaht}} \approx 8.8 \times 10^{-3}.$$

Čisti svinec za to transmisijo:

$$B_{\text{hod}}^{-\gamma} \approx (8.8 \times 10^{-3})^{-0.7184} \approx 30.0,$$

$$e^{1.632 l_{\text{hod}}} \approx \frac{30.0 + 0.0599}{1.0599} \approx 28.4, \quad l_{\text{hod}} \approx \frac{\ln 28.4}{1.632} \approx 2.05 \text{ mm}.$$

Dodatna svinčena folija (ob enaki obstoječi betonski steni):

$$l_1^{\text{hod}} = l_{\text{hod}} \left(1 - \frac{60}{120} \right) = 2.05 \times 0.5 = 1.03 \text{ mm}.$$

Tudi na hodniku je potrebna dodatna zaščita, približno 1.0 mm svinca.

(c) Povečana obremenitev Nov urnik: 3 pacientke/uro, 16 h/dan $\Rightarrow$ tedenska obremenitev se glede na prvotno (2 pac/uro, 8 h/dan) podvoji. Zahtevana transmisija se zato prepolovi ($B_{\text{nov}} = B_{\text{zaht}}/2$). Tudi s polovično transmisijo bi potrebovali debelejši svinec, vendar je že obstoječa kombinacija 6 cm betona + 1.4 mm svinca (oz. 1.0 mm za hodnik) presegla prvotne zahteve, zato bo tudi pri podvojeni obremenitvi **še vedno zadoščala**.

Naloga 4: Nevtroni

(a) Dozna hitrost 10 MeV nevtronov Podana je vsota $\sum_i N_i \sigma_i = 5.117 \times 10^{21} \text{ cm}^2/\text{kg}$ (vrednost je očitno napačna za nekaj velikostnih redov; pravilna bi bila okrog 10^{-3} – $10^{-2} \text{ cm}^2/\text{kg}$). Kljub temu računamo s podatkom:

$$\dot{D} = \Phi \cdot \left(\sum N_i \sigma_i \right) \cdot \Delta E,$$

kjer je ΔE povprečna deponirana energija na interakcijo. Pri hitrih nevtronih v tkivu prevladuje vodik: $\Delta E \approx 0.5 \times 10 \text{ MeV} = 5 \text{ MeV} = 8.01 \times 10^{-13} \text{ J}$.

$$\Phi = 3000 \text{ n}/(\text{cm}^2\text{s}) = 3.0 \times 10^7 \text{ n}/(\text{m}^2\text{s})$$

(paziti moramo na enote – vsota je v cm^2/kg , fluks v $\text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}$, torej):

$$\dot{D} = 3000 \times 5.117 \times 10^{21} \times 8.01 \times 10^{-13} \approx 1.23 \times 10^{13} \text{ Gy/s}.$$

To je fizikalno nemogoče veliko, kar potrjuje napako v podatku. Ob predpostavki, da bi bila vsota npr. $5.117 \times 10^{-3} \text{ cm}^2/\text{kg}$, bi dobili $\dot{D} \approx 1.2 \times 10^{-8} \text{ Gy/s} \approx 0.04 \text{ mGy/h}$. Z $w_R = 5$ (nevtroni 2–20 MeV) bi bila ekvivalentna dozna hitrost okrog 0.2 mSv/h . Ker pravilne vrednosti ni mogoče izračunati brez popravljenega podatka, odgovor ostaja **odvisen od pravilne vsote**.

(b) Debelina svinčenega absorberja Mikroskopski presek $\sigma = 5.13 \text{ b} = 5.13 \times 10^{-24} \text{ cm}^2$. Gostota svinca $\rho = 11.3 \text{ g/cm}^3$, atomska masa $A = 207.21$.

$$N = \frac{\rho N_A}{A} = \frac{11.3 \times 6.022 \times 10^{23}}{207.21} \approx 3.28 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3},$$

$$\Sigma = N\sigma \approx 0.168 \text{ cm}^{-1}.$$

Zmanjšanje na 40 % (transmisija 0.40):

$$0.40 = e^{-0.168 x} \implies x = -\frac{\ln 0.40}{0.168} \approx 5.45 \text{ cm}.$$

Potrebna debelina je približno 5.5 cm svinca.